

Documento entregado al MPPEU en octubre de 2013, revisado por corrector de estilo en noviembre de 2013, corregido en febrero de 2014 y aprobado por el MPPEU en -----.

COMISIÓN REDACTORA

La comisión redactora del 1er rediseño del Documento Rector del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC) estuvo a cargo de los miembros del comité interinstitucional nombrados en gaceta oficial Nro. 39.718 de fecha 21 de julio de 2011, así como también de los voceros de cada una de las catorce (13) instituciones que administran el programa.

Este nuevo Documento Rector, es la compilación por escrito de los acuerdos alcanzados en los encuentros para el rediseño curricular del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil, desarrollados desde el mes de marzo de 2012 hasta el mes de octubre del 2013, bajo el auspicio de la Dirección General de Currículo y Programas Nacionales de Formación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), los cuales contaron con la Lcda. Esperanza Martus como enlace.

La redacción se elaboró con base en una estructura estandarizada para todos los Programas Nacionales de Formación, lo que permitió, la concreción, claridad, adecuación y ordenación funcional (coherencia) de los aspectos plasmados.

En los cuadros 1 y 2 aparecen todos los miembros de la comisión redactora.

Cuadro 1. Comité Interinstitucional del PNFCC Gaceta Oficial 39.718 del 21 de julio de 2011

Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Grado académico	Institución	Correo electrónico	Teléfonos
Lyneth Camejo López	13.202.536	Ingeniera Civil. Esp. en Sistemas de Información Geográfica, Teledetección y Cartografía, Magíster en Gerencia de la Construcción. Doctora en Ciencias, mención Gerencia	IUT. Alonso Gamero (IUTAG)	lynethc@yahoo.es	0412-7731506
María Eugenia Pérez Ledezma	646.244	Ingeniera Civil	UPT de Barlovento "Argelia Laya" (UPTBAL)	mepl2601@hotmail.com	0426-3521648
Zandra Ortega	6.940.439	Ingeniera Civil. Cursante de Maestría en Matemática	UPT de Mérida "Kleber Ramírez" (UPTMKR)	zandravirginia@yahoo.es	0414-6086140
María Ofelia Valdéz	15.876.203	Ingeniera Civil	UPT del norte de Monagas "Ludovico Silva" (UPTNMLS)	mariaofelia283@hotmail.com	0414-7624142
José Enrique Contreras Rojas	14.867.351	TSU en Construcción Civil. Ingeniero en Construcción Civil. Cursante de Maestría en Fuentes de Energía Renovables	UPT "José Félix Ribas" del Estado Barinas (UPTJFR)	jose_e-contreras@hotmail.com	0426-5747976
Rafael Bautista	10.166.745	TSU en Construcción Civil. TSU en Geología. Ingeniero en Construcción Civil	IUT Agroindustrial del Táchira (IUTAI)	rebs_71@hotmail.com	0426-5000767

Cuadro 2. Miembros del Comité Interinstitucional del PNFCC, según acta CIPNFCC-06-131

Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Grado académico	Institución	Correo electrónico	Teléfonos
Lisbeth Rivero de Grau	7.758.889	Ingeniera Civil. Esp. en Construcción Civil. Magíster en Ciencias de la Educación	IUT de Maracaibo (IUTM)	lisbethdegrau@gmail.com	0414-0640460
Fanny Martínez	9.002.598	Ingeniera Civil. Magíster en Recursos Hidráulicos. Doctora en Ciencias Gerenciales. Cursante de Maestría en Catastro y Avalúo Inmobiliario	IUT del Estado Trujillo (IUTET)	fmartinez_89@yahoo.com	0424-7101360

Cuadro 3. Voceros de las Instituciones que administran el PNFC

Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Grado académico	Institución	Correo electrónico	Teléfonos
José Cristín Blanco	6.850.734	Ingeniero Civil	UPT de Barlovento "Argelia Laya" (UPTBAL)	jcristin64@hotmail.com	0416-7022520
José Domingo Alviar	12.062.241	Ingeniero Civil. Máster en Ingeniería Civil. Cursando doctorado en Ingeniería Sismoresistente	IUT Dr. Federico Rivero Palacio (IUTDFRP)	jdalviar@gmail.com	0424-1154076
Leonardo Uribe	2.768.164	Ingeniero Civil. Máster en Ingeniería Hidráulica	IUT Dr. Federico Rivero Palacio (IUTDFRP)	uribe.leonardo@gmail.com	0416-6090561
Georgina Santaella	17.457.668	Licenciada en Comunicación Social	UBT "Jesús Rivero" (UBTJR)	santaellageorgina@gmail.com	0426-4016991
José Gregorio Piña	7.523.791	Arquitecto. Abogado. Magíster en Gerencia Hotelera	IUT "Alonso Gamero" (IUTAG)	docentepnfcc@gmail.com	0416-7653121
Carlina Rosillo	12.587.003	TSU en Construcción Civil. Ingeniera Civil. Cursante de Maestría de Docencia en Educación Superior	IUT "Alonso Gamero" (IUTAG)	carlirosillo@hotmail.com	0414-6852742
Karelyn Médez	15.887.999	Ingeniera Civil. Cursante de Maestría en Catastro y Avalúo Inmobiliario	IUT de Maracaibo (IUTM)	karelynmendez_24@hotmail.com	0426-5644476
José Orozco	8.625.970	Ingeniero Industrial. Cursante del Máster en Estudios Sociales de la Ciencia, la tecnología y la Innovación	UPT "José Félix Ribas" del Estado Barinas (UPTJFR)	joseorozco66@gmail.com	0416-1440991
Oscar Archila	9.531.563	Lic. en Matemática. Ing. en Construcción Civil. Cursante del Máster en Estudios Sociales de la Ciencia, la tecnología y la Innovación	UPT "José Félix Ribas" del Estado Barinas (UPTJFR)	odatyg64@gmail.com	0426-6032457
Shirley Moreno	13.883.802	Ingeniero en Construcción Civil. Cursante de Maestría en Docencia Universitaria	UPT "José Félix Ribas" del Estado Barinas (UPTJFR)	karinamoreno270707@hotmail.com	0416-6368921
Edgar García	7.899.383	Ingeniero Civil. Esp. en Ingeniería Estructural	UNE Sur del Lago "Jesús María Semprum" (UNESUR)	edgarjgarcia@hotmail.com	0424-7171910
Alí Marquez	8.006.388	Arquitecto. Cursante de Maestría de Bloques de Adobe	UPT de Mérida "Kleber Ramírez" (UPTMKR)	tierracruda@hotmail.com	0424-7160374
Gerardo Vielma †	10.102.454	Ingeniero Civil. Magíster en Docencia Universitaria	UPT de Mérida "Kleber Ramírez" (UPTMKR)	gvs97@hotmail.com	0416-1719906
Luis Alberto Molina	9.198.636	Ingeniero Electricista. Cursante de Maestría en Matemática	UPT de Mérida "Kleber Ramírez" (UPTMKR)	Luisamolinag48@hotmail.com	0416-6782813

Continuación, Cuadro 3. Voceros de las Instituciones que administran el PN FCC

Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Grado académico	Institución	Correo electrónico	Teléfonos
Betsayd Arteaga	9.166.112	Ingeniero Civil. Cursante de la Maestría en Catastro y Avalúo Inmobiliario	IUT del Estado Trujillo (IUTET)	betsayd@hotmail.com	0426-5751080
Luís Domínguez	5.667.027	Ingeniero Civil.	IUT Agroindustrial del Táchira (IUTAI)	ladb2008@hotmail.com	0414-7127900
Omar Jarboue	15.686.815	Arquitecto	UPT del norte del Táchira "Manuela Saenz" (UPTNTMS)	omjaryar@hotmail.com	0414-1703785
Miriam Cedeño	13.998.784	Arquitecta	UPT del norte de Monagas "Ludovico Silva" (UPTNMLS)	milynex@hotmail.com	0424-9275747
Yudaxi Escobar	9.286.769	Ingeniera Civil	UPT del norte de Monagas "Ludovico Silva" (UPTNMLS)	ymerbar@hotmail.com	0416-3853145
Carmen Quijada	12.153.406	Ingeniera Mecánica. Cursante de Diplomado en Matemática y Maestría en Manejo de Aguas	IUT Dr. Delfin Mendoza (IUTDDM)	carmenquijada26@gmail.com	0426-9930827
Ketty Moreno	11.536.453	Ingeniera Civil. Cursante de Maestría en Manejo de Aguas	IUT Dr. Delfin Mendoza (IUTDDM)	kettyaurora@yahoo.com	0416-6876793

Cuadro 4. Representación Ministerial

Nombres y Apellidos	Cédula Identidad	Grado académico	Institución	Correo electrónico	Teléfonos
Esperanza Martus	4.163.333	Economista. Magíster en Derecho Tributario. Cursante de Doctorado en Ciencias Pedagógicas	MPPEU	martushope@yahoo.es	0414-2864954

INSTITUCIONES AUTORIZADAS PARA LA GESTIÓN DEL PN FCC

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil fue creado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) mediante la Resolución N°3141, de fecha 7 de octubre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032 de la misma fecha.

Las instituciones autorizadas por el MPPEU para gestionar el programa, mediante la Resolución N°315, de fecha 13 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.058 de la misma fecha; son las siguientes:

1. Instituto Universitario Barlovento, actualmente Universidad Politécnica Territorial de Barlovento “Argelia Laya”.
2. Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero Palacios”.
3. Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”
4. Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
5. Instituto Universitario de Tecnología Apure, actualmente Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure “Pedro Camejo”
6. Instituto Universitario de Tecnología Barinas, actualmente Universidad Politécnica Territorial “José Félix Ribas” del Estado Barinas
7. Instituto Universitario de Tecnología Ejido, actualmente Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kleber Ramírez”
8. Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
9. Instituto Universitario de Tecnología La Fría, actualmente Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira “Manuela Sáenz”
10. Instituto Universitario Tecnológico Caripito, actualmente Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas “Ludovico Silva”
11. Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Delfín Mendoza”

Posteriormente, mediante la Resolución N°161, de fecha 15 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.386 de la misma fecha, se autorizó la gestión a la siguiente institución:

1. Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero”

Mediante la Resolución N°306, de fecha 11 de mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.032 de la misma fecha, se autorizó la gestión a la siguiente institución:

1. Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago “Jesús María Semprum”

En el cuadro 5, a continuación, se nombran las instituciones autorizadas y su distribución en el territorio nacional.

Cuadro 5. Ubicación Geográfica de las Instituciones que actualmente gestionan el PNFC

N°	Institución	Ubicación Geográfica	Dirección
1	Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya  Creado como IUB mediante decreto presidencial 1.504 del 14 de marzo de 1991 y transformado a UPT mediante Decreto N° 7.568 publicado en Gaceta Oficial N° 38.930 de fecha 16 de Julio del 2010	Estado Miranda 	Higuerote, Estado Miranda, Av. Universidad, Sector San Luis
2	Instituto Universitario de Tecnología “Federico Rivero Palacio”  INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Dr. FEDERICO RIVERO PALACIO Creado el 6 de Enero de 1971 según Decreto N° 511. Gaceta Oficial 29.410	Estado Miranda 	Los Teques, Estado Miranda, Carretera Panamericana, Km. 8
3	Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero”  Creado mediante Decreto N° 6499, publicado en gaceta Nro. 39.051 de fecha 4 de noviembre de 2008	Distrito Capital 	Caracas, Distrito Capital, Metro de Caracas.

Cuadro 5. Continuación

Nº	Institución	Ubicación Geográfica	Dirección
4	Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”  Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Santa Ana de Coro - Estado Falcón INSTITUTO UNIVERSITARIO de TECNOLOGIA ALONSO GAMERO Creado mediante Decreto Presidencial N° 661, de fecha 21.07.71, publicado en gaceta oficial 29.567 del 26 de julio de 1971	Estado Falcón 	Av. Libertador. Parque Los Orumos.. Santa Ana de Coro, Estado Falcón
5	Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo  Creado mediante gaceta oficial Nro. 33.587 del 30 de octubre de 1986. Resolución Nro. 22	Estado Zulia 	Maracaibo, Estado Zulia, Urbanización La Floresta, Av. 86 (Principal) entre calle 79H y 79E
6	Universidad Politécnica Territorial de Barinas “José Félix Ribas”  UPTJFR Creado como IUT mediante Decreto Presidencial N° 1184, de fecha 29.01.2001 y transformado a UPT mediante Decreto N° 7.567 publicado en Gaceta Oficial N° 38.930 de fecha 16 de Julio del 2010	Estado Barinas 	Barinitas, Estado Barinas, Sector San Rafael cerca de la posada Vendaval. -- Socopó, Estado Barinas, Carrera la Kimil vía hacia el sector el uno al lado de la sede de la policía Municipal.
7	Universidad Politécnica Territorial del alto Apure “Pedro Camejo”  Creado como IUT mediante Decreto Presidencial N° 1185, publicado en gaceta 37.314 de fecha 29 de enero de 2001 y transformado a UPT mediante Decreto N° 7.565 publicado en Gaceta Oficial N° 38.930 de fecha 16 de Julio del 2010	Estado Apure 	Mantecal, Estado Apure, Carrera nacional vía el Samán, sector módulos de Mantecal. -- Elorza, Estado Apure, Vía el Caribe, antigua casa de Gobierno.

Cuadro 5. Continuación

Nº	Institución	Ubicación Geográfica	Dirección
8	Universidad Politécnica Territorial de Mérida "Kleber Ramírez"  Creado como IUT mediante Decreto Presidencial N° 661, de fecha 21.07.71 y transformado a UPT mediante Decreto N° 8.806 publicado en Gaceta Oficial N° 39.902 de fecha 13 de Abril del 2012	Estado Mérida 	Ejido, Estado Mérida, Av. 25 de Noviembre, vía Manzano Alto Ejido (frente al geriátrico).
9	Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo (IUTET)  Creado mediante Decreto Presidencial N° 2775, de fecha 01 de agosto de 1978. Gaceta oficial nro. 31.556 del 23 de agosto de 1978.	Estado Trujillo 	Valera, Estado Trujillo, Urb. La Beatriz. Al lado del jardín Botánico
10	Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago "Jesús María Semprum" (UNESUR)  Creado mediante Decreto Presidencial N°819, de fecha 08.05.2000 publicado en Gaceta oficial n° 36.945	Estado Zulia 	Santa Bárbara, Estado Zulia, Hacienda La Gloriosa, vía aeropuerto (Campo Universitario). Avenida 8 antes Santo Domingo Edif. Rectorado
11	Universidad Politécnica Territorial del Norte de Táchira "Manuela Sáenz"  (UPTNTMS) Creado como IUT mediante Decreto Presidencial N° 661, de fecha 22 de septiembre de 2002 y transformado a UPT mediante Decreto N° 7.570 publicado en Gaceta Oficial N° 38.930 de fecha 16 de Julio del 2010	Estado Táchira 	La Fría, Estado Táchira, Zona Industrial. Al lado del IVSS

Cuadro 5. Continuación

Nº	Institución	Ubicación Geográfica	Dirección
12	Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva"  Creado como IUT mediante Decreto Presidencial N° 2008, publicado en Gaceta 33.908 de fecha 18 de febrero de 1988 y transformado a UPT mediante Decreto N° 8.802 publicado en Gaceta Oficial N° 39.902 de fecha 13 de Abril del 2012	Estado Monagas 	Caripito, Estado Monagas, Sector Bello Monte
13	Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza (IUTDDM)  Creado mediante Decreto Presidencial N° 2719, de fecha 11 de enero de 1989	Estado Delta Amacuro 	Tucupita, Estado Delta Amacuro, Av. Orinoco (antiguas instalaciones de Lagoven).

Índice

COMISIÓN REDACTORA.....	ii
INSTITUCIONES AUTORIZADAS PARA LA GESTIÓN DEL PNFCC	vi
I. PRESENTACIÓN	1
II. JUSTIFICACIÓN	10
III. PRINCIPIOS Y VALORES DE FORMACIÓN.....	26
IV. OBJETIVOS.....	30
V. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES	32
VI. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	37
VII. PROYECTO SOCIOINTEGRADOR	43
VIII. PRÁCTICA PROFESIONAL	63
IX. ESCENARIOS TERRITORIALES DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.....	67
X. PERFIL DEL DOCENTE	81
XI. MALLA CURRICULAR.....	86
XII. REQUISITOS DE EGRESO, TITULACIONES Y CERTIFICACIONES.....	102
XII. SINOPSIS PROGRAMÁTICA.....	105
TRAYECTO INICIAL	106
TRAYECTO I.....	111
TRAYECTO II.....	123
TRAYECTO TRANSICIÓN.....	138
TRAYECTO III.....	143
TRAYECTO IV	158
XIII. PROGRAMAS ANALÍTICOS	174

TRAYECTO INICIAL	175
TRAYECTO I.....	194
TRAYECTO II.....	280
TRAYECTO TRANSICIÓN.....	368
TRAYECTO III.....	386
TRAYECTO IV	467
XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	559

I. PRESENTACIÓN

1.1.- Definición general de los Programas Nacionales de Formación.

Tal como lo expresa la Misión Alma Mater, los Programas Nacionales de Formación (PNF), creados mediante la Resolución N° 2.963 de fecha 13 de mayo de 2008 y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.930 del 14 de mayo de 2008, tienen el propósito general de construir redes de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en áreas determinadas, al servicio de la Nación y en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones universitarias, la vinculación de la educación universitaria con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesores, profesoras y otros profesionales.

1.2.- Principios comunes de los Programas Nacionales de Formación.

Los Programas Nacionales de Formación tienen como características comunes:

- La formación humanista, sustentada en la integración de contenidos y experiencias dirigidas a la formación en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y perspectiva sustentable.
- La vinculación con las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; la consideración de la multidimensionalidad de los temas y problemas de estudio; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de

visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.

- La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes de formación y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades que propicien el vínculo con la vida social y productiva.
- La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social, relacionados con investigaciones e innovaciones educativas vinculadas con el perfil de desempeño profesional y conducentes a la solución de los problemas del entorno, en consideración de sus dimensiones éticas, políticas, culturales, sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la independencia de pensamiento y la creatividad de los estudiantes.
- Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características de cada municipio y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de actuación del futuro profesional.
- La definición de sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento continuo, considerando los distintos actores y aspectos del quehacer educativo y valorando su impacto social.
- La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en distintos ámbitos.

1.3.- Descripción de los momentos de construcción del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC).

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC), se inserta en el marco del proceso de transformación de los Institutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios en universidades, que formarán parte de la Red de universidades Alma Mater, articulándose en un nuevo sistema universitario cooperativo y solidario, adecuando su formulación y ejecución al nuevo contexto social, político, económico y cultural de la República Bolivariana de Venezuela, contribuyendo con las transformaciones sociopolíticas a través del fortalecimiento de la educación universitaria.

La presente propuesta constituyó un esfuerzo de construcción colectiva, donde participaron los once (11) Institutos Universitarios de Tecnología que dictaban la carrera de Construcción Civil para el año 2008; un representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), un representante de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y una representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en carácter de observadora, contando también con la asesoría permanente del profesor Humberto González Silva, de la Dirección general de Planificación académica del MPPEU, respecto al enfoque de los Programas Nacionales de Formación en su fase de ideas para el diseño de cada uno de los programas y en particular el PNF en Construcción Civil.

Para el mes de junio de 2008 se conformó la Comisión Académica nombrada por la Dirección General de Planificación Académica, integrada por los Institutos de: Barlovento (Miranda), Región Capital (Caracas), Coro (Falcón), Maracaibo (Zulia), Socopó (Barinas), Mantecal (Apure), Ejido (Mérida), Valera (Trujillo), La Fría (Táchira), Caripito (Monagas) y Tucupita (Delta Amacuro); el representante del MPPEU, el representante de la UBV y el representante de la UCV. Esta Comisión se reúne por primera vez en la ciudad de Caracas en la sede del MPPEU bajo la dirección del profesor Humberto González y la arquitecta Vivian Floríndez como representantes del Ministerio. A partir de ese momento se

empieza a estructurar e diseño del currículo, la matriz curricular y el establecimiento de las bases para emprender la transformación en el diseño de la nueva concepción curricular.

La propuesta curricular debía mantener la esencia de la carrera de TSU, garantizando la continuidad de estudios a nivel de Ingeniería, debe ser dinámica, flexible y abierta de tal manera que permitiera asumir los cambios que fuesen necesarios durante la administración del programa.

Con miras a garantizar la participación de los diferentes actores, los voceros que conformaba la comisión académica, organizaron jornadas de trabajo que contaron con la asistencia y colaboración de un equipo de profesores, estudiantes y representantes del área administrativa del programa de estudio de la carrera de Construcción Civil que se desarrollaba en cada uno de los Institutos, los que se revisaron los planes de estudio a fin de determinar puntos comunes y saberes necesarios para ser incorporados al diseño del programa.

En sucesivos encuentros en Caracas se discutieron y redactaron los componentes del PNFCC y su fundamentación, haciendo referencia a las áreas de conocimientos manejadas por MERCOSUR, con miras a establecer los pares con esa comunidad internacional; así que, para el mes de agosto de 2008 se realiza la primera evaluación del programa por la comisión asesora de Alma Mater, y se presenta en esa ocasión la primera propuesta de la matriz curricular, con el fin principal de propiciar el aprendizaje a través de la unidad de proyecto socio-tecnológico, como una estrategia de formación integradora, desde el inicio de la formación del sujeto haciéndolo parte de la solución de los problemas comunitarios en la medida que va construyendo conocimientos y saberes, fortaleciendo así su compromiso social y su formación profesional integral.

En el mes de septiembre la comisión de asesoría académica del MPPEU realizó una segunda evaluación, en la que estableció las horas trabajadas por el estudiante y el número de unidades curriculares permitidas por cada trimestre; y con base en ello, en el último trimestre del año 2008 y durante el 2009, se llevaron a cabo sucesivos encuentros organizados por la arquitecta Vivian

Floríndez en la sede ministerial, en el Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero (Coro) y en el Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo (Valera), en abril y mayo respectivamente; a fin de ajustar el programa e iniciar la elaboración de los contenidos analíticos y sinópticos de las unidades curriculares.

Para el mes de mayo de 2009 cesa el trabajo de la comisión académica y se crea el Comité Interinstitucional del PNFCC mediante resolución N° 3.653 del 14 de mayo de 2009 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.178 de la misma fecha; sin embargo se establece la necesidad de seguir vinculados a cada uno de los voceros de las instituciones mediante una comisión técnica que mantenga comunicación respecto a la gestión del programa en cada uno de los institutos y culminar los programas analíticos del plan de estudios en correspondencia con los Lineamientos Curriculares para Programas Nacionales de Formación emanados por la Dirección General de Currículo y Programas Nacionales de Formación a cargo del Dr. Luís Peñalver, mediante resolución N° 549 de fecha 9 de agosto de 2010 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.483 de la misma fecha, y con ello finalizar el proceso de diseño curricular.

Según resolución N° 1.206 de fecha 21 de julio de 2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.718 de la misma fecha, se nombra un nuevo comité interinstitucional, y por instrucciones de la Dirección Nacional de Currículo y Programas Nacionales de Formación a cargo de la Dra. María Magdalena Sarraute, se inició un proceso de revisión curricular exhaustivo del Documento Rector 2010 del PNFCC, para adaptarlo a los nuevos Lineamientos para el Desarrollo Curricular de los Programas Nacionales de Formación oficializados en enero de 2013.

El nuevo comité interinstitucional solicita a las autoridades de las instituciones que administran el PNFCC, el nombramiento de dos voceros (principal y suplente) para la participación en los encuentros ampliados convocados por el mismo. Así pues, se ejecutaron siete (7) encuentros ampliados en donde se generaron los siguientes resultados a nivel de diseño curricular:

- **1er encuentro (26 al 30 de marzo de 2012)**

Los productos obtenidos en éste encuentro, según acta de reunión CIPNFCC-01-12, se resumen a continuación:

- ✓ Revisión del Documento Rector del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil, con base en los Lineamientos Académicos para la Creación, Autorización y Gestión de los Programas Nacionales de Formación publicados en la Gaceta Oficial Nro. 39.876 del 5 de marzo de 2012, analizando los siguientes aspectos:
 - o Las áreas de interés estratégico del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
 - o Los problemas objeto de conocimiento y la transformación que el PNFCC lograría.
 - o Las Líneas de Investigación del PNFCC.
 - o El Perfil del Egresado.
 - o Las Políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación a aplicar en el PNFCC.
 - o La dinamización del currículo en base al Eje Proyecto.
 - o Los Ejes de Formación del PNFCC.
 - o Los Trayectos de Formación del PNFCC.
 - o Las Unidades Curriculares.
 - o Las experiencias de formación y aprendizaje.
 - o Los requisitos de egreso para las Certificaciones de estudio.
 - o Los planes de estudios conducentes al Título de Técnica o Técnico Superior Universitario.
 - o Los planes de estudios conducentes al Título de Ingeniera e Ingeniero.
 - o Las prácticas profesionales.
 - o Las Electivas.

- o Las especializaciones.
- o Las actividades acreditables, entre otros aspectos.

- **2do encuentro (14 al 18 de mayo de 2012)**

Los productos obtenidos en éste encuentro, según acta de reunión CIPNFCC-02-12, se resumen a continuación:

- ✓ Revisión de los programas sinópticos y analíticos de unidades curriculares.
- ✓ Definición de áreas, programas y sub-programas de acreditables, así como también su forma de gestión.
- ✓ Ajustes a la matriz curricular del programa.
- ✓ Definición de requisitos mínimos para las certificaciones del trayecto I.

- **3er encuentro (16 al 20 de julio de 2012)**

Los productos obtenidos en éste encuentro, según acta de reunión CIPNFCC-03-12, se resumen a continuación:

- ✓ Definición de los nodos problematizadores del PNFCC.
- ✓ Definición de los perfiles de egreso del PNFCC en base a las cinco dimensiones fundamentales del aprendizaje permanente, como lo son el SER, CONVIVIR, EMPRENDER, CONOCER y HACER.
- ✓ Definición del perfil del ingreso.
- ✓ Justificación y fortalecimiento del desarrollo endógeno de cada región.
- ✓ Definición de las características del trayecto inicial y el trayecto transición del programa.
- ✓ Definición de metodologías para la ejecución de los proyectos.

- **4to encuentro (29 de octubre al 02 de noviembre de 2012)**

Los productos obtenidos en éste encuentro, según acta de reunión CIPNFCC-04-12, se resumen a continuación:

- ✓ Aprobación de la matriz curricular del PNFCC.
- ✓ Aprobación de programas sinópticos y analíticos de unidades curriculares.
- ✓ Codificación de unidades curriculares.
- ✓ Definición de estrategias para la inclusión de las prácticas profesionales.
- ✓ Definición de estrategias para la inclusión de las electivas.

- **5to encuentro (29, 30 y 31 de mayo de 2013)**

Los productos obtenidos en éste encuentro, según acta de reunión CIPNFCC-05-13, se resumen a continuación:

- ✓ Aprobación de la redacción de:
 - o Principios y Valores de Formación.
 - o Objetivos.
 - o Perfiles de Ingreso y egreso.
- ✓ Propuesta sobre:
 - o Justificación
 - o Programas ó Líneas de Investigación
 - o Proyecto Socio-Integrador
 - o Escenarios Territoriales
 - o Prácticas Profesionales

- **6to encuentro (22, 23, 24 y 25 de julio de 2013)**

Los productos obtenidos en éste encuentro, según acta de reunión CIPNFCC-06-13, se resumen a continuación:

- ✓ Aprobación de la redacción de:

- o Características, momentos, esquema de presentación y alcance del proyecto socio-integrador
- o Ajuste de las unidades de crédito de la malla del PNFCC, de acuerdo a los Lineamientos Curriculares 2013 del MPPEU.

- **7mo encuentro (07, 08, 09, 10 y 11 de octubre de 2013)**

Los productos obtenidos en éste encuentro, según acta de reunión CIPNFCC-07-13, se resumen a continuación:

- ✓ Aprobación de la propuesta definitiva del documento rector del PNFCC

Con comunicación Nro.CIPNFCC-0084-13, del 10 de octubre de 2013 se hace entrega a la Dra. Ana Alejandrina Reyes, Viceministra de Planificación y Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), el formato digital del documento rector definitivo del 1er rediseño curricular del PNFCC.

Dicho documento fue revisado por el corrector de estilo del MPPEU Irania Malave, emitiendo en un informe de fecha 12 de enero de 2014, las observaciones a mejorar para la aprobación de la viceministra; en este sentido, durante la semana del 17 al 21 de febrero de 2013, en reunión de miembros del comité interinstitucional, se efectuaron las correcciones planteadas y se entregó el Punto de Información a la Viceministra de Planificación y Desarrollo Académico, Dra. Ana Alejandrina Reyes, denominado “SOLICITUD DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 1ER REDISEÑO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIVIL (PNFCC)”.

II. JUSTIFICACIÓN

Sabiendo que “las interacciones de los individuos en un gran sistema pueden generar una complejidad muy superior a la que los individuos presentan y, a veces, una muy inferior” (Watts, 2006, p.10), en este aparte presentamos las necesidades sociales, dinámicas, cambiantes y articuladas con diversos actores, que caracterizan el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC) y que impactan a la sociedad; en este sentido, a continuación se muestra cómo es el desarrollo curricular y cómo ha de ser su gestión y evaluación.

2.1. Desarrollo Curricular

2.1.1. Contexto general del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC), forma parte de la Misión Alma Mater que constituye un nuevo modelo académico comprometido con la universalización de la Educación Universitaria, la inclusión y transformación social, vinculando los procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico con los proyectos estratégicos de la Nación, dirigidos a fortalecer la soberanía política, tecnológica, económica, social y cultural. Todo esto con el objetivo supremo de la liberación del ser humano y la erradicación de todas las formas de opresión, explotación y exclusión.

Este programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la nación para la construcción del Socialismo del Siglo XXI, en el que se establecen las respectivas directrices.

De dichas directrices se desprenden las líneas estratégicas que orientan las acciones concretas del Sistema de Educación Bolivariana, de las cuales se pueden mencionar:

- Garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la Educación Universitaria con pertinencia.
- Fortalecer centros de investigación y desarrollo en las regiones.

- Apoyar y fortalecer la prosecución de carreras científicas y postgrados para garantizar el mejoramiento de los docentes.
- Apoyar la conformación de redes científicas nacionales, regionales e internacionales privilegiando las prioridades del país.
- Generar vínculos entre los investigadores universitarios y las unidades de investigación de las empresas productivas.
- Potenciar redes de conocimiento y de capacitación para el trabajo en todos los niveles educativos.
- Vincular las potencialidades humanas con las necesidades nacionales, regionales, municipales y comunales.

De igual forma, el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil, se apoya en la Propuesta de gestión bolivariana socialista 2013-2019 de Hugo Chávez Frías, en cuanto a los siguientes objetivos estratégicos:

- Fortalecer y orientar la actividad científica, tecnológica y de innovación hacia el aprovechamiento efectivo de las potencialidades y capacidades nacionales para el desarrollo sustentable y la satisfacción de las necesidades sociales, orientando la investigación hacia áreas estratégicas definidas como prioritarias para la solución de los problemas sociales. Se promoverá la creación de unidades de innovación asociadas a unidades socioproductivas en las comunidades organizadas, aprovechando para ello el establecimiento de redes nacionales y regionales de cooperación científica– tecnológica, a fin de fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Impulsar la formación para la ciencia, el trabajo y la producción, como soportes para el avance de la revolución científica y tecnológica, a través de la formación que vincule la ciencia y la tecnología con la producción y el trabajo en formas organizativas y de construcción del conocimiento científico y su difusión desde lo colectivo así como desde las diferentes instituciones y organizaciones del Sistema Educativo Nacional. A tales efectos, se fomentará la consolidación de los espacios de participación

ciudadana en la gestión pública de las áreas temáticas y territoriales relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

- Consolidar el despliegue de la infraestructura educativa del país, en los centros universitarios, técnicos, medios y ocupacionales para la formación para el trabajo liberador, así como la asociación directa de infraestructura de formación e innovación al parque productivo, tanto directamente en las unidades de producción como en los parques industriales, creados en la estrategia de transición del tejido productivo.
- Actualizar y direccionar los programas formativos hacia las necesidades y demandas del sistema productivo nacional, con el fin garantizar la formación técnica, profesional y ocupacional para el trabajo, fomentando en cada esfuerzo los valores patrióticos y el sentido crítico en la organización para el trabajo liberador.
- Propiciar el programa la Escuela en la Fábrica, o unidad productiva a efectos no sólo de mejorar los niveles de preparación para el trabajo, sino más aún la cultura del trabajo productivo, la organización de los trabajadores como elementos sustanciales del cambio del modelo actual.
- Profundizar la acción educativa y comunicacional en función de la consolidación de los valores y principios del estado democrático y social de derecho y de justicia, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el enriquecimiento de la conciencia de protección ambiental como requisito para preservar la vida planetaria.
- Adecuar el sistema educativo al modelo productivo.
- Fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo.
- Consolidación de la transformación universitaria en torno a la formación integral, la producción intelectual y la vinculación social que garantice el desarrollo de las potencialidades creativas y capacidad resolutoria frente a los problemas prioritarios del país y los objetivos estratégicos del proyecto nacional de desarrollo.

- Consolidar el derecho constitucional a la educación universitaria para todas y todos, fortaleciendo el ingreso, prosecución y egreso, mediante el incremento de un 90% la inclusión de jóvenes bachilleres al sistema de educación universitaria.
- Profundizar la política de territorialización y pertinencia de la gestión para el desarrollo de la educación universitaria, a través del aumento de la matrícula municipalizada en un 60%, con las Misiones Sucre y Alma Mater.
- Desarrollar programas y proyectos de formación-investigación que den respuesta a las necesidades y potencialidades productivas necesarias para desarrollo del país.

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil, como parte del sistema de Educación Bolivariana, debe ser instrumento para el desarrollo de las fuerzas productivas necesarias para la creación de la base material requerida para el tránsito socialista la sociedad venezolana. El desarrollo de las fuerzas productivas requiere de la liberación de las facultades creativas y de innovación de las futuras y futuros profesionales a través de la elevación del conocimiento, conciencia revolucionaria y del pensamiento científico crítico, sustentados en la metodología dialéctica, en la interacción cotidiana entre práctica y teoría, que desarrollen facultades analíticas flexibles propias de la tradición evolutiva del hombre y la sociedad humana.

El tránsito socialista de la sociedad venezolana y el cambio intrínseco en las relaciones sociales de producción implican la necesidad de independencia científico-tecnológica nacional. Para la consecución de esta independencia se requiere de un cambio cualitativo en el modelo de formación profesional, orientado a trascender las ocupaciones en mantenimiento, operación e implantación de tecnologías foráneas hacía un perfil que potencie las capacidades de innovación, diseño y construcción de obras civiles en armonía con el ambiente, basado en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral, en la dignificación ética del

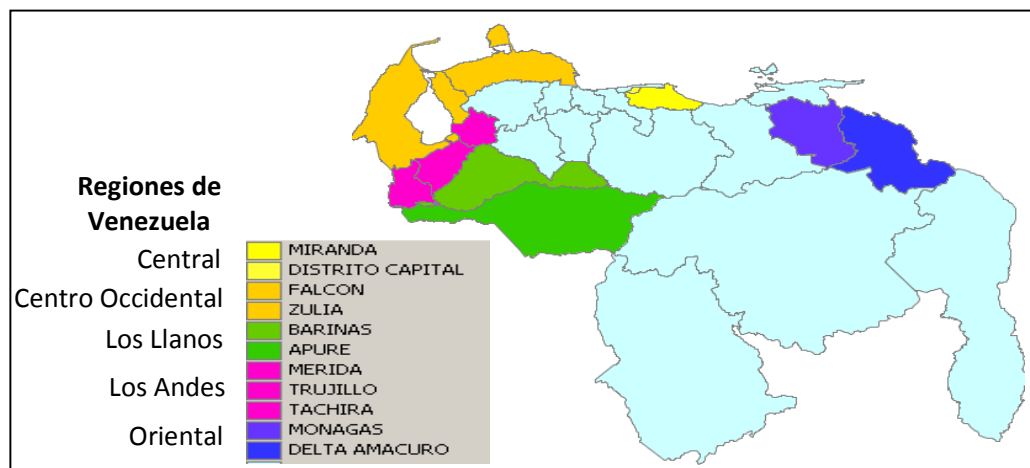
trabajo y orientado hacia la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad venezolana.

2.1.2. Contexto territorial

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil se gestiona en once (11) estados de Venezuela, los cuales se subdividieron en 5 regiones para la contextualización territorial: Central, Centro-occidental, Los Llanos, Los Andes y Oriental, según se puede visualizar en la figura 1.

Las instituciones que administran el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil se encuentran distribuidas en el contexto territorial venezolano, de la siguiente manera: tres (3) en la región Central, tres (3) en la región Centro-occidental, dos (2) en la región Los Llanos, tres (3) en la región Los Andes y dos (2) en la región Oriental.

Figura 1. Contextualización territorial del PNFC



Estas regiones han sido definidas atendiendo a sus características geográficas, sociales y por la problemática relativa a la construcción civil; en base a ellas se establecieron los problemas territoriales o nodos problematizadores contemplados en el cuadro 6.

Cuadro 6. Nodos Problemáticos generales del Estado Venezolano

Sector Productivo	Nodo Problemático	Líneas de investigación potenciales	Región
VIVIENDA Y HABITAT	- Deficiencia de viviendas que tengan todos los servicios básicos adecuados, segura, cómoda, higiénicas. - Existencia de viviendas en zonas de alto riesgo. - Uso inadecuado de vivienda. - Mal funcionamiento de los servicios del hábitat. - Hábitats rurales en sectores urbanos. - Urbanismos no planificados. - Deficiencia de energía para edificaciones nuevas y existentes. - Desconocimiento de la gestión y administración de obra. - Falta de aplicación de Normativas para la accesibilidad de las personas con impedimento físico en el entorno urbano y edificaciones.	- Aplicación de tecnología en la construcción de viviendas. - Diseño de viviendas utilizando nuevos sistemas constructivos. - Gestión de obras de urbanismo. - Equipamiento urbano. - Diseño de módulos de interés social. - Aplicación de nuevos materiales en la conservación de construcciones patrimoniales. - Rehabilitación y mantenimiento de viviendas unifamiliares y multifamiliares.	Central, Oriental, Centro Occidental Los Andes y Los Llanos.
VIALIDAD	- Deterioro en la vialidad. - Déficit de vialidad. - Deficiencia en el funcionamiento de la vialidad. - Inexistencia de materiales disponibles y adecuados para la construcción de vías. - Drenaje inadecuado. - Mal funcionamiento de los drenajes. - Falta de mantenimiento correctivo y preventivo en drenajes y alcantarillas. - Deficiencia de vías férreas. - Deficiencia de señalización y dispositivos de control. - Desconocimiento de la gestión y administración de obra. - Falta de aplicación de Normativas para la accesibilidad de las personas con impedimento físico en el entorno urbano.	- Diseño de pavimentos flexibles y rígidos. - Diseño de vías de comunicación rural y urbana. - Estudio de las propiedades de los asfaltos y mezclas asfálticas. - Rehabilitación y mantenimiento de obras viales. - Diseño de obras de sistemas de transporte.	Oriental, Occidental, Los Andes, Central, Los Llanos.

Continuación Cuadro 6

Sector Productivo	Nodo Problemático	Líneas de investigación potenciales	Región
HIDRÁULICA Y AMBIENTE	1. Contaminación de los cursos y reservorios de agua. 2. Déficit en el abastecimiento de agua. 3. Falta de potabilización del agua. 4. Falta de tratamiento de aguas servidas. 5. Insuficiencia en el suministro de agua potable. 6. Problemática del nivel freático. 7. Deficiencia en los sistemas de bombeo. 8. Poca accesibilidad a la estadística real de los datos pluviométricos e hidrológicos regionales y nacionales. 9. Desconocimiento de la gestión y administración de obra. 10. Falta de sistemas para la disposición final de los desechos sólidos.	• Sistemas de abastecimiento de agua potable • Sistemas de drenajes • Sistemas de aguas residuales • Diseño y evaluación de canales • Diseño de estructuras hidráulicas • Evaluación y control de la contaminación del ambiente.	Central, Los Andes, Occidental, Los Llanos y Oriente.
ESTRUCTURAS	1. Inexistencia de centros asistenciales, de educación y recreación. 2. Inexistencia de elementos de contención de taludes. 3. Falta de mantenimiento, rehabilitación y construcción de puentes. 4. Construcción de estructuras en zonas de alto riesgo. 5. Rehabilitación y acondicionamiento de estructuras.	• Diseño estructural sismo resistente. • Análisis estructural, diagnóstico y conservación de obras civiles patrimoniales • Mantenimiento de edificaciones • Diseño estructural de edificaciones de uso comunitario. • Análisis y diseño de muros de contención • Análisis y diseño de estructuras metálicas	Central, Los Llanos, Los Andes, Occidental y Oriental.
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS	1. Procura de materiales de construcción. 2. Deficiencia en la organización de las comunas. 3. Inexistencia de planificación urbana para nuevos asentamientos. 4. Incumplimiento de normas de seguridad e higiene laboral.	• Administración y control de proyectos de obras civiles • Administración y control de proyectos comunitarios • Gestión de la seguridad e higiene laboral • Avalúo inmobiliario	Central, Los Andes, Occidental, Los Llanos y Oriente.

Continuación Cuadro 6

GEOTECNIA	1. Ausencia de estudios exploratorios del subsuelo. 2. Inexistencia de sistemas de información georeferenciados para los nuevos asentamientos urbanos. 3. Deficiencia en los planes de mantenimiento de puentes.	• Comportamiento estático y dinámico de suelos • Levantamientos topográficos y procesamiento de información de un terreno. • Estabilidad de taludes y sus posibles soluciones. • Estabilidad de bases o estribos de puentes, vías férreas y sus posibles soluciones. • Sistemas de información geográfica • Catastro	Central, Los Andes, Occidental, Los Llanos y Oriente.
ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1. Inexistencia de proyectos de obras civiles con aplicación de energías alternativas. 2. Procura de materiales sustentables para proyectos de edificaciones ecoconstructivas.	• Diseño de edificaciones sustentables con nuevos materiales • Eficiencia energética en edificaciones • Impacto ambiental de obras civiles • Tecnología verde • Diseño de sistemas constructivos con energía alternativa	Central, Los Andes, Occidental, Los Llanos y Oriente.

Los problemas territoriales o nodos problematizadores se determinaron de acuerdo con la contextualización territorial del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil, siendo estos un conjunto articulado de competencias, saberes y estrategias en torno a problemas generales y actividades relacionadas con un determinado que hacer en la vida social, el ámbito laboral y el entorno profesional, presentes en toda nación. Partiendo de esta concepción y de las siete directrices del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, será a través de la formulación de proyectos, instalación y mantenimiento en el área de la Construcción Civil, que el Estado venezolano podrá fortalecer y dar respuesta a la demanda actual en todos los sectores productivos y planes sociales de desarrollo, con el fin último, de seguir impulsando la soberanía, la independencia y la mayor suma de felicidad posible a nuestra población.

2.1.3 Caracterización, aportes y contribuciones del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil para resolver problemas o potenciar situaciones

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC), forma parte de la Misión Alma Mater, por ello promueve un nuevo modelo académico de inclusión y transformación social, articulando los procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico con los proyectos estratégicos de la nación, dirigidos a fortalecer su soberanía política, tecnológica, económica, social y cultural. Caracterizada por una verdadera educación transformadora del país que busca un desarrollo de saberes con sensibilidad socioeducativa- integral-participativa de cada uno de los educadores y su vinculación con el proceso liberador Socialista Bolivariano

Este programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que se desarrolla en el país, donde se establecen las líneas estratégicas que orientan las acciones concretas del Sistema de Educación Universitaria, asumiendo el rol en la cobertura de la demanda de las obras civiles; aporte del personal técnico especializado y la reivindicación de los saberes de los egresados.

La formación del profesional permitirá responder en corto plazo a las necesidades de formación profesional requeridas por Proyectos Estratégicos, como el Plan Nacional de la Misión Vivienda entre otros.

Este programa está orientado a trascender hacia un perfil que potencie las capacidades de innovación, diseño y construcción de obras civiles en armonía con el ambiente, basado en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral, en la dignificación ética del trabajo y orientado a satisfacer las necesidades reales de la sociedad venezolana.

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil tiene como características:

- La formación integral del estudiante sustentada en una educación humanista que integra los contenidos y experiencias, dirigido a la formación en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y perspectiva sustentable.
- Los estudiantes están en contacto con la práctica en las comunidades y el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; el abordaje de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; así como el trabajo en equipos interdisciplinarios, compenetrándose con las organizaciones del Poder Popular, el desarrollo tecnológico al servicio de la Nación y los problemas de la producción de bienes y servicios, en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
- Los ambientes educativos como espacios de comunicación abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes como interlocutores y la reflexión como elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes de formación y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades que propicien el vínculo con la vida social y productiva.

- La participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos conducentes a la solución de los problemas del entorno y transformación del mismo, en consideración de sus dimensiones éticas, políticas, culturales, sociales, económica, técnica y científica, a través del desarrollo innovador del conocimiento, garantizando la independencia cognoscitiva y la creatividad de los estudiantes.

- Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a los recursos disponibles y a las características de cada municipio.

- La promoción, el reconocimiento y la acreditación de experiencias formativas en distintos ámbitos.

2.1.4 Misión y visión del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil

Misión

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil PNFCC, tiene como misión la formación integral de técnicos (as) e ingenieros (as), con responsabilidad ética, social, humanista, política y ambientalista, consciente de la creación, uso racional y transferencia de tecnología acorde con las necesidades locales, nacionales y territoriales. Busca fortalecer la capacidad de cuestionar, indagar e investigar en la gestión de proyectos reales en las regiones, mediante prácticas constructivas que involucran a los sujetos (estudiante, comunidad, facilitador) en un encuentro de saberes, encausados hacia la concepción de una realidad que debe ser transformada y humanizada, compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y críticamente comprometidos en la construcción de estrategias para el desarrollo de dichos proyectos con conocimientos pertinentes y significativos.

La misión debe comenzar con la actuación institucional donde la universidad participe de la realidad y se permita crear espacios o escenarios para recrear la comprensión del ser humano; aprender, captar y comprender el mundo en el ejercicio de otras formas de expresión y comunicación más allá del aula, que desafíen la creatividad y la imaginación e inviten al acto reflexivo para que por

medio del trabajo liberador actúen de acuerdo a sus finalidades para transformar la realidad.

Visión

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC), será pionero en la formación de profesionales certificados internacionalmente, altamente preparados para la investigación, planificación, gestión y evaluación de proyectos socio integradores cuya actuación profesional estará signada por la ética, la conciencia social, humanística y ambiental. Su estructura, a través de la generación de las líneas de investigación, le da carácter auto-organizacional y autogestionario, dinámico y abierto. Los proyectos generaran servicios y productos útiles, que servirán a las mismas instalaciones universitarias y a la sociedad en general, creará escenarios de formación que permitan diversas modalidades para el desarrollo del conocimiento que trasciendan el ámbito universitario.

2.2. Gestión y Evaluación

2.2.1. Praxis formadora liberadora

La praxis formadora liberadora es la formación del currículo no sólo técnica, que propicia un interés emancipador (Grundy, 1991). El interés emancipador se relaciona con aquello de quitar el velo que oculta las ataduras y buscar los medios para liberarnos de ellas (Néstor, 2007); en este sentido, los docentes han de formar a los estudiantes, a través de una acción instrumental (el trabajo) y una acción comunicativa (la interacción) en la sociedad.

En la praxis formadora, se analizarán críticamente los procesos sociales que emergen del trabajo y la interacción, de esta manera se garantizará que el currículo sea “liberador” y no “reproductor”; es decir, que no existan distinciones entre las diferentes áreas de conocimiento (todas las unidades curriculares han de converger en el proyecto sociointegrador) y no estar aisladas o separadas de la realidad.

2.2.2. Planteamiento problematizador en base al perfil del egresado

El interés emancipador del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil tiene un carácter crítico hacia la consecución del perfil del egresado propuesto; en este sentido, se harán conscientes los caminos de formación de la identidad personal y colectiva, hacia la evolución de la sociedad.

Como el proceso de conocimiento es dinámico en permanente transformación; es decir, transita de lo desconocido a lo conocido y viceversa (Fonseca, 1997, p.52), para formar un profesional que resuelva los problemas en el campo de la construcción civil, a través de una interacción dialéctica entre las instituciones y las comunidades, se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

- a) **El conocimiento es esencialmente un producto social**, se constituye como tal en/y a través del proceso de trabajo y de las relaciones que le son propias.
- b) **El proceso cognoscitivo supone una opción ideológica que tiene que ver con la necesidad**, no sólo de comprender las dimensiones, formas y contradicciones que adquiere **el compromiso intelectual**, sino también y fundamentalmente, con **los mecanismos que viabilizan su materialización en acciones radicales**.
- c) Se parte de la conveniencia de **reconocer el papel que cumplen las representaciones cognoscitivas y sus valorizaciones en el proceso de producción de conocimientos**.

2.2.3. Orientación con base en los programas de investigación e innovación

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil, se estructura curricularmente a través de una matriz flexible, cuyo eje central son la investigación y la innovación, hacia el desarrollo de proyectos socio integradores que generan la producción del conocimiento, en forma de soluciones concretas.

La investigación es un factor dinamizador que interrelaciona la teoría y la praxis, lo cual supone un engranaje con las distintas unidades curriculares a lo largo del periodo de formación como forma de alcanzar soluciones integrales a

problemas concretos presentados en las comunidades del entorno institucional (organizaciones públicas, privadas o de representación popular), que deriven al mismo tiempo en formulaciones teórico-conceptuales y de métodos que permitan el desarrollo de la investigación e innovación

El alcance de los proyectos sociointegradores estará en función de las unidades curriculares de cada trayecto, es este sentido, en el aparte relacionado con éste punto se muestra la integración horizontal y vertical de conocimientos que se han de satisfacer.

En función de las problemáticas existentes en las comunidades, cada proyecto sociointegrador ha de vincularse a los programas de investigación e innovación (Líneas de Investigación) predefinidos en éste documento, explicando la línea o líneas potenciales en donde se ubica, y la línea matriz central de conocimiento, a través de la relación conocer, comprender y transformar que desarrollaría.

2.2.4. Satisfacción de la transformación social

La transformación social, requiere una práctica cognoscitiva alternativa, a la que Fonseca (1997), establece que se llega con compromiso hacia los sectores subalternos, sus procesos y luchas, reconociendo el método científico en cualquiera de sus versiones académicas, así como también los diversos conceptos y categorías de los paradigmas existentes.

Aspectos importantes para alcanzar la práctica cognoscitiva alternativa:

- a) Desarrollar un proceso de producción de conocimientos que respondan al reto de conocer, comprender y transformar la cotidianidad, tal cual ésta se manifiesta. Cotidianidad que debe ser concebida como expresión síntesis de vivencias internas (lo subjetivo) y externas (lo objetivo)
- b) Desarrollar una sensibilidad hacia la información contextual: los mensajes implícitos, los hechos, el tipo de relación que escapa de las

encuestas, las informaciones variadas, actitudes, niveles de expresión, entre otros.

- c) Establecer relación con lo real y su conocimiento, para lo cual es de suma importancia trabajar no sólo con los conocimientos adquiridos a través de la academia y la experiencia, sino también con el conjunto de vivencias cotidianas que día a día emergen.

2.2.5. Abordaje de los proyectos sociointegradores

Los proyectos sociointegradores permitirán recoger las problemáticas existentes en las comunidades, directamente in situ; a través de un diagnóstico participativo, como fase previa a la formulación del problema donde se detectan las principales causas y síntomas reales de las comunidades, involucrando a todos los actores, se priorizarán las necesidades, para luego seleccionar, justificar y realizar la estimación de la factibilidad y viabilidad para abordar el problema, considerando el alcance del trayecto de estudio.

2.2.6. Proceso de acompañamiento, seguimiento y control en las estructuras académicas

Será un proceso permanente que se realizará antes, durante y después de la organización y gestión; en este sentido, cada institución ha de registrar las actividades que realice, en concordancia con lo establecido en éste documento rector; y el comité interinstitucional desarrollará acciones de seguimiento, acompañamiento, revisión y supervisión de la calidad de la formación.

En este sentido, es importante resaltar que se han de satisfacer los tres tipos de pertinencia establecidos en los lineamientos curriculares vigentes:

- a) **Pertinencia social:** dimensiona la capacidad de la educación universitaria para contribuir, desde la naturaleza y funciones, a la solución de los problemas sociales.

- b) **Pertinencia laboral:** es la capacidad que tiene la educación universitaria para responder a las necesidades de la transformación liberadora del mundo del trabajo alienante y explotador
- c) **Pertinencia cultural:** se refiere a la capacidad de asumir, desde su naturaleza y fines, que desde nuestra experiencia humana vivimos en medio de la diversidad biológica, geográfica, cultural, étnica y lingüística.

III. PRINCIPIOS Y VALORES DE FORMACIÓN

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, orienta la presencia de principios y valores en las experiencias de formación y sugiere como imprescindibles en el desarrollo curricular los siguientes:

3.1. Independencia

Las experiencias de formación deben fomentar y garantizar la libertad y soberanía que tiene el pueblo en los... “órdenes político, económico, social y cultural principalmente...desde las potencialidades y capacidades nacionales, así como la necesidad de afianzar la identidad nacional y nuestro americana, partiendo del principio bolivariano de que la Patria es América” (Chávez, 2012).

3.2. Desarrollo sustentable

El desarrollo curricular de los distintos programas deben favorecer desde su organización, gestión y evaluación los procesos de cambio que conlleven el logro del “...máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras”. (Ley Orgánica del Ambiente, 2006). El conocimiento estará al servicio del desarrollo sustentable, la calidad de vida y la productividad en el país, es decir “la gestión social del conocimiento debe convertirse en el instrumento fundamental para resolver problemas desde la perspectiva del desarrollo sustentable, mejorar integralmente la calidad de vida de nuestra población y potenciar la productividad del país” (Córdoba, 2011). Implica también asumir el buen vivir en la formación e investigación universitaria.

3.3. Integralidad

Implica la articulación de los saberes y haceres en el marco de un ser ético y socialmente comprometido. Este pasa por superar la disociación tradicional de los saberes y áreas de formación, de los ámbitos de aprendizaje (institucional, comunitario, organizacional, académico) para lograr su integración, de las dimensiones curriculares mencionadas, de los procesos curriculares y de manera especial de la alta valoración del ser social y convivencial en las experiencia de apropiación de saberes y producción de haceres. Es así como se hace necesaria una formación educativa bajo la integralidad, éste enfoque epistémico “Integral” se centra en temas que deben atravesar totalmente el currículo, contribuyendo a resolver los problemas de la sociedad (Paradas, 2006); también la educación integral es una vía de humanización en las que se orientan desde el ámbito disciplinar e interdisciplinario, saberes que permiten promover procesos formativos donde los sujetos son capaces de desarrollarse íntegramente, críticos, reflexivos, pudiendo hacer de esta forma sus distintos proyectos de vida, por medio de reconfiguraciones de su realidad cotidiana y la integración de saberes académicos y valóricos (Lucini, 1994).

3.4. Ética y Pertinencia

Implica reivindicar, el deber, la honestidad en el ejercicio de la profesionalidad de quienes participan en cada Programa Nacional de Formación. La ética, entendida también como compromiso formativo, compromiso con sí mismo y con el otro está (y debe estarlo) presente en los principios y valores mencionados y en todos los elementos constituyentes e instituyentes del desarrollo curricular.

Para ello en los procesos formativos de apropiación y producción, los actos de pensamiento no deben reducirse a procesos meramente cognitivos, si no que se debe promover una apropiación en la que los saberes se ubiquen en el marco de un sentido de vida (Zemelman, 2005). Asimismo, es imprescindible que todos

los actores que participen en los Programas Nacionales de Formación desarrollen capacidades de actuación y de reactuación desde la conciencia

3.5. Otros Principios y Valores

La calidad debe ser un principio esencial en el PN FCC, donde se establezcan procesos de mejoramiento integrales y continuos, adaptados a las transformaciones del entorno (local, regional y nacional) y fundamentados...“en el estudio a profundidad de los temas y problemas que se abordan, la generación de espacios de reflexión y autocrítica, el contraste de puntos de vista, la diversidad de fuentes de información y la constitución de comunidades de conocimiento” (Creación del PN FCC, 2008).

La Misión Alma Mater establece que los PNF constituyen redes académicas y en base a ello Camejo y Petit (2012) plantean que debe existir cooperación y trabajo productivo, con intercambio de datos, información y conocimiento que propicie la reflexión; por lo que se debe incluir los siguientes valores:

- ✓ **Responsabilidad Social:** los integrantes de la red, tendrán la responsabilidad de evaluar y dar respuestas oportunas, acordes con las necesidades del entorno.
- ✓ **Transferencia del Conocimiento:** implica la transmisión de variedad de información, lo cual, en el ámbito universitario se traduce en productos académicos, científicos y tecnológicos. Debido a la complementariedad de las instituciones que administran el PNF en Construcción Civil, puede haber mayores oportunidades de perfeccionamiento.
- ✓ **Cooperación:** garantiza el Intercambio de Recursos entre las instituciones que administran el programa, entre ellos, conocimientos, tecnologías, procesos, recursos humanos, financieros y físicos para la concreción de un bien o servicio.
- ✓ **Reciprocidad:** genera la interacción e intercambio entre las instituciones que administran el PNF en Construcción Civil, realizada entre todas las

partes por igual o en forma equilibrada. Esto conllevará a la transferencia de cualquier relación o vínculo con otros contactos externos a la red.

- ✓ **Complementariedad:** se ajusta al principio de integración o perfeccionamiento que se alcanzará como resultado del intercambio de conocimiento, tecnología, procesos, recursos humanos, financieros y físicos entre las instituciones que formarán la red.
- ✓ **Interdependencia:** articulación y cooperación solidaria entre las instituciones que administran el PNF en Construcción Civil, incluyendo el MPPEU, el comité interinstitucional, organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales; en función de la pertinencia de la formación, la creación intelectual, la movilidad de estudiantes y docentes, así como el uso compartido de recursos educativos, según los principios establecidos en la Misión Alma Mater. La interdependencia confirmará la realidad de que no todos los involucrados poseen los mismos recursos, sin embargo, lo que sí deben poseer, es el compromiso social de apoyar a los demás.
- ✓ **Transversalidad:** implica una formación integral que desarrolle los aspectos intelectuales, sociales y éticos-morales, logrando un desarrollo armónico dentro del contexto social en que vive; aportando un vínculo entre el contexto socio-cultural y universitario como un recurso didáctico que permite la integración tanto de los ejes entre sí, como de los ejes con las diferentes áreas curriculares

IV. OBJETIVOS

El Programa Nacional de Formación en Construcción Civil tiene ante sí retos inherentes a su área de formación:

- Incrementar la construcción de obras civiles de infraestructura, para abastecer la demanda, así como aumentar la inversión a nivel de planificación, operación y mantenimiento de los sistemas existentes, para lo cual se requiere personal técnico especializado en el área.
- Reivindicar para la universidad, como nuestros, los saberes de los egresados, a través de la documentación de sus experiencias.
- Dar contenido estratégico, de acuerdo con el I Plan de Desarrollo Nacional, a los proyectos orientados hacia la creación de parques tecnológicos, útiles para la independencia tecnológica y el desarrollo endógeno.
- Ser eficaz y eficiente en los sistemas de Educación permanente con régimen estudio-trabajo.

Para alcanzar estos retos se establece un objetivo general y unos objetivos específicos.

4.1. General

Formar futuros profesionales en construcción civil, con una nueva visión del mundo, conscientes de su origen e identidad terrenal, con conciencia emprendedora, críticos sociales, con formación integral que permita el desarrollo del potencial creativo del ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad, con conocimientos pertinentes, valores, habilidades y destrezas que contribuyan con el desarrollo económico, social y político de país, para el logro de su seguridad y la independencia tecnológica que reafirme la soberanía nacional.

4.2. Específicos

Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y apropiación social del conocimiento en el área de la construcción civil y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las instituciones de educación universitaria con programas en el área; la vinculación con los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la pertinencia de la formación y la creación intelectual; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así como la formación avanzada de profesores, profesoras y otros profesionales.

1. Formar profesionales integrales promotores de la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores de la Independencia, Desarrollo Sustentable, Integralidad, Ética y Pertinencia, así como, Responsabilidad Social, Cooperación, Reciprocidad, Complementariedad, Interdependencia y Transversalidad.
2. Vincular la formación de los participantes a las demandas del Plan de Desarrollo Nacional y, en especial, a la construcción de un nuevo modelo productivo.
3. Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y desarrollo del país, así como la búsqueda de soluciones óptimas, prácticas y pertinentes a problemas constructivos de índole hidráulica, sanitaria, vial y habitacional.
4. Crear conciencia social relacionada con el enfoque adoptado por el Plan de Desarrollo Nacional y su importancia para el desarrollo económico, social, político y cultural del país.

V. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES

5.1. Perfil de Ingreso

Se entiende por ingreso, el acto mediante el cual se realiza el registro formal en la Institución respectiva, de las y los estudiantes que se inician en un Programa Nacional de Formación, cumpliendo con las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento para la Gestión y Evaluación de los Programas Nacionales de Formación.

El ingreso a los Programas Nacionales de Formación se realiza una vez al año cumpliendo con el registro vigente correspondiente al Proceso Nacional de Admisión al realizar el proceso interno de admisión a la institución que gestiona el programa en sus diferentes etapas tales como la consignación de recaudos, el llenado de planilla de preinscripción y haber quedado seleccionado por el Proceso Nacional o Regional de Admisión.

5.1.1. Perfil de ingreso para estudiar TSU en Construcción Civil

El aspirante a ingresar y optar para la titulación de TSU en Construcción Civil, ha de ser bachiller, tener habilidades numéricas, verbales, de pensamiento, ser emprendedor, analítico, con valores humanistas y socialistas.

5.1.2. Perfil de ingreso para estudiar Ingeniería en Construcción Civil

El aspirante a ingresar y optar para la titulación de Ingeniero en Construcción Civil, ha de ser TSU en Construcción Civil o carrera afín con al menos 75% de similitud en reconocimiento de saberes en cada materia cursada, tener habilidades numéricas, verbales, de pensamiento, ser emprendedor, analítico, con valores humanistas y socialistas.

Para el reconocimiento de saberes se nombrará una comisión conformada por tres (3) profesores especialistas en el área, que determinen el porcentaje de reconocimiento de saberes del pensum de estudio del egresado con el plan de

estudio del PNFCC y en base con la decisión tomada, se podrá dar ingreso al estudiante al programa.

5.2. Perfil de Egreso del TSU en Construcción Civil

Es un profesional integro con pensamiento constructivista, critico, científico, innovador, emprendedor que practique y respete los valores humanísticos y ambientales, capacitado para trabajar en equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios, de forma eficaz y eficiente, con un alto nivel de conciencia que le permita ubicar su rol productivo dentro de la sociedad y así entender cuáles son sus deberes dentro del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, vinculados con las comunidades de su entorno y el Estado, que contribuya a garantizar la soberanía agroalimentaria, tecnológica y energética del país. El profesional egresado del TSU en Construcción Civil será capaz de armonizar las cinco dimensiones fundamentales del aprendizaje permanente, como lo son el SER, CONVIVIR, EMPRENDER, CONOCER y HACER; en su accionar profesional actúa en forma responsable, con honestidad, iniciativa, identidad, constancia y entusiasmo, valorando su trabajo, aplicando sus conocimientos en forma metodológica y favoreciendo el bien colectivo.

Técnicamente podrá participar, instalar, operar, supervisar y administrar proyectos estructurales, hidráulicos, y viales, bajo situaciones normales y de contingencia, así como la aplicación y puesta en servicios de tecnologías enmarcadas en el área de la construcción civil.

Es un profesional con claridad y profundidad en los conocimientos profesionales de la técnica y la tecnología, investigador con un enfoque sistémico en la solución de problemas a su alcance; practicando en forma organizada para la solución de problemas sociales y ambientales, cumpliendo con las teorías, prácticas y normas de seguridad a la aplicación del saber científico de la operación de obras civiles.

Funciones del Técnico y la Técnica Superior Universitario en Construcción Civil.

- Lee e interpreta planos de proyectos de construcción civil.
- Selecciona equipos, herramientas e instrumentos en función del sistema a instalar.
- Maneja programas de aplicación.
- Realiza planes generales de construcción de obras civiles que contengan: descripción de etapas, mano de obra, materiales y equipos necesarios.
- Realiza pruebas y ensayos de laboratorio.
- Realiza registros estadísticos.
- Desarrolla secuencias de ejecución de obras.
- Incorpora las modificaciones realizadas en la construcción, en los planos y esquemas.
- Inspecciona la construcción de obras civiles (Edificaciones, vialidad y sistemas hidrosanitarios)
- Realiza informes técnicos sobre fallas, recomendaciones, sugerencias y calidad de los materiales.
- Aplica normas y procedimientos para el control de calidad de los materiales empleados en obra.
- Cumple y hace cumplir las condiciones de seguridad de personas, equipos y herramientas.
- Participa en proyectos de obras civiles considerando la conservación del medio ambiente.
- Aplica especificaciones técnicas de estructuras de edificaciones y obras civiles, de concreto, acero u otros materiales.
- Aplica normas para la accesibilidad de las personas con impedimentos físicos en el entorno urbano y edificaciones.
- Elabora estructuras de costo y administración de obras.

5.3. Perfil de Egreso del Ingeniero y la Ingeniera en Construcción Civil

Es un profesional integro con pensamiento creativo, critico, científico, innovador, emprendedor que practique y respete los valores humanísticos y ambientales, capacitado para trabajar en equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios de forma eficaz y eficiente, con un alto nivel de conciencia que le permita ubicar su rol productivo dentro de la sociedad entendiendo sus deberes dentro del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, vinculados con las comunidades de su entorno y el Estado, que contribuya a garantizar la soberanía agroalimentaria, tecnológica y energética del país, capacitado para armonizar las cinco dimensiones fundamentales del aprendizaje permanente, como lo son el SER, CONVIVIR, EMPRENDER, CONOCER y HACER; en su accionar profesional actúa en forma responsable, con honestidad, iniciativa, identidad, constancia y entusiasmo, valorando su trabajo, aplicando sus conocimientos en forma metodológica y favoreciendo el bien colectivo.

Desarrolla habilidades técnicas y científicas orientadas hacia la planificación, diseño, evaluación, construcción, innovación, instalación, operación, mantenimiento, inspección y supervisión de obras civiles, bajo situaciones normales y de contingencia, considerando todos los aspectos socio-económicos del entorno regional y nacional.

Funciones del Ingeniero y la Ingeniera en Construcción Civil

- Diagnostica, planea, diseña, gestiona, construye, evalúa, planifica el mantenimiento, emprende y desarrolla integralmente soluciones a problemas propios de las edificaciones, infraestructura vial y transporte, servicios básicos hidrosanitarios en comunidades urbanas y rurales, concentradas y dispersas, en ambientes abiertos o cerrados, naturales y artificiales, para el mejoramiento de la calidad de vida, la sustentabilidad de los recursos, la sustentabilidad de las empresas, teniendo en cuenta las especificaciones y normas técnicas, económicos, sociales, ambientales, culturales y tecnológicos.

- Construye modelos y simula tanto la dinámica de sistemas naturales como el funcionamiento virtual de construcciones artificiales proyectadas, de forma que permite implementar nuevas tecnologías que apoye la toma de decisiones en la ingeniería.
- Conjugan el conocimiento de la estructura y su funcionamiento con sistemas particulares, inmerso en el medio ambiente, aprovechando racionalmente los recursos naturales, minimizar los efectos de las acciones antrópicas en la naturaleza, y desarrollar a las comunidades, mediante un pensamiento crítico, ético e investigativo.

VI. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Las Líneas o Programas de investigación e innovación son el eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base racional y que permite la integración y continuidad del esfuerzo individual, colectivo e institucional, comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito específico. En este sentido, se han desarrollado distintas líneas de investigación con base a la naturaleza y necesidades de cada uno de los Programas Nacionales de Formación.

La actual circunstancia económica, social y política por la cual atraviesa el país, obliga a las instituciones, sobre todo a las universitarias, a plantearse nuevos retos, revisar su praxis y sus acciones a futuro, estableciendo un proceso investigativo sistemático, la vinculación de los intereses y necesidades académicas propias de la organización y particulares de los que forman parte de ella, con las necesidades que surgen del entorno social y económico donde estas se desenvuelven.

En este sentido las labores de docencia, investigación y extensión de las instituciones educativas, deben estar cónsonas con las necesidades locales, regionales y nacionales, dando cumplimiento a la misión para la cual fueron creadas; una manera de cumplir con este objetivo es la creación de líneas de investigación, las cuales servirán de guía para organizar y dirigir las actividades conducentes a dicho fin.

Según Barrera (2010) la línea de investigación es la propuesta metodológica y organizacional que orienta el trabajo investigativo y la condición metodológica de personas e instituciones, como también la iniciativa que permite visualizar la actividad científica con criterios de pertinencia, continuidad y coherencia.

Al respecto, una línea de investigación implica el reconocimiento de aspectos fundamentales, la identificación de áreas temáticas y la precisión de aspectos de interés particular, la visualización y despliegue de las potencialidades investigativas que se presentan, a fin de ser percibida cualquier realidad desde la perspectiva de la ciencia y del conocimiento.

Aunado a lo antes expuesto las mismas deben cumplir ciertos requerimientos, entre los cuales se pueden señalar los siguientes:

- Deben estar asociadas con la naturaleza, propósito y razón del ser del contexto profesional u organizacional donde se originen.
- Deben tener pertinencia institucional, corresponder formalmente a la institución y obedecer a los propósitos fundamentales.
- Deben presentar coherencia y logicidad entre los diferentes proyectos e investigaciones que conforman la línea.
- Deben permitir identificación y despliegue de la potencialidad investigativa.
- Deben tener propósito de continuidad. Toda investigación "concluida" es el inicio de otra investigación.
- Deben ser flexibles: la investigación sigue su propio curso y, en oportunidades, incorpora nuevas investigaciones.
- Deben propiciar la conexión inter y transdisciplinaria con diferentes investigadores, redes, eventos de estudio y áreas temáticas.
- Deben estar soportadas en una estructura organizacional dinámica, fluida, que conecte coordinadores de líneas con responsables de investigaciones y coordinadores de departamentos, y remita al ente encargado de coordinar la investigación dentro de la institución.

En ese sentido, en el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil cada proyecto socio integrador será una unidad de acción, orientada a resolver problemas puntuales que demandaran la utilización de recursos

financieros, la participación individual, grupal o institucional y que debe desarrollarse en un corto plazo.

Para su sistematización señala Barrera (2010), las líneas de investigación se desglosan en tres aspectos principales, profundamente relacionados entre sí, los cuales representan tanto el sentido propio del contexto donde se originan como la pragmática investigativa que de ellos se desprenden. Estos tres aspectos son:

- Líneas Matrices: áreas fundamentales en torno a las cuales gira la mayor parte de la actividad indagativa de personas, la esencia de las instituciones.
- Líneas Potenciales: orientan el quehacer investigativo y permiten definir el terreno, sobre el cual se hará posteriormente el mapa de investigación.
- Líneas Operativas: es toda investigación en desarrollo, tomada o derivada de las líneas potenciales presentada como proyecto de investigación.

Es por ello, que las líneas de investigación surgirán del entorno, del debate entre la comunidad académica y los actores locales, de las expectativas propias de los integrantes (directivos, profesores, estudiantes y actores locales), que deben generar como resultado, la conformación de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales.

En función de lo anterior surgen a continuación las áreas estratégicas y líneas de investigación del PNF en construcción civil:

Cuadro 7. Áreas Estratégicas y Líneas de Investigación del PNF Construcción Civil

Línea matriz o áreas	Línea Potencial	Línea Operativa (proyectos)	Vinculación con Unidades Curriculares
VIVIENDA Y HABITAT	• Aplicación de tecnología en la construcción de viviendas. • Diseño de viviendas utilizando nuevos sistemas constructivos. • Gestión de obras de urbanismo. • Equipamiento urbano. • Diseño de módulos de interés social. • Aplicación de nuevos materiales en la conservación de construcciones patrimoniales. • Rehabilitación y mantenimiento de viviendas unifamiliares y multifamiliares.	• Tipología de viviendas y el uso de materiales convencionales. • Construcción de viviendas con materiales a bajos costos. • Rehabilitación y mejoras de viviendas.	• Tecnología de la construcción • Materiales de construcción • Políticas de hábitat y vivienda • Urbanismo y Edificaciones • Desarrollo endógeno en la construcción • Ingeniería y patrimonio • Mantenimiento de obras civiles
VIALIDAD	• Diseño de pavimentos flexibles y rígidos • Diseño de vías de comunicación rurales y urbanas • Estudio de las propiedades de los asfalto y mezclas asfálticas. • Rehabilitación y mantenimiento de obras viales. • Diseño de obras de sistemas de transporte	• Diseño de pavimentos rígidos y flexibles. • Mantenimientos de pavimentos. • Diseño mantenimiento y mejoramiento de las redes viales. • Estructuras para muelles. • Tipos de mezclas asfálticas, especificaciones de construcción. • Diseño y mantenimiento de vías rurales. • Rehabilitación de vías. • Propuesta de un distribuidor de tránsito vehicular. • Diseño geométrico de la vía desde la progresiva. • Reacondicionamiento de la vía interna existente en la comunidad. • Rehabilitación del asfaltado y construcción de obras de arte • Propuesta para la pavimentación, obras de arte y canalización. • Propuesta para la pavimentación de la vía agrícola. • Trazado geométrico de la ruta para conectar municipios cercanos. • Consolidación de vía agrícola.	• Obras viales • Diseño vial • Mantenimiento de obras civiles • Pavimentos • Obras de sistema de transporte • Ingeniería de tránsito

Cuadro 7. Continuación

Línea matriz o áreas	Línea Potencial	Línea Operativa (proyectos)	Vinculación con Unidades Curriculares
HIDRÁULICA y AMBIENTE	• Sistemas de abastecimiento de agua potable • Sistemas de drenajes • Sistemas de aguas residuales • Diseño y evaluación de canales • Diseño de estructuras hidráulicas • Evaluación y control de la contaminación del ambiente.	• Diseño de estación de bombeo de agua potable. • Diseño de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable. • Diseños de tanques para almacenamiento de agua potable • Obras de drenaje: Longitudinal y Transversal. • Propuestas de plantas de tratamiento para disposición de aguas servidas. • Construcción de red de acueductos y aguas servidas. • Diseño del Sistema de distribución de aguas blancas • Tratamiento de aguas residuales. • Recuperación, conservación y mantenimiento de cuencas. • Proyecto de la red de distribución de aguas blancas en la comunidad. • Propuesta para un sistema de embaulamiento de aguas pluviales en la comunidad.	• Sistemas hidrosanitarios • Acueductos cloacas y drenaje • Mantenimiento de obras civiles • Obras hidráulicas • Saneamiento y conservación ambiental
ESTRUCTURAS	• Diseño estructural sismo resistente. • Análisis estructural, diagnóstico y conservación de obras civiles patrimoniales • Mantenimiento de edificaciones • Diseño estructural de edificaciones de uso comunitario. • Análisis y diseño de muros de contención • Análisis y diseño de estructuras metálicas	• Elementos y características que definen la estructura antisísmica de un edificio. • Seguridad sísmica de estructuras de concreto y mampostería. • Diseño estructural de edificaciones. • Mantenimiento de cimentaciones. • Diseño para la estructura de puentes, pasarelas, rampas. • Mantenimiento correctivo y preventivo de los puentes. • Propuesta de reparación mantenimiento y rehabilitación para estructuras de edificaciones. • Construcciones rurales. • Propuesta de diseño estructural de un muro de contención para talud inestable.	• Concreto armado • Acero y madera • Análisis estructural • Diseño estructural • Fundaciones y muros

Cuadro 7. Continuación

Línea matriz o áreas	Línea Potencial	Línea Operativa (proyectos)	Vinculación con Unidades Curriculares
ADMINISTRACIÓN DE OBRAS	• Administración y control de proyectos de obras civiles • Administración y control de proyectos comunitarios • Gestión de la seguridad e higiene laboral • Avalúo inmobiliario	• Tecnología y aplicaciones de los materiales utilizados en la construcción de obras civiles (concreto, asfalto, madera, acero). • Preparación de presupuesto de obras civiles (presupuestos de aumentos, disminuciones, modificado). • Elaboración de la documentación básica para la construcción de viviendas, de canchas, parque infantil, vialidad. • Elaboración de la documentación básica para la rehabilitación de canchas, vías de acceso, estacionamientos. • Manejo de leyes sobre realización de obras civiles. • Manejo de normas covenin. • Control de obras civiles.	• Administración de obras • Higiene y seguridad industrial • Economía y gerencia de proyectos
GEOTECNIA	• Comportamiento estático y dinámico de suelos • Levantamientos topográficos y procesamiento de información de un terreno. • Estabilidad de taludes y sus posibles soluciones. • Sistemas de información geográfica • Catastro	• Identificación y clasificación de los suelos. • Fallas más comunes de estabilidad y deslizamiento. • Levantamientos topográficos y catastrales.	• Topografía • Mecánica de suelos
ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE	• Diseño de edificaciones sustentables con nuevos materiales • Eficiencia energética en edificaciones • Impacto ambiental de obras civiles • Tecnología verde • Diseño de sistemas constructivos con energía alternativa	• Construcción de vivienda unifamiliar con tierra tecnificada • Diseño de edificación sustentable • Diseño de viviendas con materiales endógenos • Complejo habitacional con el uso de container • Uso de cerramientos en viviendas con envases reciclables	• Tecnología de la construcción • Acero y madera • Materiales de construcción • Desarrollo endógeno en la construcción • Impacto ambiental en la construcción • Evaluación ambiental

VII. PROYECTO SOCIOINTEGRADOR

El proyecto sociointegrador se concibe como el direccionamiento de la manifestación y voluntad colectiva a partir de los problemas territoriales emergentes diagnosticados, con la finalidad de que se haga histórico en su concreción territorial a través de las acciones sistemáticas y concatenadas de quienes están comprometidos con su realización: instituciones universitarias, comunidad y el Estado.

El proyecto sociointegrador se caracteriza porque:

- a) Es de naturaleza comprometedora, pues involucra a quienes participan de él, en un proceso de cambio de la sociedad en la cual vivimos; de los niveles y contextos que envuelve (individual, grupal, comunitario, local, municipal, regional, nacional e internacional) y de los aspectos que abarca, social, económico, político, cultural, ambiental, socioproductivo, territorial, transdisciplinario, entre otros.
- b) Admite la profundización en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, analítico e integrador de los involucrados en el proceso educativo, el desarrollo de la investigación y la autoreflexión del propio aprendizaje en los actores participantes.
- c) Propicia la Integralidad de los saberes formativos e investigativos con la comunidad en un sentido dinámico.
- d) Respeta y considera la diversidad. Esto involucra diferencias intra, inter, individuales y contextuales. Cada actor puede participar en un proyecto socio integrador desde su particularidad.
- e) Permite una evaluación compartida en relación con lo planificado, el proceso y los resultados.
- f) Posibilita una organización flexible del tiempo.
- g) Requiere la socialización de producto(s) tangible(s) e intangibles.

La gestión y evaluación del proyecto sociointegrador considerará los siguientes cinco (5) fases que constituyen experiencias de investigación y formación

integrada: Diagnóstico, Formulación, Ejecución, Evaluación y Socialización. Es un camino que conduce a unos fines, desde el reconocimiento de los saberes acumulados y la problematización de la realidad, a través de un recorrido en el cual cada estrategia, procedimiento, técnicas o instrumentos se justifican por su pertinencia en la consecución de los fines.

1. **Diagnóstico**, da a conocer una necesidad o un problema social delimitado en conjunto con la(s) comunidad(es) afectada(s) y las instituciones municipales, territoriales y nacionales involucradas según los planes y programas establecidos para resolver mancomunadamente las situaciones problematizadas, dentro del ámbito acción de la institución universitaria en función de afianzar el proceso de transformación estructural de la sociedad que se está desarrollando. Este punto de partida valida su coherencia y relevancia sociopolítica.
2. **Formulación**, se sistematiza e interpreta a la luz de teorías y conceptos pertinentes el diagnóstico recogido, a partir de allí se estructuran y organizan las acciones que pueden contemplarse a través de los diferentes métodos.
3. **Ejecución**, es el desarrollo de métodos y metodologías definidas.
4. **Evaluación**, valora la satisfacción de las necesidades sociales delimitadas en el diagnóstico.
5. **Socialización**, consiste en la presentación del producto culminado con elementos de dominio público a todos los actores interesados.

El proyecto sociointegrador es necesario que sea formulado, desarrollado y evaluado de conformidad con la participación del Poder Popular (actores de las instituciones universitarias, organizaciones comunitarias, instituciones públicas o privadas).

Los proyectos del PNFCC deben adscribirse a las líneas de investigación e innovación planteadas en el capítulo anterior.

Cada institución universitaria debe considerar y asignar dentro de su estructura organizativa académica la coordinación y acompañamiento de los proyectos desde su elaboración, desarrollo, evaluación, socialización y al culminarse producir su sistematización como acervo o memoria histórico-cultural de la universidad y de la comunidad. Este acompañamiento velará por la viabilidad, pertinencia e innovación de cada proyecto sociointegrador.

Los proyectos deben ser de participación colectiva. En la formulación, desarrollo y evaluación de los proyectos, se deberán propiciar las formas o estrategias más participativas posibles a fin de promover el diálogo o intercambio de los distintos saberes respecto al abordaje y solución de las situaciones sociales a transformar.

Las diversas unidades curriculares del programa deberán revisarse y adaptar sus contenidos y estrategias de enseñanzas periódicamente, en función de servir de sustentación académica a los proyectos sociointegradores en cada trayecto; asimismo, deberán coordinarse para actuar transdisciplinaria y sinérgicamente en beneficio de la misma función según sean los trayectos y cantidad de proyectos pautados.

La evaluación de los proyectos debe realizarse con base en el impacto social, socioproductivo, cultural, político, entre otros, que se registre en la comunidad seleccionada. Además del beneficio técnico que dejan en las comunidades aportando soluciones en las áreas de infraestructura, tales como hidráulica, vialidad, estructuras, vivienda y hábitat, energía y desarrollo sustentable; así como el nivel de identificación e integración de los estudiantes en la solución de las necesidades sociales.

La metodología a implementar en el área de proyecto estará enmarcada en el enfoque de la investigación cualitativa, específicamente en la tradición de la investigación acción participativa, entendiéndola como la acción que se ordena y organiza desde la especificidad que le queremos dar como aspiración (Córdova, 2011), que en el caso del PNFCC, está subordinada a la integración horizontal y vertical de conocimientos que se muestra en el cuadro 8.

El Proyecto Sociointegrador se denomina así porque en él convergen las unidades curriculares del trayecto en estudio. Tal como lo expresan Girbal, Gardellay Peñalva (2012), es una estructura facilitadora cuyo principal objetivo es relacionar e integrar los conocimientos que motivarán al estudiante hacia la construcción de una visión integral. En este sentido, el desarrollo de esta estructura requiere una estrategia que intensifique acciones para que el estudiante le dé sentido al aprendizaje en el contexto y medio cultural de pertenencia.

La metodología de trabajo participativa, de reflexión, diálogo y acción permanente, es la estrategia que se asumirá en el desarrollo de los Proyectos Sociointegradores. Para su aplicación, es importante que se involucren todos sus actores (individuales, colectivos, sociales, entes públicos y privados), garantizando de esta manera, un proceso abierto, activo, orientado a informar, propiciar la toma de conciencia, dinamizar y movilizar el sistema en torno a un objetivo común, el proyecto socio integrador de transformación de la sociedad.

Sabiendo que la problematización como expresión metodológica busca llevar a la toma de conciencia sobre la realidad dada y la potencialidad de construir y luchar por las utopías (Córdova, 2011), se deberán plantearse constantemente las siguientes preguntas:

- ¿Qué está pasando?
- ¿Qué distancia hay entre lo que ocurre y lo que queremos alcanzar?
- ¿Qué estamos haciendo por cambiar lo que pasa?

De esta manera se identificarán, clasificarán y analizarán las distancias o desfaseamientos que existen entre lo aspirado o definido en la visión o situación objetivo, y lo que realmente está ocurriendo; para después, establecer las técnicas e instrumentos que permitan solucionarlos.

Cuadro 8. Integración horizontal y vertical de conocimientos

TRAYECTO I			
TRIMESTRE I	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	PROYECTO I
Tutorial de Proyectos *Diagnóstico de participantes y construcción de proyecto de vida *Metodología de la investigación *Diagnóstico de las comunidades - detección y priorización de necesidades, fortalezas y debilidades *Formulación de la fase investigativa del proyecto	Tutorial de Proyectos *Caracterización Física de las comunidades abordadas *Sustentación Epistemológica y Metodológica del Proyecto *Aspectos constructivos y legales del terreno ó construcción del Proyecto *Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) del terreno donde se desarrollará la obra *Planos Arquitectónicos, de Ingeniería y de Instalaciones del Proyecto de estudio	Tutorial de Proyectos * Levantamiento parcelario y catastral de construcciones existentes *Elaboración de Cartografías del proyecto de obra *Procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados *Diseño del Sistema de Información Geográfica (SIG) del área de estudio *Proyecto socio integrador	ALCANCE DEL PROYECTO I: Levantamientos Planialtimétricos y Catastrales y/o Elaboración de Planos Arquitectónicos, Estructurales y de Instalaciones según normas (apoyados en requisitos mínimos para certificaciones)
Construcción de Documentos * Nociones Básicas *Clasificación de los Escritos *Tipos de Informes escritos según la situación comunicativa organizacional.	Estructura Organizativa del Estado *El Estado. Origen y Constitución. Elementos que lo conforman. *Estructura Organizativa del Poder Popular. *Interacción Universidad, Comunidad y entes Gubernamentales.	Geografía y Hábitat *Ámbito Geográfico *Estudios de los recursos y Actividades Económicas *Contexto Sociológico y Demográfico	
Matemática *Función Real de Variable Real *Limite y Continuidad de Funciones *Derivación y sus Aplicaciones	Matemática *Integrales simples no definidas *Integrales simples definidas y sus Aplicaciones	Análisis Estadístico *Probabilidades *Tratamiento y análisis de datos estadísticos (Agrupados y no agrupados) *Distribuciones de probabilidades *Estimadores e intervalos de confianza *Distribuciones bidimensionales	
Física Aplicada *Introducción a la Física (que incluya la medición) *Vectores *Cinemática de la Partícula *Dinámica *Trabajo y Energía	Mecánica * Principios Fundamentales de la Mecánica. *Estática de la Partícula y del Cuerpo Rígido *Sistemas planos vinculados *Propiedades Estáticas y Dinámicas *Dinámica de la Partícula y del Cuerpo Rígido	Química General * Estructura de los átomos *Periodicidad química y las propiedades periódicas *Enlace químico *Reacciones químicas. *Leyes y propiedades de los gases *Soluciones y concentraciones	
Topografía *Introducción a la topografía, mediciones y coordenadas *Levantamientos Planimétricos *Cálculo de áreas	Topografía *Sistema de posicionamiento global (GPS) *Altimetría. *Nociones sobre Curvas de Nivel *Topografía de Obras.	Topografía *Levantamiento Parcelario y Catastral. *Cartografía *Sistemas de Información Geográfica (SIG)	
Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos *Técnicas de dibujo a mano alzada *Instrumentos usados en el dibujo técnico *Los formatos de trabajo, rótulos y leyendas *Líneas Convencionales y Normalizadas *La escala y acotamiento *Sistemas de representación gráfica	Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos *Simbología y convencionalismos en el dibujo de proyectos de obras civiles. *Documentación del proyecto y permisología *Introducción al Dibujo asistido por computadora (AutoCAD en 2D) *Anteproyecto y proyecto de obras civiles.	Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos *Dibujo por coordenadas *Órdenes o comandos de dibujo *Edición de objetos *Dibujo de proyecto con programa asistido por computadora *Impresión y trazado del Dibujo	

Cuadro 8. Continuación

TRAYECTO II			
TRIMESTRE I	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	PROYECTO II
Tutorial de Proyectos *Diagnóstico del problema. *Planificación de Obras *Organización de Obras *Selección y ensayos de materiales utilizados para la construcción de obras. *Redacción y Presentación de la primera fase del proyecto denominada "Gestión de Obra"	Tutorial de Proyectos *Identificación y ensayos de los suelos utilizados para la construcción de obras. *Identificación y mitigación del Impacto ambiental generado por la construcción de obras *Ejecución de Obras para Edificaciones *Redacción y Presentación de la segunda Fase del proyecto denominada "Construcción de Obra".	Tutorial de Proyectos *Control de Obras de Edificaciones. *Ejecución y Control de Obras de Sistemas Hidrosanitarios. *Ejecución y Control de Obras Viales *Presentación Final Proyecto de Construcción y Control de Calidad en Obras de Estructura, Vialidad, Saneamiento e Hidráulica.	ALCANCE DEL PROYECTO II: Proceso de administración, fiscalización, control de calidad y seguridad en Obras Civiles.
Higiene y Seguridad Industrial *Definiciones Básicas *Gestión de la Higiene y Seguridad Laboral *Riesgos Específicos *Higiene y seguridad en obras civiles *Legislación	Impacto Ambiental en la Construcción *Conceptos básicos Ambientales *Problemas Ambientales Mundiales y Locales. *El Impacto Ambiental y la Industria de la Construcción Civil. *Construcción y Ambiente	Desarrollo Profesional y Ética *Definiciones *Deberes profesional y responsabilidad ética *Límites del ejercicio de la profesión	
Electricidad y Mecánica *Generalidades en electricidad *Leyes básicas para el análisis de circuitos eléctricos *Instalaciones eléctricas residenciales *Proyecto de instalaciones eléctricas residenciales *Instalaciones mecánicas y de seguridad en una edificación	Administración de Obras *Estructura para la codificación y descripción de partidas. *Criterios para medición de partidas de obras *Cómputos Métricos en Obra	Administración de Obras *Presupuestos y Análisis de Precio Unitario *Concursos y Condiciones Generales de Contratación con el Estado. *Procesos y trámites administrativos antes, durante y después de la ejecución de una obra.	
Materiales de Construcción *Generalidades de los Materiales de Construcción. *Materiales Pétreos *Materiales Cementantes *Concreto Fresco y Concreto Endurecido *Acero de Refuerzo. Madera y Aditivos	Tecnología de la Construcción *Obras preliminares. Excavaciones. Herramientas y maquinarias. *Infraestructura *Superestructura *Encofrado de elementos estructurales *Sistemas Constructivos	Resistencia de Materiales *Análisis de Fuerzas en Vigas *Propiedades Mecánicas de los Materiales *Esfuerzos y Deformaciones por Carga Axial *Esfuerzos por Flexión y Corte	
Mecánica de Suelos *Propiedades físicas y composición de los suelos *Clasificación e identificación de los suelos *Compactación de suelos	Mecánica de Suelos *Permeabilidad y capilaridad en los suelos *Esfuerzos en el suelo *Consolidación de los suelos *Capacidad de carga de los suelos	Obras Viales *Generalidades sobre Vías y Pavimentos. *Normativas y procesos para la construcción e inspección de obras viales.	
Mecánica de Fluidos *Conceptos básicos de Mecánica de los Fluidos *Hidrostática *Cinemática de los Fluidos *Dinámica de los Fluidos	Instalaciones Sanitarias y de Gas *Sistemas de distribución de Aguas Blancas en las Edificaciones *Sistemas de recolección de aguas servidas y de lluvia *Sistemas de gas en las edificaciones	Sistemas Hidrosanitarios *Normas y Procesos Constructivos de Acueductos *Normas y procesos constructivos de los sistemas de recolección de Aguas Servidas. *Normas y procesos constructivos de drenaje urbano *Normas de calidad de agua y sistemas de disposición de aguas servidas.	
REQUIERE DE TRAYECTO I			•Topografía •Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos

Cuadro 8. Continuación

TRAYECTO III			
TRIMESTRE I	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	PROYECTO III
Tutorial de Proyectos *Diagnóstico de los Participantes: autobiografía, entrevista inicial y diagnóstica, construcción de Proyecto de Vida (Exclusivamente para nuevos ingresos). *Taller de Abordaje Comunitario-Diagnóstico Participativo (Exclusivamente para nuevos ingresos) *Diagnóstico a las comunidades asignadas, referido a necesidades de proyectos socio-integradores para obras de Estructura, Vialidad o Hidráulica *Formulación del Proyecto Socio Integrador	Tutorial de Proyectos *Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase I)	Tutorial de Proyectos *Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase II) *Redacción y Presentación del Proyecto Socio Integrador	ALCANCE DEL PROYECTO III: Diseño Geométrico de Vías, Estudio Hidráulico y Predimensionamiento de Elementos Estructurales
Desarrollo Endógeno en la Construcción *El Desarrollo Endógeno en la Construcción. *Madera como material orgánico *Aplicaciones de la guadua (bambú) en la construcción. *Materiales ecológicos y de reciclaje	Organismos y Convenios Internacionales *Política exterior venezolana *Convenios Internacionales *Propuesta Integracionistas de América Latina	Políticas de Hábitat y Vivienda *Conceptos de Hábitat y Vivienda y Hábitat Sustentable *Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat *De la Tenencia de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos	
Álgebra Lineal *Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. *Cálculo Vectorial *Espacios Vectoriales, Transformaciones lineales, Autovalores y Autovectores *Funciones Vectoriales	Matemática para Ingenieros *Funciones Reales de Varias Variables. *Integrales Múltiples. *Integrales de Línea y de Superficie *Ecuaciones diferenciales lineales de primer grado y de orden superior	Economía y Gerencia de Proyectos *Conceptos de Economía *Gestión de proyectos *Métodos de programación y control de proyectos. *El gerente del proyecto y el trabajo en equipo *Gerencia de empresas constructoras	
Resistencia de Materiales para Ingenieros *Deflexiones en Vigas. *Esfuerzos Combinados *Análisis de Columnas *Esfuerzos por Torsión *Estado de Tensión y Deformación	Análisis Estructural *Introducción al Análisis Estructural *Estructuras Isostáticas *Estructuras Hiperestáticas. *Líneas de influencias en estructuras isostáticas.	Concreto Armado *Introducción al Concreto Armado *Análisis y Diseño de Losas *Diseño de miembros a Flexión y Corte *Diseño de Miembros a Flexocompresión y Torsión	
Geología Aplicada *Tópicos generales de la geología *Métodos y aplicaciones en ingeniería geológica *Macizos rocosos *Estabilidad y diseño de taludes	Diseño Vial *Introducción al Diseño Vial *Controles de Diseño Geométrico de Vías *Estudio y Selección de Rutas *Anteproyecto de una vía *Movimiento de Tierras	Diseño Vial *Diseño Geométrico de Vías *Drenaje Vial *Proyecto de Vías.	
Mecánica de Fluidos para Ingenieros *Flujo en Tuberías *Bombas *Canales Abiertos	Hidrología *Conceptos Generales *Atmósfera *Precipitación *Caudal *Hidrogramas *Evaporación	Acueductos, Cloacas y Drenajes *Generalidades y criterios básicos para el diseño de un sistema de abastecimiento de agua *Fuentes de abastecimiento, líneas de aducción y estanques de almacenamiento de agua *Redes de distribución de agua potable *Generalidades y Criterios Básicos para el Diseño y cálculo de un Sistema de Recolección de Aguas Servidas *Criterios básicos de diseño para un sistema de drenaje urbano.	
REQUIERE DE TRAYECTO I			•Topografía •Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos
REQUIERE DE TRAYECTO II			•Gestión de Obras Sostenibles •Administración de Obras •Materiales de Construcción

Cuadro 8. Continuación

TRAYECTO IV			
TRIMESTRE I	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	PROYECTO IV
Tutorial de Proyectos *Diagnostico a las comunidades asignadas, referido a necesidades de proyectos socio-integradores para obras de urbanismo, estructura, vialidad o hidráulica *Formulación del Proyecto Socio Integrador *Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase I)	Tutorial de Proyectos *Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase II)	Tutorial de Proyectos *Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase III) *Redacción y Presentación del Proyecto Socio Integrador	ALCANCE DEL PROYECTO IV: Diseño de Vialidad, Obras Hidráulicas, Estructuras para edificaciones y Urbanismo
Ingeniería y Patrimonio * Conceptualización de Términos vinculados al Patrimonio y su ámbito jurídico *Tópicos generales de la historia de la ingeniería civil a nivel local, regional y nacional *Aspectos administrativos y gerenciales en una obra Patrimonial. *Sistemas y técnicas constructivos	Gerencia Social *La gerencia y la concertación social *La gerencia social y los procesos de liderazgo y toma de decisiones * Campos de la gerencia social *Principios valorativos del desarrollo social que definen el campo de la Gerencia Social. *Perfil deseable de un gerente social comprometido con la construcción de sociedades equitativas y democráticas.	Evaluación Ambiental *Conceptos Básicos asociados a las Evaluaciones de Impacto Ambiental *Bases Legales Venezolanas e Internacionales *Estructura de la Evaluación Ambiental *Gestión Ambiental	
Urbanismo y Edificaciones *Elementos de Planificación Urbana *El Proyecto de Urbanismo *El Proyecto de Edificaciones	Mantenimiento de Obras Civiles *Generalidades del Mantenimiento *Mantenimiento de las Edificaciones *Mantenimiento de Estructuras	Mantenimiento de Obras Civiles *Mantenimiento de Obras Hidráulicas *Mantenimiento de Obras Viales *Comportamiento y Evaluación de Pavimentos	
Acero y Madera *Introducción al Diseño en Acero Estructural *Diseño a Flexión y Corte de miembros en acero estructural. *Diseño por Carga Axial de miembros en acero estructural *Análisis y diseño estructural de edificaciones en acero, asistido con computador *Conexiones en acero *Análisis y Diseño de elementos estructurales de madera	Diseño Estructural *Estructuración de Edificaciones *Análisis sísmico y estructural de edificaciones asistido con computador *Diseño sismorresistente de vigas y columnas *Análisis y diseño de escaleras *Presentación de resultados del proyecto estructural	Fundaciones y Muros *Introducción a la Ingeniería de fundaciones *Fundaciones directas *Losas de fundación *Fundaciones profundas *Análisis y diseño de muros de contención	
Ingeniería de Tránsito *Aspectos Básicos de la Ingeniería de Tránsito *Estudios de Tránsito y Capacidad vial *Señalización y Seguridad Vial *Elementos de Control de Tránsito	Pavimentos *Generalidades y variables de diseño de Pavimentos. *Diseño de Pavimentos Flexibles *Diseño de Pavimentos Rígidos	Obras de Sistemas de Transporte *Estructuras viales terrestres *Vías férreas *Aeropuertos *Puertos	
Saneamiento y Conservación Ambiental *Conceptos de Saneamiento Ambiental *Transmisión de enfermedades. *Contaminación Atmosférica y Sónica *Iluminación y Ventilación *Calidad del agua, Disposición y Tratamiento de Aguas Servidas *Desechos Sólidos	Obras Hidráulicas *Proyectos y Obras Hidráulicas *Obras de Embalse *Obras hidráulicas relacionadas con fuentes superficiales *Obras hidráulicas relacionadas con fuentes subterráneas *Obras hidráulicas de Riego.		
REQUIERE DE TRAYECTO I			•Topografía •Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos
REQUIERE DE TRAYECTO II			•Gestión de Obras Sostenibles •Administración de Obras •Materiales de Construcción.
REQUIERE DE TRAYECTO III			•Mecánica de Fluidos para Ingenieros. • Hidrología. •Acueductos, Cloacas y Drenajes.

Cada institución que gestione el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC), elaborará sus esquemas de presentación del informe escrito del proyecto; para satisfacer las necesidades académicas y de la comunidad, previamente aprobado por el Comité.

Se recomienda tener en cuenta la contemplación de los momentos que establece Córdova (2011) en la conducción y planificación estratégica de proyectos de cambios, a saber:

1. Plan sustantivo de intervención

Momento en el que se contemplan los procedimientos básicos para definir la situación objetivo, dirigido a incidir en la realidad, en el cual se incluyan los sujetos actores, valores y prácticas, de la organización a atender como de la que inicia el cambio.

Algunos de los elementos a incluir en el plan, son los siguientes:

- **Análisis situacional:** consiste en hacer un examen de la situación sobre la base de los determinantes y condicionantes de la misma; consiste también en la identificación y ubicación de los problemas y actores sociales de la situación
- **Identificación, Jerarquización y Priorización de problemas:** consiste en delimitar la problemática social que configura la situación, en la cual, se pueden seleccionar uno a uno los problemas de la situación y explicarlos correctamente para articular en una síntesis.
- **Situación objetivo:** es la síntesis de lo que se desea alcanzar. Abarca la definición del propósito del plan, sus objetivos, operaciones o actividades, las metas y los resultados esperados.
- **Definición de recursos críticos:** se refiere a los recursos técnicos, financieros y de tiempo que se necesitan para ejecutar el plan.
- **Identificación de actores:** se deben identificar en función a los recursos críticos y las responsabilidades que tienen en el plan.

- Seguimiento y evaluación: permite prever los mecanismos para conocer, analizar, reconocer y fortalecer o superar respectivamente, los avances y limitaciones en el desarrollo de las actividades a realizar.

2. Conducción político-estratégica

Momento en el que los grupos o equipos de personas piensan y actúan, para llevar adelante los cambios posibles.

Para llevar a cabo este momento, se recomienda incluir los siguientes aspectos:

- Análisis de la viabilidad: disposición a percibir, desnudar y comprender la realidad para descubrir las verdaderas raíces del acontecer diario y colocar las fuerzas en la dirección al cambio que se aspira.
Con el análisis de la viabilidad se podrá conocer las potencialidades u obstáculos con relación al campo de estudio.
- Formulación de estrategias viabilizadoras: generación de los movimientos que permitan adelantar el proyecto.
- Acompañamiento y Supervisión: esfuerzo colectivo por construir el cambio. Estudiantes y profesores reflexionarán, cohesionarán y se comprometerán a realizar las actividades del proyecto.
- Comunicación y Educación: aumento del caudal de conocimientos y saberes para actuar intencional y deliberadamente en pos de la visión colectiva. Esto se puede conseguir a través de la radio, televisión, mensajes de promoción, afiches, internet, carteleros, periódico impreso, boletines, murales, reuniones, asambleas, teatro, cabildos, conciertos, entre otros medios alternativos.

3. Gerencia operacional

Es el desarrollo teórico-operativo del plan, en el que se expresan las operaciones y resultados obtenidos.

En este momento se identifican los nudos o embotellamientos vividos, de manera de conocer los ajustes o toma de iniciativas que permitieron el aseguramiento del cumplimiento de las metas.

Asimismo a fin de unificar los criterios para el desarrollo o sistematización del proyecto, se muestran a continuación los formatos diseñados por el IUTM y el IUTAG, que fueron aprobados por el comité para ser aplicados en las distintas fases del proyecto.

Para la **primera fase**(a realizar en el primer trimestre de cada trayecto), que comprende el abordaje comunitario y la preinscripción del proyecto, se deberán utilizar los formatos que se muestran a continuación:

Formato N° 1. Oficio para la organización comunitaria, ver cuadro 9, el cual debe dirigirse a la comunidad donde se elaborará el proyecto a fin de postular los estudiantes responsables avalados por la institución.

Cuadro 9. Oficio para la organización comunitaria

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil	
Ciudad, Fecha					
Señores:					
Nombre de la Organización comunitaria					
Presente.					
En nombre del NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, y en función a lineamientos enmarcados en nuestra Carta Magna y en la Ley Orgánica de Educación (2009), así como procurando dar respuesta a las Líneas Estratégicas de El Plan de la Patria 2013-2019, nos es grato dirigirnos a ustedes, para informarle la designación de los estudiantes abajo indicados pertenecientes al Programa Nacional de Formación en Construcción Civil, quienes tendrán la responsabilidad de realizar un proyecto social que beneficie a los miembros su Comunidad, razón por la cual solicitamos su valioso apoyo en el aporte de la información requerida para ejecutar el Diagnóstico del entorno donde se llevará a cabo dicho proyecto, el cual contará con la asesoría técnica necesaria para lograr su desarrollo en un periodo estimado de un (01) año. Es importante destacar, que la selección del proyecto deberá estar sujeto al alcance previsto en el Trayecto Académico que cursa este grupo de estudiantes, a fin de generar el aprendizaje de los saberes esperados. Además, se requerirá por escrito la designación de el(los) tutor(es) comunitario(s) que será(n) responsable(s) de orientarlos, avalar las visitas y las actividades que desarrolle este grupo de estudiantes a lo largo del periodo establecido (se requerirá la firma del tutor y sello de organización).					
Apellidos y Nombres		Cédula de Identidad			
Agradeciendo de antemano la colaboración que puedan prestarles a nuestros estudiantes en el desarrollo del proyecto. Sin más a que hacer referencia se despiden de usted(es); Atentamente, Coordinación General PNFC Coordinación de Proyecto PNFC					

Formato N° 2. Control de visita a la comunidad, presentado en los cuadros 10 y 11, en el cual se plasmarán los datos de la comunidad u organización donde se desarrollará el proyecto, y darán fe de cada visita por parte de los estudiantes a la misma. Este control de visitas debe ser llevado durante todo el trayecto.

Cuadro 10. Control de visitas a la comunidad. pag.1

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil		PC CF
PAG 1/2						
CONTROL DE VISITAS A LA COMUNIDAD						
DATOS ACADÉMICOS						
TRAYECTO:		TRIMESTRE:		SECCIÓN:		
PROYECTO		DOCENTE:				
DATOS DE LOS ESTUDIANTES						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	TELEFONOS	CORREO		
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y/O COMUNIDAD						
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Y/O COMUNIDAD:			UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
NOMBRE DEL TUTOR COMUNITARIO:			CARGO:	TELÉFONO		
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:						

Cuadro 11. Control de visitas a la comunidad. pag.2

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil		PC CF
PAG 2/2						
CONTROL DE VISITAS A LA COMUNIDAD						
FECHA/HORARIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ATENDIDOS POR	FIRMA	SELLO	

Formato N° 3. Preinscripción del proyecto, ver cuadro 12, este formato debe ser presentado ante el comité técnico de proyecto del PNFCC, para deliberar y generar el título definitivo del proyecto.

Cuadro 12. Preinscripción del proyecto

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil		PC CF	
PRE-INSCRIPCION DEL PROYECTO (PROPUESTA DEL TITULO) (Presentar original y copia)							
FECHA:		PERIODO:		SECCION:			
PROYECTO:		TRAYECTO:		TRIMESTRE:		CODIGO U.C:	
DATOS DEL PROYECTO							
TITULO:		Fecha Inicio:		Fecha de Terminación:			
AL CANCE DEL PROYECTO:							
COMUNIDAD:				PARROQUIA:			
DATOS DE LOS ESTUDIANTES							
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
DATOS ACADÉMICOS							
DOCENTE-ASESOR		APELLIDO Y NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	
Solo para uso del Comité Técnico de Proyectos PNFCC							
FECHA DE RECEPCION:		TÍTULO DEFINITIVO APROBADO POR EL COMITE:					
FECHA DE REVISION:							
LINEA DE INVESTIGACION		AREA:		LINEA POTENCIAL:			
AUTORIZADO POR:							

En cuanto a la **segunda fase**(a realizar a más tardar en la primera semana del segundo trimestre de cada trayecto), se procede a la inscripción del proyecto, donde se realizará la asignación del tutor y la línea de investigación, así mismo se contará con la aceptación del docente como tutor del proyecto, quien llevará un control de cada asesoría al estudiante, todo ello a través de los formatos siguientes:

Formato N° 4. Inscripción del proyecto, ver cuadro 13, donde se reflejan los datos del proyecto, lo cual incluye el título ya aprobado del proyecto, objetivos general y específicos, datos de los estudiantes y los académicos, especificando docente-asesor, tutor-académico y el comunitario/organizacional.

Cuadro 13. Inscripción del proyecto

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil		PCCE	
INSCRIPCION DEL PROYECTO (Presentar original y copia)							
FECHA:		PERIODO:		SECCION:			
PROYECTO	TRAYECTO:	TRIMESTRE:	CODIGO U. C:				
DATOS DEL PROYECTO							
CODIGO DEL PROYECTO:		Fecha Inicio:		Fecha de Terminación:			
TITULO:							
OBJETIVOS GENERAL:							
OBJETIVOS ESPECIFICOS:							
PARROQUIA:						COMUNIDAD:	
						ESTADO:	
DATOS DE LOS ESTUDIANTES							
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
DATOS ACADEMICOS							
DOCENTE-ASESOR							
APELLIDO Y NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO			
TUTOR - ACADEMICO							
APELLIDO Y NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO			
TUTOR - COMUNITARIO/ORGANIZACIONAL							
APELLIDO Y NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO			
FECHA DE RECEPCION:		FIRMA DEL COMITÉ TECNICO DE UNIDAD DE POYECTOS PNFCC (SELLO DPTO)					
FECHA DE APROBACION:							
LINEA DE INVESTIGACION:		LINEA POTENCIAL:					

Formato N° 5. Aceptación del tutor, cuadro 14, donde el docente manifiesta su voluntad de ser el tutor técnico de un determinado grupo de estudiantes, comprometiéndose a realizar diferentes actividades conjuntamente con los

participantes, en el formato debe aparecer el docente asesor quien administra la unidad curricular tutorial de proyectos

Cuadro 14. Aceptación del Tutor

UNIDAD DE PROYECTO P.N.F.C.C		Expediente N°	
ASIGNACIÓN DE TUTOR ACADEMICO			
Periodo Académico: _____			
Fecha de recepción: ____/____/____		CODIGO: _____ Sección: _____	
DOCENTE ASESOR: _____		TUTOR ACADEMICO: _____	
PROYECTO: _____			
PARROQUIA: _____		MUNICIPIO: _____	
Yo _____, titular de la cedula de identidad _____, Acepto ser tutor técnico de este proyecto, el cual desarrollan los siguientes estudiantes:			
Apellidos y Nombres	C.I.	N° Telefónico	Firma

Como requisito indispensable para optar al Título de _____ en Construcción Civil, por lo cual me comprometo a:

1. Asesorar a los participantes arriba señalado hasta la socialización del proyecto.
2. Definir el horario de atención de asesorías
3. Mantener una supervisión continua de las actividades asignadas.
4. Llevar el Control de las Asesorías y firmar las actividades cumplidas en la Planilla de correspondiente.
5. Hacer cumplir los lineamientos para la elaboración y estructuración del Informe final, establecidos por la Unidad de Proyectos PNFC.
6. Leer, corregir y orientar el proyecto con relación al contenido **técnico**.
7. Visitar la Comunidad en conjunto con los participantes.
8. Construir con el Docente Asesor de proyecto, el plan de acción que los actores involucrados (participante, docentes, comunidad) consideren pertinente para resolver la problemática.
9. Apoyar la ejecución del plan de acción establecido.
10. Reportar todas las actividades que se realicen durante el desarrollo del proyecto al Docente Asesor correspondiente y a la Coordinación de la Unidad de Proyecto PNFC.
11. Revisar y entregar las correcciones en un plazo máximo de 72 horas, del Informe final, presentado por los participantes.
12. Autorizar a los participantes para la socialización del proyecto mediante la planilla destinada para tal fin. (Al final del Trayecto-Trimestre 3). Avalando así, el cumplimiento y alcance de los lineamientos establecidos por la Normativas vigente.

Uso del Tutor Académico

Horario de Asesoría	Observación	Teléfono

Firma del Tutor: _____ Recibido por: _____

Formato N° 6.Control de asistencia de asesorías, ver cuadro 15, en esta planilla se llevará el control del acompañamiento que le proporcionará el docente-tutor a los estudiantes.

Cuadro 15. Control de asistencia de asesorías

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil				
CONTROL DE ASISTENCIA DE ASESORIAS (TUTOR)								
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR: _____				PROYECTO _____ TRAY _____ TRIM _____ SECCION: _____				
NOMBRE DEL DOCENTE DEL PROYECTO: _____								
TITULO: _____								
DATOS DE LOS ESTUDIANTES								
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TELEFONO				CORREO ELECTRONICO	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
FECHA	OBSERVACIONES	1	2	3	4	5	6	TUTOR

En la **tercera fase**(a realizar en el tercer trimestre de cada trayecto), se presenta la autorización para la sustentación del proyecto por parte del docente tutor y asesor; los estudiantes presentaran ante los evaluadores del proyecto final un informe escrito y posteriormente se publicara el momento de presentación oral de la sistematización del desarrollo del mismo, quienes a través de un instrumento de evaluación, cotejaran la actuación de cada participante, cuya nota se asentara en el acta de evaluación; los formatos a ser utilizados son los siguientes:

Formato N° 7. Autorización para la sustentación del proyecto, ver cuadro 16 donde el docente tutor y asesor manifiestan que el proyecto cumple con la normativa establecida.

Cuadro 16. Autorización para la sustentación del proyecto

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil	
AUTORIZACION PARA LA SUSTENTACION DEL PROYECTO					
Nosotros, _____ y _____ portadores de las cédulas de identidad N° _____ y _____ Docente de Proyecto y Tutor respectivamente, a través del presente autorizamos la sustentación del Proyecto Titulado: _____ _____ _____ presentado por los siguientes participantes con sus respectivo numero de cedula					
El cual consideramos que los criterios expuestos en el mismo, cumplen con las normativas establecidas, y que además los participantes han manifestado sentido de responsabilidad y dominio de los aspectos tratados en el desarrollo del presente informe.					
En CIUDAD, a los _____ días del mes de _____ de _____.					
	NOMBRE	C.I.	FIRMA		
Docente Asesor					
Tutor del Proyecto					

Formato 8. Acta de evaluación del proyecto sociointegrador, cuadro 17, en la cual los participantes del proceso de evaluación serán la o el estudiante representante del proyecto, un representante del Consejo Comunal, organización comunal, o social e institución pública o privada en el área del proyecto, un representante (se sugiere la o el docente-tutor) institucional u organizacional del área de proyecto y la o el docente-asesor responsable del proyecto, según artículo 17, Gaceta oficial

defecha 10 de enero de 2012, Resolución n° 2593, responsables de asentar la nota del resultado de dicha evaluación oral y escrita, representando el 25% de la nota definitiva de la unidad curricular Tutorial de Proyectos.

Cuadro 17. Acta de evaluación del proyectosociointegrador

Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		Programa Nacional de Formación en Construcción Civil		PCCE	
ACTA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOCIOINTEGRADOR							
Nosotros los abajo firmantes evaluadores del proyecto, cumpliendo con lo establecido en los artículos 15, 16 y 19 Lit 2, de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39839, resolución nro. 2593, de fecha 10 de enero del 2012, procedemos a evaluar el informe oral y escrito del Proyecto sociointegrador titulado: _____ presentado por:							
Nombres y Apellidos		Nº de Cédula		Nota Informe Oral			
Además de la calificación del informe escrito _____ (ptos), Quienes optan al título de _____. Declaramos que hemos revisado, analizado y evaluado en todas sus partes dichos informes. Estas calificaciones forman parte de la evaluación final de la Unidad Curricular Proyecto. Leído lo antes expuesto y en señal de conformidad se levanta la presente ACTA en la sede del NOMBRE DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA, a los _____ días del mes de _____ del _____.							
Evaluadores del Proyecto							
Docente-Asesor				Tutor			
_____ Nombre y Apellido C.I: V-				_____ Nombre y Apellido C.I: V-			
Representante de la Comunidad				Estudiante Representante del proyecto			
_____ Nombre y Apellido C.I: V-				_____ Nombre y Apellido C.I: V-			

Formato 9. Acta de evaluación definitiva del proyecto sociointegrador, cuadro 18, donde se asentará la nota definitiva correspondiente al 75% de la evaluación continua realizada durante el periodo anual del desarrollo del proyecto generada por el docente asesor y el 25% del resultado de la sumatoria de la evaluación oral y el informe escrito generada por el jurado evaluador asignado.

Cuadro 18. Acta de evaluación definitiva del proyecto sociointegrador

 Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria	Programa Nacional de Formación en Construcción Civil	
ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO SOCIOINTEGRADOR				
Nosotros los abajo firmantes evaluadores del proyecto, cumpliendo con lo establecido en los artículos 15, 16 y 19 Lit 2, de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39839, resolución nro. 2593, de fecha 10 de enero del 2012, procedemos a evaluar el informe oral y escrito del Proyecto de Investigación, titulado: _____ _____ presentado por:				
Nombres y Apellidos	Nº de Cédula	Nota Definitiva		
Declaramos que hemos revisado, analizado y evaluado en todas sus partes dichos informes. Estas calificaciones forman parte de la evaluación final de la Unidad Curricular Tutorial de Proyecto del Trayecto _____. Leído lo antes expuesto y en señal de conformidad se levanta la presente ACTA en la sede del NOMBRE DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA, a los _____ días del mes de _____ del _____.				
Evaluadores del Proyecto				
Docente-Asesor _____ Nombre y Apellido C.I: V-		Tutor _____ Nombre y Apellido C.I: V-		
Representante de la Comunidad _____ Nombre y Apellido C.I: V-		Estudiante Representante del Proyecto _____ Nombre y Apellido C.I: V-		

El Proyecto Sociointegrador es una nueva oportunidad de aprendizaje para compartir con las comunidades, los conocimientos adquiridos en las unidades curriculares; en este sentido, guarda estrecha relación con el Servicio Comunitario que todos aquellos que cursan estudios a nivel universitario deben de cumplir (Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior).

Dentro de esta experiencia de aprendizaje, tanto la comunidad como el propio estudiante, se benefician y aprenden entre sí; es por ello que, en el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil se establece que el cumplimiento de la Ley de Servicio Comunitario (Gaceta Oficial N° 38.272, 14/09/2005), podrá convalidarse a través del eje de proyectos.

Para alcanzar tal fin, se expedirá una constancia de la prestación del servicio comunitario según lo establece el Artículo 12 de la Ley, cuando se hayan cursado y aprobado el 50% de las unidades curriculares del Programa, incluyendo la unidad curricular Tutorial de Proyecto correspondiente al trayecto 2, considerando que el Servicio Comunitario constituye un requisito para la obtención de los títulos Universitarios, que otorgue la Institución. (Art. 6 de la Ley de Servicio Comunitario de Educación Superior).

VIII. PRÁCTICA PROFESIONAL

La Práctica Profesional se concibe como el espacio de formación integrador que articula, ejecuta y desarrolla desde el ejercicio profesional las actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos y saberes contemplados en los diferentes programas de investigación e innovación y unidades curriculares, a fin de consolidar en la experiencia el perfil de egreso para cada titulación.

La Práctica Profesional tiene los siguientes elementos caracterizadores:

- a) Vincula desde la práctica las unidades curriculares y aporta al proyecto sociointegrador en proceso.
- b) Se desarrolla en los espacios que potencie el proyecto sociointegrador y la integralidad de la formación.
- c) Afronta y reflexiona las complejas situaciones que se presentan en el quehacer profesional.
- d) Ejercita la profesionalidad desde la ética y compromiso formativo
- e) Consolida la integración de universidad, comunidad, unidades socioproductivas y el Estado.

En las obras o proyectos de construcción civil, sea cual fuere su naturaleza, de gran envergadura o de pequeña incidencia, desarrolladas por instituciones u organizaciones públicas o privadas, la práctica profesional debe ser la misma, es decir, se asume con el mismo nivel de responsabilidad ético profesional; tomando en cuenta que la garantía de una obra o proyecto cero defectos será aquella que esté dentro de los costos estimados, ejecutada en el tiempo previsto, con la calidad especificada y sin accidentes durante su ejecución.

Es por ello que se requiere, para alcanzar estos objetivos, el trabajo conjunto, en equipo de los profesionales involucrados, donde el aspecto fundamental será la verificación sistemática, de aquellas variables que inciden directamente en la calidad del producto, proyecto u obra

Las prácticas profesionales se definen en los trayectos de egreso de la Malla Curricular del PNFCC, es decir, en el trayecto II de egreso como Técnica o Técnico Superior Universitario y en el trayecto IV de egreso como Ingeniera o Ingeniero; y presenta los siguientes elementos de diseño:

a) Características

Las prácticas profesionales del PNFCC, tanto las del trayecto II como las del trayecto IV, tendrán un total de cuatro (4) Unidades de Crédito requeridos aprobar.

Sabiendo que una obra civil está compuesta de varias actividades, podrán asignarse hasta un máximo de tres (3) estudiantes por actividad, (dependiendo del grado de complejidad de la obra) de tal forma que los mismos puedan distribuir sus prácticas profesionales por turnos de trabajo diferentes.

Por cada actividad se asignará un asesor académico (profesor especialista de la institución) y un asesor industrial (profesional responsable adscrito a las instituciones u organizaciones públicas o privadas), quienes se encargarán del seguimiento y control de las horas estudiante destinadas al cumplimiento de las prácticas profesionales, así como también para la revisión y evaluación del informe escrito (que debe ser entregado individualmente a la comisión de prácticas profesionales) sobre los productos obtenidos.

b) Modalidad

Presencial

c) Duración

Las prácticas profesionales se podrán realizar en cualquiera de las cinco (5) opciones siguientes:

- Cumplir con veinte (20) horas semanales, durante el último trimestre (12 semanas) de los trayectos objeto de titulación, cursando unidades curriculares simultáneas pero en turnos diferentes. (tomando en

consideración que el participante no debe tener unidades curriculares reprobadas de trayectos anteriores).

- Cumplir con veinte (20) horas semanales de prácticas profesionales al final del trayecto, lo cual requiere de un nuevo trimestre (12 semanas) sin unidades curriculares pendientes.
- Cumplir con 240 horas de prácticas profesionales continuas, lo cual equivale a 30 días de asistencia de 8 horas diarias cada uno, para un total de 6 semanas, sin cursar unidades curriculares. Para este caso, se requeriría una planificación previa institucional donde se concentren las unidades curriculares del trayecto, en las primeras 30 semanas del mismo.
- Cumplir las 240 horas de prácticas profesionales equivalente a 6 semanas, en el período vacacional de las instituciones, establecido por contratación colectiva.
- Para aquellos estudiantes que cursen prosecución (trayecto IV) durante los fines de semana y nocturno, sus prácticas profesionales las realizarán en un trimestre adicional sin unidades curriculares pendientes. Aquellos Técnicos Superiores Universitarios que estén laborando en el área de la construcción se le podrá convalidar como práctica profesional con previos recaudos justificado y avalado por una comisión de prácticas profesionales del instituto que gestione el programa. De lo contrario tendrán que realizar sus prácticas profesionales en el trimestre siguiente.

d) Contribución para la consolidación del perfil de egreso.

Las prácticas profesionales en el PN FCC perfilan a un profesional capacitado para trabajar en equipos interdisciplinarios y transdisciplinario con habilidades y destrezas técnicas y científicas orientadas hacia la planificación como el diseño, desarrollo, evaluación, innovación, instalación, operación, mantenimiento, inspección y supervisión de obras civiles, bajo situaciones normales y de

contingencia, considerando todos los aspectos socioeconómicos a su vez enfrentando las demandas sociales en las comunidades para con lo regional y nacional.

Las prácticas profesionales tienen la finalidad de consolidar y socializar las experiencias de la universidad y las comunidades, en gestión de supervisión e inspección de los proyectos socios comunitarios en función de mejorar la calidad de vida de todas y todos los venezolanos, de tal manera que el egresado conjugue lo teórico y práctico como profesional consciente en lo ambiental, territorial de principios humanista y sobre todas las cosas con gran ética profesional.

IX. ESCENARIOS TERRITORIALES DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Los escenarios territoriales de formación, investigación e innovación, son los espacios en los cuales la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, administrativos y obreros) puede desarrollar actividades académicas y de producción.

Las actividades académicas se desarrollan en las instituciones que a nivel nacional gestionan el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC). Para desarrollar actividades de producción, las instituciones que gestionan el PNFCC han de complementarse con las instituciones pública, privadas y de representación popular donde se pueda formar, investigar e innovar en el campo de la construcción civil.

Para desarrollar las actividades académicas y de producción, se debe contar con un máximo de **30 estudiantes por sección de actividad teórica**. De esta manera se evitará el hacinamiento en las aulas de clases que trae consigo la dificultad de aprendizaje, la distracción en los procesos de evaluación, incomodidad y falta de respeto hacia otros, que en la mayoría de los casos trae como consecuencia la deserción de los estudiantes.

Por otro lado, se ha de considerar que **para las actividades prácticas o de laboratorio**, las secciones se han de dividir en dos (2) grupos de trabajo, y con ello garantizar un **máximo de 15 estudiantes por sección**.

Con la finalidad de dar a conocer las características de los escenarios territoriales de formación, investigación e innovación de las instituciones que gestionan el PNFCC, a continuación se detalla la capacidad instalada que para el momento de publicación de este documento rector manejaban cada una de las sedes:

1. UPT de Barlovento “Argelia Laya”: Esta Institución cuenta con:
 - 10 aulas disponibles para actividades académicas.

2. IUT Dr. Federico Rivero Palacios: Esta Institución cuenta con:

- 05 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 laboratorio de materiales de construcción.
- 01 laboratorio de vialidad que incluye prácticas de Pavimentos y Asfalto.
- 01 laboratorio de suelos.
- 01 laboratorio de modelos estructurales.
- 14 Cubículos para docentes.
- 01 Sede Administrativa del PNFCC.
- 01 Sala de Reuniones.

3. UB de los Trabajadores Jesús Rivero: Esta Institución tiene 03 sedes y ellas cuenta con:

- Aulas y laboratorios de empresas públicas.

4. IUT Alonso Gamero: esta Institución cuenta con:

- 09 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 laboratorio de materiales de construcción.
- 01 laboratorio de computación o Informática.
- 01 laboratorio de topografía.
- 01 laboratorio de vialidad que incluye prácticas de Pavimentos y Asfalto.
- 01 laboratorio de suelos.
- 01 laboratorio de química (común para varios PNF)
- 01 laboratorio de fluidos (común para varios PNF)
- 02 laboratorios de física (común para varios PNF)
- 03 Cubículos para docentes.
- 01 Sede Administrativa del PNFCC.

5. IUT de Maracaibo: Esta Institución cuenta con:

- 13 aulas disponibles para actividades académicas.
- 02 salas de dibujo técnico.
- 01 laboratorio de materiales de construcción.
- 01 laboratorio de topografía.
- 01 laboratorio de vialidad.
- 01 laboratorio de suelos y pavimentos.
- 01 laboratorio de fluidos y resistencia.
- 01 laboratorios de física (común para varios PNF)
- 01 laboratorio de química (común para varios PNF)
- 01 laboratorio de informática (común para varios PNF)
- 04 Cubículos para docentes.
- 01 Sede Administrativa del PNFCC.
- 01 Sala de Reuniones.

6. UPT de Barinas “José Félix Ribas”: Esta Institución tiene 02 sedes y ellas cuenta con:

- 04 aulas en la sede de Socopó disponibles para actividades académicas.
- 02 aulas en la sede de Barinitas disponibles para actividades académicas.
- 01 laboratorio de computación o Informática, en las dos sedes.
- 01 laboratorio de topografía, en las dos sedes.
- Una sede administrativa ubicada en Barinas que atiende a las dos sedes académicas.

7. UPT del Alto Apure “Pedro Camejo”: Esta Institución tiene 02 sedes y ellas cuenta con:

- 04 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 laboratorio de materiales de construcción.

- 01 laboratorio de topografía.
- 01 laboratorio de suelos.
- 01 Sede Administrativa del PNFCC.
- 01 Sala de Reuniones.

8. UPT de Mérida Kleber Ramírez: Esta Institución cuenta con:

- 07 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 sala de dibujo técnico
- 01 laboratorio de computación o Informática.
- 01 laboratorio de civil (materiales, suelos y pavimentos).
- 01 laboratorio de química (común para varios PNF)
- 12 Cubículos para docentes.
- 01 Salón de recepción y resguardo de los equipos de topografía
- 01 sede administrativa

9. IUT del Estado Trujillo: Esta Institución cuenta con:

- 13 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 sala de dibujo técnico
- 01 laboratorio de materiales de construcción.
- 03 laboratorios de computación o Informática.
- 01 laboratorio de topografía.
- 01 laboratorio de Pavimentos y Asfalto.
- 01 laboratorio de suelos.
- 10 Cubículos para docentes.
- 01 Sede Administrativa del PNFCC.
- 01 Sala de Reuniones.

10. UNE del Sur del Lago "Jesús María Semprum": Esta Institución cuenta con:

- 03 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 laboratorios de computación o Informática.

- 01 laboratorio de topografía.
- 01 laboratorio de química.
- 01 Sala de Reuniones.
- 01 sede administrativa.

11. UPT del Norte de Táchira “Manuela Sáenz”, Esta Institución cuenta con:

- 05 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 laboratorio de suelos.
- 01 laboratorio de Dibujo.
- 01 laboratorio de materiales de construcción.

12. UPT del Norte de Monagas Ludovico Silva: Esta Institución cuenta con:

- 09 aulas disponibles para actividades académicas.
- 02 laboratorios de Civil (Pavimentos, Suelos, Materiales).
- 08 Cubículos para docentes.

13. IUT Dr. Delfín Mendoza: Esta Institución cuenta con:

- 06 aulas disponibles para actividades académicas.
- 01 sala de dibujo técnico.
- 01 laboratorio de Civil (Pavimentos, Suelos, Materiales).
- 01 Sede Administrativa del PNFCC.

A nivel general, se recomienda que las instituciones que gestionan el PNFCC, dispongan como mínimo de lo establecido en el cuadro 19; sobre este aspecto es importante resaltar que el principio de complementariedad que debe existir entre las instituciones que gestionan el programa, interrelacionadas con las instituciones públicas, privadas y de representación popular relacionadas con la construcción civil, permitirá el intercambio de conocimiento, tecnología, procesos, recursos humanos, financieros y físicos entre las instituciones que conforman la red; garantizando el equilibrio del sistema.

Cuadro 19. Requerimientos mínimos para que una Institución gestione el PN FCC

Instalación	Cantidad	Características
Aulas de clase	• 1 aula de clase por cada 30 estudiantes • 1 sala de dibujo técnico por cada 15 estudiantes.	Mínimo 49 m ² de área, iluminación y ventilación forzada de acuerdo a normas, dotada de recursos audiovisuales y didácticos. Mobiliario ergonómico tanto para profesores como estudiantes. Manejo de la psicología del color.
Laboratorios	Para áreas de conocimiento básicas y transdisciplinarias (Capacidad para 15 estudiantes): • 1 laboratorio de Química • 1 laboratorio de Física • 1 laboratorio de informática. Para áreas de conocimiento específicas • 1 laboratorio de Topografía y Geomática • 1 laboratorio de Expresión Gráfica y Dibujo de Proyecto • 1 laboratorio para Materiales de Construcción • 1 laboratorio para Mecánica de Suelos • 1 laboratorio de Hidráulica • 1 laboratorio para Pavimentos	Mínimo 96 m² incluyendo el área requerida para los equipos. Iluminación y ventilación forzada de acuerdo a normas, dotada de recursos audiovisuales y didácticos. Mobiliario ergonómico tanto para profesores como estudiantes. Manejo de la psicología del color. Dotación de equipos y materiales técnicos de acuerdo al laboratorio.
Sedes administrativas y de apoyo académico	• 1 oficina de coordinación departamental • 1 oficina de coordinación de proyectos • 1 sala de reuniones • 1 cubículo con capacidad para 3 profesores • 1 biblioteca • 1 módulo de salas sanitarias	Área de acuerdo a normas. Iluminación y ventilación forzada de acuerdo a normas, dotada de recursos audiovisuales y didácticos. Mobiliario ergonómico. Manejo de la psicología del color. Dotación de equipos y materiales de oficina y biblioteca.

Con respecto a las instituciones públicas, privadas y de representación popular en las cuales, la comunidad del PN FCC puede solucionar problemas en el campo de la construcción civil, se tiene las siguientes:

Cuadro 20. Escenarios regionales para la contribución a la solución de problemas de Vivienda y Hábitat

SECTOR PRODUCTIVO	REGIÓN	INSTITUTO	ESCENARIOS
VIVIENDA Y HABITAT	CENTRAL	Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Palacio	- Alcaldías y Gobernaciones - IVIVAR (Estado Vargas) - Misión Vivienda - HI Services, C. A., - Proyectos e Inversiones Mv, C.A. - Oficina Técnica Rampla - Fundaciones Franki, C.A. - Prego - Geohidra - Gisca - Elecon - A-490 Ingenieros Consultores. - Geoconstruye - Fundalanavial - IVSS, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección General de Ingeniería y Mantenimiento. - Inframir Instituto de Infraestructura de Obras y Servicios. - Intevep- Pdvs - Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía del Municipio los Salías. - Corporación de Servicios del Distrito Capital
		Universidad Politécnica Territorial de Barlovento UPTBAL	- Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. - Gobernación del Estado Miranda. - Alcaldías de la Sub-Región Barlovento del Estado Miranda.
	CENTRO-OCCIDENTAL	Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero	- Instituto Municipal de la Vivienda de Carirubana del Estado Falcón - Constructora Falconiana de Vivienda C.A - Instituto Municipal de Vivienda de Petit del Estado Falcón - Instituto Autónomo Municipal de la Vivienda y Hábitat MIRIMIRE Municipio San Francisco Estado Falcón - Instituto de Hábitat y de la Vivienda del Municipio Bolívar del Estado Falcón - Instituto de la Vivienda del Estado Falcón

			• Instituto Municipal de Patrimonio Estado Miranda • Obras Para el Desarrollo Falconiano C.A • Fundación para Fortalecimiento Regional del Estado Falcón • Servicios Desconcentrado para el Mantenimiento Proactivo de la Infraestructura Física y Equipamiento del Estado Falcón • PDVSA • Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Físico
		Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo	• Instituto de Vivienda y Hábitat del Estado Zulia (INZUVI) • Fundación Vivienda Popular • Metro de Maracaibo • Corpozulia • Cámara de la Construcción del Zulia.
	LOS LLANOS	Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas	• INAVI: Instituto Nacional de la Vivienda. • Gobernación del Estado Barinas. • Alcaldía del Estado Barinas, Bolívar, Pedraza, Antonio José de Sucre • IAVEB: Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Barinas. • Instituto Municipal de la Vivienda. • Funda Comunal: Proyecto Transformación Integral del Hábitat. • Fondur: Fondo del Desarrollo Urbano. • PDVSA. • SUVI: Sustitución de Vivienda por Rancho. • Inder: Instituto Nacional de Desarrollo Rural
	LOS ANDES	Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum"	• Instituto Municipal de la Vivienda del Municipio Colon (IMVICO) • Instituto Zuliano de la Vivienda (INZUVI) • Misión Vivienda Seccional Sur del Lago
		Universidad Politécnica Territorial de Mérida "Kleber Ramírez"	• MINVIH Mérida • Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social • MOPVI • Alcaldías
		Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz.	• Sede Francisco de Miranda • CONSTRUPATRIA. • Alcaldía la Fría
		Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo	• Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) • División de Infraestructura (DINFRA-Gobernación del Estado) • FUDET • Ministerio del Poder Popular para las

			Comunas y Protección Social • FUNDACOMUNAL • MOPVI • Consejos Comunales
	ORIENTAL	Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza	• Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MPPVH) • Instituto de la Vivienda del Estado Monagas. • Instituto Nacional de la Vivienda (IVIM), en Monagas. • Gran Misión Vivienda Venezuela • Empresa Socialista para el Desarrollo Habitacional "Mariscal de Sucre" en el Estado Monagas • Desarrollo Habitacional el Tapir del Estado Monagas. • Concasa en Maturín Monagas • Constructora y Promotora Yarbem C.A • Constructora Arve CA en Maturín Monagas. • Promotora Casa Real. • Promotora de Vivienda Gran Ciudad Monagas • Promotora las Marías en el Estado Monagas. • Promotora Villas de la Laguna. • Promotora de ViviendasMury. • FUNDAVIVIENDA, INAVI, FUNDEN, Consejos Comunales.

Cuadro 21. Escenarios regionales para la contribución a la solución de problemas de Vialidad

SECTOR PRODUCTIVO	REGIÓN	INSTITUTO	ESCENARIOS
VIALIDAD	CENTRAL	Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Palacio	• Metro de Caracas • Consorcio Línea Ii • Metro de los Teques • Odebrecht • Ferrovias • Constructora Vinccler C.A. • Ticapsa • Fundalanavial • Ife, Instituto de Ferrocarriles del Estado Venezolano.
		Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero	• Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre • Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras • Gobernación del Edo. Miranda • Alcaldías de la Sub-Región Barlovento del Estado Miranda.
	CENTRO-OCCIDENTAL	Instituto Universitario de Tecnología Alonso	• Instituto de Vialidad del Municipio Autónomo Petit del Estado Falcón

		Gamero	• Instituto de la Vialidad del Municipio San Francisco del Estado Falcón • Instituto Autónomo de Vialidad y Transporte del Municipio Palmasola Estado Falcón • Obras para el Desarrollo Falconiano C.A • Fundación para Fortalecimiento Regional del Estado Falcón • Servicios Desconcentrado para el Mantenimiento Proactivo de la Infraestructura Física y Equipamiento del Estado Falcón • Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Físico.
		Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo	• Servicio Autónomo de Vialidad del Estado Zulia (SAVIEZ) • Instituto de Vialidad del Estado Zulia (INVEZ) • Metro de Maracaibo • Servicio Autónomo de Ensayos de Materiales (SAEMA) • Consultorías y Asesorías Geotécnicas (GEOTECNIA)
	LOS LLANOS	Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas	• SIOT: Secretaria Ejecutiva de Infraestructura y Ordenamiento Territorial. • MINFRA: • Intravial. • BARVIALSA: Barinas vialidad y servicio. • Gobernación del Estado Barinas. • Alcaldía del Estado Barinas, Bolívar, Pedraza, Antonio José de Sucre. • INDER: Instituto Nacional de Desarrollo Rural
	LOS ANDES	Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum"	• MTC Sur del Lago. • Garaje Municipal Alcaldía de Colon
		Universidad Politécnica Territorial de Mérida "Kleber Ramírez"	• Ministerio de Infraestructura Mérida. • Ministerio de Transporte Terrestre. • Alcaldías
		Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz.	• Alcaldía la Fría.
		Instituto Universitario de Tecnología Trujillo	• Ministerio del Poder Popular de Transporte y Comunicaciones • División de Infraestructura (DINFRA-Gobernación del Estado) • Alcaldías de los diferentes Municipios • Consejos Comunales

	ORIENTAL	Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas Ludovico Silva	• Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Monagas INVIALTMO • Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones (MPPTC) • Obras Públicas del Estado (OPE),
		Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza	• INVIALDA, DIS, MINFRA.

Cuadro 22. Escenarios regionales para la contribución a la solución de problemas de Hidráulica y Ambiente

SECTOR PRODUCTIVO	REGIÓN	INSTITUTO	ESCENARIOS
HIDRAULICA Y AMBIENTE	CENTRAL	Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Palacio	• Edelca • Schlumberger • Geohidra • Hidrocapital
		Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero	
		Universidad Politécnica Territorial de Barlovento UPTBAL	• Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. • Hidrocapital. • Gobernación del Estado Miranda. • Alcaldías de la Sub-Región Barlovento del Estado Miranda.
	CENTRO-OCCIDENTAL	Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero	• Hidrológica de Falcón (Hidrofalcon) • Obras para el Desarrollo Falconiano C.A • Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y Renovables • Secretaria de Ambiente y Ordenación del Territorio • Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Físico.
		Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo	• Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM). • Empresa Regional Hidráulica Planicie de Maracaibo (PLANIMARA). • Hidrológica de Maracaibo (HIDROLAGO). • Instituto Nacional de Canalizaciones.

	LOS LLANOS	Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas	• Sistema de Riego: Sistema de Riego del Río Santo Domingo. Punta Gorda. • Ministerio del Ambiente: Barinas Aliviadero Altamira. • Obra de Captación Santo Domingo MAT. • Comunidad Organizada. • INDER: Instituto Nacional de Desarrollo Rural.
	LOS ANDES	Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María <u>Semprum</u> "	• Ministerio del Ambiente Seccional Sur del Lago. • Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM). • Ingeniería Municipal (Alcaldía de Colon). • UNESUR.
		Universidad Politécnica Territorial de Mérida "Kleber Ramírez"	• Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. • Aguas de Mérida. • Centro de Investigación Hidráulica de la ULA. • Centro de Investigación Hidráulica del Estado Mérida.
		Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz.	• Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente. • Hidro Suroeste HSO. • Alcaldía la Fría.
		Instituto Universitario de Tecnología Trujillo	• Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES) • Sistema Hidráulico Trujillano. • Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
	ORIENTAL	Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas Ludovico Silva	• Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), • Instituto Autónomo Municipal del Ambiente de Maturín (IAMAM). • Corporación Monaguense de Turismo (Cormotur),
		Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza	• GVG, HIDRODELTA, Ministerio de Ambiente.

Cuadro 23. Escenarios regionales para la contribución a la solución de problemas de Estructuras

SECTOR PRODUCTIVO	REGIÓN	INSTITUTO	ESCENARIOS
ESTRUCTURAS	CENTRAL	Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Palacio Universidad	• Odebrecht • Y&V. • Metro De Caracas. • Metro De Los Teques

		Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero	• Consorcio Lineali • Cemex de Venezuela • Precomprimido • Sismometric, C. A. • Jantesa • Ife, Instituto de Ferrocarriles del Estado Venezolano.
		Universidad Politécnica Territorial de Barlovento UPTBAL	• Ministerio del Poder Popular para la Educación. • Ministerio del Poder Popular para la Salud. • Ministerio del Poder Popular para el Deporte. • Ministerio del Poder Popular para la Cultura. • Gobernación del Edo. Miranda. • Alcaldías de la Sub-Región Barlovento del Edo. Miranda.
	CENTRO-OCCIDENTAL	Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero	• Obras para el Desarrollo Falconiano C.A • Servicios Desconcentrado para el Mantenimiento Proactivo de la Infraestructura Física y Equipamiento del Estado Falcón • Fundación para Fortalecimiento Regional del Estado Falcón • Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Físico.
		Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo	• Fundación Amigos de la Educación (FUNDAEDUCA) • Constructores Venezolanos, C.A. CONVECA. • ODREBRECH. • Constructora Sector Privado.
	LOS LLANOS	Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas	• INDER: Instituto Nacional de Desarrollo Rural
	LOS ANDES	Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum"	• MTC Sur del Lago



		Universidad Politécnica Territorial de Mérida "Kleber Ramírez"	• Ministerio de Infraestructura Mérida. • Centro de Cálculo de los Andes.
		Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz.	• Alcaldía La Fría.
		Instituto Universitario de Tecnología Trujillo	• División de Infraestructura (DINFRA-Gobernación del Estado)
	ORIENTAL	Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas Ludovico Silva	• Gobernación del Estado Monagas • CORPOELEC • Misión Sucre en el Estado Monagas • Unidad Estatal de Desarrollo Agropecuario del Estado Monagas • Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, • Ministerio de Planificación y Desarrollo. • Ministerio del Desarrollo Urbano, en el Estado Monagas.
		Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza	• DIS, MINFRA.

X. PERFIL DEL DOCENTE

El concepto de calidad se puede abordar desde dos puntos de vista diferentes: uno de ellos procura discutirlo y definirlo en forma el segundo y segunda se centra en la operacionalización de la calidad y se refiere más propiamente al nivel de logros. Este último enfoque emplea a menudo el término “calidad” como sinónimo de otros conceptos afines, tales como efectividad y eficiencia. Bajo esta perspectiva se alcanzan opciones para la determinación de la calidad de la Educación y la formulación de políticas para su mejoramiento.

En este sentido, la UNESCO (1997) establece que uno de los aspectos más relevantes y consensuales de la calidad de la Educación es la necesidad de efectuar apreciaciones diagnósticas acerca de los niveles y calidad existentes, lo que implica la determinación del nivel de logro de los objetivos educacionales y la estimación de las habilidades y destrezas de los docentes.

Torres (1998) expresa, que la necesidad de un nuevo papel docente ocupa un lugar destacado en la retórica educativa actual, sobre todo ante el nuevo milenio y la construcción de una nueva educación. El perfil y el papel de este nuevo docente han terminado por configurar un largo listado de competencias deseadas. Tomando en cuenta las consideraciones del autor, el docente deseado debería ser actor polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante reflexivo, docente investigador, humanista, intelectual crítico e intelectual transformador.

La preocupación por cómo debe ser y actuar el docente, y cuáles deben ser las características personales y profesionales que le configuran como profesional son preguntas siempre abiertas. Se trata, de un problema teórico práctico difícil de abordar; pero requerido en el diseño curricular del

PNFCC, el cual exige la participación de profesionales con capacidad docente de calidad, dispuestos a trabajar con equipos multidisciplinares que ejerzan la práctica educativa que requiere una educación pedagógica que busca la emancipación de hombres y mujeres de cualquier dominación ideológica, étnica, política, dogmática, de género, u otro, como sujetos reflexivos y críticos, renovados con el espíritu trascendente de la universidad que se aspira, donde se articule el trabajo de investigación, de extensión, cultura, deporte e incluso recreación, con las necesidades más prioritarias del país, que incluyan políticas orientadas a la preparación de los ciudadanos que se desempeñaran en nuestras comunidades, aplicando los conocimientos universitarios adquiridos en su formación como profesional integral con sensibilidad social, para servicio del pueblo.

Para realizar estas funciones académicas se presenta el Perfil que deben tener los docentes responsables de dictar cada una de las Unidades Curriculares del PNFCC.

Cuadro 24. Perfil del Docente del Área Temática: Proyecto

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Tutorial de Proyecto	I	1, 2 y 3	a. Perfil del Docente Asesor: Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil con apoyo de especialistas en el área de metodología b. Perfil de los Docentes Asesores de Unidades Curriculares que tributan al Proyectos: Arquitecto, Ingeniero Electricista ó Mecánico, Especialista en Ambiente, Matemático, Físico, u otros Profesional Universitario con formación y/o experiencia en Gerencia de Proyectos de Construcción.
Tutorial de Proyecto	II	4, 5 y 6	
Tutorial de Proyecto	III	7, 8 y 9	
Tutorial de Proyecto	IV	10, 11 y 12	

Cuadro 25. Perfil del Docente del Área Temática: Matemática

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Matemática Inicial	Inicial	0	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Educación, mención Matemática

Matemática	I	1 y 2	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Educación, mención Matemática
Análisis Estadístico	I	3	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Educación, mención Matemática Licenciado o Licenciada en Estadística.
Matemática de Nivelación	Transición		Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Educación, mención Matemática
Álgebra Lineal	III	7	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Educación, mención Matemática
Matemática para Ingenieros	III	8	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática

Cuadro 26. Perfil del Docente del Área Temática: Topografía.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Topografía	I	1, 2 y 3	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Geodesta, Ingeniero o Ingeniera Agrícola

Cuadro 27. Perfil del Docente del Área Temática: Socio-Crítica

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía	Inicial	0	Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales o Políticas, Abogado o Abogada
Taller de Introducción a la Universidad y al Programa	Inicial	0	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil
Construcción de Documentos	I	1	Licenciado o Licenciada en Educación, mención Lengua y Literatura, Sociólogo o Socióloga, Ingeniero o Ingeniera.
Estructura Organizativa del Estado	I	2	Licenciado o Licenciada en Derecho, en Ciencias Sociales o Políticas
Geografía y Hábitat	I	3	Licenciado o Licenciada en Geografía o en Ciencias Sociales, Geógrafo o Geógrafa, Arquitecto o Arquitecta.
Higiene y Seguridad Industrial	II	4	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Industrial, Licenciados en Seguridad Industrial
Impacto Ambiental en la Construcción	II	5	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero y Ingeniera Ambiental. Arquitecto o Arquitecta. Profesional con especialización en ambiente.
Desarrollo Profesional y Ética	II	6	Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta, Abogado o Abogada.
Desarrollo Endógeno en la Construcción	III	7	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Arquitecto o Arquitecta
Organismos y Convenios Internacionales	III	8	Abogado o Abogada, Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales, Políticas o Económicas.
Políticas de Hábitat y Vivienda	III	9	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Arquitecto o Arquitecta, Abogado o Abogada, Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales o Políticas.
Ingeniería y Patrimonio	IV	10	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Arquitecto o Arquitecta
Gerencia Social	IV	11	Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta, Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales, Sociólogo o Socióloga
Evaluación Ambiental	IV	12	Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta preferiblemente con experiencia en Ambiente

Cuadro 28. Perfil del Docente del Área Temática: Ciencias Básicas Integradas.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Química General	I	1	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Química
Física Aplicada	I	2	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Física
Mecánica	I	3	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Mecánico

Cuadro 29. Perfil del Docente del Área Temática: Expresión Gráfica.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos	I	1, 2 y 3	Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil

Cuadro 30. Perfil del Docente del Área Temática: Complementaria

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Construcción Civil y Sociedad	Inicial	0	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil
Electricidad y Mecánica	II	4	Ingeniero o Ingeniera Electricista, Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Mecánico o Industrial
Urbanismo y Edificaciones	IV	10	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Arquitecto o Arquitecta
Mantenimiento de Obras Civiles	IV	11 Y 12	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera en Mantenimiento de Obras Civiles

Cuadro 31. Perfil del Docente del Área Temática: Planificación y Control de Obras.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Administración de Obras	II	5 y 6	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil
Economía y Gerencia de Proyectos	III	9	Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Ciencias Económicas

Cuadro 32. Perfil del Docente del Área Temática: Vialidad.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Mecánica de Suelos	II	4 y 5	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Geólogo o Geóloga.
Obras Viales	II	6	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad
Geología Aplicada	III	7	Geólogo o Geóloga, Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil.
Diseño Vial	III	8 y 9	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad
Ingeniería de Tránsito	IV	10	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad
Pavimentos	IV	11	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad
Obras de Sistemas de Transporte	IV	12	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil.

Cuadro 33. Perfil del Docente del Área Temática: Estructura.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Tecnología de la Construcción	II	5	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil
Resistencia de Materiales para Ingenieros	III	7	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras
Análisis Estructural	III	8	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras
Concreto Armado	III	9	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras
Acero y Madera	IV	10	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras
Diseño Estructural	IV	11	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras
Fundaciones y Muros	IV	12	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras

Cuadro 34. Perfil del Docente del Área Temática: Hidráulica.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Perfil del Docente
Mecánica de Fluidos	II	4	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Mecánico
Instalaciones Sanitarias y de Gas	II	5	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica
Sistemas Hidrosanitarios	II	6	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica
Mecánica de Fluidos para Ingenieros	III	7	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica
Acueductos, Cloacas y Drenajes	III	8 y 9	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica
Hidrología	IV	10	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil o especialista en Recursos Hidráulicos.
Saneamiento y Conservación Ambiental	IV	11	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Ambiental
Obras Hidráulicas	IV	12	Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica

XI. MALLA CURRICULAR

La columna vertebral de los PNF es el proyecto, el cual se establece como una unidad curricular de nueve (9) unidades crédito en cada trayecto.

Tanto el proyecto como el eje de formación socio-crítica conforman la estructura básica común de todos los PNF. El eje de formación socio-crítica se integra como una unidad curricular en cada trayecto formativo, de cinco (5) unidades crédito.

Las demás unidades curriculares se distribuyen según sus propias características en forma de cursos, talleres, seminarios o laboratorios y su duración está estimada en uno o dos trimestres (12 o 24 semanas) y hasta tres trimestres o un año completo (36 semanas).

Manteniendo las unidades curriculares del Trayecto Inicial igual para todos los Programas de Formación, y ofertando Unidades Acreditables tales como Actividad Física, Deporte y Recreación; Actividad Artística y Promoción Cultural; Actividad Comunitaria Ambiental; Idiomas; Tecnologías de la Información y Comunicación; Participación Comunitaria y Lenguaje y Comunicación, a continuación se presenta la Matriz Curricular del PNFC según colores asignados por área temática:

Áreas Temáticas									
	Proyecto		Ciencias básicas integradas		Vialidad		Planificación y Control de Obras		Prácticas Profesionales
	Formación Socio-Crítica		Expresión Gráfica		Estructura		Topografía		Electivas
	Matemática		Complementarias		Hidráulica		Acreditables		

TRAYECTO INICIAL	PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA				TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA				MATEMÁTICA INICIAL CCIU03013				CONSTRUCCION CIVIL Y SOCIEDAD CCIU04013			
	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC
	4	4	96		2	2	48		8	8	192		2	2	48	

TRAYECTO DE TRANSICIÓN	PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA				TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA				MATEMÁTICA DE NIVELACIÓN CCTU03013				MECÁNICA APLICADA CCTU04013			
	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC
	2	2	24		2	2	24		8	8	96		8	8	96	

		ÁREAS DE LAS UNIDADES CURRICULARES ACREDITABLES																														
		ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN				ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y PROMOCIÓN CULTURAL				ACTIVIDAD COMUNITARIA AMBIENTAL				IDIOMAS				TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				PARTICIPACIÓN COMUNITARIA				LENGUAJE Y COMUNICACIÓN						
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC			
					3				3				3				3				3				3				3			
		PRACTICAS PROFESIONALES												ELECTIVA																		
		HTA		HTI		HTT		UC		HTA		HTI		HTT		UC		HTA		HTI		HTT		UC		HTA		HTI		HTT		UC
10		10		240		4		6		6		144		3																		
TRAYECTO II	TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN CIVIL	Trimestre 6	PROYECTOS II	TUTORIAL PROYECTO II CC20412913				FORMACIÓN SOCIO CRÍTICA	DESARROLLO PROFESIONAL Y ETICA				PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS	ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CC20519413				ESTRUCTURAS	RESISTENCIA DE MATERIALES CC20623313				VALIDAD	OBRAS VIALES CC20624213				HIDRAULICA	SISTEMAS HIDROSANITARIOS CC20625313			
				HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC
				6	6	144	3		3	3	72	1		4	4	96	2		6	6	144	3		5	5	120	2		6	6	144	3
		Trimestre 5		TUTORIAL PROYECTO II CC20412913					IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCION					ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CC20519413					TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCION CC20520213					MECÁNICA DE SUELOS CC20416413					INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS			
				HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC
				6	6	144	3		4	4	96	2		5	5	120	2		5	5	120	2		4	4	96	2		6	6	144	3
		Trimestre 4		TUTORIAL PROYECTO II CC20412913					HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL					ELECTRICIDAD Y MECANICA CC20414213					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CC20415213					MECÁNICA DE SUELOS CC20416413					MECÁNICA DE FLUIDOS CC20417313			
				HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC
				6	6	144	3		4	4	96	2		4	4	96	2		5	5	120	2		5	5	120	2		6	6	144	3
TRAYECTO I	CERTIFICACIÓN DE DIBUJANTE TÉCNICO DE OBRAS CIVILES Y/O ASISTENTE DE TOPOGRAFO	Trimestre 3	PROYECTOS I	TUTORIAL PROYECTO I CC10101313				FORMACIÓN SOCIO CRÍTICA	GEOGRAFIA Y HABITAT CC10309113				MATEMÁTICA	ANÁLISIS ESTADÍSTICO CC10310113				CIENCIAS BÁSICAS INTEGRADAS	MECÁNICA CC10311313				TOPOGRAFIA	TOPOGRAFIA CC10105913				EXPRESIÓN GRÁFICA	EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS			
				HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC
				6	6	144	3		3	3	72	1		3	3	72	1		6	6	144	3		6	6	144	3		6	6	144	3
		Trimestre 2		TUTORIAL PROYECTO I CC10101313					ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO					MATEMÁTICA CC10103413					FÍSICA APLICADA CC10206213					TOPOGRAFIA CC10105913					EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS			
				HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC
				6	6	144	3		4	4	96	2		4	4	96	2		4	4	96	2		6	6	144	3		6	6	144	3
		Trimestre 1		TUTORIAL PROYECTO I CC10101313					CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS CC10102213					MATEMÁTICA CC10103413					QUÍMICA GENERAL CC10104213					TOPOGRAFIA CC10105913					EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS			
				HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC		HTA	HTI	HTT	UC
				6	6	144	3		4	4	96	2		4	4	96	2		4	4	96	2		6	6	144	3		6	6	144	3

Unidades Acreditables para TSU	HTT	UCT
	180	6

ACUMULADAS T1+T2+At+Pp+Et		HTT	UCT
		4500	99

SEMANALES	TRIMESTRE III				
HTAT	HTIT	HTT	HTT	UCT	
30	30	60	720	14	
SEMANALES	TRIMESTRE II				
HTAT	HTIT	HTT	HTT	UCT	
30	30	60	720	14	
SEMANALES	TRIMESTRE I				
HTAT	HTIT	HTT	HTT	UCT	
30	30	60	720	14	
Σ TRAY II			2160	42	

ACUMULADAS T1+T2		HTT	UCT
		4320	86

SEMANALES	TRIMESTRE III				
HTAT	HTIT	HTT	HTT	UCT	
30	30	60	720	14	
SEMANALES	TRIMESTRE II				
HTAT	HTIT	HTT	HTT	UCT	
30	30	60	720	15	
SEMANALES	TRIMESTRE I				
HTAT	HTIT	HTT	HTT	UCT	
30	30	60	720	15	
Σ TRAY I			2160	44	

ACUMULADAS T1		HTT	UCT
		2160	44

		ÁREAS DE LAS UNIDADES CURRICULARES ACREDITABLES																										ACUMULADAS T1+T2+At+Pp+Et+T3+T4+Ai +Pp+Et													
		ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN				ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y PROMOCIÓN CULTURAL				ACTIVIDAD COMUNITARIA AMBIENTAL				IDIOMAS				TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				PARTICIPACIÓN COMUNITARIA				LENGUAJE Y COMUNICACIÓN				Unidades Acreditables para Ingeniero		HTT	UCT	HTT	UCT						
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC			180	6	9000	191						
		PRACTICAS PROFESIONALES								ELECTIVA																															
		HTA		HTI		HTT		UC		HTA		HTI		HTT		UC		HTA		HTI		HTT		UC		HTA		HTI													
		10		10		240		4		6		6		144		3																									
TRAYECTO IV INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN CIVIL	Trimestre 12	TUTORIAL PROYECTO IV CC41040313				EVALUACIÓN AMBIENTAL CC41251213				MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CC41147413				FUNDACIONES Y MUROS CC41252313				OBRAS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE CC41253213				OBRAS HIDRÁULICAS CC41254213																			
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC												
		6	6	144	3	4	4	96	2	4	4	96	2	6	6	144	3	5	5	120	2	5	5	120	2																
	Trimestre 11	TUTORIAL PROYECTO IV CC41040313				GERENCIA SOCIAL CC41146113				MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CC41147413				DISEÑO ESTRUCTURAL CC41148313				PAVIMENTOS CC41149313				SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL																			
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC												
		6	6	144	3	3	3	72	1	5	5	120	2	6	6	144	3	6	6	144	3	4	4	96	2																
	Trimestre 10	TUTORIAL PROYECTO IV CC41040313				INGENIERÍA Y PATRIMONIO CC41041213				URBANISMO Y EDIFICACIONES CC41042213				ACERO Y MADERA CC41043313				INGENIERÍA DE TRÁNSITO CC41044213				HIDROLOGÍA CC41045213																			
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC												
		6	6	144	3	4	4	96	2	4	4	96	2	6	6	144	3	5	5	120	2	5	5	120	2																
TRAYECTO III	Trimestre 9	TUTORIAL PROYECTO III CC30726313				POLÍTICAS DE HÁBITAT Y VIVIENDA				ECONOMÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS				CONCRETO ARMADO CC30933213				DISEÑO VIAL CC30835413				ACUEDUCTOS CLOACAS Y DRENAJES																			
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC												
		6	6	144	3	4	4	96	2	5	5	120	2	5	5	120	2	5	5	120	2	5	5	120	2																
	Trimestre 8	TUTORIAL PROYECTO III CC30726313				ORGANISMOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES				MATEMÁTICA PARA INGENIEROS CC30833213				ANÁLISIS ESTRUCTURAL CC30834313				DISEÑO VIAL CC30835413				ACUEDUCTOS CLOACAS Y DRENAJES																			
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC												
		6	6	144	3	3	3	72	1	5	5	120	2	6	6	144	3	5	5	120	2	5	5	120	2																
	Trimestre 7	TUTORIAL PROYECTO III CC30726313				DESARROLLO ENDÓGENO EN LA CONSTRUCCIÓN				ALGEBRA LINEAL CC30728213				RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS				GEOLOGÍA APLICADA CC30730213				MECÁNICA DE FLUIDOS PARA INGENIEROS																			
		HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC	HTA	HTI	HTT	UC												
		6	6	144	3	4	4	96	2	5	5	120	2	5	5	120	2	4	4	96	2	6	6	144	3																

11.1. Unidades Curriculares de Iniciación Universitaria

Las Unidades Curriculares de Iniciación Universitaria se orientan principalmente a la promoción y consolidación de actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes básicos, así como a la identidad de la cultura universitaria y del correspondiente Programa Nacional de Formación.

En el caso del PNFCC, las unidades curriculares de iniciación corresponden a las del trayecto inicial para el caso de bachilleres, y a las del trayecto transición para prosecución de estudio de los TSU. En el Trayecto Inicial el estudiante debe aprobar el 50% de las Unidades Curriculares cursadas, siendo de carácter obligatorio la aprobación de Matemática Inicial, en cuanto al Trayecto de Transición el estudiante debe aprobar con carácter obligatorio la Matemática y la Mecánica Aplicada.

En el cuadro siguiente se resumen las Unidades Curriculares de Iniciación Universitaria

Cuadro 35. Unidades Curriculares de Iniciación Universitaria

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía	Inicial y Transición	Inicial y Transición
Taller de Introducción a la Universidad y al Programa	Inicial y Transición	Inicial y Transición
Matemática Inicial	Inicial	Inicial
Construcción Civil y Sociedad	Inicial	Inicial
Matemática de Nivelación	Transición	Transición
Mecánica aplicada	Transición	Transición
Estimación porcentual		10.34

11.2. Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias

Las Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias constituyen, conforman e integran los primeros trayectos de formación, fortalecen la base del perfil de egreso y constituye la plataforma de conocimiento general, disciplinario y transdisciplinario que propicia el acceso al resto de las unidades curriculares.

En el PNFC, estas unidades curriculares son las que se ubican en las áreas de conocimiento de Socio-Crítica, Matemáticas, y Ciencias Básicas Integradas, cuyas características se pueden apreciar en el siguiente cuadro resumen:

Cuadro 36. Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias. Área: Socio Crítica

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Construcción de Documentos	I	1
Estructura Organizativa del Estado	I	2
Geografía y Hábitat	I	3
Higiene y Seguridad Industrial	II	4
Impacto Ambiental en la Construcción	II	5
Desarrollo Profesional y Ética	II	6
Desarrollo Endógeno en la Construcción	III	7
Organismos y Convenios Internacionales	III	8
Políticas de Hábitat y Vivienda	III	9
Ingeniería y Patrimonio	IV	10
Gerencia Social	IV	11
Evaluación Ambiental	IV	12
Estimación porcentual		20.68

Cuadro 37. Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias. Área: Matemática

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Matemática	I	1 y 2
Análisis Estadístico	I	3
Álgebra Lineal	III	7
Matemática para Ingenieros	III	8
Estimación Porcentual		6.89

Cuadro 38. Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias. Área: Ciencias Básicas Integradas

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Física Aplicada	I	2
Mecánica	I	3
Química General	I	1
Estimación Porcentual		5.17

11.3. Unidades Curriculares Específicas

Las Unidades Curriculares Específicas son las opciones formativas que ofrecen los saberes hacedores propios del área del Programa Nacional de Formación, aportando las actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes vinculados a la profesionalidad.

En el PN FCC, las unidades curriculares específicas se ubican dentro de las áreas de conocimiento de Expresión Gráfica, Complementarias, Estructura, Vialidad, Hidráulica, Planificación y Control de Obra y Topografía las cuales se detallan a continuación:

Cuadro 39. Unidades Curriculares Específicas. Área: Expresión Gráfica.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos	I	1, 2 y 3
Estimación porcentual		1.72

Cuadro 40. Unidades Curriculares Específicas. Área: Complementarias.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Electricidad y Mecánica	II	4
Urbanismo y Edificaciones	IV	10
Mantenimiento de Obras Civiles	IV	11 y 12
Estimación porcentual		5.17

Cuadro 41. Unidades Curriculares Específicas. Área: Estructura.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Materiales de Construcción	II	4
Tecnología de la Construcción	II	5
Resistencia de Materiales	II	6
Resistencia de Materiales para Ingenieros	III	9
Análisis Estructural	III	8
Concreto Armado	III	9
Acero y Madera	IV	10
Diseño Estructural	IV	11
Fundaciones y Muros	IV	12
Estimación porcentual		15.51

Cuadro 42. Unidades Curriculares Específicas. Área: Vialidad.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Mecánica de Suelos	II	4 y 5
Obras Viales	II	6
Geología Aplicada	III	9
Diseño Vial	III	8 y 9
Ingeniería de Tránsito	IV	10
Pavimentos	IV	11
Obras de Sistemas de Transporte	IV	12
Estimación porcentual		12.06

Cuadro 43. Unidades Curriculares Específicas. Área: Hidráulica.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Mecánica de Fluidos	II	4
Instalaciones Sanitarias y de Gas	II	5
Sistemas Hidrosanitarios	II	6
Mecánica de Fluidos para Ingenieros	III	7
Hidrología	IV	10
Acueductos, Cloacas y Drenajes	III	8 y 9
Saneamiento y Conservación Ambiental	IV	10
Obras Hidráulicas	IV	11
Estimación porcentual		13.79

Cuadro 44. Unidades Curriculares Específicas. Área: Planificación y Control de Obras.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Administración de Obras	II	5 y 6
Economía y Gerencia de Proyectos	III	9
Estimación porcentual		3.44

Cuadro 45. Unidades Curriculares Específicas. Área: Topografía.

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Topografía	I	1, 2 y 3
Estimación porcentual		1.72

11.4. Unidades Curriculares de Investigación e Innovación (Proyecto)

Las Unidades Curriculares de Investigación e Innovación son aquellas donde se obtienen las actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes propios de los procesos de indagación, búsqueda, elaboración, investigación e innovación que fortalecen y potencian la ideación, desarrollo, evaluación y socialización de los proyectos sociointegradores. Estas unidades curriculares deben estar contempladas en todos los trayectos de formación, duraran 36 semanas y tendrán nueve (9) unidades créditos para cada trayecto.

Cuadro 46. Unidades Curriculares de Investigación e Innovación (Proyecto)

Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Tutorial de Proyecto	I	1, 2 y 3
Tutorial de Proyecto	II	4, 5 y 6
Tutorial de Proyecto	III	7, 8 y 9
Tutorial de Proyecto	IV	10, 11 y 12
Estimación porcentual		3.51

11.5. Unidades Curriculares Electivas

Las Unidades Curriculares Electivas son las opciones potenciadoras que responden a los problemas propios del territorio, se presentan para fortalecer los programas de investigación e innovación asociadas a los requerimientos territoriales y destacan la contextualización y flexibilidad del currículo.

La denominación de las electivas dependerá de las problemáticas de cada región donde se administre el PNFCC, y antes de ser gestionada deberá someterse a la aprobación por parte del Comité interinstitucional del programa.

Como requisito de egreso para TSU se *deben* aprobar dos (02) créditos de electivas y como requisito de egreso para ingeniería se deben aprobar cuatro (04) créditos de electiva (los dos créditos al finalizar el trayecto II y dos créditos al finalizar el trayecto IV).

La inclusión de las electivas dentro de la malla curricular estará sujeta a la disponibilidad y posibilidad de gestión de cada institución que administra el PNFCC sin estar predeterminada.

Al igual que las unidades curriculares del PNFCC, el programa sinóptico y analíticos de las electivas debe realizarse en el formato establecido para tal fin, indicando los siguientes aspectos: a) la denominación de la electiva, b) las horas asistidas e independientes, c) las unidades crédito, d) la fecha de elaboración, e) las actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes a desarrollar vinculadas con el perfil de egreso y con cada uno de los programas de investigación e innovación definidos en el PNFCC (líneas de investigación), f) las experiencias de formación (estrategias pedagógicas), g) la evidencia de los saberes productivos y h) las referencias básicas y complementarias.

Adicional, se debe presentar ante el comité, la justificación por la cual se origina la electiva, el nombre de la institución que lo administrará, la sede y las características de planta física que apoyarían la gestión de la electiva, los autores del programa y los docentes sugeridos a impartirla,

11.6. Unidades Curriculares acreditables

Las Unidades Curriculares Acreditables son aquellas unidades curriculares que fortalecen la formación integral del ser humano, por ejemplo. Lo estético lúdico, cultural, deportivo y otros tópicos que favorezcan la integralidad de la ciudadana o ciudadano en formación. Se considera obligatoria la aprobación de seis (6) unidades créditos en este tipo de unidades curriculares para obtener el título de Técnica o Técnico Superior Universitario y de doce (12) unidades créditos en este tipo de unidades curriculares para obtener el título de Licenciada, Licenciado, Ingeniera, Ingeniero o su equivalente.

Las unidades acreditables para el PNFCC, que se muestran en los cuadros 47 y 48 están planteadas según el artículo 27 de la Gaceta N° 378565 de fecha 9 de agosto de 2010, y tienen como objetivo el acercamiento de los sus participantes a todas las manifestaciones artísticas y culturales. Como consecuencia, la

Educación Universitaria debe constituirse un espacio para la promoción y la práctica de la actividad artística, la educación física, el deporte, la recreación, la cultura, el ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación, participación comunitaria, así como todas aquellas actividades pertinentes de acuerdo a la naturaleza de la institución y su entorno social.

La forma de administración de estas áreas acreditables está establecida en el artículo 28 y 29 de la gaceta antes mencionada.

Analizadas las propuestas presentadas por los voceros del IUTM e IUTET se consideró lo siguiente:

- Se implementará el formato de inscripción propuesto por el IUTM.
- Las actividades acreditables se inscriben al inicio del trimestre como una unidad curricular más, ante el departamento del Programa Nacional de Formación y el Departamento de Control de Estudio.
- Para acreditar la ejecución, la práctica o el dominio real de cualquiera de las actividades ofertada, se utilizarán dos (2) modalidades que serán escogidas por el participante en función de sus cualidades y capacidades: **Acreditación Directa y Presencial o Regular.**

Cuadro 47. Unidades Curriculares acreditables

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN				ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y PROMOCIÓN CULTURAL				ACTIVIDAD COMUNITARIA AMBIENTAL				IDIOMAS				TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				PARTICIPACIÓN COMUNITARIA				LENGUAJE Y COMUNICACIÓN			
H	T	A	UC	H	T	A	UC	H	T	A	UC	H	T	A	UC	H	T	A	UC	H	T	A	UC	H	T	A	UC
			3				3				3				3				3				3				3

Cuadro 48. Unidades Curriculares Acreditables

Área	Programa	Sub-Programa	U.C por Sub Programas
Actividad física, deporte y recreación	Deporte	Futbol, voleibol, Ajedrez, Tenis de mesa, Tae Kondo, Natación	3
	Recreación	Excursionismo, Gestión recreativa	3
	Aptitud Física	Mejoramiento de la Condición Física	3

Cuadro 48. Continuación

Área	Programa	Sub-Programa	U.C por Sub Programas
Actividad artística y promoción cultural	Expresión Musical	Coral Universitaria, Rondalla Universitaria, Grupo Criollo, Grupo de Gaitas, Música Alternativa, Grupo Vocal Ensamble	3
	Artes Escénicas	Teatro, Cine Foro, Danza, Títeres	3
	Expresión Literaria	Crítica Literaria, Círculo de Lectores, Cátedra libre pedagógica emancipadora	3
	Artes Plásticas	Manualidades, Pintura, Dibujo, Escultura	3
	Historia y Tradiciones	Círculo de Historia y Tradiciones, Grupo de Gastronomía Típica	3
Actividad Comunitaria Ambiental	Gestión Ambiental Comunitaria	Conservación de parques y zonas recreativas urbanas. Conservación y protección de ABRAE y zonas protectoras. Campaña de saneamiento en lagunas de alta montaña. Manejo y aprovechamiento de los desechos sólidos (reciclaje)	3
	Todos manos a la Siembra	Producción de plantas protectoras de alimentos y medicinales. Producción de abonos orgánicos.	3
Idiomas	Idiomas Internacionales	Inglés, francés, italiano, portugués y otros.	3
	Otros Lenguajes	Lenguaje Indígena	3
		Lenguaje señas	3
Tecnologías de la información y comunicación	Sistemas de Información	Ofimática, Sistemas de Información. Gerencial, Software de Aplicación Libre, Sistemas de Información Ejecutiva, Sistemas de Expertos, Sistemas de Comunicación Personal Offices Libre,	3
	Redes Informáticas	Redes de área Local(LAN), Redes de área amplia (WAN)	3
	Internet	Word Wide Web, Servicios de Internet	3
Participación comunitaria	Articulación Comunitaria	Formación Socio política Participación Cívica. Políticas Públicas Liderazgo Comunitario. Habilidades humanas y conceptuales. Estilos de liderazgo. Negociación y Manejo de Conflictos. Relaciones interpersonales. Trabajo en equipo. Capital Social. Talento humano.	3
	Gestión Comunitaria	Procesos Administrativos Procesos Contables Registro y Legalización de las Organizaciones Consejos Comunales Redes de Producción Economía Social:	3

		• Unidades de Producción • Redes de Producción Contraloría Social	
	Desarrollo Comunitario	Formulación y Gestión de Proyectos Comunitarios Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario	3
Lenguaje y comunicación	Lenguaje y Comunicación Comunitaria	Oral, Corporal y Escrito	3

Las Unidades Curriculares Acreditables se deberán inscribir al inicio del trayecto como una unidad curricular más, utilizando para ello el Formato denominado “Inscripción para las Unidades Curriculares Acreditable”.

Cuadro 48. Unidades Curriculares acreditables. Formato de Inscripción.

 Gobierno Bolivariano de Venezuela		Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria		 Programa Nacional de Formación en Construcción Civil	
INSCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES ACREDITABLES					
Apellidos y Nombre:			Fecha de Inscripción:		
C.I.:					
PNF en:					
Año:		Cohorte:		Trayecto:	
Acreditación:		☐ TSU	☐ LICENCIATURA	☐ INGENIERIA	
AREA DE DESARROLLO: SELECCIONE Y MARQUE CON UNA X UN AREA A CURSAR:					
AMBIENTE ☐		LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ☐		EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION ☐	
IDIOMAS ☐		PARTICIPACION COMUNITARIA ☐		AMBIENTE ☐	
PROGRAMA:					
INDIQUE SEGÚN EL AREA DE DESARROLLO SELECCIONADA					
MODALIDAD		ACREDITACION DIRECTA: ☐		PRESENCIAL O REGULAR: ☐	
Indique con una X la modalidad a cursar					
Unidad Curricular:			Unidad Crédito:		
Nº HORAS		SECCION		TURNO: MATUTINO:	VESPERTINO:
				NOCTURNO:	SABATINO:
Indique con una X la selección del turno					
Por/ Coordinación del PNF		PARTICIPANTE		Sello del Dpto	
AV.SG/sg.Dpto. de Currículo 2011. Rev. EVI. 2011					

Para acreditar la ejecución, la práctica o el dominio real de cualquiera de las actividades ofertada, se utilizarán dos (2) modalidades que serán escogida por el participante en función de sus cualidades y capacidades:

Primera modalidad:

Acreditación directa, Se reconocerá la consecuente práctica, dominio o ejecución de algunas de las actividades enmarcada en las áreas ofertadas. Esta modalidad será seleccionada por el participante que demuestre que realmente practica, ejecuta y domina la actividad seleccionada. Cuando este sea el caso, una comisión de acreditación en el área, establecerá los criterios de evaluación que verificarán tal práctica, ejecución y dominio.

Segunda modalidad:

Presencial o Regular: Será cursado por el participante cuando manifieste no dominar ninguna de esas actividades ofertadas, pero que al mismo tiempo manifieste el deseo de practicarla y ejecutarla durante un trayecto o trimestre determinado. En conformidad con lo previsto en el artículo 29, de los lineamientos para la evaluación del desempeño estudiantil en los Programas Nacionales de Formación donde se plantea la carga crediticia a aprobar de acuerdo a la titulación a obtener según se expresa en los Lineamientos de evaluación del desempeño estudiantil.

“Se considera obligatoria la aprobación de seis (6) unidades de crédito para obtener el grado de Técnica Superior o Técnico Superior universitario, y de doce (12) unidades crédito para obtener el título de Licenciada o Licenciado o Ingeniera o Ingeniero”.

En este mismo orden de ideas, se aprobará (por la vía de acreditación directa) un máximo de tres (3) unidades de crédito para los y las TSU y un máximo

de seis (6) para las y los licenciados o ingenieros, en un área para ambos casos; de tal manera que es necesario realizar actividades en al menos dos (2) áreas.

Es importante destacar, que si el estudiante solicita la modalidad presencial, este podrá realizarla durante un trimestre o trayecto atendiendo a la carga crediticia de cada actividad y bajo el lineamiento curricular de que una (1) U.C. comprende entre 25 y 30 Hrs de trabajo estudiante.

Cuadro 49. Unidades Curriculares acreditables.

Unidades Créditos	Números de Hora
1U.C	25-30 horas
2U.C	50-60 horas
3U.C	75-90 horas

11.7. Práctica profesional

Las Prácticas Profesionales en la malla curricular se presentan en el trayecto de salida de la titulación de Técnica o Técnico Superior Universitaria y el de Ingeniera o Ingeniero; y las características de implementación se encuentran explicadas en el aparte VIII.

11.8. Condiciones de avance

Considerando que el proyecto es el eje central de los Programas Nacionales de Formación (PNF), específicamente en el PNF Construcción Civil, el proyecto será anualizado y su aprobación será un requisito obligatorio de avance en cada uno de los trayectos, en este sentido, se considerará aprobado el proyecto, cuando el estudiante haya obtenido la calificación mínima de dieciséis (16) puntos, y presentar ante los evaluadores, un informe oral y un informe escrito ajustado a normativas metodológicas vigentes, sobre la sistematización del desarrollo del mismo, al concluir el trayecto.

La reprobación de las unidades curriculares de Tutorial de Proyectos implicará la repetición del trayecto, sin embargo, se reconocerán las unidades curriculares que hayan sido aprobadas en el trayecto correspondiente. En este caso, las y los estudiantes no podrán adelantar unidades curriculares, salvo las del eje socio-crítico y unidades acreditables.

De igual manera, para avanzar al trayecto siguiente, deben aprobarse todas las unidades curriculares específicas del trayecto anterior. Considerándose aprobada la unidad curricular, cuando el estudiante haya obtenido la calificación mínima de doce (12) puntos, y haber asistido como mínimo a un setenta y cinco por ciento (75%) de las horas presenciales de la unidad curricular

Las condiciones de avance de las unidades curriculares en cada trayecto del PN FCC, correspondientes a las Áreas Temáticas de Estructura, Vialidad, Hidráulica, Planificación y Control de Obras, deben ser cursadas y aprobadas por los estudiantes para dar continuidad a la prosecución de estudio de los TSU, y de los Ingenieros en Construcción Civil, desde el Trayecto Inicial hasta el Trayecto 4, de acuerdo a los cuadros resumen siguientes:

Cuadro 51. Condiciones de avances de Trayectos. Área temática Estructura

Para Cursar:			Se debe tener aprobado:		
Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Acero y Madera	4	10	Resistencia de Materiales para Ingenieros	3	7
			Análisis Estructural	3	8
Diseño Estructural	4	11	Análisis Estructural	3	8
			Concreto Armado	3	9
Resistencia de Materiales para Ingenieros	3	7	Resistencia de Materiales	2	6
Análisis Estructural	3	8	Resistencia de Materiales	2	6

Concreto Armado	3	9	Resistencia de Materiales	2	6
Resistencia de Materiales	2	6	Mecánica	1	3

Cuadro 51. Condiciones de avances de Trayectos. Área temática Vialidad

Para Cursar:			Se debe tener aprobado:		
Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Pavimentos	4	11	Mecánica de Suelos	2	4 y 5
Ingeniería de Tránsito	4	10	Diseño Vial	3	8 y 9
Obras de Sistema de Transporte	4	12	Diseño Vial	3	8 y 9
Diseño Vial	3	8 y 9	Obras Viales	2	6

Cuadro 52. Condiciones de avances de Trayectos. Área temática Hidráulica

Para Cursar:			Se debe tener aprobado:		
Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Obras Hidráulicas	4	12	Mecánica de Fluidos para Ingenieros	3	7
Mecánica de Fluidos para Ingenieros	3	7	Mecánica de Fluidos	2	4
Acueductos Cloacas y Drenajes	3	8 y 9	Mecánica de Fluidos	2	4
			Sistemas Hidrosanitarios	2	6

Cuadro 53. Condiciones de avances de Trayectos. Área temática Planificación y Control de Obras

Para Cursar:			Se debe tener aprobado:		
Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre	Unidad Curricular	Trayecto	Trimestre
Economía y Gerencia de Proyectos	3	9	Administración de Obras	2	5 y 6

XII. REQUISITOS DE EGRESO, TITULACIONES Y CERTIFICACIONES

12.1. Requisitos para egresos y titulaciones

Siguiendo los lineamientos curriculares para Programas Nacionales de Formación, los requisitos de egreso y titulaciones son dependientes de las siguientes condiciones:

- a) Estudios conducentes al Título de Técnica o Técnico Superior Universitario requieren la aprobación de las unidades créditos (UC) definidas en el diseño curricular, los cuales deben tener una carga mínima de noventa (90) UC y una máxima de ciento diez (110) UC.

Específicamente la Técnica o Técnico Superior Universitario en Construcción Civil requiere aprobar 110 unidades crédito

- b) Estudios conducentes a los títulos de Ingeniera o Ingeniero, requieren la aprobación de las unidades créditos definidas en el diseño curricular que tendrán una carga mínima de ciento ochenta (180) UC y una máxima de doscientos veinte (220) UC.

Específicamente la Ingeniera e Ingeniero en Construcción Civil requiere aprobar 220 unidades crédito.

- c) Ejecución y aprobación de la Práctica Profesional.
- d) Diseño, ejecución y aprobación de los proyectos socio-integradores contemplados en los diferentes trayectos de formación.
- e) Cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicio Comunitario.
- f) Cumplimiento de las unidades acreditables y electivas.

12.2. Requisitos para Certificaciones

Se define como Certificación, la validación académica de los conocimientos, saberes y experiencias adquiridas de manera formal; en el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil se certificará al primer año como:

- Dibujantes Técnicos de Obras Civiles

- Asistentes en Topografía

Para las certificaciones, además de la aprobación del Proyecto del primer año, que según lineamientos curriculares vigentes debe ser con una calificación igual o superior a 16 puntos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Para la Certificación de Dibujante Técnico de Obras Civiles se requiere que los y las estudiantes aprueben las unidades curriculares de Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos con una nota mínima de 16 puntos.
- Para la Certificación de Asistente en Topografía se requiere que los y las estudiantes aprueben la unidad curricular de Topografía con una nota mínima de 16 puntos.
- Dichas certificaciones serán concedidas por un comité o comisión evaluadora (Comisión de acreditación), que considerará la vinculación entre la unidad curricular de Tutorial de Proyecto I, con las unidades curriculares Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos, así como, Topografía; culminando el análisis con la defensa del proyecto socio-integrador (aplicación práctica).

Los criterios mínimos para el otorgamiento de las certificaciones, son los siguientes:

Criterios mínimos para la Certificación de Dibujante Técnico de Obras Civiles

1. Realizar el croquis a mano alzada del área de estudio.
2. Manejar con destreza el uso de los instrumentos de dibujo.
3. Dibujar una edificación de mínimo 45m^2 aplicando los conocimientos en:
 - a. Arquitectura
 - b. Estructura
 - c. Instalaciones sanitarias y eléctricas.
4. Realizar los dibujos en software especializado.
5. Ejecutar prácticas presenciales para evaluar los conocimientos adquiridos.

Criterios mínimos para la Certificación de Asistente en Topografía

1. Elaborar la Planimetría georeferenciada del área de estudio.
2. Realizar los levantamientos planialtimétricos del área de estudio
 - a. Para vialidad se requiere dibujar un Perfil Longitudinal de mínimo 1000ml con secciones transversales a cada 20m de separación, como máximo.
 - b. Para edificaciones se requiere dibujar curvas de nivel de terrenos de 10.000 m² como mínimo; con un perfil a lo ancho y un perfil a lo largo del mismo.
3. Presentar el soporte de cálculos de Poligonales (abiertas, cerradas o mixtas) y Cotas de terreno (Nivelación geométrica para terrenos planos y Trigonométrica para terrenos montañosos).
4. Realizar el Levantamiento parcelario y catastral de mínimo 20 inmuebles (parcela y edificaciones construidas o en construcción).
5. Realizar el Sistema de Información Geográfica Catastral que incluya:
 - a. El Mapa Base georreferenciado
 - b. Las mínimo 20 Parcelas de los inmuebles levantados en el catastro,
 - c. La Tabla de atributos de los inmuebles y terrenos de estudio (vialidad o edificaciones)
 - d. Vinculación de imágenes de los inmuebles y elementos topográficos levantados.
6. Ejecutar prácticas presenciales para evaluar los conocimientos adquiridos

XII. SINOPSIS PROGRAMÁTICA

Las *Sinopsis Programáticas*, comprenden un extracto descriptivo de cada una de las unidades curriculares que conforman la malla de los trayectos de formación. Permiten visualizar de manera general el tejido de intencionalidades de formación con sus respectivos contenidos y fuentes básicas de información.

Cada sinopsis de unidad curricular está conformada por:

- a) Denominación de la unidad curricular.
- b) Justificación.
- c) Actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes a desarrollar vinculantes con el perfil de egreso y con cada uno de los programas de investigación e innovación definidos.
- d) Contenidos emergentes articulados.
- e) Referencias.

Las sinopsis deberán ser revisadas cada dos (2) años a partir de la fecha de aprobación del Documento Rector por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en función de su pertinencia, relevancia, actualización y prospectividad de la dinamicidad de sus elementos constituyentes con base en su articulación con los proyectos sociointegradores definidos institucionalmente.

TRAYECTO INICIAL

SINÓPTICO DE CONTENIDOS									
UNIDAD CURRICULAR:	PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA					CÓDIGO:	CCIU01013	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	INICIAL	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	
PROPÓSITO:	Insertar a los estudiantes en una dinámica de búsqueda y construcción de saberes respecto a las líneas estratégicas del proyecto Nacional Simón Bolívar, en una dinámica que entiende el aprendizaje como una forma más de la participación democrática y una herramienta para la construcción de la soberanía cognitiva e intelectual								
SABERES		ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. Venezuela Sociedad Multiétnica y Pluricultural. 2. Identificar las características culturales, sociológicas de la sociedad venezolana y el proceso histórico de su conformación. 3. Estado, Soberanía y Constitución. 4. Analizar el rol social del estado y de la sociedad en defensa de la soberanía a través del análisis constitucional. 5. Integración Económica selectiva y soberana. Principios de la Economía Social. 6. Suministrar herramientas socioeconómicas y políticas que promuevan la integración de los pueblos.		1. El curso se desarrollará en forma de taller y será planificado de tal manera que los temas a tratar sean desarrollados a partir de la inducción por parte del docente y se realicen revisiones y análisis crítico de los materiales asignados o acordados para la discusión. 2. Se incentivará la participación abierta del grupo e intercambiar ideas en torno a cada tema objeto de debate en los seminarios y talleres. 3. Se podrán organizar foros, charlas y demás tipos de encuentros para la divulgación a la comunidad.				1. La evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes se hará de manera integral e integradora, mediante el dominio conceptual, el desarrollo actitudinal, en el desempeño basado en los valores personales y sociales asumidos. 2. Se ponderará la asistencia con la calidad de las presentaciones, debates grupales, las intervenciones individuales, informes y ensayos documentales que se generen.			
		REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
		1. Material de apoyo de aprendizaje de uso didáctico ordinario (papel, consumibles de impresoras, prensa, videos entre otros).				Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales o Políticas, Abogado o Abogada.			
REFERENCIAS									
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Plan Nacional (Proyecto Nacional Simón Bolívar 2013-2019). 3. Documentos diversos según sea desarrollada la temática. 4. Gruson Alberto y otros (2004). Una lectura sociológica de la Venezuela actual. Caracas: Konrad Adenauer Stifung. UCAB. Primera Edición. 5. Aportes culturales a la venezolanidad. (2004). Fondo Editorial IPASME. Caracas, Venezuela. 6. Dieterich H, Dussel E, Franco R, Peters A, Stahmer C, Zemelman H. (2005). Fin del Capitalismo Global. El Nuevo proyecto histórico. Barquisimeto: Fondo Editorial por los caminos de América. 7. Harnecker Marta. (2005). La izquierda en el umbral del siglo XXI, Fondo Editorial por los caminos de América. 8. Correa R, (2.005). Construyendo el Alba. "Nuestro Norte es el Sur". Ediciones del XL Aniversario del Parlamento Latinoamericano. 9. Ministerio de Comunicación e Información, (1era. Edición 2.006) Mar de Plata. La Tumba del Plata, Caracas.									

SINÓPTICO DE CONTENIDOS									
UNIDAD CURRICULAR:		TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA				CÓDIGO:	CCIU02013	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:		INICIAL	HTEA:	24	HTEI:	24	HTET:	48	U.C.:
PROPÓSITO:		La unidad curricular pretende incorporar al participante, al Programa Nacional de Formación en Construcción Civil y a la nueva dinámica educativa mediante la revisión y discusión de las concepciones, funciones y responsabilidades señaladas en las UPT.							
SABERES		ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. El nuevo modelo educativo de las Universidades Politécnicas Territoriales de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Concepción del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil y sus aspectos fundamentales. 3. Perfil profesional del Técnico Superior e Ingeniero en Construcción Civil. Campo laboral y relación con otras disciplinas.		1. El curso se desarrollará en forma de taller y será planificado de tal manera que los temas a tratar sean desarrollados a partir de la inducción por parte del docente, se realicen revisiones y análisis crítico de los materiales asignados o acordados para la discusión. 2. Se incentivará la participación abierta del grupo e intercambiar ideas en torno a cada tema objeto de debate en los seminarios y talleres. 3. Se podrán organizar foros, charlas y demás tipos de encuentros para la divulgación a la comunidad.				1. La evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes se hará de manera integral e integradora, mediante el dominio conceptual, el desarrollo actitudinal, en el desempeño basado en los valores personales y sociales asumidos. 2. Se ponderará la asistencia obligatoria con la calidad de las presentaciones, debates grupales, las intervenciones individuales, informes y ensayos documentales que se generen.			
		REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
		1. Material de apoyo de aprendizaje de uso didáctico ordinario (papel, consumibles de impresoras, prensa, videos, entre otros).				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil			
REFERENCIAS									
1. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. MPPES. (2008). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 364691. Resolución 3142. Caracas. 3. MPPES. (2011). Documento rector del PNF CC. Caracas: Comisión técnica. 4. MPPES. (2009) Gaceta creación de Alma Mater Gaceta Oficial 39.148 del 27 de marzo del 2009. 5. RBV. (2013). Plan de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2013-2019. Caracas: Imprenta Nacional. 6. Arcila, E. Historia de la ingeniería en Venezuela. 7. Ley Orgánica de los Consejo Comunales Gaceta Oficial N° 39.335, de fecha 28 de diciembre de 2009.									

SINÓPTICO DE CONTENIDOS										
UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA INICIAL				CÓDIGO:	CCIU03013		FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	INICIAL	HTEA:	122	HTEI:	70	HTET:	192		U.C.:	
PROPÓSITO:		Iniciar la formación matemática del estudiante, familiarizándolo con las herramientas de matemáticas básicas para abordar problemas propios de la Ingeniería y comprender cabalmente los fundamentos teóricos implicados.								
SABERES		ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Resuelve problemas matemáticos básicos, relacionados con geometría y trigonometría. 2. Resuelve problemas en los que utilicen las propiedades y operaciones definidas en los distintos sistemas numéricos (N, Z, Q, R). 3. Resuelve ecuaciones e inecuaciones, como herramienta para solucionar problemas de Ingeniería.		1. Exposición por temas con participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos; haciendo énfasis en la aplicación de estos en el marco del programa de formación. 2. Revisión del material impreso y bibliográfico para su análisis e interpretación con el fin de que se solucionen las problemáticas planteadas en los mismos. 3. Asesoría y tutoría en cada uno de los temas abordados en donde los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo deben desarrollar para demostrar los logros alcanzados.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación				
4. Realiza la representación e interpretación gráfica de funciones en el plano Cartesiano: la recta, la parábola, la elipse, la hipérbola, entre otras.		REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
		1. Material de uso didáctico ordinario: Módulos Instruccional, Guías de Problemas y Ejercicios, Pizarra, Marcador, Borrador. Video Beam				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Educación, mención Matemática				
REFERENCIAS										
1. Charles H. Lehmann: Geometría Analítica. Editorial Limusa. Última edición. 2. Dávila, Navarro, Carvajal: Introducción al Cálculo. Editorial McGraw-Hill. 1ed 3. Earl W. Swoskoswski: Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial Iberoamericana. 2ed. 4. Larson, Hostetler, Edwards: Cálculo. Volumen 1.Editorial McGraw-Hill. 6ed. 5. Louis Leithold: El Cálculo. Oxford University Press. 7ed. 6. Thomas / Finney: Cálculo de una Variable. Addison Wesley Longman. 9ed. 7. Apostol, Tom. (1973). Calculus. Tomo I. Barcelona: Reverté. 8. Tomas, G.B. (1966). Cálculo Infinitesimal y Geometría Analítica. Madrid: Editorial Aguilar 9. Purcell, E. Cálculo con Geometría Analítica. Editorial Prentice-Hall-Hispanoamericana. 8ed. 10.Smith/ Minton. Cálculo. Tomo I. Editorial Mc-Graw Hill. Interamericana. 2ed. 11. Baldor. Algebra.										

SINÓPTICO DE CONTENIDOS									
UNIDAD CURRICULAR:	CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SOCIEDAD					CÓDIGO:	CCIU04013	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	INICIAL	HTEA:	24	HTEI:	24	HTET:	48	U.C.:	
PROPÓSITO:	Establecer el marco de referencia de la Construcción de Obras civiles, en el ámbito Internacional, nacional y regional y el porqué de la creación del programa de Nacional de Construcción Civil, el cual está vinculado a las políticas del Estado Venezolana para el mejoramiento de la calidad de vida.								
SABERES		ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. Conoce los Elementos, Características, Funciones generales de la sociedad, su campo de actuación y las diferentes transformaciones que han surgido al paso del tiempo en la sociedad venezolana. 2. Conoce los Objetivos y fases de la ingeniería civil, evolución, Diversidad de obras civiles, Campo Laboral, Valores y antivalores profesionales, todo lo relacionado con la legislación de la construcción y del ambiente. 3. Compara casos reales dentro del contexto mundial, nacional, regional y local. 4. Analiza el efecto de los Organismos relacionados con la Proyección, Ejecución y Mantenimiento de Obras Civiles así como la Documentación estipulada para la Proyección y Construcción de dichas Obras		Se realiza una inducción teórica por cada tema a tratar. En clase se abordarán conceptos y definiciones relacionadas con la sociedad y las transformaciones surgidas en Venezuela, resaltando la importancia de la ética dentro de la profesión a través de la comparación de situaciones reales dentro y fuera del ámbito nacional e internacional. Para fortalecer el proceso de aprendizaje, el estudiante realizara visitas a los diferentes organismos involucrados en la ejecución y permisología, con el fin de conocer y determinar ciertas propiedades de interés a fin de evaluar la idoneidad de éstos para su uso en la construcción de obras, como un requisito previo para la inspección y control de éstas.				La evaluación de los aprendizaje de los (las) estudiantes se hará de manera integral mediante el dominio conceptual, la demostración de procedimientos y desarrollos de aptitudes. Se sugiere que se realicen actividades individuales y prácticas para la evaluación de los aprendizajes. La valoración integral del aprendizajes asumirá la modalidad diagnostica-formativa-sumativa y se ejecutara mediante prácticas combinadas de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.			
		REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
		1. Pizarras. 2. Computadora portátil. 3. Proyector de videos o retroproyector.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil			
REFERENCIAS:									
1. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. MPPES. (2008). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 364691. Resolución 3142. Caracas 3. RBV. (2013). Plan de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2013-2019. Caracas: Imprenta Nacional. 4. Arcila, E. Historia de la ingeniería en Venezuela. 5. Ley Orgánica de los Consejo Comunales Gaceta Oficial N° 39.335, de fecha 28 de diciembre de 2009. 6. Guevara, L. y Rodríguez, R. (2004). Procedimientos generales de otorgamiento de las variables urbanas y permisología de los proyectos, a ejecutarse en la jurisdicción de la alcaldía del Municipio Carrizal. Los Teques: Autor. Trabajo Especial de Grado, IUTRC. 7. Moros, José. Contratación de obras con el Estado. Manual de consulta. Arquing Consult, S.C. Consultores de Arquitectura e Ingeniería.									

TRAYECTO I

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			TUTORIAL DE PROYECTOS I				CÓDIGO:		CC10101913	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	I	TRIMESTRE:	1, 2 y 3	HTEA:	216	HTEI:	216	HTET:	432	U.C.:	9
PROPÓSITO:		Las y los participantes desarrollan aportes a la solución de necesidades detectadas en sus comunidades en función a los saberes que se alcanzan en este trayecto. En esta etapa de Tutorial de Proyectos I se desarrollan Levantamientos Planialtimétricos y Catastrales y se elaborarán planos topográficos, arquitectónicos y de instalaciones; siendo estos considerados parte importante de los estudios preliminares requeridos para la proyección de cualquier obra civil que las comunidades abordadas requieran llevar a cabo.									
SABERES						ESTRATEGIAS			EVALUACIÓN		
1. Diagnóstico de participantes y construcción de proyecto de vida 2. Técnicas y estrategias de redacción. 3. Diagnóstico de las comunidades - detección y priorización de necesidades, fortalezas y debilidades 4. Formulación de la fase investigativa del proyecto 5. Caracterización Física de las comunidades abordadas 6. Sustentación de la Investigación. 7. Aspectos constructivos y legales del terreno ó construcción del Proyecto 8. Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) del terreno donde se desarrollará la obra 9. Planos Arquitectónicos, de Ingeniería y de Instalaciones del Proyecto de estudio 10. Técnicas de Expresión Oral y Corporal 11. Levantamiento parcelario y catastral de construcciones existentes 12. Elaboración de Cartografías del proyecto de obra 13. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados 14. Diseño del Sistema de Información Geográfica del área de estudio 15. Presentación del proyecto socio integrador						1. La unidad curricular se administra en tres períodos de 12 semanas cada uno, en donde se acompaña a los y las estudiantes a través de clases teórico-prácticas complementarias de las unidades curriculares vistas en el trayecto, que les permita presentar en forma escrita y oral, el proyecto socio-integrador al final del trayecto. Se estructura de la siguiente manera: 4 horas semanales para los Talleres Técnicos asociados con las obras civiles, los cuales deben ser impartidos por ingenieros en Construcción Civil o Ingenieros Civiles; y 2 horas semanales de Taller de Metodología que deben ser impartidos por profesionales universitarios especialistas en el área.			1. La evaluación de las actividades será continua tanto para las clases teorico-prácticas, como para el trabajo de campo, laboratorio y del proyecto.		
						REQUERIMIENTOS			PERFIL DEL DOCENTE		
						Pizarras, Programas aplicados a topografía y Expresión Gráfica, Equipos topográficos: estaciones totales, teodolitos digitales, estaciones GPS, niveles de precisión, entre otros. y Sala de Computación			Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil con apoyo de un profesional universitario especialista en sustentación de la investigación (Ontología, Epistemología y Metodología)		
REFERENCIAS											
Hurtado, I. y Toro, J. (2007). Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de cambio. Colección Minerva. Los Libros de El Nacional. Manual Práctico de Escritura Académica..Volumen III Román, A. (2003). Cómo informar por escrito. Caracas: Vadell Hnos.Montolio Estrella (2000) Parra María (2003) Cómo se produce el texto escrito. Teoría y Práctica. Montgomery, D. y Runger, G. (1996). Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería. México: Mc. Graw Hill. Milton, S. y Arnold, J. (2004). Probabilidad y estadística con aplicaciones para ingeniería y ciencias computacionales, 4ta. Edición. México: Mc. Graw Hill. Arocha, José Luis. (2001). La geografía y la cartografía. Caracas: Ediciones del Autor – Jolar. Bannister/ Raymond/ Baker. (2002) Técnicas modernas en topografía. México: Alfaomega. McCormac, Jack (2005). Topografía. México: Editorial Limusa Wiley Ordóñez y Martínez. (2003). Sistemas de información geográfica. México: Alfaomega RA-MA. Torres Álvaro y Villate Eduardo. 4ta Edición (2001). Topografía. Colombia: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.						Wolf / Brinker (2000). Topografía. México: Editorial Alfaomega. 9na Edición. Osers, Harry/ Osers / Osers / Osers. (2005) Proyectos de Construcción Casa Quinta. U.C.V Flores,Jamileth. (2006) Dibujo Técnico- Laminario 1. Fundación Editorial Salesiana. Caracas-Venezuela Osers, Harry/ Osers / Osers / Osers.. (2005) Dibujos de proyectos de construcción. Tomo II U.C.V Ching, Francis D.K. (2000) Arquitectura, Formas, Espacio y Orden. Ediciones G. Gili, S.A. Mexico Omura, George (2009) Autocad 2009. Ediciones Anaya Multimedia					

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS				DE	CÓDIGO:	CC10102213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO: I	I	TRIMESTRE:	1	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C	2
PROPÓSITO:		La unidad curricular tiene como finalidad propiciar en el estudiante la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas para la redacción de documentos relacionados con su ejercicio profesional y los que se producen y circulan en el medio organizacional.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Elabora documentos escritos, con base en modelos de comunicación escrita dentro y fuera de las organizaciones, de manera concisa, coherente y organizada, en correspondencia con determinadas situaciones o necesidades organizacionales, reconociéndolos como una fuente de información y comunicación indispensable para las organizaciones. 2. Evidencia organización en el trabajo en grupo, demostrando respecto y consideración hacia los compañeros, competencia comunicativa, capacidad crítica y reflexiva en la producción escrita. 3. Elabora informes cortos, medianos y largos.			1. Clases teórica prácticas presenciales en donde la participación activa del estudiante es fundamental para el avance conceptual del curso. 2. Desarrollo de láminas que contemplan ejercicios relacionados con los temas tratados en la clase. 3. Resolución de tareas y trabajos prácticos.				1. La evaluación será continua, en correspondencia con la naturaleza de la unidad de formación. 2. Adicionalmente, el alcance de los saberes se evaluará a lo largo del trayecto, sobre la base del proyecto que, paralelamente, el estudiante estará desarrollando.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras. 2. Salón de dibujo equipado con mesas reclinables. 3. Modelos a escala. 4. Video Beam. 5. Conexión Internet.				Licenciado o Licenciada en Educación, mención Lengua y Literatura, Sociólogo o Socióloga, Economista, Ingeniero o Ingeniera.				
REFERENCIAS											
1. Bolet, F. (s.f.). Redacción de informes técnicos. Trabajo no publicado, Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero Palacio” 2. Moros, J.D. (s.f.). Contratación de Obras con el Estado. Arqing Consults. 3. Román, A. (2003). Cómo informar por escrito. Caracas: Vadell Hnos.Montolio Estrella (2000) Manual Práctico de Escritura Académica..Volumen III 4. Parra María (2003) Cómo se produce el texto escrito. Teoría y Práctica. 5. Serrano, S., Peña, J., Aguirre, R Figuro, P., Madrid A. (2002) Formación de lectores y escritores autónomos 6. Madruga, J. (2005) Lectura y Conocimiento. 7. Martínez, M. Análisis del Discurso y Práctica Pedagógica. 8. Cassanv. D. (2000) Reparar la escritura.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			MATEMÁTICA				CÓDIGO:	CC10103413	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	I	TRIMESTRE:	1 y 2	HTEA:	96	HTEI:	96	HTET:	192	U.C.:	4
PROPÓSITO:		La unidad curricular tiene como finalidad desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas en operaciones con límites, análisis de funciones, cálculo diferencial y cálculo integral. Adicionalmente, podrá aplicar los conceptos vistos para dar solución a problemas planteados en otras unidades curriculares de la ingeniería civil.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Aplica de manera adecuada y correcta las definiciones y conceptos fundamentales de límites, continuidad de funciones y cálculo diferencial en la resolución de problemas asociados a su campo laboral. 2. Calcula límites y estudia la continuidad de funciones reales, enfocándose principalmente en problemas de aplicación. 3. Calcula y aplica derivadas de funciones reales a la resolución de problemas físicos y de Ingeniería. 4. Aplica de manera adecuada y correcta las definiciones y conceptos fundamentales del cálculo integral en la resolución de problemas asociados a su campo laboral. 5. Calcula y aplica integrales de funciones reales a la resolución de problemas físicos y de Ingeniería.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría y tutoría a los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo en cada uno de los temas abordados. 3. Se resolverán problemas, que por su naturaleza sea factible, utilizar programas matemáticos de computación y hojas de cálculo con grafica de funciones.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras 2. Instrumentos audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Hojas electrónicas de cálculo o programas de matemáticas.				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Educación, mención Matemática				
REFERENCIAS											
1. Apostol, Tom. Calculus. Volumen I. Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al algebra lineal. Segunda Edición. Editorial: Reverté. 2. Ayres JR. Frank. Cálculo Diferencial e Integral. Serie de comprendidos Schaum. México: Mc Graw-Hill. 3. Edwars y Penney. Cálculo Diferencial e Integral. México: Prentice. Hall Hispanoamericana. 4. Leithold, Louis. El cálculo. México: Harla. 7 ma edición. 5. Piskunov, N. Cálculo Diferencial e Integral. Tomo I Barcelona: Montaner y Simón. 6. Swokowski, Earl W.). Cálculo con Geometría Analítica. México: Grupo Editorial Iberoamericana. Segunda Edición. 7. Boyce, W., Di Prima, R. "Ecuaciones diferenciales y problemas con valor en la frontera". Edit. Limus. 4 ta edición.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			QUÍMICA GENERAL					CÓDIGO:	CC10104213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	I	TRIMESTRE:	1	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Propiciar el desarrollo de conocimientos en química general, lo cual le permitirá al alumno comprender la manera en que se combinan los elementos químicos en la naturaleza para dar origen a rocas, materiales, mezclas y otros compuestos que se encuentran presentes y que se emplean en el campo profesional, permitiéndole además describir las propiedades físicas y químicas que los caracterizan. Esta unidad curricular servirá de base a cursos posteriores tales como Materiales de la Construcción, Mecánica de Suelos, Geología e Ing. Sanitaria, entre otros.									
SABERES			ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN			
Aplica razonablemente los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas al campo profesional, tomando en consideración los siguientes aspectos fundamentales de la química: 1.Estructura de los átomos. 2.Periodicidad química y las propiedades periódicas 3.Enlace químico y nomenclatura orgánica. 4.Reacciones químicas. 5.Leyes que rigen el comportamiento de los gases. 6.Soluciones y concentraciones.			1. El curso se desarrollará mediante clases teórico-prácticas en aula y laboratorio donde se refuercen los contenidos de las áreas temáticas correspondientes. 2. El profesor introducirá e inducirá el curso de acuerdo con el tema a tratar, y hará énfasis en la explicación de casos propios del área de conocimiento. 3. Resolución de problemas aplicados al área profesional y empleo de mapas conceptuales para mejor entendimiento de los conceptos y definiciones. 4. Elaboración de prácticas experimentales que permitan evidenciar los conceptos y fenómenos vistos en clase.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación			
			REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE			
1. Pizarras y marcadores 2. Equipos audiovisuales. 3. Guías de estudio. 4. Laboratorio de química.					Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Química						
REFERENCIAS											
1. Whitten, K., Gailey, K. y Davis, R. (1980). Química General. México: Mc. Graw Hill. Tercera Edición. 2. T. Brown, H. Le May, B. Bursten. Química, La Ciencia Central. Prentice Hall. 3. R. Chang. Química. Mc Graw Hill. 4. P. Ander y A. Sonnesa. Química General.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			TOPOGRAFIA				CÓDIGO:	CC10105913	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	I	TRIMESTRE:	1, 2 y 3	HTEA:	216	HTEI:	216	HTET:	432	U.C.:	9
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante la adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para realizar levantamientos topográficos mediante el uso de los diferentes instrumentos y técnicas. La unidad curricular se centra en impartir los procedimientos para realizar levantamientos plani-altimétricos; que serán ejecutados en principio en prácticas de campo; obteniendo distancias y ángulos que al ser procesados darán como resultado las coordenadas de los puntos de un terreno, y la generación de los respectivos planos con el uso de programas de computación, a través de los cuales se podrá realizar la topografía modificada de una zona destinada a la construcción de obras, así como los consiguientes cálculos de volúmenes de tierra, entre otros aspectos.										
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Introducción a la topografía, mediciones y coordenadas 2. Levantamientos Planimétricos 3. Calculo de áreas 4. Sistema de posicionamiento global (GPS) 5. Altimetría 6. Nociones sobre Curvas de Nivel 7. Topografía de Obras 8. Levantamiento Parcelario y Catastral 9. Cartografía 10. Sistemas de Información Geográfica (SIG)			1. La unidad curricular se administra en tres periodos de 12 semanas cada uno, en donde se imparten clases teórico-prácticas donde el estudiante adquiere los conocimientos básicos y aplicados de la topografía, mediante el manejo de equipos topográficos, trabajos de campo y procesamiento de datos de los levantamientos, solución de problemas propuestos, entre otros, a fin de expresar gráficamente la geometría del terreno.				1. La evaluación de las actividades señaladas por el profesor debe ser continua tanto para las clases teorico-prácticas, como para el trabajo de campo y el proyecto.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras, Programas aplicados a la topografía, Equipos topográficos: estaciones totales, teodolitos digitales, estaciones GPS, niveles de precisión. 2. Sala de Computación equipada con programas aplicados a la topografía y al dibujo tales como: TopoCad, Land Desktop, Autocad, Surfer. GvSIG, ArcGis, Idrisi.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Geodesta				
REFERENCIAS											
1. Arocha, José Luis. La escala en el mapa y en la aerofoto. Caracas: U.C.V 2. Arocha, José Luis. La cartografía, evolución y desarrollo en el tiempo y el espacio. Caracas: Ediciones del Autor – Jolar, CA.. 3. Arocha, José Luis. La geografía y la cartografía. Caracas: Ediciones del Autor – Jolar. 4. Arthur, Robinson. Elementos de cartografía. Barcelona-España. Ediciones Omega S.A. . 5. Bannister/ Raymond/ Baker. (2002) Técnicas modernas en topografía. México: Alfaomega. 6. Bosque, Joaquín. Sistema de información geográfica. Madrid: Editorial Ediciones Rialp, S.A. 2da Edición. 7. Bosque, Joaquín y otros. Sistema de información geográfica. Prácticas con Pc Arc/Info e Idrisi. Madrid: Edición RA-MA. . 8. Chuvieco, Emilio. Fundamentos de teledetección espacial. 3ra. Edición revisada. Ediciones RIALP. Madrid-España 9. Domínguez, Francisco. Topografía general y aplicada. . España: Ediciones Mundi-Prensa. 13a. Edición 10. García, Dante A. Topografía. Editorial McGraw-Hill. 11. McCormac, Jack (2005). Topografía. México: Editorial Limusa Wiley 12. Ordóñez y Martínez. (2003). Sistemas de información geográfica. México: Alfaomega RA-MA. 13. Torres Álvaro y Villate Eduardo. 4ta Edición (2001). Topografía. Colombia: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería 14. Wolf / Brinker (2000). Topografía. México: Editorial Alfaomega. 9na Edición.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS				CÓDIGO:		CC10106913	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	I	TRIMESTRE:	1, 2 y 3	HTEA:	216	HTEI:	216	HTET:	432	U.C.:	9
PROPÓSITO:		Propiciar en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para el manejo de instrumentos, equipos y programas de computación propios del Dibujo Técnico, que le permitan participar en la ejecución de proyectos de arquitectura e ingeniería, en el proceso de expresión gráfica de la documentación técnica de planos, croquis y modelos. Se hace énfasis en el conocimiento de los elementos y sistemas de representación gráfica como medio de comunicación entre los actores del proceso constructivo y en la interpretación de planos de proyectos de obras civiles, tomando en consideración los aspectos normativos y simbologías utilizadas en el dibujo, con el uso de técnicas de dibujo a mano alzada, el uso de instrumentos básico y el uso de programas asistidos por computadoras.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. CONCEPTOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA Realiza croquis a mano alzada utilizando las técnicas y materiales en la representación de las formas, los elementos primarios y de orden del espacio, armonía y creatividad, la proporción y la escala, de las formas visuales y modelos y los representa (estos modelos) en el espacio a través de las proyecciones ortogonales, axonométricas y cónicas con el uso de instrumentos de dibujo técnico. 2. DIBUJO DE PROYECTO DE EDIFICACIONES Representa proyectos de edificaciones en cada uno de sus componentes, con el uso de instrumentos convencionales, utilizando las normas y simbología apropiada. Además es capaz leer e interpretar planos de arquitectura e ingeniería. 3. DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA EN 2D Maneja los programas informáticos empleados para el dibujo de planos en dos dimensiones.				1. La unidad se administra inicialmente en 12 semanas de clases tipo taller donde el estudiante aprende los convencionalismos y técnicas aplicados en el dibujo, haciendo ejercicios de trazados a mano alzada, con el diseño de formas y modelos y posteriormente haciendo uso de los instrumentos necesarios en la representación de problemas de proyección ortogonal, axonométrica y oblicua . 2. Las siguientes 12 semanas está en capacidad de hacer representación gráfica de proyectos de obras civiles o de edificaciones existentes, derivadas de su interacción con las comunidades, tanto a mano como con el uso de programas asistidos por computadoras. 3. Y finalmente en las siguientes 12 semanas se reforzaran los conocimientos del dibujo de proyectos de edificaciones, con el uso de programas asistidos por computadoras en dos dimensiones.				1. Se sugiere evaluación formativa continua de las actividades señaladas por el profesor tanto en las clases teórico-prácticas, como en el trabajo de levantamientos y en el proyecto. 2. La representación del proyecto debe ser completa, contemplando cada uno de los componentes de una edificación.			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				REQUERIMIENTOS: Pizarras -Programas de computación - aplicados al dibujo - Salón de dibujo equipado con mesas inclinables - Cintas métricas - Sala de Computación equipada con programas aplicados al dibujo técnico - Video Beam - Conexión Internet				Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil preferiblemente con experiencia en Gráficas y Dibujo de Proyectos			
REFERENCIAS											
1. Omura, George (2009) Autocad 2009. Ediciones Anaya Multimedia. 2. MANUAL DE AUTOCAD 2008. Bajado de la pagina: www.arquba.com/manuales-español/manual-autocad-2008-gratis/ . 3. Osers, Harry/ Osers / Osers / Osers. (2005) Proyectos de Construcción Casa Quinta. U.C.V 4. Flores,Jamileth. (2006) Dibujo Técnico- Laminario 1. Fundación Editorial Salesiana. Caracas-Venezuela 5. Fraser, Tom. (2004) Color: La Guía Más Completa. China 6. Wong, Wucius. (2004) Fundamentos del Diseño. Editorial Gustavo Gili, S.A. 7. López R, Luis, Cartilla de Urbanismo 8. PRECIADO. C. "Normalización del Dibujo Técnico". Donostiarra. 2.004.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																	
UNIDAD CURRICULAR:			ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO				CÓDIGO:		CC10207213		FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013				
TRAYECTO:		I	TRIMESTRE:		2	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:		96		U.C.:		2	
PROPÓSITO:			Propiciar el interés por el conocimiento relacionado con la estructura organizativa del Estado venezolano, y desarrollar en el alumno la capacidad crítica constructiva sobre el tema en el ámbito político-territorial.														
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN							
1. El Estado. Origen y Constitución. Elementos que lo conforman. 2. Estructura Organizativa del Poder Popular. 3. Interacción universidad, Comunidad y entes Gubernamentales.					1. Se reflejan en clases teóricas, con disertaciones del docente e intervenciones de los estudiantes. Igualmente se invitaran a personalidades de la región, quienes dictaran charlas y foros relacionados con la presente Unidad Curricular. 2. Debates, exposiciones, elaboración de mapas conceptuales.					1. Se valorará la actitud crítica y participativa y la consulta sobre los temas planteados							
					REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE							
					1. Pizarra. 2. Rota folio. 3. Equipos audiovisuales. Video beam- equipo computación portátil. 4. Material impreso. 5. Bibliografía propuesta. 6. Escritos diversos llevados por el docente.					Abogado o Abogada, Economista, Licenciado o Licenciada en Ciencias Políticas y Sociólogo o Socióloga.							
REFERENCIAS																	
1. Del Vecchio, G. (1980). Filosofía del Derecho. Barcelona. Editorial Bosch. 2. Jellineck, G. (1943). Teoría General del Estado. Buenos Aires. Editorial Albatros. 3. La Roche, H (1969). Derecho Constitucional General. Maracaibo. LUZ. 4. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 5. Ley Orgánica de los Consejo Comunales Gaceta Oficial N° 39.335, de fecha 28 de diciembre de 2009. 6. Consejos Comunales Júpiter Editores 9, C.A. Ley Orgánica del Poder Popular. 7. Lev Orgánica de las Comunas																	

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			FÍSICA APLICADA				CÓDIGO:	CC10208213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	I	TRIMESTRE:	2	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		La unidad curricular tiene como alcance, sentar las bases teóricas y prácticas de una de las ciencias fundamentales de la naturaleza y su aplicación en la Ingeniería. En la materia se abordan temas como los sistemas de unidades, la estática y dinámica de la partícula, el trabajo y la energía.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1.-Identifica las magnitudes y las unidades de representación de las propiedades físicas elementales o derivadas de los cuerpos. 2.-Realiza correctamente conversiones de unidades entre diversos sistemas métricos. 3.-Maneja con facilidad tanto geoméricamente como analíticamente, recurriendo a la geometría y a la trigonometría, los procedimientos de solución de un sistema de vectores. 3.-Maneja con facilidad tanto geoméricamente como analíticamente, recurriendo a la geometría y a la trigonometría, los procedimientos de solución de un sistema de vectores. 4.-Resuelve analíticamente problemas en los que se presentan sistemas de fuerzas en equilibrio sobre partículas o cuerpos. 5.- Aplica correctamente las leyes de Newton del movimiento en la resolución de problemas. 6.-Identifica las variables que se requieren para calcular el trabajo realizado por una fuerza. 7.-Establece la diferencia entre las formas de energía que posee un cuerpo de acuerdo con su velocidad y posición. 8.-Determina parámetros desconocidos aplicando el principio de conservación de la energía, reflexionando sobre las Implicaciones y/o consecuencias del resultado obtenido.			1. El curso se desarrolla en clases teórico-prácticas, haciendo uso del laboratorio, con un enfoque en los conceptos y principios físicos antes de resolver un problema. 2. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 3. Asesoría y tutoría a los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo en cada uno de los temas abordados. 4. Se resolverán problemas, que por su naturaleza sea factible, utilizar programas de computación y hojas de cálculo con grafica de funciones. 5. Adicionalmente, se implementarán talleres para la realización de modelos didácticos.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1.- Pizarra. 2.- Marcadores. 3.- Equipos Audiovisuales. 4.- Laboratorio de Física y/o de modelos didácticos.				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Física				
REFERENCIAS											
1. Serway, R. y Jewett, J. (2009). Física para Ciencias e Ingeniería (Tomo I). España: Ediciones Paraninfo. 7ma. Edición. 2. Tipler, P. y Mosca, G. (2010). Física para la Ciencia y la Tecnología. España: Reverte. Alonso M. y Finn E. (1999). Física (Vol. I). Caracas: Fondo Educativo Internacional S.A 3. Blatt, F. (1991). Fundamentos de la Física. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A 4. Gettis, E, Keller F y Skove M. (2005). Física para Ciencias e Ingeniería. México: MacGraw Hill. 2da. Edición. 5. Giancoli D. (2006). Física General. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 6ta. Edición. 6. Goldember J. (1972). Física General y Experimental. Nueva Editorial Interamericana S.A. 7. Lea, S. y Burke, J. (1999). Física. La Naturaleza de las Cosas (Vol. I). México: Thomson Editores. 8. Máximo, A. y Alvarenga, B. (1997). Física General con experimentos sencillos. México: Oxford University Press. 4ta. Edición. 9. Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. (2002). Física para Estudiantes de Ciencia e Ingeniería (Vol. I). México: CECSA. 4ta. edición.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																	
UNIDAD CURRICULAR:			GEOGRAFIA Y HABITAT				CÓDIGO:		CC10309113		FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013				
TRAYECTO:		I	TRIMESTRE:		3	HTEA:		36	HTEI:		36	HTET:		72	U.C.:		1
PROPÓSITO:			Propiciar el interés por el conocimiento de las relaciones que unen al hombre a los lugares, al espacio, estudiando las condiciones climáticas de la región, el estudio de los indicadores relacionados con el hábitat, el estudio de los recursos con los que cuenta la región y su relación con las actividades económicas que permitan generar soluciones constructivas propias adaptadas a la situación regional.														
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN							
1. Ámbito geográfico. 2. Estudio de los Recursos y Actividades Económicas. 3. Contexto Sociológico y Demográfico.					1. Exposición del facilitador. 2. Exposición del estudiante. 3. Investigación estadística y etnográfica. 4. Ejecución.					1. La evaluación será continua, en correspondencia con la naturaleza de la unidad de formación. 2. El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación a realizar. Así mismo adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el Reglamento de Evaluación.							
										REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE		
					1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. 2. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas afines a la unidad curricular.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Geógrafo o Geógrafa, Arquitecto o Arquitecta, Sociólogo o Socióloga.							
REFERENCIAS																	
1, Ingeniería Ambiental. J. Glynn Henry, Gary W. Heinke. Editorial Pearson.																	

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			ANÁLISIS ESTADÍSTICO				CÓDIGO:		CC10310113	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013		
TRAYECTO:		I	TRIMESTRE:		3	HTEA:	36	HTEI:	36	HTET:		72	U.C.:	1
PROPÓSITO:		Propiciar en el estudiante la adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la resolución y aplicación de analisis estadísticos mediante el uso de diferentes métodos. La unidad curricular se basa en impartir los procedimientos para el calculo de probabilidades, desarrollo de habilidades para el tratamiento y análisis de datos estadísticos, el manejo de estimadores e intervalos de confianza, incluyendo sus distribuciones, conocimientos que pueden y serán utilizados en el desarrollo de sus proyectos.												
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN					
1. Maneja la definición de probabilidades. 2. Calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento. Aplica las diferentes técnicas de obtención de información y métodos de muestreo. 3. Calcula las medidas de tendencia central: media, mediana y moda tanto para datos simples como para datos agrupados, las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar, desviación media y coeficiente de variación tanto en datos simples como agrupados. 4. Calcula las diferentes medidas fractales: cuartiles, deciles, percentiles, en un conjunto de datos agrupados. 5. Construye diagramas de tallo, hojas, histogramas, ojivas. Maneja las tablas y graficas de las distribuciones muestrales Conoce las diferentes curvas de ajuste y saber cuándo aplicarlas.					1. La unidad curricular se administra en un período de 12 semanas, en donde se imparten clases teórico-prácticas donde el estudiante adquiere los conocimientos básicos y aplicados de estadísticas, mediante la resolución de problemas, talleres, procesamiento de datos estadísticos.				1. La evaluación de las actividades señaladas por el profesor debe ser continua.					
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE					
					1. Pizarras. 2. Videobeam. 3. Marcadores. 4. Internet.				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática, Licenciado o Licenciada en Estadística.					
REFERENCIAS														
1. Canavos, Jorge C. Probabilidad y estadística, Aplicaciones y métodos. Editorial Mc Graw Hill. 2. Montgomery, Douglas. Probabilidad y estadística, Aplicadas a la Ingeniería. México: Mc Graw Hill 3. Miller, Irwin R. Probabilidad y estadística para Ingenieros. Prentice hall Hispanoamérica.														

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			MECÁNICA				CÓDIGO:	CC10311313	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	1	TRIMESTRE:	3	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:	144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		La unidad curricular Mecánica tiene el propósito fundamental de brindar las herramientas básicas para comprender y resolver problemas prácticos relacionados con el análisis y diseño de sistemas estructurales y con el funcionamiento de elementos mecánicos desde el punto de vista de la Ingeniería Civil.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Interpreta los principios fundamentales de la Mecánica Clásica. 2. Aplica los principios, leyes y teoremas de la Mecánica Clásica en el modelaje de situaciones físicas relacionadas con el análisis y diseño de sistemas estructurales, así como en el movimiento y transmisión de fuerzas en elementos mecánicos. 3. Adquiere las bases para el estudio de unidades curriculares afines tales como: Resistencia de Materiales, Mecánica de Fluidos, Mecánica de Suelos y Análisis Estructural.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Talleres donde los estudiantes aprenden haciendo, y el profesor asesor facilita el aprendizaje, guiando la actividad y orientando el logro del conocimiento a través de la participación directa del estudiante en la realización de la actividad.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. 2. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas computarizados afines a la unidad curricular.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Mecánico				
REFERENCIAS											
1. Beer, F., Johnston, R. y Clausen, E. (2004). Mecánica vectorial para ingenieros. Estática y Dinámica. 7ª. Edición. México: Mc. Graw Hill. 2. Hibbeler, R.C, (1996). Dinámica y Estática (2 tomos). 7a. Edición. Prentice-Hall. 3. MERIAM, J. y KRAIGE, L.G. (1997) Mecánica para ingenieros. Estática y Dinamica. Reverté. 4. HERNÁNDEZ SUILIO 1998. "Estática Aplicada". Folleto Editado por el Departamento de Ingeniería Estructural- UCV 5. S. Vera Izquierdo, Mecánica Racional. Ediciones Vega. 2da edición. 1980											

TRAYECTO II

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			TUTORIAL DE PROYECTO II				CÓDIGO:	CC20412913	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	II	TRIMESTRE:	4, 5 Y 6	HTEA:	216	HTEI:	216	HTET:	432	U.C.:	9
PROPÓSITO:	Generar en el estudiante los saberes, criterios y procesos de calidad requeridos en la gestión de una obra. Propiciar en el estudiante las habilidades y destrezas relacionadas con los procesos constructivos de una obra. Fomentar en el estudiante el manejo de los procesos administrativos que conlleva la construcción de obras.										
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Identifica documentación y procesos requeridos para la gestión de una obra, en lo que respecta a: 1.1 La planificación, organización de insumos, equipos y personas. 1.2 Criterios de calidad para la selección o rechazo de materiales. 2. Identifica los ensayos de suelos requeridos para la construcción de una obra. 3. Identifica y propone las acciones mitigantes del impacto ambiental que generan las construcciones de obra. 4. Conoce e identifica el proceso constructivo de las ejecuciones de obras. 5. Desarrolla un informe de gestión de obras y maneja las técnicas de redacción.			1. Están representadas en actividades como, conferencias de especialistas, sociabilización de experiencias para fomentar el intercambio de saberes, plenaria para tomar decisiones referente al desarrollo del proyecto. 2. La unidad curricular se administra en tres períodos de 12 semanas cada uno, en donde se acompaña a los y las estudiantes a través de clases teórico-prácticas complementarias de las unidades curriculares vistas en el trayecto, que les permita presentar en forma escrita y oral, el proyecto socio-integrador al final del trayecto. 3. Se estructura de la siguiente manera: 4 horas semanales para los Talleres Técnicos asociados con las obras civiles, los cuales deben ser impartidos por ingenieros en Construcción Civil o Ingenieros Civiles; y 2 horas semanales de Taller de Metodología que deben ser impartidos por profesionales universitarios especialistas en el área.				1. A lo largo del trayecto, se proponen estrategias que permiten realizar actividades evaluativas de inicio, de desarrollo o procesal y de cierre, representadas en diferentes formas según la estrategia en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			Pizarras, Programas aplicados a topografía y Expresión Gráfica, Equipos topográficos: estaciones totales, teodolitos digitales, estaciones GPS, niveles de precisión, entre otros. y Sala de Computación				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil				
REFERENCIAS											
Román, A. (2003). Cómo informar por escrito. Caracas: Vadell Hnos. Montolio Estrella (2000) Parra María (2003) Cómo se produce el texto escrito. Teoría y Práctica. Montgomery, D. y Runger, G. (1996). Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería. México: Mc. Graw Hill. Arocha, José Luis. (2001). La geografía y la cartografía. Caracas: Ediciones del Autor – Jolar. McCormac, Jack (2005). Topografía. México: Editorial Limusa Wiley Ordóñez y Martínez. (2003). Sistemas de información geográfica. México: Alfaomega RA-MA. Torres Álvaro y Villate Eduardo. 4ta Edición (2001). Topografía. Colombia: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																	
UNIDAD CURRICULAR:			HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				CÓDIGO:		CC20413213		FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013				
TRAYECTO:		II	TRIMESTRE:		4	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:		96		U.C.:		2	
PROPÓSITO:		Propiciar el desarrollo de conocimiento relacionados con la higiene y la seguridad en el campo laboral, a fin de crear conciencia en el alumno de la importancia de este tema en el desenvolvimiento dentro del área laboral, ya sea en campo, obra o laboratorio y demás zonas donde se desarrolle como profesional, en el contexto además de las leyes venezolanas que lo regula.															
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN							
1. Definiciones Básicas. 2. Gestión de la Higiene y Seguridad Laboral (Industrial). 3. Riesgos Específicos. 4. Higiene y Seguridad en Obras Civiles. 5. Legislación.					1. El curso se desarrollará en forma teórico-práctico y en seminarios y será planificado de tal manera que los temas a tratar sean desarrollados a partir de la inducción por parte del docente, se realicen revisiones y análisis crítico de los materiales asignados o acordados para la discusión. 2. Se incentivará la participación abierta del grupo e intercambiar ideas en torno a cada tema objeto de debate en los seminarios y talleres. 3. Se podrán organizar foros, charlas y demás tipos de encuentros para la divulgación a la comunidad.					1. La evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes se hará de manera integral e integradora, mediante el dominio conceptual, el desarrollo actitudinal, en el desempeño basado en los valores personales y sociales asumidos. 2. Se ponderará la asistencia con la calidad de las presentaciones, debates grupales, las intervenciones individuales, informes y ensayos documentales que se generen.							
										REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE		
					1. Pizarra. Rota folio. Equipos audiovisuales. 2. Video beam- equipo computación portátil. 3. Material impreso. 4. Bibliografía propuesta. 5. Escritos diversos llevados por el docente.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Industrial, Licenciados en Seguridad Industrial							
REFERENCIAS																	
1. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. FUNDACIÓN MAPFRE. Curso de higiene industrial. Madrid: Editorial MAPFRE. 3. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA. Seguridad e higiene industrial. Caracas: Autor. 4. Manual de protección contra incendio. 5. Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. 6. Reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 7. Ley Sistema de Seguridad Social. 8. Normas COVENIN. 9. Todo sobre la Lopcymat, Jupiytel Editores 9, C.A.																	

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																			
UNIDAD CURRICULAR:			ELECTRICIDAD Y MECÁNICA				CÓDIGO:		CC20414213		FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013						
TRAYECTO:		II	TRIMESTRE:		4	HTEA:		48	HTEI:		48	HTET:		96		U.C		2	
PROPÓSITO:			Capacitar al estudiante para que identifique, diseñe e incorpore las instalaciones eléctricas requeridas para una obra de construcción civil, de acuerdo a la normativa vigente.																
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN									
1. Generalidades en Electricidad. 2. Leyes básicas para el análisis de circuitos eléctricos. 3. Instalaciones eléctricas residenciales 4. Proyecto de instalaciones eléctricas residenciales. 5. Instalaciones mecánicas: sistema de alarma, detección y extinción de incendios. Señalizaciones de vías de escape. Ventilación mecánica. Aire acondicionado. Ascensores. Escaleras mecánicas.					1. Exposiciones interactivas. 2. Conversaciones y reflexiones en plenarias, en función al dialogo colectivo y participativo. 3. Lecturas criticas de los materiales propuestos para la discusión en los encuentros de grupos de estudio. 4. Trabajos individuales y colectivos que propician la participación en el aula. 5. Durante las horas de estudio independiente, el alumno complementara los conocimientos adquiridos a través de la resolución de problemas. 6. Proyectos orientados al desarrollo y ejecución de soluciones relacionadas con la electricidad.					1. Evaluación continua en correspondencia con la naturaleza de la unidad curricular, la misma estará integrada por: 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 3. Evaluación sumativa a través de participación individual y grupal. 4. Formulación de un proyecto de instalaciones eléctricas para una edificación.									
										REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE				
					1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital 2. Instrumentos audiovisuales. 3. Equipos de computación. 4. Programas afines a la unidad curricular.					Ingeniero o Ingeniera Electricista, Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Mecánico o Industrial									
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS																			
1. Código Eléctrico Nacional. 2. Gay, C.M. Fawcett, C. & McGuinness, W.J. INSTALACIONES PARA EDIFICIOS. 3. NORMAS COVENIN. 810, 823, 1330, 1331, 1376. Sistemas de Alarma y Prevención de Incendios. 4. MANUAL PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RESIDENCIAS. C.A. La Electricidad de Caracas. 5. Harper, Enríquez. El ABC de las instalaciones eléctricas residenciales. 6. NORMAS COVENIN. 621, 623, 624, 625. Ascensores y Escaleras Mecánicas. 7. NORMAS ASHRAE. Aire Acondicionado y Sistemas de Refrigeración.																			

SINÓPTICO DE CONTENIDOS													
UNIDAD CURRICULAR:			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				CÓDIGO:		CC20415213	FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013	
TRAYECTO:		II	TRIMESTRE:		4	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:	120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Introducir al estudiante en el campo de la construcción y control técnico de obras mediante el conocimiento de los materiales comúnmente utilizados, debido a sus características, propiedades físicas, químicas y mecánicas; así como en el desarrollo de sus habilidades y destrezas necesarias para la caracterización y evaluación de la calidad de los materiales tanto en campo como en laboratorio.											
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Conoce los materiales comúnmente empleados en la construcción de obras civiles, sus características y propiedades físicas, a fin de poder controlar e inspeccionar correctamente su uso. 2. Ejecuta correctamente métodos de ensayos normalizados para la caracterización y evaluación de la calidad de materiales comúnmente utilizados en la construcción de obras civiles, haciendo uso adecuado de equipos, herramientas e instrumentos de medición. 3. Calcula correctamente las propiedades físicas de materiales de construcción provenientes de ensayos de laboratorio. 4. Analiza los resultados provenientes del tratamiento de datos de ensayos de laboratorio. 5. Realiza informes técnicos que muestran el tratamiento de datos provenientes de métodos de ensayos aplicados para la evaluación crítica de materiales comúnmente usados en la construcción de obras.					1. Se realiza una inducción teórica por cada tema a tratar. En clase se abordarán conceptos y definiciones relacionadas con los materiales comúnmente empleados en el ámbito de la construcción de obras, y sus propiedades físicas; así como los parámetros y normas que rigen el control de su calidad. 2. Para fortalecer el proceso de aprendizaje, el estudiante ejecutará ensayos de laboratorio para conocer los materiales y determinar ciertas propiedades de interés a fin de evaluar la idoneidad de éstos para su uso en la construcción de obras, como un requisito previo para la inspección y control de éstas.				1. La evaluación será sumativa y formativa y versará sobre la aplicación de los conocimientos y el análisis de los resultados provenientes del tratamiento de datos de ensayos de laboratorio. 2. También podrá valorarse la actitud de los alumnos antes y durante el desarrollo de las prácticas; así como su interrelación con su equipo de trabajo.				
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
					1. Pizarras. Computadora portátil. Proyector de videos o retroproyector. 2. Laboratorio de Tecnología de la Construcción dotado para la elaboración de elementos de concreto, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias y eléctricas y/o espacios abiertos en campo.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil				
REFERENCIAS													
1. Comité Conjunto del Concreto Armado. (1976). Agregados para concreto, cementos y concretos: Ensayos de laboratorio y especificaciones, 3ra. edición. Caracas: Autor. 2. COVENIN MINDUR. Normas venezolanas para la evaluación de materiales en la construcción. Caracas: FONDONORMA. Documentos en línea. [Disponible: www.sencamer.gob.ve]. 3. Porrero, J. y otros. (2004). Manual del concreto estructural, 1ra. Edición. Caraca: Sidetur. 4. Mayagoita, J. (2004). Tecnología e ingeniería de materiales. México: Mc. Graw Hill Interamericana. 5. Mayor González, G. (1974). Teoría y problemas de materiales de construcción. México: Mc. Graw Hill. 6. Merrit, F.S. (1990). Manual del ingeniero civil. (Volumen I). México: Mc. Graw Hill Interamericana de México.													

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																						
UNIDAD CURRICULAR:			MECÁNICA DE SUELOS					CÓDIGO:		CC20416413		FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013								
TRAYECTO:		II	Trimestre		4 Y 5		HTEA:		108		HTEI:		108		HTET:		216		U.C.:		4	
PROPÓSITO:			Propiciar en el estudiante el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas para la caracterización de suelos, la determinación de sus propiedades físicas e hidráulicas y capacidad resistente, mediante la aplicación de métodos de ensayos normalizados																			
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN												
1. Conoce las propiedades físicas y composición de los suelos; los métodos para exploración y muestreo directo de suelos. 2. Ejecuta correctamente métodos de ensayos normalizados para caracterización de suelos (Inspección visual-manual, Hidrometría, Lavado por el cedazo 200, límites de Atterberg, Peso Unitario, Gravedad específica, Permeabilidad) 3. Clasifica suelos a partir de resultados de ensayos de granulometría y límites de consistencia. 4. Realiza ensayos correctamente de compactación y CBR así como también controles de compactación y densidad de suelos en sitio.					Inducción teórica por cada tema a tratar. En clase se abordarán conceptos y definiciones relacionadas con los suelos y sus propiedades físicas y los métodos de ensayos comúnmente utilizados. Adicionalmente, se desarrollarán ejemplos típicos o se tratarán datos provenientes de un ensayo de laboratorio. Para desarrollar las habilidades necesarias para la realización de ensayos (manejo de equipos e instrumentos, mediciones, tratamiento de datos), el estudiante ejecutará, prácticas de laboratorio de suelos. Se ha concebido que parte de las horas independientes sean utilizadas semanalmente para la revisión y síntesis de los métodos, normalizados de ensayo (pre-laboratorio) y para la elaboración de informes técnicos una vez concluidas las práctica post laboratorio.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular												
										REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE							
										1. Pizarras. Computadora portátil. Proyector de Videos o retroproyector. 2. Laboratorio de Mecánica de Suelos dotado con Equipos e instrumentos para la aplicación de Métodos de ensayos. 3. Material instruccional, Bibliografía					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil							
REFERENCIAS																						
1. LAMBE, T.W y WHITMAN, R.V. "Mecánica de Suelos". Editorial Limusa. México, 2008 2. Normas COVENIN para ensayos de suelos. 3. Braja M. Das.Principios de Ingeniería de Cimentaciones.2008. 4. Juárez Badillo y Rico Rodríguez. (1993). Mecánica de suelos. Tomos I y II. México: Limusa. 5. Braja M. Das. (1994). Principles of geotechnical engineering. PWS Publishing Company. 6. TERZAGHI y PECK. "Mecánica de suelos en la Ingeniería práctica". Editorial Ateneo, 1972. 7. Celso Ugas. (1985). Ensayos de laboratorio en mecánica de suelos. Caracas: U.C.V. 8. Normas COVENIN para ensayos de suelos. 9. CRESPO V. Mecánica de Suelos y Cimentaciones.Editorial Limusa, 2006. 10. Rico.Del Castillo.La Ingeniería de Suelos en las Vías terrestres.Tomo 1 .Editorial Limusa, 2006.																						

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			MECÁNICA DE FLUIDOS				CÓDIGO:	CC20417313	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013	
TRAYECTO:	II	TRIMESTRE:	4	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:	144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		Al finalizar la Unidad Curricular se espera que los participantes logren comprender el comportamiento de los fluidos, desde el punto vista teórico, como experimental por medio de prácticas de laboratorio, que impliquen el estudio de velocidades, distribución de presiones y caudales de fluidos en medios definidos, donde se requiera la aplicación de las ecuaciones fundamentales que rigen el movimiento de los mismos, para solucionar problemas hidráulicos.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1.-Analiza y aplica los principios de la hidrostática, para calcular presiones y fuerzas sobre superficies. 2.-Analiza y aplica las leyes que rigen el movimiento de los fluidos, para solucionar problemas de diferentes casos de flujo. 3.-Comprueba principios y leyes en el laboratorio en forma teórico experimental, de la hidrostática, cinemática y dinámica de los fluidos.			1.-Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2.-Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los Contenidos teóricos. 3.-Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4.-Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la creación de informes producto de las prácticas de laboratorio.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
1. Pizarra. 2. Laboratorio de Fluidos. 3. Equipos audiovisuales. 4. Salón de computación. 5. Modelos de informes.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Mecánico							
REFERENCIAS											
1. Roberson J, A. y Crow C, T. "Mecánica de los Fluidos". Editorial Interamericana 2. Victor L. Streeter, E. Benjamin Wylie y Keith W. Bedford (2000). Mecánica de Fluidos. Novena Edición. McGraw-Hill Interamericana. Colombia. 3. Bolinaga J, J. "Mecánica Elemental de los Fluidos". Fundación Polar, Universidad Católica Andrés Bello 4. Streeter, V. "Elementos de Mecánica de los Fluidos". Editorial Continental. 5. Joseph B. Franzine y E. John Finnemore (1999). Mecánica de Fluidos. Novena Edición. McGraw-Hill Interamericana. España. 6. Clayton T. Crowe, Donald F. 7. Elger y John A. Roberson (2002). Mecánica de Fluidos. Séptima Edición. Compañía Editora Continental. 8. Merle C. Potter y David C. Wiggert (2002). Mecánica de Fluidos. Tercera Edición. International Thomson Editores. México.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:				IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN				CÓDIGO:	CC20518213	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013
TRAYECTO:	II	TRIMESTRE:	5	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Sensibilizar al estudiante antes los problemas ambientales de forma que el mismo determine los efectos sobre el ambiente de las actividades derivadas de las distintas etapas del proceso de construcción.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. Conceptos básicos Ambientales. Importancia y su relación con el hombre. 2. Problemas Ambientales Mundiales y Locales. Su incidencia sobre el medio social y cultural. 3. Construcción y Ambiente. Definir impacto y tipos de acciones sobre el Ambiente.				1. Exposición por temas con participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos; haciendo énfasis en la aplicación de estos en el marco del programa de formación. 2. Revisión del material impreso y bibliográfico para su análisis e interpretación con el fin de que se solucionen las problemáticas planteadas en los mismos. 3. Asesoría y tutoría en cada uno de los temas abordados en donde los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo deben desarrollar para demostrar los logros alcanzados.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				1. Material de uso didáctico ordinario: 2. Módulos Instruccionales. 3. Material Impreso. 4. Pizarra, Marcador, Borrador. 5. Video Beam.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero y Ingeniera Ambiental. Arquitecto o Arquitecta. Profesional con especialización en ambiente.			
REFERENCIAS:											
1. Fundamentos de Ecología. B. Sutton y P. Harmon. Editorial Limusa, México. 2. Diccionario de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Pablo Ramírez y Pablo González. Colección Minerva, Libros el Nacional. 3. Conesa Fernández, Vitora. "Auditorías ambientales: guía metodológica". Ediciones Mundi-Prensa, España 4. TYLER, G. (1990) "Ecología y Medio Ambiente". Editorial Iberoamérica. México. 5. Conama "Manual de Evaluación de Impacto Ambiental". 1994. 6. Conesa Fernández Vitora. V. "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental". Ediciones Mundi-Prensa, España, 1993.											

UNIDAD CURRICULAR:			ADMINISTRACION DE OBRAS					CÓDIGO:	CC20519413	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013
TRAYECT O:	II	TRIMESTRE:	4 Y 5	HTEA:	108	HTEI:	108	HTET:	216	U.C.:	4
PROPÓSITO:		Dar las herramientas necesarias para administrar eficientemente los recursos financieros de una obra en atención a lo presupuestado, normas, leyes y procedimientos pertinentes vigentes.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1.- Conoce el alcance y responsabilidades de la Administración de obras. 2.- Conoce las Etapas de desarrollo de una Obra Civil 3.- Identificación de los elementos estructurales. 4.- Conoce los Procesos y técnicas para la construcción y control normativo de elementos. 5.- Estructura la codificación, con su respectiva descripción, de las partidas que conforman un presupuesto de obras civiles, empleando los criterios establecidos en las normas venezolanas vigentes.65.- Determina los cálculos métricos de las partidas empleando los alcances y criterios de medición establecidos en las normas venezolanas vigentes, realizando mediciones en planos de detalles y en obra. 7.- Realiza responsablemente el análisis de precios unitarios de partidas de presupuestos de obras, conociendo la estructura de costos, la unidad de medida, el rendimiento y los precios regulados por el mercado de materiales, equipos y mano de obra y costos indirectos. 8.- Calcula montos de obra ejecutada de una manera exacta y veraz para la realización de presupuestos de obras, valuaciones, presupuestos de aumentos, disminuciones, obras extras, modificados y cuadro de cierre de obra, según los lineamientos establecidos por los entes contratantes. 9.- Conoce los procedimientos aplicados para la contratación de obras públicas y privadas.				Las clases serán de tipo teórico-práctico donde el alumno pondrá en práctica los saberes adquiridos a través de ejercicios propuestos donde: Conozca los aspectos relacionado con la: 1.- Administración de de Obras. Identifique los elementos estructurales de una obra de edificación. 2.- Conozca los procesos constructivos de los elementos estructurales. 3.- Elabore los cálculos métricos de las partidas de un proyecto de edificación con su respectiva codificación y descripción. 4.- Realice el análisis de precios unitarios de partidas de proyectos de obras civiles, siguiendo los criterios y modelos instruidos en clase. 5.- Realice cuadros de cierre de obra empleando como insumo modificaciones a considerar y un presupuesto base entregado por el facilitador de la materia.				1.- Asistencia. 2.- Pruebas escritas. 3.- Ejercicios y trabajos propuestos. Proyecto.			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				1.- Pizarra 2.- Salón de Dibujo 3.- Portátil y equipo para proyección audiovisual. 4.- Salón de computación con programas de aplicación para la administración de obras.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil			
REFERENCIAS											
Gaceta Oficial Nro. 5929. (2008). Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. Caracas. codificación de partidas para estudios, proyectos y construcción. Norma Venezolana 2000-92. Parte II- A Edificaciones. Caracas: Fondonorma. COVENIN MINDUR (1999). Sector Construcción. Mediciones y codificación de partidas para estudios, proyectos y construcción. Norma Venezolana 2000-2. Parte II A: Edificaciones. Suplemento de la Norma COVENIN-MINDUR 2000/II.A-92. Caracas: Fondonorma. Palmero, Nelida, Carreño Cesar. Manual de análisis de precios Unitarios y Criterios de Calculo para Edificaciones. Caracas APV Software. Gaceta Oficial Nro. 5096 Condiciones Generales de Contrataciones para la Ejecución de Obras con el Estado. Caracas. 1996.											
COVENIN MINDUR (1992). Mediciones y											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN				CÓDIGO:	CC20520213	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013	
TRAYECTO:	II	TRIMESTRE:	5	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:	120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Propiciar en el estudiante el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas para la inspección y control de procesos, métodos y procedimientos relacionados con la construcción de obra de vivienda y/o edificaciones tomando en consideración además las normativas existentes para tal fin.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Describe las etapas para la ejecución de una obra de vivienda y/o edificación. 2. Reconoce los elementos, y las funciones, de un sistema constructivo tradicional y no tradicional. 3. Conoce los procesos, técnicas y métodos utilizados para construir elementos de infraestructura, superestructura, moldeo, tabiquería, cerramientos e instalaciones, entre otros, así como los respectivos materiales que se utilizan. 4. Aplica las normativas necesarias para la inspección de los procesos, técnicas y métodos utilizados para construir elementos de infraestructura, superestructura, moldeo, tabiquería, cerramientos e instalaciones, entre otros. 5. Elabora croquis del detalle de elementos de infraestructura, superestructura e instalaciones, entre otros. 5. Determina las cantidades de los materiales utilizados en obra. 6. Mantiene el orden y la organización del sitio de trabajo.			1. La unidad curricular es de carácter teórico-práctico complementada con talleres donde el estudiante aprenderá y aplicará las técnicas, procedimientos o métodos empleados para la construcción de viviendas y/ edificaciones. 2. Durante las horas acompañadas el docente abordará conceptos, ejemplos y aspectos relacionados con el tema a tratar, inclusive se apoyará en las normas aplicables, en cada caso, que permiten formar al alumno un carácter ético y profesional para controlar los procesos a fin de que el futuro profesional desarrolle sus saberes en la inspección como eje transversal de la formación. 3. También podrán planificarse visitas a obras con o sin el docente o un proyecto socio-tecnológico de inspección para el nivel de conocimiento del alumno desarrollado durante las horas independientes, del cual se derive un informe de inspección de obras.				1. La evaluación será sumativa y formativa y versará sobre la aplicación de los conocimientos y el análisis de los resultados provenientes del tratamiento de datos de ensayos de laboratorio. 2. También podrá valorarse la actitud de los alumnos antes y durante el desarrollo de las prácticas; así como su interrelación con su equipo de trabajo.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			Pizarras. Computadora portátil. Proyector de videos o retroproyector. Laboratorio de Tecnología de la Construcción dotado para la elaboración de elementos de concreto, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias y eléctricas y/o espacios abiertos en campo.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil				
REFERENCIAS											
Baud, G. ().Tecnología de la construcción. Osers, H. (). Manual de detalles típicos. Rinaldi G, M. y Rodríguez, A. Lenis. (2006). Material de apoyo para tecnología de la construcción. IUT Dr. Federico Rivero Palacio". Ley de conservación ambiental. Normas COVENIN 1750-87 Especificaciones Generales para Edificaciones. Normas COVENIN 1753-87 Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones Análisis y Diseño Izaguirre Luna Gustavo (2004), Guía de Construcción de Obras Arquitectónicas. UCV Facultada de Arquitectura y Urbanismo.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS				CÓDIGO:	CC20521313	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013	
TRAYECTO:	II	TRIMESTRE:	5	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:	144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		Dominar los conocimientos necesarios que le permitan enfrentar con éxito los problemas de estudio, diseño, cálculo, construcción y operación de las instalaciones sanitarias para edificaciones.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Diseña y calcula el sistema de distribución de aguas blancas en edificaciones. 2. Diseña y calcula el sistemas de recolección y disposición de aguas servidas y de lluvias en edificaciones. 3. Diseña y calcula el sistema de distribución de gas en las edificaciones.			1. La unidad curricular se impartirá a través de clases teórico- prácticas y el desarrollo de un proyecto en paralelo mediante el cual el alumno aplique los conocimientos adquiridos y desarrolle las habilidades y destrezas inherentes. 2. Para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje el docente podrá resolver ejemplos durante las horas acompañadas. 3. Durante las horas independientes el alumno desarrollará sus saberes a través de la implementación de un proyecto.				1. El proceso de evaluación se llevará a cabo mediante el seguimiento de las actividades realizadas en el proyecto y las actitudes relacionadas con la participación, colaboración, proactividad, actitud crítica, organización, orden, limpieza, respeto. 2. Se realizarán evaluaciones de Inicio De desarrollo o Procesal y de Cierre, la defensa y presentación escrita del proyecto.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Equipos audiovisuales. 2. Pizarras. 3. Salón de computación. 4. Modelos de proyectos.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica				
REFERENCIAS											
1. López Luis R. (1990). <i>Instalaciones Sanitarias para Edificios</i> . MARACAY 1984. 2. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y del Desarrollo Urbano (1988). Normas sanitarias para el proyecto, construcción, reparación y mantenimiento de edificaciones. Gaceta oficial de la República de Venezuela. N° 4044. 3. Tatá, G. (2003). <i>Instalaciones Sanitarias en los Edificios</i> . Universidad de los Andes.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			DESARROLLO PROFESIONAL Y ÉTICA				CÓDIGO:	CC20622113	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013	
TRAYECTO:	II	TRIMESTRE:	6	HTEA:	36	HTEI:	36	HTET:	72	U.C.:	1
PROPÓSITO:		Sensibilizar al estudiante con la vocación del ingeniero y sus deberes para con la profesión y el ejercicio de la profesión con valores éticos.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
Conocer lo referente a la vocación de ser ingeniero y su finalidad como profesión, deberes profesionales y la responsabilidad ética y las formas de Promover en los estudiantes la conducta ética. 1. Definiciones 2. Asociaciones o colegios que agrupan los gremios 3. Competencias (Funciones y limitaciones) del ejercicio de la profesión. 4. Código de ética profesional. 5. Títulos y reválidas 6. Limitaciones legales de la propiedad y servidumbre.			1. El curso se desarrollará mediante talleres y seminarios de discusión sobre los temas a tratar dependiendo de su naturaleza.				1. La evaluación será continua, en correspondencia con la naturaleza de la unidad de formación. 2. El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación a realizar.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
1. Fotocopias de las leyes, normas y reglamentos referenciales. 2. Pizarra 3. Equipos computacionales y audiovisuales.				Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta, Abogado o Abogada.							
REFERENCIAS											
1. Código civil. 2. Ley del ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y profesiones afines. 3. Código de ética profesional. 4. Gaceta oficial 4044. 5. Yamin, H ing, Catedra aplicada a la incursión de la ingeniería en el derecho. 6. Guruceaga, A, Ética en la ingeniería Arquitectura y profesionales Afines. 7. Ferrer, J. Romero. D. (2008) Educación en valores, una arista de la responsabilidad social universitaria. Revista Innovación y Gerencia Bilbeny, Norbert. Por una causa común, Ética para la diversidad. Editorial Gedisa. 8. Morin, Edgar. (2000).<i>Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Ediciones FACES-UCV- Publicaciones UNESCO</i>											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			RESISTENCIA DE MATERIALES				CÓDIGO:		CC20623313	FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013		
TRAYECTO:		II	TRIMESTRE:		6	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:		144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		Esta unidad curricular posee contenidos que son fundamentales en la formación integral del Técnico Superior en Construcción Civil, ya que le proporciona los conocimientos necesarios para determinar la resistencia y el comportamiento de los materiales cuando están sometidos a cargas. Este conocimiento le servirá de base para su mejor desempeño en las unidades curriculares pertenecientes al plan de estudios de Ingeniería en Construcción Civil, como Resistencia de Materiales para Ingenieros, Análisis Estructural, Concreto Armado, Acero y Madera.												
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN				
1. Analiza vigas isostáticas, calculando las reacciones y fuerzas internas que conducen al equilibrio. 2. Calcula, grafica e Interpreta los diagramas de fuerzas cortantes y momento flector en vigas. 3. Analiza e interpreta las propiedades mecánicas de los materiales más utilizados en las construcciones civiles. 4. Calcula e interpreta los esfuerzos y deformaciones por carga axial, flexión y corte que se generan en un elemento estructural cuando es sometido a cargas externas. 5. Calcula e interpreta las deformaciones de un elemento estructural cuando es sometido a cargas axial.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización del proyecto formativo y en los ejercicios de aplicación, para la consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la revisión bibliográfica, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular, ajustándola a los siguientes tipos de evaluación: inicial, de desarrollo y de cierre; bajo las formas de participación por Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación				
					REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE				
					Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas de computación afines a la unidad curricular .					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniera o Ingeniero Mecánico				
REFERENCIAS														
1. Popov, Egor. P. "Mecánica de los Sólidos". Editorial Limusa. México. 2. Gere, James M. y Timoshenko Stephen P. "Mecánica de Materiales". Cuarta edición. Thomson Editores. México, 1998 3. Hibbeler, R.C. Mecánica de materiales. Tercera edición. Prentice-Hall Hispanoamericana. México. 1998 4. Beer Ferdinand y Johnston, Russell . Mecánica de materiales. Tercera edición. Colombia, McGraw-Hill, 2002. 5. Osers. Tomás. "Problemario de Resistencia de Materiales". Refolit. Venezuela. 1980. 255 Páginas.														

SINÓPTICO DE CONTENIDOS															
UNIDAD CURRICULAR:			OBRAS VIALES				CÓDIGO:		CC20624213	FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013			
TRAYECTO:		II	TRIMESTRE:		6	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:		120	U.C.:		2
PROPÓSITO:		Desarrollar en el estudiante la capacidad para comprender y analizar las técnicas, procedimientos y normativas para la construcción de obras viales, proporcionándole los conocimientos teórico – prácticos necesarios para su ejecución, inspección y mantenimiento, por lo cual será necesario el uso de laboratorios para ensayos y visita a obras viales en ejecución.													
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN					
Conoce los procedimientos y técnicas aplicables a la construcción de obras de vialidad, así como las normas vigentes asociadas, con la finalidad de garantizar la calidad de éstas durante el proceso de ejecución y mantenimiento: 1.-Generalidades sobre Vías y Pavimentos. 2.-Normativas y procesos para la construcción e inspección. 3.-Sintomatología. Mantenimiento Vial. Control de calidad. 4.-Tipos de Mantenimiento: preventivo, correctivo y predictivo de obras viales.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo. 5. Establecer programas de visitas dirigidas y prácticas de laboratorios.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.					
										PERFIL DEL DOCENTE					
					REQUERIMIENTOS					1. Pizarra. 2. Equipos audiovisuales. 3. Modelo de Proyectos viales 4. Salidas de campo. 5. Laboratorios.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad
REFERENCIAS															
1. Carciente, J. (1980). Carreteras, estudio y proyecto. Caracas: Ediciones Vega S.R.L. 2. Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, Sánchez, y Del Val. "Ingeniería de Carreteras". Mc. Graw Hill. España, 2003. 3. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. "Normas para el proyecto de carreteras". Caracas, 1997. 4. Carciente, Jacob. El asfalto en el mantenimiento de pavimentos. 5. Manual MS-16. Instituto Americano del Asfalto, 1996. 6. FONDONORMA. Normas Venezolanas COVENIN referentes a Carreteras, Obras Hidráulicas y Puentes. 7. Rico, A. y Del Castillo, E. "La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres". Tomo I. Limusa, México D. F.															

SINÓPTICO DE CONTENIDOS															
UNIDAD CURRICULAR:			SISTEMAS HIDROSANITARIOS				CÓDIGO:		CC20625313	FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013			
TRAYECTO:		II	TRIMESTRE:		6	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:		144	U.C.:		3
PROPÓSITO:		Propiciar el desarrollo de los saberes relacionados con la construcción, supervisión e inspección de obras ,bajo criterios normativos, para la conducción y recolección de aguas en desarrollos urbanos y rurales.													
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN						
1. Conoce los procedimientos y técnicas aplicables a la construcción de obras de abastecimiento de agua potable, de aguas servidas y de aguas de lluvia, así como las normas vigentes asociadas, con la finalidad de garantizar la calidad de éstas durante los procesos de ejecución, supervisión e inspección.					En esta unidad curricular de carácter teórico-práctica se emplearán como estrategias. 1.-Introducción e inducción de los temas. 2.-Resolución de problemas tipo. 3.-Discusiones sobre el articulado de las normas existentes 4.-Asesorías sobre un proyecto a ser desarrollado por grupos de estudiantes. 5.-Visitas a obras de interés, donde el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos haciendo uso de la Inspección como herramienta.				Evaluación continúa en correspondencia con la naturaleza de la unidad curricular, la misma estará integrada por: 1. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 2. Evaluación sumativa a través de participación individual y grupal.						
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE						
1. Equipos audiovisuales 2. Pizarras 3. Material de apoyo 4. Guías				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica											
REFERENCIAS															
1. Arocha, Simón. (). Abastecimiento de agua. Teoría y diseño". Caracas: Ediciones Vega S.R.L. 2. Arocha, Simón. (). Cloacas y drenajes. Teoría y Diseño. Caracas: Ediciones Vega S.R.L. 3. Rivas Mijares, Gustavo. (). Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Caracas: Ediciones Vega S.R.L. 4. Normas y Procesos Constructivos de Acueductos. 5. Normas y procesos constructivos de los sistemas de recolección de Aguas Servidas. 6. Normas y procesos constructivos de drenaje urbano. 7. Normas de calidad de agua y sistemas de disposición de aguas residuales.															

TRAYECTO TRANSICIÓN

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA				CÓDIGO:	CCTU01013	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	TRANSICION	TRIMESTRE:	0	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	
PROPÓSITO:		Insertar a los estudiantes en una dinámica de búsqueda y construcción de saberes respecto a las líneas estratégicas del proyecto Nacional Simón Bolívar, en una dinámica que entiende el aprendizaje como una forma más de la participación democrática y una herramienta para la construcción de la soberanía cognitiva e intelectual									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. Venezuela Sociedad Multiétnica y Pluricultural. 2. Identificar las características culturales, sociológicas de la sociedad venezolana y el proceso histórico de su conformación. 3. Estado, Soberanía y Constitución. 4. Analizar el rol social del estado y de la sociedad en defensa de la soberanía a través del análisis constitucional. 5. Integración Económica selectiva y soberana. Principios de la Economía Social. 6. Suministrar herramientas socioeconómicas y políticas que promuevan la integración de los pueblos.				1. El curso se desarrollará en forma de taller y será planificado de tal manera que los temas a tratar sean desarrollados a partir de la inducción por parte del docente y se realicen revisiones y análisis crítico de los materiales asignados o acordados para la discusión. 2. Se incentivará la participación abierta del grupo e intercambiar ideas en torno a cada tema objeto de debate en los seminarios y talleres. 3. Se podrán organizar foros, charlas y demás tipos de encuentros para la divulgación a la comunidad.				1. La evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes se hará de manera integral e integradora, mediante el dominio conceptual, el desarrollo actitudinal, en el desempeño basado en los valores personales y sociales asumidos. 2. Se ponderará la asistencia con la calidad de las presentaciones, debates grupales, las intervenciones individuales, informes y ensayos documentales que se generen.			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				1. Material de apoyo de aprendizaje de uso didáctico ordinario (papel, consumibles de impresoras, prensa, videos entre otros).				Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales o Políticas, Abogado o Abogada			
REFERENCIAS											
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Plan Nacional (Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013). 3. Documentos diversos según sea desarrollada la temática. 4. GRUSON Alberto y otros (2004). <i>Una lectura sociológica de la Venezuela actual</i> . Caracas: Konrad Adenauer Stifung. UCAB. Primera Edición. 5. Aportes culturales a la venezolanidad. (2004). Fondo Editorial IPASME. Caracas, Venezuela. 6. Dieterich H, Dussel E, Franco R, Peters A, Stahmer C, Zemelmah H. (2005). <i>Fin del Capitalismo Global. El Nuevo proyecto histórico</i> . Barquisimeto: Fondo Editorial por los caminos de América. 7. Hamecker Marta. (2005). <i>La izquierda en el umbral del siglo XXI</i> , Fondo Editorial por los caminos de América. 8. Correa R, (2.005). <i>Construyendo el ALBA. "Nuestro Norte es el Sur"</i> . Ediciones del XL Aniversario del Parlamento Latinoamericano. 9. Ministerio de Comunicación e Información, (1era. Edición 2.006) Mar de Plata. La Tumba del ALCA, Caracas.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA				CÓDIGO:	CCTU02013	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	TRANSICION	TRIMESTRE:	0	HTEA:	24	HTEI:	24	HTET:	48	U.C.:	
PROPÓSITO:		La unidad curricular pretende incorporar al participante, al Programa Nacional de Formación en Construcción Civil y a la nueva dinámica educativa mediante la revisión y discusión de las concepciones, funciones y responsabilidades señaladas en las UPT.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. El nuevo modelo educativo de las Universidades Politécnicas Territoriales de la Republica Bolivariana de Venezuela. 2. Concepción del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil y sus aspectos fundamentales. 3. Perfil profesional del Técnico Superior e Ingeniero en Construcción Civil. Campo laboral y relación con otras disciplinas.				1. El curso se desarrollará en forma de taller y será planificado de tal manera que los temas a tratar sean desarrollados a partir de la inducción por parte del docente, se realicen revisiones y análisis crítico de los materiales asignados o acordados para la discusión. 2. Se incentivará la participación abierta del grupo e intercambiar ideas en torno a cada tema objeto de debate en los seminarios y talleres. 3. Se podrán organizar foros, charlas y demás tipos de encuentros para la divulgación a la comunidad.				1. La evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes se hará de manera integral e integradora, mediante el dominio conceptual, el desarrollo actitudinal, en el desempeño basado en los valores personales y sociales asumidos. 2. Se ponderará la asistencia obligatoria con la calidad de las presentaciones, debates grupales, las intervenciones individuales, informes y ensayos documentales que se generen.			
								REQUERIMIENTOS			
				1. Material de apoyo de aprendizaje de uso didáctico ordinario (papel, consumibles de impresoras, prensa, videos, entre otros).				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil			
REFERENCIAS											
1. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. MPPES. (2008). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 364691. Resolución 3142. Caracas. 3. MPPES. (2008). Documento rector del PNF CC. Caracas: Comisión técnica. 4. MPPES. (2009) Gaceta creación de Alma Mater. 5. RBV. (2007). Plan de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2007-2013. Caracas: Imprenta Nacional. 6. RBV. (2013). Plan de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2013-2019. Caracas: Imprenta Nacional. 7. Arcila, E. <i>Historia de la ingeniería en Venezuela</i> . 8. Ley Orgánica de los Consejo Comunales Gaceta Oficial vigente.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			MATEMATICA NIVELACIÓN				CÓDIGO:		CCTU03013	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013
TRAYECTO:	TRANSICION	TRIMESTRE:	0	HTEA:	24	HTEI:	24	HTET:	48	U.C.:	
PROPÓSITO:		La unidad curricular tiene como finalidad desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas en operaciones con el cálculo diferencial y cálculo integral aplicando dichos conocimientos para solución de problemas planteados en otras unidades curriculares de la ingeniería civil.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1.-Identifica, representa e interpreta gráfica y analíticamente funciones reales de variable real. 2.-Identifica, calcula y aplica límites, continuidad y derivadas de funciones reales de variable real, para la resolución de problemas físicos. 3.-Identifica, calcula y aplica integrales de funciones reales para la resolución de problemas de Ingeniería.				1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría y tutoría a los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo en cada uno de los temas abordados. 3. Resolución de problemas, que por su naturaleza sea factible, utilizar programas matemáticos de computación y hojas de cálculo con grafica de funciones. (Derive, Maple, MatCad, entre otros)				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa-Calificativa, a través de la heteroevaluacion, coevaluación y autoevaluación			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				Pizarras Instrumentos audiovisuales Equipos de computación Hojas electrónicas de cálculo o programas de matemáticas				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática			
REFERENCIAS											
Apostol, Tom. (1973). Calculus. Tomo I. Barcelona: Reverté. Ayres JR. Frank (1.979). <i>Cálculo Diferencial e Integral. Serie de comprendidos Schaum. México: Mc Graw-Hill.</i> Edwars y Penney (1997). <i>Cálculo Diferencial e Integral. México: Prentice. Hall Hispanoamericana.</i> Leithold, Louis. (1982). <i>El cálculo. México: Harla.</i> Piskunov, N. (1978). <i>Cálculo Diferencial e Integral. Barcelona: Montaner y Simón.</i> Ayres, F. "Ecuaciones Diferenciales". Ed. McGraw-Hill. Boyce, W.. Di Prima, R. "Ecuaciones diferenciales y problemas con valor en la frontera". Edit. Limusa											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:				MECANICA APLICADA				CÓDIGO:	CCTU04013	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013
TRAYECTO:	TRANSICION	TRIMESTRE:	0	HTEA:	48	HTEI:	24	HTET:	72	U.C.:	
PROPÓSITO:		La unidad curricular Mecánica tiene el propósito fundamental de brindar las herramientas básicas para comprender y resolver problemas prácticos relacionados con el análisis y diseño de sistemas estructurales y con el funcionamiento de elementos mecánicos desde el punto de vista de la Ingeniería Civil.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. Interpreta los principios fundamentales de la Mecánica Clásica. 2. Analiza vigas isostáticas, calculando las reacciones y fuerzas internas que conducen al equilibrio. 3. Calcula, grafica e Interpreta los diagramas de fuerzas cortantes y momento flector en vigas. 4. Calcula e interpreta los esfuerzos por carga axial, flexión y corte que se generan en un elemento estructural cuando es sometido a cargas externas. 5. Aplica los principios, leyes y teoremas de la Mecánica Clásica en el modelaje de situaciones físicas relacionadas con el movimiento y transmisión de fuerzas en elementos mecánicos.				1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Talleres donde los estudiantes aprenden haciendo, y el profesor asesor facilita el aprendizaje, guiando la actividad y orientando el logro del conocimiento a través de la participación directa del estudiante en la realización de la actividad.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluacion, coevaluación y autoevaluación			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas computarizados afines a la unidad curricular				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Mecánico			
REFERENCIAS											
1. Beer, F., Johnston, R. y Clausen, E. (2004). <i>Mecánica vectorial para ingenieros. Estatica y Dinámica. 7ª. Edición. México: Mc. Graw Hill.</i> 2. Hibbeler, R.C, (1996). <i>Dinámica y Estática (2 tomos). 7a. Edición. Prentice-Hall.</i> 3. MERIAM, J. y KRAIGE, L.G. (1997) <i>Mecánica para ingenieros. Estática y Dinámica. Reverté.</i> 4. HERNÁNDEZ SUILIO 1998. " <i>Estática Aplicada</i> ". <i>Folleto Editado por el Departamento de Ingeniería Estructural- UCV</i> 5. S. Vera Izquierdo. <i>Mecánica Racional</i> . Ediciones Vega. 2da edición. 1980											

TRAYECTO III

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																																
UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III				CÓDIGO:		CC30726913		FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013																				
TRAYECTO:		III		TRIMESTRE:		7, 8, 9		HTEA:		216		HTEI:		216		HTET:		432		U.C.: 3		9										
PROPÓSITO:		Las y los participantes desarrollan aportes a la solución de necesidades detectadas en sus comunidades en función a los saberes que se alcanzan en este trayecto. En esta etapa de Tutorial de Proyectos III, se desarrollará tanto los estudios preliminares requeridos para la proyección de cualquier obra civil de las comunidades abordadas, como el desarrollo del proyecto Socio Integrador en las áreas de Estructura, Vialidad o Hidráulica; de manera que sean sostenibles, pertinentes, factibles y en armonía con el contexto de las comunidades. Comprende la elaboración de una propuesta con resultados y logros, contentivos de memoria descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.																														
SABERES											ESTRATEGIAS											EVALUACIÓN										
1. Diagnóstico de los Participantes: autobiografía, entrevista inicial y diagnóstica, construcción de Proyecto de Vida (Exclusivamente para nuevos ingresos). 2. Taller de Abordaje Comunitario-Diagnóstico Participativo (Exclusivamente para nuevos ingresos) 3. Diagnostico a las comunidades asignadas, referido a necesidades de proyectos socio-integradores para obras de Estructura, Vialidad o Hidráulica; considerando el desarrollo de proyectos endógenos y/o sustentables. 4. Formulación del Proyecto Socio Integrador: Identificación del proyecto, planteamiento del problema, justificación, objetivos, plan de acción y recursos. 5. Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase I); comprende el cumplimiento de variables urbanas, aspectos legales, estudios preliminares y anteproyectos. 6. Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase II); comprende la elaboración de memorias de cálculos, memorias descriptivas, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras. 7. Redacción y Presentación del Proyecto Socio Integrador: comprende la presentación de la Propuesta, con resultados y logros, contentivos de memoria descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.											Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al proyecto socio-integrador. Discusiones grupales. Intercambio con las comunidades abordadas. Elaboración y presentación en forma escrita y oral del proyecto socio integrador, con la utilización de diferentes medios y TIC's 1. La unidad curricular se administra en tres períodos de 12 semanas cada uno, en donde se acompaña a los y las estudiantes a través de clases teórico-prácticas complementarias de las unidades curriculares vistas en el trayecto, que les permita presentar en forma escrita y oral, el proyecto socio-integrador al final del trayecto. Se estructura de la siguiente manera: 4 horas semanales para los Talleres Técnicos asociados con las obras civiles, los cuales deben ser impartidos por ingenieros en Construcción Civil o Ingenieros Civiles; y 2 horas semanales de Taller de Metodología que deben ser impartidos por profesionales universitarios especialistas en el área..											La evaluación de las actividades del tutorial de proyecto será continua, acumulativa y permanente; considerando los siguientes criterios de evaluación: 1. Pertinencia y vinculación integral e integradora con las comunidades y necesidades socio-comunitarias con visión territorial. 2. Participación activa en el desarrollo del proyecto. 3. Cumplimiento con los requisitos mínimos formales de una investigación.										
											REQUERIMIENTOS											PERFIL DEL DOCENTE										
											Pizarras, láminas de papel bond, marcadores, equipo audiovisual, computadoras con conexión de internet, programas aplicados al proyecto Socio-integrador, Equipos para mediciones, cámaras fotográficas y transporte a las comunidades.											Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil con apoyo de un profesional universitario especialista en sustentación de la investigación (Ontología, Epistemología y Metodología)										
REFERENCIAS																																
Bavaresco, A. M. (1999). Redacción de informes (2da. Ed.). Maracaibo: EdilUZ. Hurtado, I. y Toro, J. (2007). Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de cambio. Colección Minerva. Los Libros de El Nacional Manual Práctico de Escritura Académica. Volumen III Román, A. (2003). Cómo informar por escrito. Caracas: Vadell Hnos.Montolio Estrella Cordova, Marlene Yadira . Tercera Edicion (2011)Construyendo Cambios. Universidad Bolivariana de Venezuela. Hurtado de Barrera, Jackeline (2010). El proyecto de Investigación COVENIN.Normas y Especificaciones Generales para Vialidad, Edificios y Obras Hidráulicas. Fondonorma. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 4044 (1988) "Normas Sanitarias para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones", Caracas. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 34892 (1992) "Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable", Caracas.											NORMA COVENIN 2002-1988: Criterios y Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones. NORMA COVENIN 1753-2006. "Proyecto y Construcción de obras en concreto estructural". NILSON, ARTHUR. (1999). "Diseño de Estructuras de Concreto Armado". McGraw Hill Instituto Nacional de Obras Sanitarias (1976). Especificación de construcción de obras de acueductos y alcantarillados. Caracas Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y del Desarrollo Urbano. (1989). Normas sanitarias para el proyecto, construcción, reparación y mantenimiento de las instalaciones sanitarias para el desarrollo urbanístico. Gaceta oficial de la República de Venezuela. N° 4103. Caracas Carciente, J. (1980). Carreteras, estudio y proyecto. Caracas: Ediciones Vega S.R.L. Carciente J, García G y Serrano Z. Drenaje de Carreteras. Manual de Estructuras Típicas. Ediciones Vega SRL. Caracas Venezuela Ministerio de Transporte y Comunicaciones. "Normas para el proyecto de carreteras". Caracas, 1997. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. "Normas sobre el contenido y presentación de los proyectos de vialidad". Caracas.																					

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			DESARROLLO ENDÓGENO EN LA CONSTRUCCIÓN					CÓDIGO:	CC30727213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	III	TRIMESTRE:	7	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		La construcción como instrumento en los sistemas constructivos que permitan fortalecer la economía social y fomentar el desarrollo endógeno; y así garantizar que las comunidades sean capaces de transformar sus recursos en bienes y así mejorar la calidad de vida para las personas y el medio ambiente.									
SABERES			ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN			
1. Desarrollo Endógeno en la Construcción. 2. Usos de las tecnologías constructivas acordes con la realidad nacional para la construcción de viviendas e infraestructuras de bajo costo. 3. Sistemas de construcción con tierra pisada, con adobe, con bahareque, con bloque prensado con tierra cruda. 4. Madera como material orgánico. 5. Aplicaciones de la guadua (bambú) en la construcción. 6. Técnicas y procedimientos para la utilización de materiales ecológicos. Y técnicas de reciclaje de materiales de construcción.			1. La unidad se administra en forma de taller, exposiciones y experiencias vividas.					1. Participación en clase. 2. Ejercicios prácticos. 3. Preguntas dirigidas. 4. Desarrolla aptitudes de habilidades y destrezas.			
								PERFIL DEL DOCENTE			
			REQUERIMIENTOS					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Arquitecto o Arquitecta			
1. Pizarra, Marcadores. 2. Guía de ejercicios. 3. Internet. 4. Bibliografía propuesta.											
REFERENCIAS											
1. Cartilla de construcción con madera. Editado por Junta del Acuerdo de Cartagena 1980. 2. Geo arquitectura: tecnología de construcción con tierra, sistema y forma. Torres, T. Efraín B. Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura. Tesis 1998. 3. Hidalgo López, Oscar, <i>Nuevas técnicas de construcción con bambú, Impreso en Italgarf-Colombia</i> . 4. Manual de calsificación visual para madera. Editado por Junta del Acuerdo de Cartagena 1980 williams, chistopher. (1978) Artesanos de lo necesario, Edit. H.Blume. 5. Rotatorio Editorial. Bogotá, Colombia. 6. The American institute of architects. La casa pasiva, clima y ahorro energetico. Edit. H. Blume Otto, Frei (1979) Arquitectura adaptable. Editorial Gustavo Gili, S.A.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			ALGEBRA LINEAL				CÓDIGO:		CC30728213	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013		
TRAYECTO:		III	TRIMESTRE:		7	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:		120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Con esta unidad curricular, se pretende dar continuidad con la formación matemática del estudiante para lograr el abordaje de problemas de ingeniería relacionados con el Algebra Lineal.												
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN					
1. Domina y utiliza los elementos del álgebra lineal: sistemas de ecuaciones lineales, matrices, vectores, espacios vectoriales; operaciones y métodos para ser aplicados en la solución de sistemas lineales y de geometría analítica en el espacio. 2. Utiliza técnicas de transformaciones lineales entre espacios vectoriales, autovalores y autovectores para resolver problemas en el área de las matemáticas y la Ingeniería.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría y tutoría a los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo en cada uno de los temas abordados. 3. Se resolverán problemas, que por su naturaleza sea factible, utilizar programas matemáticos de computación y hojas de cálculo con grafica de funciones.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación					
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE					
					1. Pizarras 2. Instrumentos audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Hojas electrónicas de cálculo o programas de matemáticas.				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática					
REFERENCIAS														
1. Gerber, Harry. “Álgebra Lineal” Grupo Editorial Iberoamérica. México 1992. 2. Grossman, Stanley I. “Algebra Lineal” 5ta. Ed. McGraw Hill 1996. 3. Kolman, Bernard. “Álgebra Lineal elemental con Aplicaciones y MATLAB”. Editorial Prentice Hall. 4. Marsden&Tromba. “Cálculo Vectorial”. Editorial Addison Wesley 5. Stewart, James. “Cálculo”. International Thomson Editores.														

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS				CÓDIGO:	CC30729213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	III	TRIMESTRE:	7	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:	120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Mediante esta unidad curricular, se busca formar al estudiante en el uso y comprensión de los modelos matemáticos y fundamentos mecánicos utilizados en la ingeniería civil, para determinar las tensiones y deformaciones en los miembros estructurales sometidos a cargas externas.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Analiza y calcula deflexiones en vigas solicitadas por cargas externas. 2. Analiza y calcula esfuerzos combinados y esfuerzos por torsión en miembros solicitados por cargas externas. 3. Analiza columnas solicitadas por cargas externas. 4. Analiza el estado de tensión y deformación de los sólidos.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización del proyecto formativo y en los ejercicios de aplicación, para la consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la revisión bibliográfica, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular, ajustándola a los siguientes tipos de evaluación: inicial, de desarrollo y de cierre; bajo las formas de participación por: Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas de computación afines a la unidad curricular.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras							
REFERENCIAS											
1. Popov, Egor. P. "Mecánica de los Sólidos". Editorial Limusa. México. 2. Gere, James M. y Timoshenko Stephen P. "Mecánica de Materiales". Cuarta edición. Thomson Editores. México, 1998. 3. Hibbeler, R.C. Mecánica de materiales. Tercera edición. Prentice-Hall Hispanoamericana. México. 1998. 4. Beer Ferdinand y Johnston, Russell . Mecánica de materiales. Tercera edición. Colombia, McGraw-Hill, 2002. 5. Osers, Tomás. "Problemario de Resistencia de Materiales". Refolit. Venezuela. 1980. 255 Páginas.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			GEOLOGÍA APLICADA				CÓDIGO:		CC30730213	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013		
TRAYECTO:		III	TRIMESTRE:		7	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:		96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Despertar en el estudiante un espíritu de raciocinio lógico y sistemático que debe caracterizar a todo profesional de la construcción civil, específicamente al aprender y utilizar conocimientos geológicos como punto de partida para la construcción de cualquier obra. Relacionar conceptos de la geología, mecánica de suelos y mecánica de rocas en la resolución de problemas prácticos de ingeniería en construcción civil. Desarrollar la capacidad de desempeñar actividades de geología de superficie y de subsuelo con un alto sentido de pertinencia social y comprometido con el desarrollo de la región y el país.												
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN					
1. Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos para la identificación de rocas y estructuras geológicas. 2. Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos que permitan analizar los diferentes métodos para la toma de muestras. 3. Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos que permitan analizar los diferentes tipos de perforación para muestras con núcleos o testigo o muestras de pared. 4. Desarrollar conocimientos teóricos prácticos de la influencia de las estructuras geológicas en las obras de construcción civil. 5. Desarrollar la capacidad para analizar problemas relacionados con el comportamiento de taludes, diseño del mismo y movimiento de masas. 6. Desarrollar la capacidad para analizar problemas relacionado con el riesgo geológico urbano.					1. Elaboración de mapas conceptuales y rejillas de conceptos, a partir de lecturas. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Discusiones grupales, Revisiones Bibliográficas, uso de recursos vivenciales.				1. La evaluación será integral (diagnostica-formativa-sumativa). 2. Discusiones grupales, exposiciones de trabajos desarrollados en clase aplicando los conocimientos teóricos, 3. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación en las áreas temáticas. 4. Leguaje oral y escrito en la Geología. 5. Desarrollo y presentación de un estudio de geología aplicado a la Ingeniería Civil referente a un caso real.					
									PERFIL DEL DOCENTE					
					1. Pizarra. 2. Equipos audiovisuales. 3. Modelos de informes. 4. Laboratorios. 5. Salidas de campo.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera Geólogo Geodesta o afines					
REFERENCIAS														
González de Vallejo, L. et al (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: Pearson Educación. Grupo Patria Cultural, S.A de C.V. (2006). Rocas y minerales. Guía pictórica de mineralogía, 1ra. Edición. México: Compañía Editorial Continental. Alfonzo Hernández, I. (2008). Rocas Sedimentarias, Texturas Depositacionales. Consultado en 2011, Octubre, 19. Disponible en línea: http://www.extremos.org.ve/Rocas-Sedimentarias-Texturas.html López M. J. (2006). Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. Madrid, Dossat. Consultado en 2011, Octubre, 19. Disponible en línea: http://html.rincondelvago.com/rocas-sedimentarias_1.html (2006). Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. Universidad Politécnica de Madrid. España														

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			MECÁNICA DE LOS FLUIDOS PARA INGENIEROS				CÓDIGO:		CC30731313	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013		
TRAYECTO:		III	TRIMESTRE:		7	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:		144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		Al finalizar la Unidad Curricular se espera que los participantes logren revisar y diseñar hidráulicamente estructuras y sistemas sencillos de conducción de agua, en tuberías con o sin bombeo, como en canales abiertos. Tambien se espera que los participantes logren comprender los conocimientos impartidos, desde el punto vista teorico, como experimental por medio de practicas de laboratorio.												
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN					
1. Determina los principios de la hidrodinámica para estudiar la aplicación de métodos que permitan la solución a problemas de flujos en conductos cerrados y abiertos. 2. Analiza los principios básicos de funcionamiento de bombeo, para dar solución a los problemas de los diferentes sistemas de conducción de agua.					1. Exposiciones interactivas. 2. Realiza cálculos numéricos y de programas computacionales aplicados al proyecto. 3. Durante las horas de estudio independiente, el alumno complementará los conocimientos adquiridos a través de la resolución de problemas relacionados con el proyecto y aplicación de actividades de refuerzo investigativa para apoyar a la unidad curricular. 4. Actividades practicas de ejemplificación en función de los saberes adquiridos.				1. La evaluación de los aprendizaje de los (las) estudiantes se hará de manera integral mediante el dominio conceptual, la demostración de procedimientos y desarrollos de aptitudes. 2. Se sugiere que se realicen actividades individuales y prácticas para la evaluación de los aprendizajes. 3. La valoración integral del aprendizaje asumirá la modalidad diagnostica-formativa sumativa y se ejecutara mediante prácticas combinadas de heteroevaluación coevaluación y autoevaluación.					
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE					
					1. Pizarra. 2. Laboratorio de Fluidos. 3. Equipos audiovisuales. 4. Salón de computación. 5. Modelos de informes.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica					
REFERENCIAS														
1. Mecánica de los Fluidos. Víctor Streeter. Novena edición. Editorial Mcgrawl Hill 2. Mecánica elemental de los Fluidos. Juan José Bolinaga. Segunda edición 1992. Editorial Fundación polar / UCAB 3. Mecánica de Fluidos Aplicada. Robert Mott. 4 ta edición. Editorial Pertine Hall. 4. Mecánica de los Fluidos. Julián Aguirre y otros. 1era edición 2000. Editorial ULA consejo de publicaciones.														

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			ORGANISMOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES				CÓDIGO:	CC30832113	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO: III		TRIMESTRE:	8	HTEA:	36	HTEI:	36	HTET:	72	U.C	1
PROPÓSITO:		El propósito de esta área temática es conocer los principios y directrices de la política exterior venezolana y entender los convenios internacionales suscritos por la nación a fin de poder estudiar la posibilidad de aprovechar los convenios de transferencia tecnológica y como fuentes de financiamiento y cooperación en la elaboración de los proyectos socio-productivos y técnicos emprendidos en las diferentes comunidades.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Política exterior venezolana 2. Convenios internacionales y Leyes aprobatorias de convenios internacionales 3. Propuestas integracionistas de América Latina			1. El curso se desarrollará en forma teórica y será planificado de tal manera que los temas a tratar sean desarrollados a partir de la inducción por parte del docente, se realicen revisiones y análisis crítico de los materiales asignados o acordados para la discusión. 2. Se incentivará la participación abierta del grupo e intercambiar ideas en torno a cada tema objeto de debate. 3. Se podrán organizar foros, charlas y demás tipos de encuentros para la divulgación a la comunidad.				1. La evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes se hará de manera integral e integradora, mediante el dominio conceptual, el desarrollo actitudinal, en el desempeño basado en los valores personales y sociales asumidos. 2. Se ponderará la asistencia con la calidad de las presentaciones, debates grupales, las intervenciones individuales, informes y ensayos documentales que se generen.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarra, Marcadores, 2. Prensa, Leyes. 3. Internet. 4. Bibliografía propuesta.				Abogado o Abogada, Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales, Políticas o Económicas.				
REFERENCIAS:											
1. Propuesta para la gestión bolivariana y socialista 2013-2019 (plan de la patria) 2. www.mppprelacionesexteriores.gob.ve 3. Ferini I. Fabio Alberto. La integración social suramericana vs. La integración económica europea. Colección Alfredo Maneiro 4. Butterfield h. Conflicto internacional en el siglo xx ediciones pehser 5. Oropeza José h. Política y conflictos internacionales hcv 6. Lebowitr Michael. La alternativa socialista: el verdadero desarrollo humano 7. Bansart Andrés. Construir el ecosocialismo. Fundación editorial el perro y la rana. 2012											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			MATEMÁTICA PARA INGENIEROS				CÓDIGO:		CC3083321	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	III	TRIMESTRE:	8	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:	120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Con esta unidad curricular, se pretende lograr que el estudiante estudie las funciones reales de varias variables, maneje y aplique las técnicas de integración múltiple e integración de línea y superficie, la utilización de ecuaciones diferenciales de orden superior para el estudio y solución de problemas físicos muy comunes en el área de la ingeniería.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Desarrolla habilidades para el estudio y aplicación de las funciones reales de varias variables. 2. Maneja las técnicas de integración múltiple para calcular áreas, volúmenes, momentos y centros de masa. 3. Aplica las técnicas de integrales de línea y de superficie para el cálculo de propiedades geométricas y físicas de superficies y curvas. 4. Aplica las técnicas y procedimientos correspondientes para determinar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría y tutoría a los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo en cada uno de los temas abordados. 3. Se resolverán problemas, que por su naturaleza sea factible, utilizar programas matemáticos de computación.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Evaluación integral bajo la modalidad Diagnóstica-Formativa, a través de la heteroevaluacion, coevaluación y autoevaluación				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			Pizarras Instrumentos audiovisuales Equipos de computación Hojas electrónicas de cálculo o programas de matemáticas				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Matemática, Matemático o Matemática				
REFERENCIAS											
1. Anton, Howard. Cálculo con Geometría Analítica. Volumen 2. Limusa. 2. Bradley/Smith. "Cálculo con Varias Variables". Prentice Hall. 4. Finney/Thomas. "Cálculo de Varias Variables". Addison Wesley Longman. 5. Ayres, F. "Ecuaciones Diferenciales". Ed. McGraw-Hill. 6. Boyce, W., Di Prima, R. "Ecuaciones diferenciales y problemas con valor en la frontera". Edit. Limusa. 7. Edwards & Penney. "Cálculo con Geometría Analítica". Edit. Prentice Hall. Cuarta edición. 1996. 8. Larson-Hostetler-Edwards. "Cálculo". Volumen 2. MacGraw-Hill. 6ta edición. 9. Quintero, José Luis. Guía de Ejercicios. "Integrales Dobles y Triples". Facultad de Ingeniería. UCV.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																			
UNIDAD CURRICULAR:			ANÁLISIS ESTRUCTURAL				CÓDIGO:		CC30834312		FECHA ELABORACIÓN:		25/07/2013						
TRAYECTO:		III	TRIMESTRE:		8	HTEA:		72	HTEI:		72	HTET:		144		U.C.:		3	
PROPÓSITO:		En la unidad curricular que a continuación se describe, se pretende formar al estudiante en el uso y comprensión de los modelos matemáticos y fundamentos mecánicos utilizados para analizar las estructuras de las obras civiles, con el objeto de determinar las fuerzas internas y deformaciones de sus elementos constituyentes, que servirán de base en el posterior diseño estructural.																	
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN									
1. Identifica los distintos sistemas estructurales que sirven de soporte de las obras que conforman la infraestructura nacional. 2. Modela estructuras para determinar las fuerzas y deformaciones de sus elementos constituyentes. 3. Calcula reacciones, fuerzas internas y deformaciones de estructuras isostáticas planas. 4. Calcula reacciones y fuerzas internas de estructuras hiperestáticas planas. 5. Analiza estructuras planas isostáticas sometidas a cargas móviles.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización del proyecto formativo y en los ejercicios de aplicación, para la consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la revisión bibliográfica, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular, ajustándola a los siguientes tipos de evaluación: inicial, de desarrollo y de cierre; bajo las formas de participación por Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación									
					REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE									
					1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas de computación afines a la unidad curricular.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras									
REFERENCIAS																			
1. GONZÁLEZ CUEVAS, "Análisis estructural". Limusa. México. 2. HIBBELER, R.C. 1997. ." Análisis estructural". Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México. 3. GERE Y WEAVER. 1980."Análisis de estructuras reticulares". Compañía Editorial Continental, S.A. (C.E.C.S.A.) México. 4. LUCHSINGER, CECILIO. 1975."Estructuras". Folleto de Estructuras No 4. Facultad de Ingeniería. U.C.V. Caracas, 5. NORRY, Y WILBUR. "Análisis Elemental de Estructuras". 6. LANDA BARTOLON, CARLOS "Teoría de estructuras. Vol. I" 7. JACK C. McCORMAC, "Análisis Estructural". Harla – Mexico. 8. McCORMAC Y ELLING. "Análisis Estructural". Alfaomega. 9. McCORMAC Y NELSON. "Análisis Estructural". Alfaomega. 10. KENNETH M. LEET Y CHIA-MING UANG. 2002 "Fundamentos de Analisis Estructural". Mc Graw Hill 11. KASSIMALI, A. (1999). "Análisis Estructural". Thomson Learning. Mexico.																			

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			DISEÑO VIAL				CÓDIGO:	CC30835413	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	III	TRIMESTRE:	8,9	HTEA:	120	HTEI:	120	HTET:	240	U.C.:	4
PROPÓSITO:		Desarrollar en el estudiante la capacidad para analizar los diferentes factores que inciden en el diseño de una vía, proporcionándole los conocimientos teórico – prácticos necesarios para estudiar, seleccionar y trazar la ruta más adecuada de una vía, a partir de los controles de localización y de diseño geométrico previamente conocidos, a fin de lograr la presentación del anteproyecto de una obra de vialidad, conocida la información topográfica necesaria, para posteriormente geometrizar el proyecto definitivo.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Conoce de manera general, todos los pasos, términos y conceptos básicos que se requieren para la planificación, estudio y proyecto de una vía de comunicación. 2. Estudia, selecciona y dibuja la ruta definitiva de un proyecto vial, partiendo de los controles de localización y de diseño geométrico, previamente conocidos. 3. Plantea el anteproyecto de una vía, conocida la información topográfica necesaria, para posteriormente geometrizar el proyecto definitivo de la misma.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarra. 2. Equipos audiovisuales. 3. Salón de computación. 4. Modelos de Anteproyectos viales. 5. Equipo de topografía. 6. Salidas de campo.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad				
REFERENCIAS											
1. Carciente, J. (1980). Carreteras, estudio y proyecto. Caracas: Ediciones Vega S.R.L. 2. Andueza S., Pedro José. "El Diseño geométrico de carreteras". Universidad de Los Andes, Mérida, 1990. 3. Cal y Mayor, Rafael y Cárdenas, James. "Ingeniería de Tránsito. Fundamentos y Aplicaciones. México, 2000. 4. Cárdenas G., James. "Diseño Geométrico de Vías". ECOE Ediciones. Colombia, 2000. 5. Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, Sánchez, y Del Val. "Ingeniería de Carreteras". Mc. Graw Hill. España, 2003. 6. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. "Normas para el proyecto de carreteras". Caracas, 1997. 7. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. "Normas sobre el contenido y presentación de los proyectos de vialidad". Caracas. 8. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). "A Policy on Geometric Design of Highways and Streets".											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			ACUEDUCTOS, CLOACAS Y DRENAJES				CÓDIGO:	CC30836413	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	III	TRIMESTRE:	8 y 9	HTEA:	120	HTEI:	120	HTET:	240	U.C.:	4
PROPÓSITO:		Una vez finalizada la Unidad Curricular, el estudiante esta en capacidad de distinguir los requerimientos y necesidades de una comunidad, en cuanto a la demanda de agua potable, los medios que se requiere para distribuirla y los requeridos para transportarla una vez usada; inspeccionará y elaborará proyectos con criterio profesional, dentro de una conciencia social, conservacionista, higiénica, económica, moral y éticamente aceptable, en pro del desarrollo de las comunidades.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Identifica, analiza y diseña sistemas de abastecimiento y distribución de agua, sistemas de recolección de aguas servidas y aguas pluviales. 2. Detecta si un sistema de abastecimiento de agua o de recolección de aguas servidas esta funcionando adecuadamente, reconoce fallas y propone soluciones.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. 2. Instrumentos audiovisuales. 3. Equipos de computación. 4. Programas afines a la unidad curricular.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica				
REFERENCIAS											
1. Arocha R, Simón. (1990). Abastecimiento de Agua . Teoría y Diseño. Ediciones Vega S.R.L. Caracas. Venezuela. 2. Arocha R, Simón. Cloacas y drenajes Teoría Y diseño. Ediciones Vega S.R.L. Caracas. Venezuela. 3. Instituto Nacional de Obras Sanitarias (1976). Especificación de construcción de obras de acueductos y alcantarillados. Caracas Venezuela. 4. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y del Desarrollo Urbano. (1998). Normas sanitarias para el proyecto , construcción , reparación y mantenimiento de edificaciones. Gaceta oficial de la República de Venezuela. N° 4044. 5. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y del Desarrollo Urbano.(1989). Normas sanitarias para el proyecto , construcción , reparación y mantenimiento de las instalaciones sanitarias para el desarrollo urbanístico . Gaceta oficial de la República de Venezuela. N° 4103. Caracas. 6. Rivas Mijares, Gustavo. (1970). Abastecimiento de aguas y alcantarillados. Segunda edición. Ediciones Vega S.R.L. Caracas. Carciente J, García G y Serrano Z. Drenaje de Carreteras. Manual de Estructuras Típicas. Ediciones Vega SRL. Caracas Venezuela											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			POLÍTICAS DE HÁBITAT Y VIVIENDA				CÓDIGO:	CC30937213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	III	TRIMESTRE:	9	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Propiciar el desarrollo de conocimiento relacionados con las políticas de hábitat y vivienda que actualmente se llevan a cabo en el país en especial en la región de interés, en comparación con las que se han venido desarrollando.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Describe las políticas de hábitat y vivienda, habitat sustentable y las políticas del Estado en materia de vivienda, actualmente desarrolladas por el estado venezolano en la región de estudio.			1. El curso se desarrollará en forma teórico-práctico y en seminarios y será planificado de tal manera que los temas a tratar sean desarrollados a partir de la inducción por parte del docente, se realicen revisiones y análisis crítico de los materiales asignados o acordados para la discusión. 2. Se incentivará la participación abierta del grupo e intercambiar ideas en torno a cada tema objeto de debate en los seminarios y talleres. 3. Se podrán organizar foros, charlas y demás tipos de encuentros para la divulgación a la comunidad.				1. La evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes se hará de manera integral e integradora, mediante el dominio conceptual, el desarrollo actitudinal, en el desempeño basado en los valores personales y sociales asumidos. 2. Se ponderará la asistencia con la calidad de las presentaciones, debates grupales, las intervenciones individuales, informes y ensayos documentales que se generen.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
Material de apoyo de aprendizaje de uso didáctico ordinario (papel, consumibles de impresoras, prensa, videos).				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Arquitecto o Arquitecta, Abogado o Abogada, Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales o Políticas.							
REFERENCIAS											
1. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. (2006). Plan de Desarrollo social y económico de RBDV 2007-2012. 3. Planes y políticas de vivienda, Vivienda 95, III encuentro Nacional de la Vivienda,fundación Polar. octubre 1995 4. (2006) Condiciones Precarias de Habitat y Vivienda. 5. (2008) Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat. 6. (2011) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la tenencia de la tierra de los asentamientos Urbanos o Periurbanos No. 8.198. 7. (2011) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica de Emergencia para Terrenos y Viviendas No. 8.005. 8. (2011) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas No. 8.190											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			ECONOMIA Y GERENCIA DE PROYECTOS				CÓDIGO:	CC30938213	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013	
TRAYECTO:	III	TRIMESTRE:	9	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:	120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Esta unidad curricular ofrece al estudiante un conocimiento global acerca de la planificación y control de Proyectos, desde un punto de vista gerencial, aplicada a la industria de la construcción de nuestro país, presentándose los aspectos generales inherentes a la fases de ingeniería, procura y construcción.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
Conoce los conceptos básicos de economía y aplica los aspectos generales que intervienen en la Gerencia de Proyectos de obras civiles, de acuerdo a los siguientes tópicos: 1. Gestión de proyectos. 2. Métodos de control y programación de proyectos. 3. Organización de proyectos. 4. El trabajo en equipo. 5. El gerente del proyecto. 6. Gerencia de empresas de construcción. 7. Manejo de software de gerencia de proyectos y aplicación a casos prácticos.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras. 2. Material de apoyo en forma física y digital 3. Instrumentos audiovisuales. 4. Equipos de computación. 5. Programas afines a la unidad curricular.				Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o Licenciada en Ciencias Económicas.				
REFERENCIAS											
1. Martínez, G., y Pellicer E. (2007) Organización y Gestión de Proyectos y Obras. Mc Graw Hill. España. 2. Burstein, D., y Stasiowski F. (2000). Administración de Proyectos. Guía para Arquitectos e Ingenieros Civiles. (Traducido por M. Cué). México: Trillas. (Original publicado en 1999). 3. Fernández Russo, Elementos de Economía de no Economistas. Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV. Caracas, 1989. 4. Briceño, Pedro (1996) Administración y Dirección de Proyectos. Un enfoque integrado. (2º Ed). Santiago. Mc Graw Hill.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																	
UNIDAD CURRICULAR:			CONCRETO ARMADO				CÓDIGO:		CC30939213		FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013				
TRAYECTO:		III	TRIMESTRE:		9	HTEA:		60	HTEI:		60	HTET:		120	U.C.:		2
PROPÓSITO:		En la unidad curricular que a continuación se describe, se presentan los fundamentos matemáticos, mecánicos y criterios necesarios para formar al estudiante en la interpretación del comportamiento, análisis, cálculo y normas de diseño de miembros estructurales en concreto armado, para el desarrollo de proyectos de construcciones civiles.															
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN							
1. Analiza el comportamiento del concreto armado, sus propiedades mecánicas y la de sus materiales constituyentes. 2. Define los elementos estructurales que conforman las edificaciones en Concreto Armado. 3. Analiza y Diseña secciones de concreto armado sometidas a flexión, corte y flexocompresión, aplicando la teoría de los Estados límites y las normas vigentes respectivas. 4. Analiza y Diseña Losas en concreto armado.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización del proyecto formativo y en los ejercicios de aplicación, para la consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la revisión bibliográfica, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular, ajustándola a los siguientes tipos de evaluación: inicial, de desarrollo y de cierre; bajo las formas de participación por: Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación							
					REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE							
					1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas de computación afines a la unidad curricular.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras							
REFERENCIAS																	
1. GONZÁLEZ CUEVAS, O.M. ROBLES. (2007) "Aspectos fundamentales del concreto reforzado". 4 edición. Limusa. México. 2. NILSON, ARTHUR. (1999). "Diseño de Estructuras de Concreto Armado". McGraw Hill Interamericana, Colombia 3. McCORMAC, J. (2002) ."Diseño de Concreto Reforzado". Alfaomega, Mexico. 4. OSERS RODOLFO. "Flujogramas para el cálculo de Concreto Armado". Venezuela. 5. "Criterio y Acciones mínimas para el proyecto de edificaciones". Norma Covenin 2002-1998 6. "Proyecto y Construcción de obras en concreto estructural". Norma Covenin 1753-2008 7. ARTHUR H. NILSON," Diseño de Estructuras de Concreto". Mc Graw Hill. 8. CARLOS LANDA BARTOLO, "Interpretación de las Normas de Concreto Aramado". Sidetur. 9. ELI ABADI-TAGGER, "Concreto Precomprimido". Sidetur. 10. JOAQUIN PRRERO, RAFAEL SALAS, CARLOS RAMOS, "Manual de Concreto". Sidetur. 11. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, " Manual de Concreto". Publicaciones ULA																	

TRAYECTO IV

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																	
UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS IV					CÓDIGO:		CC41040913		FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013				
TRAYECTO:		IV	TRIMESTRE:		10, 11, 12		HTEA:	216	HTEI:	216		HTET:	432	U.C.:		9	
PROPÓSITO:		Las y los participantes desarrollan aportes a la solución de necesidades detectadas en sus comunidades en función a los saberes que se alcanzan en este trayecto. En esta etapa de Tutorial de Proyectos IV, se desarrollará el proyecto socio Integrador, en las áreas de estructura, vialidad o hidráulica; de manera que sean sostenibles, pertinentes, factibles y en armonía con el contexto de las comunidades abordadas. Comprende la elaboración de una propuesta con resultados y logros, contentivos de memoria descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.															
SABERES								ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN					
1. Diagnostico a las comunidades asignadas, referido a necesidades de proyectos socio-integradores para obras de urbanismo, estructura, vialidad o hidráulica. 2. Formulación del Proyecto Socio Integrador: Identificación del proyecto, planteamiento del problema, justificación, objetivos, plan de acción y recursos. 3. Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase I); comprende el cumplimiento de variables urbanas, aspectos legales, estudios preliminares y anteproyectos. 4. Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase II), comprende la elaboración de memorias de cálculos, memorias descriptivas y especificaciones. 5. Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase III), comprende la elaboración de planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras. 6. Redacción y Presentación del Proyecto Socio Integrador: comprende la presentacion de la Propuesta, con resultados y logros, contentivos de memoria descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.								Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al proyecto socio-integrador. Discusiones grupales. Intercambio con las comunidades abordadas. Elaboración y presentación en forma escrita y oral del proyecto socio integrador, con la utilización de diferentes medios y TIC's. 1. La unidad curricular se administra en tres períodos de 12 semanas cada uno, en donde se acompaña a los y las estudiantes a través de clases teórico-prácticas complementarias de las unidades curriculares vistas en el trayecto, que les permita presentar en forma escrita y oral, el proyecto socio-integrador al final del trayecto. Se estructura de la siguiente manera: 4 horas semanales para los Talleres Técnicos asociados con las obras civiles, los cuales deben ser impartidos por ingenieros en Construcción Civil o Ingenieros Civiles; y 2 horas semanales de Taller de Metodología que deben ser impartidos por profesionales universitarios especialistas en el área.				La evaluación de las actividades del tutorial de proyecto será continua, acumulativa y permanente; considerando los siguientes criterios de evaluación: 1. Pertinencia y vinculación integral e integradora con las comunidades y necesidades socio-comunitarias con visión territorial. 2. Participación activa en el desarrollo del proyecto. 3. Cumplimiento con los requisitos minimos formales de una investigación.					
								REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE					
								Pizarras, láminas de papel bond, marcadores, equipo audiovisual, computadoras con conexión de internet, programas aplicados al proyecto Socio-integrador, Equipos para mediciones, cámaras fotográficas y transporte a las comunidades.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil					
REFERENCIAS																	
Ley de Ordenación Urbanística. Lopez, Luis. Cartilla de Urbanismo. COVENIN.Normas y Especificaciones Generales para Vialidad, Edificios y Obras Hidráulicas. Fondonorma. GARBER, NICHOLAS y HOEL, LESTER. "Ingeniería de Tránsito y Carreteras". Editorial Thomson. 2005. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 4044 (1988) "Normas Sanitarias para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones", Caracas. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 34892 (1992) "Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable", Caracas. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 5021 (1995) "Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos", Caracas GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 2216 (1992) "Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de cualquier otra Naturaleza que no sean Peligrosos".								Fratelli, Maria G. (1999). Proyectos Estructurales de Acero. ARNAL E., GUTIERREZ A. (2007). "Proyecto y Construcción de Galpones Modulares". Siderur NORMA COVENIN 2002-1988: Criterios y Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones. NORMA COVENIN 1618-1998: Estructuras de Acero para Edificaciones. Método de los Estados Límites. NORMA COVENIN 1753-2006. "Proyecto y Construcción de obras en concreto estructural". NORMA COVENIN 1756-2001. "Edificaciones Sismorresistentes". ARNAL E., GUTIERREZ A. (2002). "Edificaciones Sismorresistentes en Concreto Armado". Siderur FRATELLI, MARIA G. "Fundaciones y muros". AASHTO. "Guía para el diseño de pavimentos". Washington. 1993. Normas Venezolanas COVENIN referentes a Pavimentos.FONDONORMA. BOLINAGA JUAN JOSÉ y COLABORADORES. Proyectos de Ingeniería Hidráulica. Fundación Polar. Caracas 1999 Zurita, J. (2000). Obras Hidraulicas. Ediciones Ceac, C.A. Maria Graciela Fratelli. Reparación de Daños Estructurales									

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			INGENIERÍA Y PATRIMONIO				CÓDIGO:		CC41041213	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013		
TRAYECTO:		IV	TRIMESTRE:		10	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:		96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Desarrollar la capacidad para analizar, reconocer y valorizar la importancia que ha tenido la ingeniería civil y los aportes que ha brindado a la sociedad a través de la historia con las obras viales, hidráulicas y de edificaciones a nivel local, regional y nacional. Conceptualización de términos vinculantes a: Patrimonio, Tangible e intangible, Cultura, Historia, Rehabilitación, Restauración. Determinar la leyes que protegen el patrimonio Cultural a nivel de la Constitución, leyes orgánicas, ordenanzas municipales, ley del ambiente. Aspectos administrativos y gerenciales en obras patrimoniales conociendo los procesos y métodos en las diferentes áreas. Dialogo de saberes entre artesanos e ingenieros. Conocimiento de las diferentes técnicas constructivas aplicadas en diferentes áreas del Patrimonio de las obras civiles.												
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN					
1. Desarrollar conocimientos teóricos que permitan analizar el papel que desempeña el ingeniero civil en la sociedad a lo largo de la historia a través de las obras que se han desarrollado. 2. Desarrollar conocimientos teóricos de la valoración de la historia de la ingeniería civil en el ámbito vial, hidráulico y de edificaciones. Conceptualizar términos en el ámbito del patrimonio cultural construido. Conocer el aspecto jurídico que protege el patrimonio cultural de la ingeniería civil. Determinar los procesos gerenciales y administrativos en una obra civil de características patrimoniales. Interactuar con los actores que desarrollan el patrimonio construido. Conocer las diferentes técnicas constructivas aplicadas en una obra patrimonial.					1. Elaboración de mapas conceptuales y rejillas de conceptos, a partir de lecturas. 2. Exposiciones interactivas 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Discusiones grupales, Revisiones Bibliográficas, uso de recursos vivenciales.				1. Uso de roles, Discusiones grupales, Exposiciones de trabajos desarrollados en clase aplicando los conocimientos teóricos. 2. Evaluación, Auto evaluación, C1. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para la clasificación de rocas. 3. Lenguaje oral y escrito en la Ingeniería Civil. Evaluación.					
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE					
					1. Pizarra. 2. Equipos audiovisuales. 3. Salón de computación. 4. Modelos de informes. 5. Laboratorios. 6. Salidas de campo.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Arquitecto o Arquitecta					
REFERENCIAS														
1. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. (2006). Plan de Desarrollo social y económico de RBDV 2007-2012. Planes y políticas de vivienda 3. Vivienda 95, III encuentro Nacional de la Vivienda, fundación Polar. Octubre 1995 4. (2006) Condiciones Precarias de Hábitat y Vivienda. 5. (2008) Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. 6. (2011) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la tenencia de la tierra de los asentamientos Urbanos o Periurbanos No. 8.198 7. (2011) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas No. 8.005. 8. (2011) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas No. 8.190.														

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			URBANISMO Y EDIFICACIONES				CÓDIGO:		CC41042213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE:	10	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Se pretende con la unidad curricular que a continuación se describe, conseguir que el estudiante comprenda todo el proceso en forma integral del proyecto y construcción de un urbanismo, incluida las edificaciones, de manera que pueda familiarizarse con la gestión de proyectos tipo multidisciplinarios.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Conoce la definición de Urbanismo y maneja los elementos de planificación urbana que se utilizan para el proyecto de urbanismos. 2. Conoce y gestiona los Proyectos Urbanísticos: Distribución de Parcelas, Calles y Avenidas, Áreas: Residenciales, Económicas, Recreacionales, Educativas, Asistenciales, Socio-Culturales, Administración pública, Áreas verdes, Paisajismo. Movimiento de tierras. Terraceo. Vialidad y Drenaje. Electrificación. Acueductos y Cloacas. 3. Conoce lo relacionado a Edificaciones, en los siguientes aspectos: Definición. Clasificación. Arquitectura. Estructura. Instalaciones. Sistemas constructivos. 4. Conoce y gestiona Proyectos de Edificaciones: Residencial, Comercial, Educativa, Recreacional, Asistencial, Socio-cultural. 5. Conoce y gestiona las Variables Urbanas y Ambientales.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo. 5. Visitas de campo a Obras de Urbanismos en sus diferentes Etapas de construcción.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. 2. Instrumentos audiovisuales. 3. Equipos de computación. 4. Programas afines a la unidad curricular				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Urbanista, Arquitecto o Arquitecta							
REFERENCIAS											
1. Santiago, Mc Graw Hill Normas COVENIN. Normas y Especificaciones Generales para Vialidad, Edificios y Obras Hidráulicas. Fondonorma. 2. Ley de Ordenación Urbanística. 3. López, Luis. Cartilla de Urbanismo. 4. ERNST NEUFERT - ARTE DE PROYECTAR. 5. Bazant S. Jan. Manual de Diseño Urbano. 6ta Edición. México: Trillas, 2003 (reimp. 2011).											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			ACERO Y MADERA				CÓDIGO:	CC41043313	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE:	10	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:	144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		En la unidad curricular que a continuación se describe, se presentan los fundamentos matemáticos, mecánicos y criterios necesarios para formar al estudiante en la interpretación de comportamiento, análisis, cálculo y normas de diseño de miembros estructurales en acero y en madera, para el desarrollo de proyectos de construcciones civiles.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Analiza el comportamiento y propiedades mecánicas del acero y de la madera, cuando son sometidos a carga. 2. Define los elementos estructurales que conforman las edificaciones en acero y las edificaciones en madera. 3. Analiza y diseña estructuras de acero y de madera, aplicando las normas y criterios de diseño vigentes. 4. Presenta los resultados del proyecto estructural en acero o en madera, a través de memorias de cálculos, planos y especificaciones que permitan la construcción de una obra estructural.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización del proyecto formativo y en los ejercicios de aplicación, para la consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la revisión bibliográfica, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular, ajustándola a los siguientes tipos de evaluación: inicial, de desarrollo y de cierre; bajo las formas de participación por Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas de computación afines a la unidad curricular.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras							
REFERENCIAS											
1. Fratelli, Maria G.(1999). Proyectos Estructurales de Acero. 2. Bowles S., J. (1993) Diseño de Acero Estructural. Limusa, México. 3. Vinnakota. Estructuras de acero: comportamiento y LRFD. Mc Graw Hill Interamericana. México. 4. Beyer, E. "Estructuras de acero". Edición del Departamento de Ingeniería estructural de la U.C.V. 5. ARNAL E., GUTIERREZ A. (2007). "Proyecto y Construcción de Galpones Modulares". Sidetur 6. NORMA COVENIN 2002-1988: Criterios y Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones. 7. NORMA COVENIN 1618-1998: Estructuras de Acero para Edificaciones. Método de los Estados Límites. 8. NORMA COVENIN 1755-1982: Código de Prácticas Normalizadas para la Fabricación y Construcción de Estructuras de Acero. 9. NORMA COVENIN 2003-1986: Acciones del Viento sobre las Construcciones. 10. Parker y Ambrose. Diseño simplificado de estructuras de madera. Editorial Limusa Wiley 11. Theodoro Galambos, F.J. Lin, Bruce Johnston. "Diseño de Estructuras de Acero con LRFD". Editorial Prentice Hall. México, 1999. 12. Willian T. Segui. "Diseño de Estructuras de Acero con LRFD". International Thomson Editores. 2000.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS																
UNIDAD CURRICULAR:			INGENIERÍA DE TRANSITO				CÓDIGO:		CC41044213		FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013			
TRAYECTO:		IV	TRIMESTRE:		10	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:		120		U.C.:	2	
PROPÓSITO:			Facilitar las herramientas de Ingeniería de Tránsito al estudiante, para manejar la diversidad de problemas relacionados con el movimiento de vehículos por la vialidad terrestre, así como evaluar las condiciones que los generan y desarrollar las soluciones pertinentes acerca del diseño, control o mantenimiento de la vialidad. Esas decisiones pueden significar reducción de congestión de tránsito, de los accidentes viales, de los costos, entre otros beneficios, lo cual se traduce en mayor eficiencia en el funcionamiento de las estructuras viales.													
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN						
1. Conocer los aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería de tránsito. 2. Identificar y cuantificar las características de la circulación de vehículos, mediante la realización de observaciones y estudios de campo relativos a sus factores y elementos componentes, como mediciones de velocidad, volumen, densidad, clasificación vehicular, distribuciones temporales, geometría vial y demandas de transporte que las originan. 4. Identificar el uso de los diferentes dispositivos de señalización y control de tránsito, como son las señales verticales, demarcaciones del pavimento, semáforos e intersecciones. 5. Proponer mejoras viales para aumentar la capacidad del tránsito en casos sencillos, incluyendo la operación de estacionamientos y pequeños terminales de transporte.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo. 5. Establecer programas de visitas dirigidas.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.						
					REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE						
					1. Pizarra. 2. Equipos audiovisuales. 3. Salón de computación. 4. Modelos de informes. 5. Salidas de campo.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad						
REFERENCIAS																
1. CAL Y MAYOR, RAFAEL y CÁRDENAS, JAMES. "Ingeniería de Tránsito. Fundamentos y Aplicaciones". México, 2000. 2. GARBER, NICHOLAS y HOEL, LESTER. "Ingeniería de Tránsito y Carreteras". Editorial Thomson. 2005. 3. ANDUEZA, PEDRO. "El Diseño Geométrico de Carreteras". Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 1990. 4. Carciente, J. (1980). Carreteras, estudio y proyecto. Caracas: Ediciones Vega S.R.L. 5. Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, Sánchez, y Del Val. "Ingeniería de Carreteras". Mc. Graw Hill. España, 2003. 6. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. "Normas para el proyecto de carreteras". Caracas. 1997.																

SINÓPTICO DE CONTENIDOS													
UNIDAD CURRICULAR:			HIDROLOGÍA				CÓDIGO:		CC41045213	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013	
TRAYECTO:		IV	TRIMESTRE:		10	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:	120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Al finalizar la Unidad Curricular se espera que los participantes comprenden perfectamente el movimiento del agua superficial y los procesos que conforman el ciclo hidrológico, con el fin de evaluar el potencial hídrico de la región											
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Interpreta el movimiento del agua superficial en el ciclo hidrológico. 2. Define los principios fundamentales de los procesos que conforman el ciclo hidrológico. 3. Realiza el análisis racional de los distintos procesos para evaluar el potencial hídrico de una región.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo. 5. Establecer programas de visitas dirigidas a estaciones hidrológicas para las actividades prácticas.				1. La evaluación será continua, en correspondencia con la naturaleza de la unidad de formación. 2. Adicionalmente, el alcance de los saberes se evaluará a lo largo del trayecto, sobre la base del proyecto que, paralelamente, el estudiante estará desarrollando.				
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
1. Pizarra. 2. Equipos audiovisuales. 3. Salón de computación. 4. Modelos de informes. 5. Estación hidrológica.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en hidráulica									
REFERENCIAS													
1. GUILARTE, R. "Hidrología Básica" 2. CIDIAT-UIA. "Hidrología General" 3. Linsley, R y otros. " Hidrología para Ingenieros"													

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			GERENCIA SOCIAL				CÓDIGO:	CC41146113	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE 2	11	HTEA:	36	HTEI:	36	HTET:	72	U.C.:	1
PROPÓSITO:		Propiciar en el estudiante la necesidad de comprensión de la Gerencia Social Una propuesta específica para la gestion de políticas y programas sociales como una herramienta para enfrentar la demanda de las comunidades, por una gerencia más eficaz y eficiente de las políticas públicas que proponen mejorar las condiciones de calidad de vida de un colectivo la sociedad, facilitando una vía de transición o de toma de decisiones bajo un criterio de participación y rendición de cuentas ante la sociedad civil.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Conocer la aplicación del concepto de gerencia social como una herramienta para asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera valiosa, pertinente, eficaz, y eficiente y de manera directa en las solución de los problemas de las comunidades promoviendo el logro de un desarrollo social equitativo, sostenible y co-responsable en las tomas de decisiones. 2. Conocer la Gerencia social como un campo de conocimiento que se halla en la intersección de tres campos (entendiendo el concepto de campo como un espacio de discusión e investigación) de naturaleza propositiva e interdisciplinaria, donde surgen buenas prácticas en los procesos de agendación, construcción, implementación y evaluación de las políticas y programas sociales. 3. El campo del Desarrollo Social, de la política pública, de la gerencia pública. 4. Conocer los principios valorativos del desarrollo social que definen el campo de la Gerencia Social. 5. La reducción de la inequidad y de la pobreza. 6. El fortalecimiento del Estado democrático, y de una ciudadanía plena, incluyente y responsable. 7. Identidad deseable de un gerente social comprometido con la construcción de sociedades equitativas y democráticas.			1. Clases teórica presenciales en donde la participación activa del estudiante es fundamental para el avance conceptual del curso. Se requiere investigación hermenéutica y holística para la aplicación practica de los conceptos enunciados en la clase 2. Su aplicación práctica se mide por los resultados del proyecto presentado por el estudiante para el trimestre correspondiente, donde se evidencie el dominio de los temas expuestos.				1. La evaluación será continua, en correspondencia con la naturaleza de la unidad de formación. 2. El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación a realizar. Así mismo adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el Reglamento de Evaluación.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras 2. Video Beam 3. Conexión Internet 4. Bibliografía recomendada				Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta, Licenciado o Licenciada en Ciencias Sociales, Sociólogo o Socióloga				
REFERENCIAS											
Figueroa, Nestor (2007). Gerencia para el desarrollo social y eficacia de valores. ISBN: 978-9972-33-638-6. Lima, Perú Martínez, R.C.: (2007) Ensayos de gerencia social otra gerencia es posible, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007c/315/ Portillo de Condoré, Isabel (2008).Redes éticas. paradigma de la gerencia social. Universidad Rafael Belloso Chacín. Revitsa Forum Humanes. volumen 1. número 1											
											Oñoro

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES					CÓDIGO:	CC41147413	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE: 2 y 3	11 Y 12	HTEA:	108	HTEI:	108	HTET:	216	U.C.:	4
PROPÓSITO:		Proporcionar al estudiante los conceptos y tecnicas actuales de mantenimiento y rehabilitación de obras de edificaciones, diagnóstico de deterioros y fallas que se manifiestan por efecto del ambiente u ocurrencia de un evento , por defectos de proyecto y/o construcción.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1.-Generalidades sobre mantenimiento. Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Predictivo. 2.-Patología de Deterioros en estructuras de Edificaciones Civiles y clasificacion de las fallas presentes 3.-Fisuras y Grietas en Paredes. Pinturas y Revestimientos. Techos. 4.-Instalaciones Hidrosanitarias y Electricas. Corrosión.				1.-Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2.-Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3.-Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4.-Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas afines a la unidad curricular				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, Ingeniero o Ingeniera en Mantenimiento de Obras Civiles			
REFERENCIAS											
José Domingo Nava. Teoría de mantenimiento, definiciones y organización. ULA. Consejo de estudios de postgrado Maria Graciela Fratelli. Reparación de Daños Estructurales											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			DISEÑO ESTRUCTURAL				CÓDIGO:	CC41148313	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE:	11	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:	144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		La unidad curricular, Diseño Estructural, responde a la necesidad de formar al estudiante para la aplicación de los conceptos aprendidos en unidades curriculares como Concreto Armado, Acero y madera, Análisis Estructural y Resistencia de Materiales, para el desarrollo de proyectos de obra estructural. En resumen, se imparten los saberes necesarios para la realización del análisis sísmico, estructural y el diseño sismorresistente, según los requerimientos de las normas venezolanas.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Plantea la estructuración de edificaciones, de acuerdo a los planos de arquitectura, con aplicación al proyecto de obra estructural. 2. Realiza el análisis sísmico y estructural de edificaciones, asistido con un computador. 3. Analiza y Diseña edificaciones sismorresistentes, de acuerdo a la normativa Covenin. 4. Presenta los resultados del proyecto estructural, a través de memorias de cálculos, planos y especificaciones que permitan la construcción de una obra estructural.			1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización del proyecto formativo y en los ejercicios de aplicación, para la consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la revisión bibliográfica, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular, ajustándola a los siguientes tipos de evaluación: inicial, de desarrollo y de cierre; bajo las formas de participación por: Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
			1. Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital. 2. Instrumentos audiovisuales. 3. Equipos de computación. 4. Programas de computación afines a la unidad curricular.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras				
REFERENCIAS											
1. GONZÁLEZ CUEVAS, O.M. ROBLES. 2007 "Aspectos fundamentales del concreto reforzado". 4 edición. Limusa. México. 2. NILSON, ARTHUR. (1999). "Diseño de Estructuras de Concreto Armado". McGraw Hill Interamericana, Colombia 3. ARNAL E., GUTIERREZ A. (2002). "Edificaciones Sismorresistentes en Concreto Armado". Sidetur GRASES, LÓPEZ Y HERNANDEZ. "Edificaciones Sismo-resistentes". 4. BAZAN E., MELI R. "Diseño Sísmico de edificios". Editorial Limusa, Mexico. 5. NORMA COVENIN 1756-2001. "Edificaciones Sismorresistentes". 6. IMME (2004) Informe Técnico nº 209790. Evaluación de muros portantes del proyecto de investigación: Desarrollo de sistema de muros de mampostería confinada de rápido montaje para la vivienda de bajo costo. Facultad de Ingeniería-UCV, Caracas, 2004. 7. Castilla, Enrique (1999) Experiencias recientes en mampostería confinada de bloques de concreto (conjuntamente con Angelo Marinilli y Simón Morales). Presentación en el VIº Congreso Venezolano de Sismología e Ingeniería Sísmica. Mérida, Venezuela. 8. Castilla, Enrique (1998a) «Evaluación del comportamiento de muros confinados de mampostería de bloques de arcilla ante carga horizontal» (conjuntamente con Luis A. Báez). Presentación en el Vº Congreso Venezolano de Sismología e Ingeniería Sísmica. Cumaná, Venezuela, octubre 1998. 9. Norma colombiana de diseño y construcción sismorresistente NSR-98, anexo D, Mampostería estructural.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			PAVIMENTOS				CÓDIGO:	CC41149313	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013	
TRAYECTO:	4	TRIMESTRE:	2	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:	144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		Conocer las metodologías de diseño de pavimentos, con especial énfasis en lo económico, previo conocimiento de la composición, producción y procedimientos para la preparación del sitio y la posterior colocación de los diferentes tipos de pavimentos, dictado en la unidad curricular Obras Viales, orientados al manejo de los aspectos básicos para el diseño de los mismos, de manera que contribuya a la consolidación de una red vial, permitiendo el desplazamiento vehicular de forma cómoda y segura.									
SABERES			ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN				
1. Identifica las características esenciales que deben ser consideradas como integrantes de la estructura de un pavimento así como las especificaciones y normas de diseño vigentes en el país. 2. Diseño de Pavimentos Flexibles. 3. Diseño de Pavimentos Rígidos 4.Comportamiento y Evaluación de Pavimentos.			1.-Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2.-Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3.-Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4.-Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo. 5.- Establecer programas de visitas dirigidas.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.				
			REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE				
Pizarra. Equipos audiovisuales. Salón de computación. Modelos de informes. Salidas de campo.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Vialidad							
REFERENCIAS											
AASHTO. "Guía para el diseño de pavimentos". Washington. 1993. Manual MS-16. Instituto Americano del Asfalto, 1996. Corredor M, Gustavo. "Apuntes de pavimentos". Vol. I , II y III. (1988, 89, y 90). Venezuela. (el Vol. 1, esta en ediciones de la Universidad Santa María, 1988) FONDONORMA. Normas Venezolanas COVENIN referentes a Pavimentos. Rico, A. y Del Castillo, E. "La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres". Tomo I. Limusa, México D. F. Salamé, Luis. "Método del Diseño de Pavimentos Flexibles". Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Caracas, 1982. Carciente, Jacob. El asfalto en el mantenimiento de pavimentos.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL					CÓDIGO:	CC41150213	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE:	10	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Familiarizar y capacitar al estudiante en el estudio del Saneamiento Ambiental como una herramienta fundamental en el ejercicio profesional para contribuir al control de la degradación ambiental y al desarrollo sustentable, mediante medidas y obras específicas. Internalizar el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente para su conservación.									
SABERES			ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN			
1. Conoce que el Saneamiento Ambiental es la herramienta para tomar medidas y proponer obras que prevengan, controlen y disminuyan la degradación ambiental. 2. Analiza las consecuencias y aplica posibles soluciones de ingeniería civil a situaciones de peligro real y potencial en relación a la salud pública. 3. Analiza los principios básicos de las acciones específicas para el control de la degradación de los recursos agua, suelo y aire, con el fin de preservar, mantener y mejorar la salud. 4. Conoce y analiza las diferentes normativas que existen en Venezuela en materia ambiental.			1. Exposición por temas con participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos; haciendo énfasis en la aplicación de estos en el marco del programa de formación. 2. Revisión del material impreso y bibliográfico para su análisis e interpretación con el fin de que se solucionen las problemáticas planteadas en los mismos. 3. Asesoría y tutoría en cada uno de los temas abordados en donde los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo deben desarrollar para demostrar los logros alcanzados.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.			
			REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE			
			1. Material de uso didáctico ordinario. 2. Módulos Instruccionales. 3. Material Impreso. 4. Pizarra, Marcador, Borrador. 5. Video Beam.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil			
REFERENCIAS											
1. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 4044 (1988) "Normas Sanitarias para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones", Caracas 2. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 34892 (1992) "Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable", Caracas 3. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 5021 (1995) "Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos" Caracas 4. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 2216 (1992) "Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de cualquier otra Naturaleza que no sean Peligrosos" 5. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 638 (1995) "Normas sobre la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica" 6. KENNETH, W. Y WARNER, C. (1990) "Contaminación del Aire". Editorial Limusa, México 7. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (1991) " Guía para el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios Manuales", Washington.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:				EVALUACIÓN AMBIENTAL				CÓDIGO:	CC41251213	FECHA ELABORACIÓN:	11/10/2013
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE:	12	HTEA:	48	HTEI:	48	HTET:	96	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Conocer y Analizar los principios basicos que rigen las Evaluaciones Ambientales con el fin de prevenir, minimizar o corregir los posibles efectos sobre el medio ambiente.									
SABERES				ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN			
1. Conceptos Básicos asociados a las evaluaciones ambientales. 2. Marco Legal Venezolano e Internacional. 3. Tipos de Evaluación Ambiental. Objeto de las evaluaciones Ambientales. Características, alcances. 4. Proceso de Gestión Ambiental.				1. Exposición por temas con participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos; haciendo énfasis en la aplicación de estos en el marco del programa de formación. 2. Revisión del material impreso y bibliográfico para su análisis e interpretación con el fin de que se solucionen las problemáticas planteadas en los mismos. 3. Asesoría y tutoría en cada uno de los temas abordados en donde los estudiantes trabajando en forma individual o en grupo deben desarrollar para demostrar los logros alcanzados.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.			
				REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE			
				Material de uso didáctico ordinario: Módulos Instruccionales, Material Impreso, Pizarra, Marcador, Borrador. Video Beam.				Ingeniero o Ingeniera, Arquitecto o Arquitecta preferiblemente con experiencia en Ambiente			
REFERENCIAS											
1. Metodología para La resolución de problemas Ambientales. Jacobo J. Duek.Conteporanea de Ediciones, Caracas. 2. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Larry Canter. Mc Graw Hill. 3. Ingeniería Ambiental. J. Glynn Henry, Gary W. Heinke. Editorial Pearson.											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS											
UNIDAD CURRICULAR:			FUNDACIONES Y MUROS					CÓDIGO:	CC41252313	FECHA ELABORACIÓN:	25/07/2013
TRAYECTO:	IV	TRIMESTRE:	12	HTEA:	72	HTEI:	72	HTET:	144	U.C.:	3
PROPÓSITO:		En la unidad curricular que a continuación se describe, se presentan los fundamentos geotécnicos y mecánicos necesarios para formar al estudiante en la interpretación del comportamiento, análisis, cálculo y normas de diseño de fundaciones y muros en concreto armado, para el desarrollo de proyectos de construcciones civiles.									
SABERES			ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN			
1.- Analiza el comportamiento de fundaciones para las construcciones civiles. 2.- Analiza y diseña fundaciones directas y losas de fundación en concreto armado, aplicando la teoría de los estados límites y las normas vigentes Covenin en correspondencia con la interpretación de los ensayos y resultados de la exploración geotécnica. 3.- Analiza y diseña fundaciones profundas, utilizando las normas respectivas de diseño en correspondencia con la interpretación de los ensayos y resultados de la exploración geotécnica. 4.- Analiza y diseña muros de contención, utilizando las normas respectivas de diseño en correspondencia con la interpretación de los ensayos y resultados de la exploración geotécnica. 5.- Presenta los resultados del proyecto estructural de fundaciones y muros, a través de memorias de cálculos, planos y especificaciones.			1.- Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2.- Asesoría a los estudiantes en la realización del proyecto formativo y en los ejercicios de aplicación, para la consolidación de los contenidos teóricos. 3.- Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4.- Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la revisión bibliográfica, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa de las dimensiones del conocer, hacer, ser y convivir. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular, ajustándola a los siguientes tipos de evaluación: inicial, de desarrollo y de cierre; bajo las formas de participación por: Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluacion			
			REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE			
			1. Pizarras. 2. Material de apoyo en forma física y digital. 3. Instrumentos audiovisuales. 4. Equipos de computación. 5. Programas de computación afines a la unidad curricular .					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Estructuras			
REFERENCIAS											
1. CARLOS LANDA BARTOLON "Diseño de elementos de Concreto Armado", Ediciones Lanca Digital, 2010. 2. CARLOS LANDA BARTOLON "Interpretación de la norma de Concreto Armado", Ediciones Lanca Digital, 2010. 3. FRATELLI, MARIA G. "Fundaciones y muros". 4. LOWERS B. "Introducción a la mecánica de suelos y cimentaciones". Ed. Limusa. 5. CRESPO VILLALAZ. "Mecánica de Suelos y Cimentaciones". Ed. Limusa, Mexico. 6. PECK, R. y HANSON, W. " Ingeniería de Cimentaciones". Ed. Limusa, Mexico. 7. DAS, BRAJA. "Principios de Ingeniería de Cimentaciones". Internacional Thomson Editores, México. 8. NORMA COVENIN 1753-2006. "Proyecto y Construcción de obras en concreto estructural". 9. NORMA COVENIN 1756-2001. "Edificaciones Sismorresistentes".											

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			OBRAS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE				CÓDIGO:		CC41253213	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013		
TRAYECTO:		IV	TRIMESTRE:		12	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:		120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Proporcionar a los estudiantes una visión general de las obras que conforman los sistemas de transportes masivos que atienden la demanda de movilidad de la sociedad; destacando la importancia que tiene la construcción, operación y mantenimiento de estas obras, en forma eficiente y segura, en sintonía con la preservación del entorno.												
SABERES					ESTRATEGIAS					EVALUACIÓN				
1. Identifica y describe las estructuras viales del sistema de transporte terrestre utilizado para el traslado de vehículos automotores livianos y pesados. 2. Identifica y describe la vía férrea, las estructuras fundamentales y unidades móviles del sistema de transporte ferroviario utilizado para el traslado de pasajeros y cargas por vía terrestre. 3. Identifica y describe las partes integrantes de un aeropuerto, como uno de los sistemas de transporte más comunes para el traslado de pasajeros y carga ligera por vía aérea. 4. Identifica y describe las partes integrantes de un puerto, como uno de los sistemas de transporte para el traslado de pasajeros y carga pesada por vía marítima.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes a través de la discusión y presentación de ejemplos. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo. 4. Establecer programas de visitas dirigidas.					1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.				
					REQUERIMIENTOS					PERFIL DEL DOCENTE				
					1. Material de uso didáctico ordinario. 2. Módulos Instruccionales. 3. Material Impreso. 4. Pizarra, Marcador, Borrador. 5. Video Beam.					Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil				
REFERENCIAS														
1. ARNAL, EDUARDO. "Lecciones de Puentes". Caracas. (2000). 2. CRESPO VILLALAZ, CARLOS. – “Vías de comunicación: caminos, ferrocarriles, aeropuertos, puentes y puertos”. Editorial Limusa, México. (2004). HAY, WILLIAN W. “Ingeniería de Transporte”. Editorial Limusa. 2002. 3. LÓPEZ – PEDRAZA, F – “Aeropuertos”, Paraninfo, Madrid, (1970) 4. RICO RODRÍGUEZ, ALFONSO; CASTILLO, HERMILO DEL. – “La ingeniería de suelos en las vías terrestres: carreteras, ferrocarriles y aeropistas”. Ciudad de México: Limusa: Noriega Editores, (1999). 5. SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, 1973, “Primer Seminario sobre Ingeniería de Costas”, Colegio de Ingenieros de Venezuela, Caracas.														

SINÓPTICO DE CONTENIDOS														
UNIDAD CURRICULAR:			OBRAS HIDRAÚLICAS				CÓDIGO:		CC41254213	FECHA ELABORACIÓN:		11/10/2013		
TRAYECTO:		IV	TRIMESTRE:		11	HTEA:	60	HTEI:	60	HTET:		120	U.C.:	2
PROPÓSITO:		Durante el desarrollo de la Unidad Curricular se pretende aportar al estudiante los conocimientos, habilidades y destrezas para solucionar de forma creativa los problemas relacionados al área de hidráulica, capacitándolo para diseñar, ejecutar y supervisar obras, ajustadas a los planes de desarrollo de la Nación.												
SABERES					ESTRATEGIAS				EVALUACIÓN					
1. Analiza los proyectos hidráulicos en función de sus: propósitos, objetivos y desarrollo de obras relacionadas con la captación, control, transporte, distribución y uso del recurso hídrico. 2. Aplica los criterios de diseño hidráulico para dimensionar los componentes específicos relacionados con las obras de captación, control, transporte, distribución y uso del recurso hídrico proveniente de fuentes superficiales y subterráneas.					1. Exposición de temas por parte del profesor con la participación activa de los estudiantes. 2. Asesoría a los estudiantes en la realización de ejercicios de aplicación y consolidación de los contenidos teóricos. 3. Uso de programas computacionales aplicados a la unidad curricular. 4. Durante las horas de estudio independiente, el estudiante complementará los conocimientos con la investigación documental, la resolución de problemas tipos y la aplicación al proyecto formativo.				1. Evaluación del desempeño estudiantil en base a una escala valorativa de logros en forma cuantitativa y cualitativa de las dimensiones del ser, convivir, conocer y hacer. 2. Se usarán estrategias de evaluación acordes con la intención de la unidad curricular.					
					REQUERIMIENTOS				PERFIL DEL DOCENTE					
					1. Pizarra. 2. Laboratorio 3. Equipos audiovisuales. 4. Salón de computación. 5. Modelos de informes.				Ingeniero o Ingeniera Civil o en Construcción Civil, preferiblemente con experiencia en Hidráulica					
REFERENCIAS														
1. Linsley, R. y Franzini, J. (1979). "Ingeniería de los Recursos hidráulicos". Editorial: Continental S.A. México 2. Suarez V., Luis M. (1982). " Ingeniería de Presas. Obras de Toma, Descarga y Desviación" . Editorial Vega. Caracas Zurita, J. (2000). Obras Hidráulicas. Ediciones Ceac, C.A. 3. BOLINAGA JUAN JOSÉ Y COLABORADORES. Proyectos de Ingeniería Hidráulica. Fundación Polar. Caracas 1999 4. CHOW, Ven T. "Hidráulica de Canales". Mc Graw Hill. Bogotá Colombia. 1994 5. MARSAL Y RESENDIS. Presas de Tierra y enrocamiento. Limusa Wiley 1era edición México, 1972														

XIII. PROGRAMAS ANALÍTICOS

Los *Programas Analíticos*, son organizadores flexibles de las experiencias de formación que deben evidenciar las relaciones de los distintos elementos curriculares que los conforman.

En su *organización curricular* debe contener:

- a) Identificación del Programa: Programa de formación, sede, denominación de la unidad curricular, código, horas, unidades créditos, fecha de elaboración, autor o autores, docentes sugeridos.
- b) Justificación.
- c) Actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes a desarrollar vinculantes con el perfil de egreso y con cada uno de los programas de investigación e innovación definidos.
- d) Experiencias de Formación (estrategias de enseñanza y aprendizaje).
- e) Contenidos emergentes articulados.
- f) Evidencias de saberes productivos (evaluación).
- g) Referencias (básicas y complementarias).

Los Programas Analíticos del PN FCC son flexibles, permitiendo a los estudiantes ser evaluados de acuerdo a los criterios de pertinencia, relevancia, vinculación territorial, actualización y prospectividad que se mencionan en las sinopsis.

Es de resaltar que no se pueden modificar sin previa autorización del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

TRAYECTO INICIAL

PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANIA

UNIDAD CURRICULAR:		PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Venezuela Sociedad Multiétnica y Pluricultural	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16		
PROPÓSITO:	Identificar las Característica Culturales, Sociológicas de la Sociedad Venezolana y el Proceso Histórico de su Conformación.								
CONOCER	HACER				SER/CONVIVIR				
1. Origen Cultural de la Sociedad Venezolana. 2. Contexto Cultural en la Venezuela Actual. 3. Caracterización de la Sociedad Venezolana. 4. La Educación y la Salud derecho social.	1. Conoce los elementos indígenas, africanos y españoles que predominan en la cultura venezolana. 2. Caracteriza las culturas regionales, culturas rurales, urbanas y de las etnias que conforman la cultura criolla. 3. Distingue la educación y la salud como esferas esenciales en el proceso de inclusión social. 4. Maneja Técnicas de Compresión Lectora.				1. Promueve el Respeto a la diversidad y a la convivencia ciudadana. 2. Concientiza la necesidad de la intervención del Estado, como agente equilibrarte, implementando políticas públicas que impulsen la participación de los ciudadanos y ciudadanas en todos los ámbitos, en la construcción de una nueva Sociedad incluyente.				
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN				RECURSOS				
1. Dinámica de Grupo 2. Talleres 3. Video-Conferencias 4. Uso de Mapas Conceptuales	30%				1. Video Beam y portátil. 2. Referencias recomendadas				

UNIDAD CURRICULAR: PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Estado, Soberanía y Constitución	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Analizar el Rol Social del Estado y de la Sociedad en Defensa de la Soberanía a través del Análisis Constitucional.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Concepción del Estado y los Elementos Constitucionales: Población, Territorio, Poder y sus Estructuras. 2. Formas de Estado: Estado Liberal y el Estado Social Democrático de Derecho y Justicia. 3. La Soberanía y su Alcance en el Territorio, Recursos Naturales, Agroalimentaria y Hegemonía Comunicacional. 4. Constitución: Origen, Concepciones, Partes, Mecanismos de Modificación y su Interpretación.	1. Conoce las concepciones del Estado, sus elementos constitutivos y su estructura. 2. Contrasta el Estado Liberal y el Estado Social Democrático de Derecho y Justicia. 3. Analiza la Soberanía con un concepto integral que establece diversas dimensiones: Territorio, Recursos Naturales y Tecnología. 4. Describe a la Constitución como norma suprema y garante del ejercicio y goce irrenunciable de los Derechos Humanos y la Justicia Social. 5. Maneja Técnicas de Compresión Lectora.			1. Concibe al Estado como Eje para la construcción de una Sociedad más justa y amante de la Paz e Igualdad Social. 2. Aprovecha los Conocimientos en Materia de Soberanía para Establecer un Plan de Defensa en contra de la violación del Estado Venezolano. 3. Analiza e Interpreta el Marco Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como base para Establecer y mantener un Estado Democrático de Derecho y de Justicia Social.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de Grupo 2. Talleres 3. Video-Conferencias 4. Uso de Mapas Conceptuales	40%			1. Pizarra Acrílica 2. Video Bean 3. Material Bibliográfico			

UNIDAD CURRICULAR: PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Integración Económica Selectiva y Soberana. Principios de la Economía Social.	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Suministrar al estudiante herramientas socioeconómicas y políticas que promuevan la integración de pueblos, estados y naciones.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. ALBA vs ALCA, MERCOSUR, Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales. 2. Democracia Participativa, Interés Social y Justicia distributiva. 3. Función del Estado en la economía social. Sistema económico complementario. Desarrollo Endógeno.	1. Aprecia la importancia de la Integración, contrastando el Alba vs Alca, el Mercosur y todos los acuerdos, convenios y tratados de carácter internacional. 2. Fomenta la Democracia Participativa. 3. Identifica la Función del Estado en la Economía Social. 4. Maneja Técnicas de Compresión Lectora.			1. Internaliza la prioridad de la Integración de los Estados en un intercambio justo y alternativo. 2. Concientiza el Derecho y el deber de ser participativo y protagónico impulsando el desarrollo endógeno.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de Grupo 2. Talleres 3. Video-Conferencias 4. Uso de Mapas Conceptuales	30%			1. Pizarra Acrílica 2. Video Bean 3. Material Bibliográfico			

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA

UNIDAD CURRICULAR:		TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA					
ÁREA TEMÁTICA 1:	El nuevo modelo educativo en las Universidades Politécnicas Territoriales de Venezuela.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Analizar sobre la base de la comprensión y discusión la concepción del nuevo modelo educativo de las universidades politécnicas territoriales de Venezuela						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.1 Contextualización de las Universidades Politécnicas 1.2 Filosofía de las universidades politécnicas • Visión • Misión • Valores • Principios • Objetivos 1.3 Diseño curricular • Bases conceptuales • Lineamientos • Estructura curricular 1.4 Aprendizaje por Proyectos	1. Revisa y discute con criterios la contextualización de las Universidades Politécnicas. 2. Revisa y discute con criterios la filosofía del proyecto educativo de las Universidades Politécnicas en Venezuela. 3. Revisa y discute aspectos del Diseño Curricular de las Universidades Politécnicas 4. Revisa y discute diferencias entre el nuevo modelo de aprendizaje y el modelo Tradicional.			1. Participativo. 2. Cooperativo. 3. Responsable 4. Comprende la dinámica del nuevo modelo educativo venezolano. 5. Comprende la responsabilidad de la Institución en el entorno social. 6. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Explicación e introducción del tema por el profesor 2. Grupos de discusión, Foros y Seminarios 3. Lecturas e incentivo a la investigación. 4. Formación de equipos de debate	30%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF. 3. Referencias recomendadas en el programa sinóptico.			

UNIDAD CURRICULAR:		TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA					
ÁREA TEMÁTICA 2:	El PNFC y su articulación con los planes y proyectos locales regionales y nacionales.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Propiciar en el alumno la comprensión de la orientación del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil y su articulación a los planes de desarrollo del estado venezolano, como política para el mejoramiento de la calidad de vida y el mantenimiento de Obras Civiles, así como el desarrollo de la Infraestructura del país						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Fundamentación. • El PNFC y la nueva Matriz Curricular. • Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2007-2013. Plan Socialista Nacional Simón Bolívar 2013 – 2019. • Reflexiones sobre el PNFC y su relación con el entorno. • Base legal. 2. Productos, servicios y formas de creación intelectual y vinculación social. 3. Diseño curricular. 4. Políticas de apoyo al desempeño y Bienestar estudiantil.	1. Analiza y discute con criterios los fundamentos del PNFC y su importancia para la sociedad. 2. Revisa y discute con criterios del enfoque de la construcción civil y su responsabilidad con el entorno social. 3. Nombra las políticas vinculadas a la Construcción Civil en el país y en la Región, de acuerdo a los Planes de Desarrollo de la Nación 2007-2013 y 2013- 2019 4. Analiza la situación del sector Construcción en la región y la vinculación del PNFC. 5. Revisa y discute con criterios los lineamientos para un desempeño estudiantil Bienestar Estudiantil.			1. Comprende la participación protagónica en la nueva sociedad venezolana. 2. Internaliza la responsabilidad de su desempeño y los aportes que puede dar a su comunidad. 3. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Explicación e introducción del tema por el profesor 2. Grupos de discusión, Foros y Seminarios 3. Lecturas e incentivo a la investigación. 4. Formación de equipos de debate	25%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF. 3. Referencias recomendadas en el programa sinóptico.			

UNIDAD CURRICULAR:		TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA					
ÁREA TEMÁTICA 3:	El Perfil Profesional y su articulación con los planes y proyectos nacionales, regionales y locales.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Establecer el marco de referencia de la Construcción de Obras Civiles en el ámbito Internacional, Nacional y Regional, bajo la contextualización del campo de la Construcción de obras, además de dar a conocer el perfil de egreso de los profesionales que laboran en esta área lo cual permitirá ampliar su visión a fin de orientar su vocación profesional.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Evolución de la Tecnología y la Ingeniería Civil. 2. La tecnología y la Construcción Civil en Venezuela. 3. Impacto social de la Tecnología en Venezuela 4. Grandes obras de la Ingeniería Civil en el mundo y en Venezuela. 5. Obras de importancia en la localidad. 6. Proyectos vinculados al PNF CC. 7. Justificación del programa y Perfil Profesional del Técnico Superior y del Ingeniero en Construcción Civil.	1. Identifica los hechos resaltantes de la evolución histórica de la tecnología y la ingeniería, a nivel mundial y nacional. 2. Nombra y establece diferencias de grandes obras en Venezuela y el mundo, según las distintas áreas de conocimiento de la Construcción Civil. 3. Establece las diferencias entre los perfiles profesionales del Técnico Superior y del Ingeniero en Construcción Civil dentro del PNFCC, así como su participación en la sociedad venezolana en el nuevo modelo de producción social 4. Explica la interrelación que existe entre la Construcción Civil y otras áreas de conocimiento			1. Comprende las diversas áreas del perfil profesional en el nuevo modelo de producción social Endógeno Sustentable.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Explicación e introducción del tema por el profesor 2. Grupos de discusión, Foros y Seminarios 3. Lecturas e incentivo a la investigación. 4. Formación de equipos de debate	45%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF. 3. Referencias recomendadas en el programa sinóptico.			

MATEMÁTICA INICIAL

UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA INICIAL					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Operaciones con los números reales y ecuaciones	HT:	58	HTA:	36	HTI:	22
PROPÓSITO:	Iniciar la formación matemática del estudiante, familiarizándolo con las herramientas de matemáticas básicas para abordar problemas propios de la ingeniería y comprender cabalmente los fundamentos teóricos implicados.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conjuntos de los números (N, Z, Q, I, R). 2. Operaciones con los Números Enteros 3. Operaciones con Números Racionales 4. Potenciación y Radicación de números enteros 5. Operaciones con Radicales. Logaritmos, operaciones con logaritmos. 6. Expresión Algebraica. 7. Polinomios, Binomios y Monomios 8. Operaciones con Polinomios 9. Productos Notables. Factorización 10. Factorización usando el método de Ruffini 11. Plano Cartesiano y elementos que lo conforman 12. Ecuación de la recta, representación gráfica. 13. Pendiente de la recta e intercepto en el origen. 14. Formas de la Ecuación de la Recta. Rectas Paralelas y Perpendiculares. Teoremas. 15. Ecuaciones: Lineal y Cuadrática, raíces (representación gráfica), Ejercicios de aplicación en la solución de problemas. 16. Despeje de ecuaciones con una incógnita: lineal, fraccionario, exponencial, radical, logarítmica. 17. Sistemas de ecuaciones. Solución de sistemas de ecuaciones: reducción, igualación y sustitución.	1. Resuelve problemas en los que utilicen las propiedades y operaciones definidas en los distintos sistemas numéricos (N, Z, Q, R). 2. Identifica los elementos que conforman el Plano Cartesiano. 3. Representa puntos en el plano cartesiano y calcula la distancia entre dos puntos y el punto medio entre ellos. 4. Conoce la ecuación de la recta y su forma canónica y general, Punto medio de un segmento, distancia de un punto a una recta, paralelismo y perpendicularidad entre rectas. 5. Utiliza las condiciones de paralelismo o perpendicularidad entre dos rectas, para resolver situaciones problemáticas concretas. 6. Representa la ecuación cuadrática en el plano cartesiano. Cálculo de raíces. 7. Despeja ecuaciones con una incógnita del tipo lineal, fraccionario, exponencial, radical y logarítmico. 8. Resuelve sistema de ecuaciones utilizando los métodos de igualación, reducción y sustitución.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por temas con participación activa de los estudiantes. 2. Revisión del material impreso y bibliográfico. 3. Asesoría y tutoría en cada uno de los temas.	40%			1. Material Didáctico. 2. Guías de Problemas y Ejercicios. 3. Pizarra Acrílica, Marcadores y Borrador.			

UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA INICIAL					
ÁREA TEMÁTICA 2:	INECUACIONES	HT:	26	HTA:	16	HTI:	10
PROPÓSITO:	El estudiante desarrollará habilidades y destrezas en la resolución de inecuaciones, para abordar problemas propios de la Ingeniería y comprender cabalmente los fundamentos teóricos implicados.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Recta Real, e Intervalos. 2. Desigualdades e Inecuaciones Lineales y Cuadrática. Representación en el plano cartesiano. 3. Inecuaciones Cuadráticas 4. Inecuaciones Racionales: Lineal y Cuadrática 5. Inecuaciones Valor Absoluto .Propiedades e Interpretación Geométrica	1. Resuelve inecuaciones como herramienta matemática para abordar problemas de complejidad en al área de las construcciones civiles.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	10%	1. Material Didáctico. 2. Guías de Problemas y Ejercicios. 3. Pizarra Acrílica, Marcadores y Borrador.					

UNIDAD CURRICULAR: MATEMÁTICA INICIAL							
ÁREA TEMÁTICA 3:	GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA	HT:	62	HTA:	40	HTI:	22
PROPÓSITO:	El estudiante desarrollará habilidades y destrezas en Geometría para abordar problemas propios de la Ingeniería y comprender cabalmente los fundamentos teóricos implicados.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
Ángulos. Relación entre ángulos. Medidas. Grados y radianes. Ángulos complementarios, ángulos suplementarios, opuestos por el vértice, formado por rectas paralelas, cortadas con una secante. Ejercicios de aplicación. Triángulos. Tipos de triángulos. Congruencia y semejanza de triángulos. Ángulos internos y externos. Teorema de Pitágoras. El círculo. rectas secantes, tangentes, cuerda, arco, radio, diámetro, perímetro. Círculo trigonométrico, Relaciones trigonométricas (seno, coseno, tangente y sus recíprocas). Teorema del seno y del coseno. Cálculo de Áreas, perímetros y volúmenes de figuras geométricas. Aplicaciones de la geometría y la trigonometría.	Aplica los conocimientos de Geometría y trigonometría en los problemas que involucren aspectos como: cálculo de áreas, perímetros, volúmenes y como herramienta fundamental en los saberes como: Estática, Topografía, Resistencia de Materiales entre otros.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	25%			1. Material Didáctico. 2. Guías de Problemas y Ejercicios. 3. Pizarra Acrílica, Marcadores y Borrador.			

UNIDAD CURRICULAR: MATEMÁTICA INICIAL							
ÁREA TEMÁTICA 4:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	HT:	46	HTA:	30	HTI:	16
PROPÓSITO:	El estudiante desarrollará habilidades y destrezas para la representación en el plano cartesiano de rectas y cónicas, además de la transformación a coordenadas polares, como herramientas para la resolución de problemas propios de la ingeniería y otras ciencias.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Cónicas: Circunferencia, Parábola, Elipse e Hipérbola 2. Elementos que definen las Cónicas: Constantes. 3. Circunferencia. Primera Ecuación Ordinaria 4. Vértice de la Parábola 5. Centros de la Elipse e Hipérbola en el origen respecto a los ejes focales. 6. Segunda Ecuación Ordinaria: Vértice de la Parábola 7. Centros de la Elipse e Hipérbola en el punto (h, k) con respecto a los ejes focales. 8. Longitud del Lado recto. 9. Excentricidad. 10. Ecuación General de la Cónica careciendo del término xy. 11. Casos Excepcionales. Transformación a Coordenadas Polares.	1. Representación gráfica de cónicas en el plano cartesiano: la parábola, la hipérbola, la elipse, el círculo, entre otros.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	25%	1. Material Didáctico. 2. Guías de Problemas y Ejercicios. 3. Pizarra Acrílica, Marcadores y Borrador.					

CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SOCIEDAD

UNIDAD CURRICULAR: CONSTRUCCION CIVIL Y SOCIEDAD							
ÁREA TEMÁTICA 1:	La sociedad como principal institución humana	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Conocer las primeras herramientas donde se inserta la construcción de obras civiles con la sociedad; propiciando el interés del hombre con el desarrollo de sus espacios e identificándolo con sus culturas. Incentivar la comprensión del desarrollo social humanista y sostenible						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Elementos de la sociedad. 2. Características de la sociedad. 3. Funciones generales de la sociedad. 4. Campo de actuación de la Sociedad. 5. Transformaciones de la sociedad Venezolana.	1. Revisa y discute con criterios la contextualización de la Sociedad. 2. Revisa y discute con criterios las características y funciones de la sociedad en Venezuela y su campo de actuación. 3. Revisa y discute aspectos de la transformación de la sociedad venezolana.			1. Participativo. 2. Cooperativo. 3. Responsable 4. Comprende la dinámica del nuevo modelo educativo venezolano 5. Comprende la responsabilidad de la Institución en el entorno social. 6. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador. 2. Exposición del estudiante. 3. Revisiones bibliográficas. 4. Discusiones grupales. 5. Foros o seminarios.	30%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF 3. Referencias recomendadas.			

UNIDAD CURRICULAR:		CONSTRUCCION CIVIL Y SOCIEDAD					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Las obras civiles como acciones que forman parte del desarrollo y progreso de las sociedades con el manejo racional del medio ambiente.	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Conocer los objetivos y fases de las Construcciones Civiles, su evolución y campo laboral así como los valores profesionales y antivalores.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Objetivos y fases de la ingeniería civil, evolución. 2. Diversidad de obras civiles. 3. Campo Laboral. 4. Valores profesionales. 5. Antivalores. 6. Legislación de la construcción y del ambiente.	1. Analiza y discute con criterios los objetivos y fases de la ingeniería y su evolución 2. Revisa y discute con criterios la gran variedad de obras civiles en cada área 3. Analiza las actuaciones de los profesionales en el campo laboral de la Construcción Civil 4. Analiza los valores y antivalores de los profesionales 5. Revisa y discute las leyes inherentes a la construcción civil y al ambiente.			1. Participativo. 2. Cooperativo. 3. Responsable 4. Comprende la dinámica del nuevo modelo educativo venezolano 5. Comprende la responsabilidad de la Institución en el entorno social. 6. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador. 2. Exposición del estudiante. 3. Revisiones bibliográficas. 4. Discusiones grupales. 5. Foros o seminarios.	30%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF 3. Referencias recomendadas.			

UNIDAD CURRICULAR:		CONSTRUCCION CIVIL Y SOCIEDAD					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Articulación de la construcción de obras civiles en el desarrollo de las sociedades	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Conocer los hechos resaltantes de la ingeniería a nivel mundial, nacional, regional y local.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Estudios de casos reales. 2. Análisis del contexto mundial, nacional, regional y local.	1. Estudia los hechos resaltantes de la evolución histórica de los casos reales de acuerdo a la tecnología y la ingeniería, a nivel mundial y nacional. 2. Analiza y establece diferencias de grandes obras en Venezuela y del contexto mundial, según las distintas áreas de conocimiento de la Construcción Civil.			1. Participativo. 2. Cooperativo. 3. Responsable 4. Comprende la dinámica del nuevo modelo educativo venezolano 5. Comprende la responsabilidad de la Institución en el entorno social. 6. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador. 2. Exposición del estudiante. 3. Revisiones bibliográficas. 4. Discusiones grupales. 5. Foros o seminarios.	20%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF 3. Referencias recomendadas.			

UNIDAD CURRICULAR:		CONSTRUCCION CIVIL Y SOCIEDAD					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Gestión de Obras Sostenibles	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Conocer e Identificar los Organismos que regulen la Gestión de Obras Civiles y obtener las herramientas para gestionar correctamente la documentación requerida para la Construcción y Mantenimiento de una Obra Civil.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Organismos relacionados con la Proyección, Ejecución y Mantenimiento de Obras Civiles. 2. Documentación estipulada para la Proyección y Construcción de Obras.	1. Estudia los Organismos vinculados a la realización de Obras Civiles y la industria de la construcción 2. Estudia y establece la Documentación estipulada para la Proyección y Construcción de Obras tales como: 3. Permisos para la Construcción de obras. 4. Leyes asociadas a la Gestión de Obras. 5. Ordenanzas Municipales. 6. Plan de Desarrollo Urbano 7. Condiciones Generales de Contratación con el Estado.			1. Participativo. 2. Cooperativo. 3. Responsable 4. Comprende la dinámica del nuevo modelo educativo venezolano 5. Comprende la responsabilidad de la Institución en el entorno social. 6. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador. 2. Exposición del estudiante. 3. Revisiones bibliográficas. 4. Discusiones grupales. 5. Foros o seminarios.	20%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF 3. Referencias recomendadas.			

TRAYECTO I

TUTORIAL DE PROYECTOS I

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I - TRIMESTRE 1)							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Diagnóstico de participantes y construcción de proyecto de vida	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Conocer las estrategias para construir el Proyecto de Vida de cada estudiante, de forma que puedan conocerse a sí mismos, autodiagnosticando su situación actual e incentivándoles a trazar metas para un próspero futuro						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Elaboración de autobiografías. 2. Construcción de proyectos de vida.	1.1. Elabora su Autobiografía. 2.1. Construye su Proyecto de Vida.			1. Expresa con claridad y organizadamente su autobiografía y proyecto de vida			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor o profesora. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos.	5,00%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Material fotocopiado.			

UNIDAD CURRICULAR:	TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I - TRIMESTRE 1)						
ÁREA TEMÁTICA 2:	Técnicas y estrategias de redacción	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Conocer las herramientas para facilitar y fomentar los procesos investigativos inherentes a la realización de los Proyectos Socio Integradores						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. PRE-REDACCIÓN (Proceso de Planificación), momento para la delimitación del tema de estudio, apoyados en herramientas útiles, tal como las estrategias de Lluvia de Ideas y Apiñamientos para organizar la información 2. DESARROLLO (Proceso de Escritura) como proceso de estructuración donde el individuo parte de un esquema para ampliar y conectar las ideas a través de medios textuales 3. REVISIÓN (Proceso de Corrección Formal) de la coherencia y cohesión y la verificación de la correcta escritura basada en las normas ortográficas y de acentuación, haciendo uso adecuado de conectores.	1. Redactar los elementos contentivos del planteamiento del problema y la delimitación, así como también los objetivos y la justificación del estudio			1. Conoce con claridad y organizadamente las técnicas de redacción del proyecto socio-integrador			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor o profesora 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos	5%			1. Video Beam 2. Computadora 3. Textos bibliográficos			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I - TRIMESTRE 1)					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Diagnóstico de las comunidades - detección y priorización de necesidades, fortalezas y debilidades	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Determinar las necesidades, debilidades, fortalezas y potencialidades que están presentes en las comunidades, para priorizar las necesidades detectadas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Técnicas de Abordaje Comunitario y Diagnóstico Participativo 2. Técnicas de Priorización y selección de problemas en base al área de conocimiento del trayecto	1. Visita a Comunidades asignadas. Entrevista con el Consejo Comunal. 2. Revisa y Jerarquiza la problemática planteada, de acuerdo al Plan Nacional "Simón Bolívar".			1. Realiza el abordaje comunitario y expresa con claridad y organizadamente el Diagnóstico Participativo realizado.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por parte de profesores acreditados en el área del Abordaje Comunitario. 2. Discusión y participación de los estudiantes.	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I - TRIMESTRE 1)							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Formulación de la fase investigativa del proyecto	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Seleccionar el problema a solventar en el proyecto socio-integrador en función de los conocimientos a obtener con las unidades curriculares del trayecto I y establecer los objetivos, justificación y metodología para lograrlo.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Contextualización diagnóstica de la comunidad. 2. Planteamiento y formulación del problema. 3. Definición de los Objetivos y justificación de solución del problema 4. Metodología para la recolección, procesamiento y análisis de datos.	1. Contextualiza el diagnóstico de la comunidad. 2. Plantea y formula el problema de la comunidad. 3. Elabora los objetivos y la justificación de solución del problema. 4. Aplica el método más apropiado para la recolección, procesamiento y análisis de datos.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la metodología de investigación más apropiada para la solución de problemas de la comunidad			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Asesoría por parte de profesores de las unidades curriculares de "Construcción de Documentos", Topografía y Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos 2. Discusión y participación de los estudiantes. 3. Exposiciones por parte de los estudiantes. 4. Revisión y Asignación del Tutor del Proyecto.	10%			1. Video Beam. 2. Computadora.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO 1 - TRIMESTRE 2)					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Caracterización Física de las comunidades abordadas	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Recolectar datos técnicos necesarios para el desarrollo del Proyecto Socio Integrador, lo cual incluye mediciones con cinta métrica, delimitación de las comunidades abordadas haciendo uso de GPS y la elaboración del croquis del área de estudio						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Recolección de datos de acuerdo a la metodología de investigación.	1. Visita a comunidades para ubicar geográficamente el sitio donde se proyectará la obra, identificando los recursos y actividades económicas que allí se desarrollan, además del contexto sociológico y demográfico. 2. Mide con cinta métrica. 3. Delimita con GPS la comunidad abordada. 4. Dibuja el Croquis del área de estudio.			1. Mide el terreno y Dibuja en forma cooperativa y corresponsable el croquis del área de estudio y la delimitación de la comunidad abordada.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Tutoría de profesores de unidades curriculares de Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos y Topografía.	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO 1 - TRIMESTRE 2)					
ÁREA TEMÁTICA 6:	Sustentación de la Investigación	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Obtener el conocimiento, y los criterios por los cuales se justifica la propuesta del proyecto, en torno a ontología, epistemología y metodología						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La Ontología como forma de ver la realidad objeto de estudio. 2. La epistemología, como teorías del conocimiento, (históricas, psicológicas y sociológicas). 3. La Metodología como procedimiento para solucionar el problema planteado.	1. Obtiene el conocimiento del problema y la solución del mismo dentro del proyecto, 2. Redacta la Sustentación de la Investigación del Proyecto Socio-integrador.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la sustentación epistemológica y metodológica de investigación			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Revisión de Libros, Trabajos de Grado, Trabajos de Proyecto, Revistas Técnicas, entre otros.	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO 1 - TRIMESTRE 2)					
ÁREA TEMÁTICA 7:	Aspectos constructivos y legales del terreno ó construcción del Proyecto	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Identificar las características de documentos de propiedad de terrenos o construcciones, y documentos relacionados a solvencias catastrales de las comunidades abordadas, incluyendo además un reconocimiento de la zonificación oficial del sitio donde se desarrolla el Proyecto Socio Integrador.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Características de la solución adoptada del proyecto de obra 2 Manejo de la información geográfica. 3 Características de documentos de propiedad de terrenos o construcciones. Solvencia catastral 4. Zonificación urbana del sitio de obra. Cumplimiento de variables urbanas	1. Diseña la propuesta de proyecto a ejecutar. 2. Identifica los aspectos constructivos y legales del terreno ó construcción donde se desarrollará la Obra.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el diseño de la propuesta y la Identificación y descripción de los aspectos constructivos y legales del terreno ó construcción donde se desarrollará la Obra.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Tutoría de profesores de unidad curricular de "Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos" y "Estructura Organizativa del Estado"	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO 1 - TRIMESTRE 2)					
ÁREA TEMÁTICA 8:	Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) del terreno donde se desarrollará la obra	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Realizar los Levantamientos Topográficos de las comunidades abordadas, además de procesar y dibujar los datos obtenidos en el levantamiento mediante el uso de softwares informáticos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Tipos de Levantamientos topográficos 2. Procesamiento de datos topográficos con el uso de la informática 3. Dibujo de planos topográficos	1. Ejecuta el Levantamiento topográfico con asesoría del profesor de topografía. 2. Procesa los datos topográficos con el uso de la informática. 3. Dibuja los planos topográficos con asesoría del profesor de Expresión Gráfica y Dibujo de proyectos.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la medición topográfica, procesamiento de datos y dibujo de planos del proyecto de estudio.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Tutoría de profesores de unidades curriculares de Topografía y Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos.	9,5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO 1 - TRIMESTRE 2)					
ÁREA TEMÁTICA 9:	Planos Arquitectónicos, de Ingeniería y de Instalaciones del Proyecto de estudio	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Dibujar los planos arquitectónicos, de Ingeniería y de Instalaciones del proyecto de obras civiles a proponer						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Planos de localización y ubicación 2. Planos de arquitectura 3. Planos de estructuras 4. Planos de instalaciones sanitarias 5. Planos de instalaciones eléctricas	1. Dibuja a la escala apropiada los planos de proyecto de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y detalles de obras civiles.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el dibujo de los planos del proyecto de estudio.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Tutoría de profesores de unidades curriculares de Topografía y Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos.	9,5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I -TRIMESTRE 3)					
ÁREA TEMÁTICA 10:	Técnicas de Expresión Oral y Corporal	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Realizar el levantamiento parcelario y catastral de las construcciones existentes en el sitio donde se desarrolla el Proyecto Socio Integrador						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Preparación del Discurso (Capacidad de Síntesis y Diseño de Presentaciones audiovisuales) 2. Técnicas de Expresión Oral (Primera impresión, Nerviosismo inicial, Primera y última frase del discurso, Comunicación verbal, entre otros). 3. Técnicas de Expresión Corporal (La voz y la mirada, Las manos y el cuerpo)	1. Desarrolla destrezas para transmitir mensajes con claridad y precisión, de tal manera que pueda hacerse comprender por las personas que le escuchan. 2. Desarrolla habilidades para la correcta expresión corporal, aplicando posturas y gestos adecuados al contexto. 3. Aplica las técnicas de expresión oral y corporal en la presentación del Proyecto Socio-Integrador			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la redacción de la síntesis del proyecto así como también el diseño de la presentación animada del proyecto.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1 Exposición del profesor.	5,0%			• Video Beam • Computadora • Laboratorio de Computación			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I -TRIMESTRE 3)							
ÁREA TEMÁTICA 11:	Levantamiento parcelario y catastral de construcciones existentes	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Realizar el levantamiento parcelario y catastral de las construcciones existentes en el sitio donde se desarrolla el Proyecto Socio Integrador						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Levantamiento Parcelario 2. Levantamiento catastral. 2. Identificación de las características de los miembros estructurales que presentan las construcciones existentes, desde el punto de vista grafico y/o mecánico.	1 Ejecuta el Levantamiento parcelario de construcciones existentes. 2. Ejecuta el Levantamiento catastral de construcciones existentes 3. Identifica las características de los miembros estructurales que presentan las construcciones existentes, desde el punto de vista grafico y/o mecánico.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el levantamiento parcelario y catastral de las construcciones existentes en el sitio donde se desarrollará el Proyecto			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1 Exposición del profesor. 2 Tutoría de profesores de unidades curriculares de "Geografía y Hábitat" y "Topografía"	5,0%			• Video Beam • Computadora • Unidad de transporte • Equipos Topográficos • Laboratorio de Computación			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I -TRIMESTRE 3)					
ÁREA TEMÁTICA 12:	Elaboración de Cartografías del proyecto de obra	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Elaborar las cartografías del área de estudio, en base a la información topográfica, de construcciones existentes y catastrales que ha sido levantada y procesada a lo largo del desarrollo del Proyecto Socio Integrador.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Interpretación de planos cartográficos del sector donde se desarrollará el proyecto de obra. 2. Digitalización de planos	1. Busca en los organismos competentes, los planos cartográficos del sector donde se desarrollará el proyecto. 2. Ubica y describe cartográficamente el sitio de proyecto de obra. 3. Digitaliza los Planos existente donde se desarrollará el Proyecto de Obra.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la búsqueda, interpretación, ubicación y descripción de la información cartografica del sitio de proyecto de obra			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Tutoría de profesores de unidades curriculares de "Geografía y Hábitat", "Topografía" y "Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos"	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Equipos Topográficos. 5. Laboratorio de Computación.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I - TRIMESTRE 3)					
ÁREA TEMÁTICA 13:	Procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Realizar el procesamiento de la información recabada en el Proyecto Socio Integrador, desarrollando un análisis e interpretación de los mismos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Procesamiento de Datos, Análisis e Interpretación de Resultados.	1. Procesa los datos recolectados. 2. Analiza e interpreta los resultados. 3. Elabora conclusiones.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el procesamiento, análisis e interpretación de la información recabada.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Tutoría de profesores de unidades curriculares de Topografía y Análisis Estadístico.	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Laboratorio de Computación.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS I (TRAYECTO I -TRIMESTRE 3)					
ÁREA TEMÁTICA 14:	Diseño del Sistema de Información Geográfica (SIG) del área de estudio	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Elaborar el Sistema de Información Geográfica (SIG) que contenga la información geográfica, topográfica, parcelaria y catastral del área de estudio						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Generación de Imágenes Digitales, provenientes de Cartografía Básica y/o por Información Aerofotogramétrica y Satelital 2. Procesamiento de capas para la implementación del SIG. 3. Vinculación a base de datos topográficos, parcelarios y catastrales.	1. Elabora el mapa base del área de estudio. 2. Crea capas SIG. 3. Vincula la base de datos topográfica, parcelaria y catastral. 4. Genera nuevas cartografías.			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el diseño del Sistema de Información Geográfica (SIG) del área de estudio.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Tutoría de profesores de unidades curriculares de Topografía.	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 3. Unidad de transporte. 4. Laboratorio de Computación.			

CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD CURRICULAR:		CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Nociones Básicas	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante un acercamiento a los elementos conceptuales necesarios para potenciar el desarrollo de un estilo propio, acorde con los fundamentos básicos de la redacción de textos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Texto: Definiciones 2. Propiedades textuales (adecuación, cohesión, coherencia y corrección gramatical). 3. Definición de redacción 4. Contexto situacional y lingüístico. 5. Distintos tipos de textos y su función comunicativa. 6. El párrafo y su estructura.	1. Analiza los elementos lingüísticos presentes en los textos seleccionados. Signos de puntuación, Cohesión y coherencia. 2. Identifica los diferentes tipos de textos y la función comunicativa que cumplen. 3. Construye párrafos de forma clara y coherente. 4. Identifica las debilidades respecto a las propiedades textuales (cohesión, coherencia y corrección gramatical) a partir de la producción de textos.			1. Participa en situaciones comunicativas utilizando adecuadamente la lengua escrita. 2. Valora la importancia del lenguaje como medio de expresión. 3. Toma conciencia sobre los procesos de construcción de párrafos siguiendo su estructura formal. 4. Valora la lectura como medio para alcanzar la composición escrita 5. Desarrolla actitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Taller. 2. Panel de discusión. 3. Aprendizaje Cooperativo. 4. Uso de Mapas Conceptuales.	20%			1. Pizarra Acrílica. 2. Video Bean. 3. Textos seleccionados. 4. Material Bibliográfico.			

UNIDAD CURRICULAR: CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Clasificación de los Escritos	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Iniciar al estudiante en el reconocimiento de la diversidad de documentos técnicos que en el área de Construcción Civil, suelen emplearse para las distintas etapas de un proyecto de obra civil						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
Diversidad de los escritos en las organizaciones: 1. Estructura textual (carta, oficios, memorando, minutas, actas, relación, artículo, memoria descriptiva, informe, monografías) según su secuencia textual.	1. Utiliza adecuadamente elementos lingüísticos que caracterizan los tipos de documentos 2. Identifica la estructura textual de las diferentes producciones escritas. 3. Construye diversos tipos de documentos según sus necesidades laborales.			1. Asume actitudes positivas en el proceso de producción escrita, dándole valor cognitivo. 2. Valora la función epistémica de la escritura para transformar el conocimiento. 3. Muestra competencia comunicativa, capacidad crítica, autocrítica y reflexiva en la redacción de textos 4. Interviene en la elaboración de los proyectos comunitarios demostrando habilidades y destrezas comunicativas 5. Aceptación responsable ante la corrección y mejora de sus propias			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Taller. 2. Panel de discusión. 3. Aprendizaje Cooperativo. 4. Uso de Mapas Conceptuales.	40%			1. Pizarra Acrílica 2. Video Bean 3. Material Bibliográfico 4. C.D. 5. Grabador			

UNIDAD CURRICULAR:		CONSTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Tipos de Informes escritos según la situación comunicativa organizacional.	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas para la redacción de textos académicos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
Planificación, estructuración, redacción y revisión de informes. 1. Cortos. 2. Medianos. 3. Amplios o Mayores.	1. Identifica las partes de los Informes proporcionados por el docente 2. Precisa el estilo de los Informes 3. Elabora el tipo de Informe Corto correspondiente, según los niveles de la comunicación y la situación comunicativa respectiva 4. Elabora el tipo de Informe Mediano correspondiente, según los niveles de la comunicación y la situación comunicativa respectiva 5. Elabora el tipo de Informe Largo correspondiente, según los niveles de la comunicación y la situación comunicativa respectiva			1. Adecúa el tipo de informe en atención a los diferentes niveles de comunicación y ajustado al contexto. 2. Comunica con claridad, precisión y convencimiento de sus ideas, demostrando respeto y consideración con las personas con quienes se relacionan. 3. Muestra competencia comunicativa, capacidad crítica, autocrítica y reflexiva en la construcción de informes cortos o breves, como medio para participar en la toma de decisiones, emisión de sugerencias y recomendaciones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Taller. 2. Panel de discusión. 3. Aprendizaje Cooperativo.	40%			1. Pizarra Acrílica. 2. Video Bean. 3. Textos seleccionados. 4. Material Bibliográfico.			

MATEMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR: MATEMÁTICA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	FUNCIÓN REAL DE VARIABLE REAL	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Desarrollar habilidades y destrezas para analizar, identificar y representar gráficamente funciones de variable real, atendiendo las características y detalles de las mismas y a través de las cuales pueda resolver problemas propios de la ingeniería y otras ciencias.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Funciones: Definición, Función Par e Impar. Función Inyectiva, Sobreyectiva, y Biyectiva 2. Clasificación de las funciones: Algebraicas y Trascendentes 3. Funciones Algebraicas: a) Función Lineal: Dominio, Rango y Representación Gráfica b) Función Cuadrática: Dominio y rango. Vértice, puntos de cortes con los ejes, Gráfica c) Función Valor Absoluto: Dominio, Rango, Puntos de Cortes, vértice, Representación Gráfica d) Función Raíz Cuadrada: Dominio, Rango, Puntos de Cortes, Representación Gráfica e) Función Racional: Dominio, Rango, Asíntotas, Puntos de Cortes, Representación Gráfica Funciones Trascendentes: a) Función Exponencial: Propiedades de los exponentes. Ecuación general, Dominio, Rango, representación Gráfica. b) Función Logarítmica: Propiedades. Ecuación general, Dominio, Rango, representación Gráfica. c) Funciones Trigonométricas. Definición. Dominio, Rango y representación Gráfica. 4. Funciones Inversas. Otras maneras de definir funciones: funciones implícitas, funciones definidas a trozos, funciones definidas paramétricamente 5. Álgebra de Funciones. Composición de Funciones. Problemas de aplicación de funciones, orientados a la carrera.	1. Analiza y ejemplifica la Ley de Correspondencia entre dos conjuntos, para construir la definición de Función representando en el Plano Cartesiano y determinando el dominio, rango, paridad, inyectividad y sobreyectividad de funciones con aplicaciones a la Ingeniería. 2. Identifica las funciones fundamentales y determina su dominio y rango. 3. Construye la representación gráfica en el plano cartesiano. 4. Define y determina la función inversa. 5. Realiza operaciones con funciones reales. 6. Realiza la composición de funciones.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	15%			1. Material Didáctico. 2. Guías de Problemas y Ejercicios. 3. Pizarra Acrílica, Marcadores y Borrador			

UNIDAD CURRICULAR: MATEMÁTICA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Limite y Continuidad de Funciones	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Desarrollar habilidades y destrezas para el cálculo del límite y continuidad de las funciones reales, enfocándose principalmente en problemas de aplicación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La definición del Límite de una función real e Interpretación Geométrica. Propiedades de los límites. 2. Teoremas del Límite de funciones reales. 3. Límites Indeterminados. Límites al infinito. 4. Límites de Funciones Trigonométricas. 5. Límites laterales. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. 6. Continuidad de Funciones Reales.	1. Define y analiza a través de la interpretación geométrica el límite de una función real. 2. Calcula el límite de una función real a partir de la definición. 3. Utiliza los teoremas para determinar el límite de funciones reales aplicando el método de sustitución directa. 4. Calcula límites indeterminados de funciones reales. 5. Calcula el límite de funciones trigonométricas aplicando sustitución de identidades fundamentales y límites notables. 6. Calcula los límites laterales. Determina las asíntotas de una función dada. 7. Usa la definición para estudiar la continuidad de una función real. Sigue el procedimiento para establecer y corregir, si es posible, la discontinuidad de una función. 8. A partir de problemas de aplicación a la Ingeniería, Física, Administración y otras Ciencias, analiza el dominio de continuidad de una función real, con interpretación gráfica.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: MATEMÁTICA							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Derivación y sus Aplicaciones	HT:	40	HTA:	20	HTI:	20
PROPÓSITO:	Desarrollar habilidades y destrezas para el cálculo de la derivada de funciones reales así como también de sus aplicaciones, dirigidas fundamentalmente a la realización de graficas complejas y problemas de física involucrados con el movimiento uniforme y uniformemente acelerado.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La definición de la Derivada de una función real en un punto e Interpretación Geométrica. 2. Las Rectas Tangentes y Normales a una curva. 3. Los Teoremas de la Derivada de una función real. 4. Regla de la cadena. 5. Derivadas de orden superior. 6. Derivación implícita. 7. La derivación en problemas que involucren razones de cambio. 8. La aplicación de las derivadas para la representación grafica de funciones. Función creciente y decreciente. Máximos y mínimos. Concavidad de la gráfica de una función. Puntos de inflexión.	1. Define y analiza a través de la interpretación geométrica la derivada de una función real. 2. Calcula la derivada de una función real a partir de la definición. 3. Utiliza los teoremas para determinar la derivada de funciones reales, aplica la regla de la cadena. 4. Utiliza la noción de derivadas para resolver problemas que involucren razones de cambio, tales como: la velocidad, la aceleración, la velocidad de reacción. 5. Analizar problemas propios de la Ingeniería y otras Ciencias, a través de la gráfica detallada de funciones en donde se estudie: Crecimiento, Decrecimiento, Números Críticos, Máximos y Mínimos Relativos, Puntos de Inflexión, Concavidad y Convexidad.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Integrales simples no definidas	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Desarrollar habilidades y destrezas para el cálculo de integrales simples no definidas de funciones reales aplicando los métodos respectivos según sea el caso.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La integral no definida. Definición. Propiedades 2. Métodos para la solución de integrales. - Método de sustitución. - Integración por sustitución trigonométrica. - Integrales que contienen polinomios cuadráticos - Integración de funciones racionales - Integración de funciones irracionales - Integración por partes - Integración de productos de senos, cosenos, tangentes y secantes. - Integración de funciones hiperbólicas	1. Determina la solución general de integrales indefinidas de funciones, siguiendo el procedimiento planteado para cada tipo de función; aplicando conocimientos fundamentales de álgebra.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: MATEMÁTICA							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Integrales simples definidas y sus Aplicaciones	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Desarrollar habilidades y destrezas para el cálculo de integrales simples definidas de funciones reales, con aplicación para la solución de problemas de la realidad, calculo de áreas y volúmenes irregulares definidos por funciones, presiones, momentos de inercia, y centroides.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La integral definida. Definición. Teorema fundamental del cálculo. 2. Propiedades de la integral definida. Teoremas. 3. Métodos numéricos, Simpson y trapecio. 4. Aplicaciones de la integral definida, Áreas, Volúmenes, Área de una superficie de revolución, Longitud de Arco, Momentos y productos de Inercia, Centroides, Trabajo, entre otros. 5. Integrales impropias.	1. Determina la solución de integrales definidas. 2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre funciones, cónicas e integrales definidas, para el cálculo de áreas, superficies y sólidos de revolución. 3. Aplica métodos de aproximación numérica, para el cálculo de áreas. 4. Calcula centroides de áreas irregulares, momentos de inercia y longitudes de arco, como aplicaciones de la integral definida. 5. Aplica los conocimientos de la integral para el cálculo de ecuaciones de corte y momento en vigas a partir de la ecuación de carga de la misma.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

QUÍMICA GENERAL

UNIDAD CURRICULAR: QUÍMICA GENERAL							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Estructura de los átomos	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Formar al estudiante para que logre identificar la estructura atómica de un determinado elemento.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. El Átomo. 2. Modelos Atómicos. 3. Orbital Atómico. 4. Números Cuánticos. 5. Configuración Electrónica.	1. Identifica la estructura atómica de un determinado elemento.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR: QUÍMICA GENERAL							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Periodicidad química y las propiedades periódicas	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Propiciar la utilidad que proporciona el conocimiento de la tabla periódica.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Tabla Periódica. Relación con la configuración electrónica. 2. Propiedades Periódicas: Energía de Ionización, Afinidad Electrónica, Electronegatividad.	1. Utilizará la tabla periódica para predecir la periodicidad química de las siguientes propiedades físicas: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR: QUÍMICA GENERAL							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Enlace químico	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Formar al estudiante para la comprensión y justificación de los enlaces químicos						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Enlace químico. Concepto. Clasificación. 2. Enlace Iónico. Identificación de Iones. 3. Enlace Covalente. 4. Enlaces múltiples. Enlace metálico.	1. Identifica si el enlace químico es: iónico, covalente o covalente polar. 2. Identifica las propiedades características de los elementos metálicos que los distinguen de los no metales como: conductividad térmica elevada, brillo, ductilidad, maleabilidad en base a su estructura electrónica y formación de enlaces metálicos.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR: QUÍMICA GENERAL							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Reacciones químicas.	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la identificación de las reacciones químicas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Reacciones Químicas: Concepto y Clasificación. 2. Ley de la Conservación de la Masa. 3. Reactivo limitante, % de Pureza, % de Rendimiento.	Identifica las reacciones químicas.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR: QUÍMICA GENERAL							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Leyes y propiedades de los gases	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la identificación de las propiedades y leyes que rigen el comportamiento de los gases.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Características de los gases ideales. 2. Leyes que rigen el comportamiento físico de los gases ideales. 3. Ecuación de Estado.	1. Identifica las propiedades que caracterizan al estado gaseoso. 2. Identifica las leyes experimentales que rigen el comportamiento gaseoso ideal			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR: QUÍMICA GENERAL							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Soluciones y concentraciones	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la identificación de las propiedades que caracterizan a las soluciones y concentraciones.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Solución. Concepto. Tipos de Soluciones. 2. Concentración. Concepto. Unidades de Concentración. 3. Mezclas de Soluciones sin Reacciones Químicas. 4. Electrolitos: Concepto y Clasificación.	Identifica las propiedades que caracterizan a las soluciones y concentraciones.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector)			

TOPOGRAFIA

UNIDAD CURRICULAR:		TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 1)					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Introducción a la topografía, mediciones y coordenadas	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Explicar el alcance que tiene la topografía como ciencia utilizada en la representación gráfica.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición de Topografía y diferencia con otras ciencias. Clasificación, círculo trigonométrico y topográfico. Sistemas de referencia nacional, local, mundial. Objetivos y generalidades. 2. Medición con cinta métrica. 3. Teoría de errores: errores sistemáticos y accidentales, error probable, grado de precisión de una serie de medidas. 4. Definiciones de Ángulos horizontales: Azimut, Rumbo, Declinación, Deflexión. Cálculo de Azimut y de Rumbo a partir de declinación magnética y ángulos de deflexión, Conversiones de rumbo a azimut y viceversa. 5. Cálculo de Coordenadas de un punto a partir de: azimut, rumbos y distancias. Cálculo de Incrementos, distancias entre puntos de coordenadas conocidas, cálculo de ángulos horizontales a partir de coordenadas conocidas.	1. Mide con Cinta Métrica diferentes tipos de terreno. 2. Calcula la distancia verdadera conocido el error de la medición. 3. Conocida la distancia verdadera y la distancia medida, calcula alargamiento o acortamiento de la cinta métrica. 4. Calcula la media, los errores residuales y el grado de precisión de una serie de medidas. 5. Mide ángulos en serie con un teodolito. 6. Calcula el azimut de una línea conocido su rumbo magnético y viceversa. 7. Calcula las coordenadas de un punto utilizando coordenadas polares (ángulos y distancias).			1. Realiza las mediciones topográficas, calcula con los datos campos y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales. 5. Prácticas de campo.	9%			1. Video Beam 2. Computadora			

UNIDAD CURRICULAR:		TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 1)					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Levantamientos Planimétricos	HT:	88	HTA:	44	HTI:	44
PROPÓSITO:	Demostrar con precisión, la medición de distancias lineales y angulares conociendo los errores de la misma.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Levantamientos Planimétricos. a. Poligonales abiertas. b. Poligonales cerradas. 2. Método de radiación para levantamientos topográficos. 3. Método de intersección de visuales para levantamientos topográficos. 4. Cálculo y ajuste de poligonales: Definiciones, Errores y compensaciones de error de cierre angular. Cálculo de azimuts, incrementos y error de cierre lineal. Compensación de cierre lineal y cálculo de vértices	1. Mide con el apoyo de un teodolito, trípode, estadía o mira topográfica y cinta métrica, una poligonal abierta de un terreno determinado. 2. Mide con el apoyo de un teodolito, trípode, estadía o mira topográfica y cinta métrica, una poligonal cerrada de un terreno determinado. 3. Calcula las coordenadas de los vértices de una poligonal usando el método de radiación. 4. Calcula las coordenadas de los vértices de una poligonal usando el método de intersección de visuales. 5. Calcula y ajusta una poligonal abierta. 6. Calcula y ajusta una poligonal cerrada. 7. Dibuja en forma manual y digital la poligonal levantada.			1. Realiza las mediciones topográficas, calcula con los datos campos y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales. 5. Prácticas de campo.	20%			1. Video Beam. 2. Computadoras y software de topografía. 3. Equipos Topográficos.			

UNIDAD CURRICULAR:		TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 1)					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Calculo de áreas	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Demostrar con precisión, el cálculo de areas por diferentes métodos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Cálculo de Áreas por el método de coordenadas rectangulares y polares. 2. Cálculo de Áreas por el método de Trapecios y por el método de Simpson. 3. Parcelación.	1. Calcula áreas de terreno utilizando los diferentes métodos conocidos y comprobar las diferencias entre unos métodos aplicando el más óptimo en base a la actividad de campo a ejecutar.			1. Calcula y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor.2. Trabajos dirigidos.3. Trabajos asignados y defendidos.4. Talleres grupales.5. Prácticas de campo.	5%			1. Video Beam.2. Computadoras y software de topografía.3. Equipos Topográficos.			

UNIDAD CURRICULAR: TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 2)							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Sistema de posicionamiento global (GPS)	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Utilizar con precisión el GPS y el manejo de software topográficos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Fundamentos: trilateración satelital, medición de distancia, precisión en la medida del tiempo, posicionamiento, corrección de errores. 2. Componentes del sistema GPS, Precisiones con GPS. 3. Tipo de medición con sistema GPS, estáticas, cinemáticas y en tiempo real; precisiones y calidad del sistema. 4. Sistema de coordenadas, Sistemas de Proyecciones. 5. Aplicaciones de GPS.	1. Conoce los sistemas de posicionamiento global y de referencia nacional e internacional. 2. Realiza levantamientos con GPS (mediciones estáticas y/o cinemáticas).del área del proyecto 3. Obtiene Coordenadas y/o Cotas de acuerdo al nivel de precisión exigido. 4. Dibuja a través del método de Coordenadas.			1. Realiza las mediciones topográficas, calcula con los datos campos y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales. 5. Prácticas de campo.	5%			1. Video Beam. 2. Computadoras y software de topografía. 3. Equipos Topográficos.			

UNIDAD CURRICULAR: TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 2)							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Altimetría.	HT:	76	HTA:	38	HTI:	38
PROPÓSITO:	Aplicar el método e instrumentos adecuados para nivelar un terreno, con precisión.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Nivelación: Conceptos de cota, cota de ojo. Tipos de nivelación. Nivelación Trigonométrica. 2. Errores más comunes cometidos en la nivelación. 3. Equipos para nivelación. 4. Nivelación Taquimétrica, cálculo de distancias horizontales y verticales por taquimetría. Instrumentos empleados. 5. Nivelación Geométrica. Cálculo de cotas de un terreno, criterios de tolerancia y repartición de errores. Instrumentos empleados.	1. Realiza la Nivelación Taquimétrica o la Nivelación Geométrica de un terreno. (Será dependiente de las características topográficas del terreno) 2. Calcula cotas de los puntos de un terreno de acuerdo a los datos obtenidos en el campo. 3. Aplica criterios sobre repartición de errores.			1. Realiza las mediciones topográficas, calcula con los datos campos y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales. 5. Prácticas de campo.	17%			1. Video Beam. 2. Computadoras y software de topografía. 3. Equipos Topográficos.			

UNIDAD CURRICULAR:		TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 2)					
ÁREA TEMÁTICA 6:	Nociones sobre Curvas de Nivel	HT:	26	HTA:	13	HTI:	13
PROPÓSITO:	Representar gráficamente el relieve de un terreno, en forma correcta.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conceptos de curvas de nivel, cota redonda, interpolación lineal, red de triangulación. 2. Trazado de curvas de nivel. Ejercicios de curvas de nivel. 3. Cálculo de pendientes entre curvas de nivel, Trazado de pendientes uniformes, cálculo de cotas. 4. Perfil longitudinal de un alineamiento y perfiles transversales a un alineamiento.	1. Realiza la Nivelación de un terreno. 2. Calcula las cotas redondas por medio de las cotas de los puntos, obtenidas a través de una nivelación realizada en el campo. 3. Dibuja manual y digitalmente, el plano topográfico con las curvas de nivel. 4. Dibuja manual y digitalmente, el perfil longitudinal de un terreno. 5. Dibuja manual y digitalmente, perfiles transversales a un alineamiento.			1. Realiza las mediciones topográficas, calcula con los datos campos y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales. 5. Prácticas de campo.	6%			1. Video Beam. 2. Computadoras y software de topografía. 3. Equipos Topográficos.			

UNIDAD CURRICULAR: TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 2)							
ÁREA TEMÁTICA 7:	Topografía de Obras.	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Replantear, nivelar y dibujar un lote de terreno.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición geométrica de alineamientos rectos y curvas horizontales. 2. Replanteo de parcelas, rasantes y taludes. 3. Cálculo de volúmenes de tierra. 4. Topografía modificada.	1. Aplica técnicas propias de levantamiento topográfico para replantear curvas horizontales y elementos de transición. 2. Aplica técnicas propias de levantamiento topográfico para replantear alineamientos rectos, curvas horizontales, secciones transversales (taludes, cunetas, peraltes). 3. Calcula volúmenes aplicando métodos gráficos y analíticos. 4. Traza la topografía modificada de acuerdo a las especificaciones de planos de ubicación. 5. Conoce las técnicas, metodología y simbologías utilizadas en la elaboración de planos topográficos. 6. Calcula en base a mediciones efectuadas en campo un movimiento de tierra, y su costo de manera somera.			1. Realiza las mediciones topográficas, calcula con los datos campos y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales. 5. Prácticas de campo.	7%			1. Video Beam. 2. Computadoras y software de topografía. 3. Equipos Topográficos.			

UNIDAD CURRICULAR:		TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 3)					
ÁREA TEMÁTICA 8:	Levantamiento Parcelario y Catastral.	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Conocer las Herramientas básicas para la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna definición del Catastro.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición. 2. Propiedad Inmobiliaria: a. Descripción Física. b. Situación Jurídica. c. Valor Económico. 3. Métodos y Técnicas de Medición en el Levantamiento Parcelario. a. Método de los Triángulos. b. Método de los Lados y Ángulos. c. Método del eje de Coordenadas. d. Método Polar. e. Método del Triángulo a partir de un eje. 4. Equipos utilizados en el Levantamiento Parcelario.	1. Maneja términos relacionados con el Catastro Municipal: actualización catastral física, económica y jurídica de la estructura parcelaria de un Municipio. 2. Realiza el levantamiento parcelario y catastral a las construcciones existentes en el área del proyecto. 3. Organiza los datos de campo y ejecuta el control estadístico de los mismos.			1. Realiza el levantamiento parcelario y catastral; y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales. 5. Prácticas de campo.	11%			1. Video Beam. 2. Computadoras y software de topografía. 3. Material impreso.			

UNIDAD CURRICULAR:		TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 3)					
ÁREA TEMÁTICA 9:	Cartografía	HT:	34	HTA:	17	HTI:	17
PROPÓSITO:	Clasificar objetivamente las diversas proyecciones y Sistemas de Coordenadas utilizadas en Cartografía y muy en especial para Venezuela.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición de Cartografía. 2. Nomenclatura para identificar mapas. 3. Análisis Comparativo entre Mapas, Cartas y Planos Topográficos. 4. La Cartografía en Venezuela. 5. Sistema de Coordenadas Locales, Regionales, Nacionales y Globales. 6. Latitud y longitud de Puntos sobre la tierra.	1. Define Cartografía y códigos de referencia de las diferentes escalas con que se identifican los Mapas. 2. Identifica los diversos términos usados en cartografía. 3. Interpreta mapas. 4. Establece diferencias entre Mapas, Cartas y Planos Topográficos. 5. Elabora el mapa base del Proyecto. 6. Conoce la nomenclatura de Planos Manejados en Venezuela. 7. Maneja los términos latitud y longitud, así como su funcionamiento.			1. Identifica e interpreta mapas, cartas y planos topográficos y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales.	8%			1. Video Beam 2. Computadoras y software de topografía. 3. Mapas, Cartas y Planos Topográficos en físico y digital.			

UNIDAD CURRICULAR:		TOPOGRAFIA (TRAY. 1 - TRIM 3)					
ÁREA TEMÁTICA 10:	Sistemas de Información Geográfica (SIG)	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Manejar correctamente la técnica SIG, abordando aspectos teóricos fundamentales como son el conocimiento de los conceptos de la creación, mantenimiento y uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG)						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición. 2. Datos Geográficos. 3. Base de Datos atributal georeferenciada. 4. Mapa Base. 5. Utilización de Software. 6. Aplicaciones. 7. Visión prospectiva.	1. Establece las ventajas de uso de la tecnología SIG en el manejo de la información georeferenciada. 2. Genera Imágenes Digitales, provenientes de Cartografía Básica y/o por Información Aerofotogramétrica y Satelital. 3. Procesa capas para la implementación de un SIG. 4. Aplica eficientemente las diversas utilidades SIG, con los Software especiales para estas actividades. 5. Elabora el SIG Catastral del proyecto.			1. Diseña un SIG y expresa con claridad y organizadamente los resultados obtenidos			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales.	11%			1. Video Beam 2. Computadoras y software de topografía. 3. Mapas, Cartas y Planos Topográficos en físico y digital.			

EXPRESION GRAFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Técnicas de dibujo a mano alzada	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Desarrollar conocimientos teóricos – prácticos de la expresión gráfica y el dibujo mediante la técnica de mano alzada sin el uso de instrumentos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conceptos y tipos de dibujos a mano alzada, importancia del croquis en el ámbito de la construcción civil. 2. Conceptos geométricos de los elementos primarios de la expresión gráfica, el punto, la línea, el plano y el volumen. 3. Conceptos de formas	1. Ejercita el trazado de líneas a mano alzada, de formas distintas, con el uso de diversos medios: lápices de dibujo, plumillas y marcador. 2. Elabora croquis de composiciones con formas primarias. 3. Hace representaciones gráficas			1. Capacidad para comprender desde un enfoque teórico – práctico, los conocimientos de los elementos primarios de la expresión gráfica y los principios de la composición y los aplica en la realización de ejercicios creativos en una forma metódica, organiza.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- El profesor dibuja diversas figuras geométricas en el pizarrón y propone a los alumnos crear composiciones que queden inscritas en los límites de las formas dibujadas. 4.- Creación de composiciones libre	3%			1.- Pizarrón 2.- Modelos a escala 3.- Video Beam 4.- Internet 5.- Computadora			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Instrumentos usados en el dibujo técnico	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Manejar de los instrumentos básicos del dibujo técnico						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Clasificación de las herramientas, materiales y equipos usados en el dibujo técnico 1.1. Generalidades 1.2. Identificación y escala internacional de dureza de los lápices 1.3. Identificación de los distintos tipos de planos	1. Aplica los lápices de dibujo técnico en ejercicios de valoración y trazados de líneas. 2. Utiliza los lápices, papeles, escuadras, plantillas y compases en composiciones diseñadas en el área temática 1. 3. Elabora ejercicios gráficos			1. Identifica y maneja con destreza los instrumentos básicos del dibujo técnico, es pulcro, ordenado, metódico y preciso.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. El profesor dibuja diversas figuras geométricas en el pizarrón y propone a los alumnos crear composiciones que queden inscritas en los límites de las formas dibujadas. 4. Creación de composiciones libre	3%			1. Pizarrón 2. Modelos a escala 3. Video Beam 4. Internet 5. Computadora			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Los formatos de trabajo, rótulos y leyendas	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Aplicar las normas de la rotulación en los formatos de trabajos y el uso de leyendas en los planos						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Clasificación de los formatos de uso Internacional y Norma Nacional COVENIN 1.1. Generalidades 1.2. Dimensiones de los formatos, determinación según la serie. 1.3. Norma Nacional COVENIN sobre los formatos de dibujo técnico. 1.4. Plegado de los formatos 2.- Rotulación y leyendas en los planos 2.1. La rotulación y su normalización 2.2. Técnicas de rotulación 2.3. Importancia de las leyendas en los planos	1. Dibuja el formato a ser aplicado en la clase, con la rotulación y cajetín. 2. Aprende a diseñar y escoger el tamaño de los planos de acuerdo a lo que se va a representar. 3. Realiza ejercicios prácticos de formatos de diversos tamaños con el fin de aprender el doblado de planos. 4. Construye letras y números con el uso de líneas guías aplicando las normas			1. Es pulcro, Metódico y preciso. 2. Tiene responsabilidad, asiste a la clase y disponibilidad para el aprendizaje y sensibilidad social.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Investigación hermenéutica 3. Trabajos dirigidos en taller.	4%			1. Pizarrón 2. Modelos a escala 3. Video Beam 4. Internet 5. Computadora			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Líneas Convencionales y Normalizadas	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Usar y aplicar las Líneas Convencionales y Normalizadas en los planos						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Clasificación de las líneas Convencionales 1.1. Generalidades 1.2. Tipos y Usos 2. Clasificación de la Líneas Normalizadas 2.1. Generalidades. 2.2. Tipos y Usos. 2.3. Normas DIN	1. Representa gráficamente los tipos de líneas convencionales y normalizadas			1. Es pulcro, Metódico y preciso. Tiene responsabilidad, asiste a la clase y disponibilidad para el aprendizaje y sensibilidad social. 2. Es proactivo.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Investigación hermenéutica 3. Trabajos dirigidos en taller.	7%			1. Pizarrón 2. Modelos a escala 3. Video Beam 4. Internet 5. Computadora			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 5:	La escala y acotamiento	HT:	34	HTA:	17	HTI:	17
PROPÓSITO:	Aplicar diversas escalas en las representaciones de figuras geométricas planas con sus respectivos acotamientos						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición de escala 1.1. Uso de las escalas 1.2. Tipos de escalas 1.3. Conversiones de escalas 2. Definición de acotamiento 2.1. Representación de las cotas 2.2. Relación entre las cotas y las dimensiones del objeto representado (medidas en los planos) 2.3. Normas Generales de Acotamiento. 3. Geometría Plana. 3.1. Tipos de Figuras geométricas	1. Representa gráficamente formas geométricas básicas en las diferentes escalas, con sus líneas auxiliares y sus cotas. 2. Realiza ejercicios prácticos de conversión de escalas de acuerdo a situaciones presentada. 3. Reseña en planos con formatos situaciones derivadas del eje de proyecto.			1. Es pulcro, Metódico y preciso. 2. Tiene responsabilidad, asiste a la clase, precisión en los trabajos, disponibilidad para el aprendizaje y sensibilidad social.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Investigación hermenéutica 3. Trabajos dirigidos en taller.	8%			1. Pizarrón 2. Modelos a escala 3. Video Beam 4. Internet 5. Computadora			

UNIDAD CURRICULAR:		EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 6:	Sistemas de representación gráfica	HT:	46	HTA:	23	HTI:	23
PROPÓSITO:	Conocer y Aplicar los sistemas de representación gráfica en construcciones geométricas básicas						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición de geometría descriptiva 1.1. Importancia de la geometría descriptiva 2. La proyección ortogonal 2.1. Fundamentación 2.2. Sistema diédrico 2.3. Planos de proyección 2.4. Rebatimiento de planos de proyección 2.5. Representación de secciones y cortes 3. Proyección axonométrica 3.1. Fundamentación 3.2. La perspectiva caballera 3.3. La isometría 4. Proyección cónica 4.1. Fundamentación 4.2. La perspectiva cónica 4.3. Puntos de fuga	1. Resuelve problemas de construcciones geométricas con el uso de instrumentos aplicando las técnicas de proyección ortogonal. 2. Dibuja diversas posiciones de la recta en planos rebatidos 3. Realiza diferentes tipos de proyección. 4. Representa volúmenes seleccionados. 5. Representa en tres dimensiones volúmenes regulares e irregulares aplicando los casos particulares de la proyección axonométrica de perspectiva caballera e isometría. 6. Representa en tres dimensiones volúmenes regulares e irregulares aplicando los casos particulares de la proyección axonométrica de perspectiva caballera e isometría.			Coordina los momentos del conocer teórico y práctico, verificando no solo la utilidad práctica instrumental del dibujo técnico, sino su correcta maniobrabilidad, para generar dialécticamente: 1. pensamiento y proceso, imaginación y construcción. 2. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 3. Responsable asiste a clases y es honesto.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Investigación hermenéutica 3. Trabajos dirigidos en taller.	10%			1. Pizarrón 2. Modelos a escala 3. Video Beam 4. Internet 5. Computadora			

UNIDAD CURRICULAR:		EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 7:	Simbología y convencionalismos en el dibujo de proyectos de obras civiles.	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Conocer los símbolos y convencionalismos utilizados en el dibujo de proyectos de obras civiles						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Simbología de los dibujos de proyectos 1.1.- Arquitectura 1.2.- Estructura 1.3.- Instalaciones sanitarias 1.4.- Instalaciones eléctricas 1.5.- Instalaciones mecánicas 1.6.- Instalaciones contra incendio 1.7.- Instalaciones de gas 1.8.- Instalación de telefonía y comunicación 1.9.- Obras de servicio 1.10.- Materiales 1.11.- Detalles 2.- Abreviaturas de usos frecuentes	1.- Investiga las tablas de símbolos y abreviaturas convencionales del dibujo de proyectos y elabora carteleras informativas. 2.- Conoce la simbología y abreviaturas utilizadas en la elaboración de planos de proyectos de obras civiles.			Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad, trabajo en equipos.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
Trabajos asignados	3%			1.- Video Ben 2.- Carteleras informativas 3.- Computadora			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 8:	Documentación del proyecto y permisología	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Conocer los componentes de un proyecto y los requerimientos para su permisología						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Componentes de un proyecto 1.1.- Anteproyecto 1.2.- Proyecto 1.3.- Memorias descriptivas 1.4.- Planos y especificaciones técnicas 2.- Permisología 2.1.- Requerimientos para la permisología de un proyecto 2.2.- Ordenanzas Municipales	1.- Conoce los diferentes componentes de un proyecto. 2.- Conoce los requerimientos para la permisología de un proyecto para ser presentado ante la Ingeniería Municipal.			1.- Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos 2.- Desarrollar aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Investigaciones por parte de los estudiantes 2.- Exposiciones del profesor. 3.- Trabajos asignados y defendido	3%			1.- Pizarrón 2.- Video Beam 3.- Computadora			

UNIDAD CURRICULAR:		EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 9:	Introducción al Dibujo asistido por computadora (AutoCAD en 2D)	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Introducir al programa asistido por computadora en los comandos básicos para el dibujo						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Introducción y entorno gráfico 1.1.- Área de Menú y herramientas 1.2.- Área de dibujo 1.3.- Modos de presentación 1.4.- Área de Comandos 1.5.- Barras de Estado 2.- Comandos de la Barra de Dibujo. 3.- Comandos de la Barra Modificar	1.- Identifica el entorno gráfico del programa. 2.- Realiza la acción de abrir, guardar y cerrar el programa de dibujo. 3.- Aplica los comandos básicos de las barras de Dibujo y Modificar			1.- Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2.- Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad 3.- Coordina los momentos del conocer teórico y práctico, verificando no solo la utilidad práctica instrumental del dibujo técnico, sino su correcta maniobrabilidad, para generar dialécticamente: pensamiento y proceso, imaginación y construcción. 4.- Usa los equipos con conciencia y conservando las medidas de seguridad			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Prácticas	4%			1.- Video Beam 2.- Planos modelos 3.- Guía Básica del Programa			

UNIDAD CURRICULAR:		EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 10:	Anteproyecto y proyecto de obras civiles.	HT:	98	HTA:	49	HTI:	49
PROPÓSITO:	Dibujar los planos de anteproyecto y proyecto de obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Planos de Anteproyecto. 2.- Planos de ubicación y situación 3.- Planos de arquitectura 3.1.- Plantas de Arquitectura 3.2.- Plantas amobladas 3.3.- Plantas Acotadas 3.4.- Plantas de acabados 3.5.- Plantas de techo 3.6.- Fachadas 3.7.- Cortes 3.8.- Detalles 4.- Planos de estructuras 4.1.- Plantas de Fundaciones y columnas 4.2.- Plantas de Vigas 4.3.- Plantas de entresijos 4.4.- Plantas de techo 4.5.- Detalles de escaleras 4.6.- Detalles de estructuras 5.- Planos de instalaciones sanitarias 5.1.- Plantas de Red de aguas claras 5.2.- Planta de red de aguas servidas. 5.3.- Plantas de aguas pluviales 5.4.- Isometrías 5.5.- Detalles 6.- Planos de instalaciones eléctricas 6.1.- Plantas de Alumbrado y Tomacorrientes 6.2.- Detalles de tableros, diagramas unifilares y tablas de especificaciones de cargas. 7.- Iniciación a la Marquetería	1.- Dibuja a la escala apropiada los planos de proyecto de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y detalles de obras civiles. 2.- Realiza levantamientos con cinta métrica de pequeñas edificaciones con el objeto de representarlas. 3.- Conoce los aspectos básicos para el diseño de una Maqueta			1.- Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2.- Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad 3.- Coordina los momentos del conocer teórico y práctico, verificando no solo la utilidad práctica instrumental del dibujo técnico, sino su correcta maniobrabilidad, para generar dialécticamente: pensamiento y proceso, imaginación y construcción			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Investigación en modelos de proyectos dibujados. 3.- Trabajos dirigidos. 4.- Práctica de campo	22%			1.- Video Beam 2.- Planos modelos 3.- Internet			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 11:	Dibujo por coordenadas	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Aprender el dibujo por coordenadas						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Visualización del área de trabajo 2.- Coordenadas absolutas 3.- Coordenadas Relativas 4.- Coordenadas Polares	1.- Reconoce y visualiza el área de trabajo. Límites. 2.- Reconoce y aplica el dibujo por coordenadas, absolutas, relativas y polares. Destacar la importancia de la precisión. 3.- Representa con dibujos de órdenes sencillas con las coordenadas.			1.- Expresa con claridad, precisión y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2.- Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad 3.- Usa los equipos con conciencia y conservando las medidas de seguridad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Prácticas en computador	3%			1.- Video Beam 2.- Computadoras y programas de aplicación de dibujo de proyectos.			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 12:	Órdenes o comandos de dibujo	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Dibujar objetos en dos dimensiones con las órdenes o comandos de dibujo						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Comandos u órdenes de dibujo 1.1.- Dibujo de Líneas 1.2.- Dibujo de círculos y arcos 1.3.- Dibujo de curvas 1.4.- Dibujo de líneas paralelas 1.5.- Dibujo nubes de revisión 1.6.- Patrones de sombreados rellenos sólidos 1.7.- Dibujo de polígonos regulares 1.8.- Rotulación y acotamiento 1.9.- Comandos de visualización y recopilación de información. 2.- Comandos u órdenes para Modificar. 2.1.- Borrar. 2.2.- Copiar. 2.3.- Desplazar. 2.4.- Girar. 2.5.- Recortar. 2.6.- Alargar.	1.- Aplica en dibujo de construcciones geométricas básicas los comandos y órdenes de dibujo asistido por computadora. (Composiciones creadas por el estudiante)			1.- Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2.- Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad 3.- Coordina los momentos del conocer teórico y práctico, verificando no solo la utilidad práctica instrumental del dibujo			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Prácticas en computador	5%			1.- Video Beam 2.- Planos modelos 3.- Internet			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 13:	Edición de objetos	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Aprender a seleccionar objetos, editarlos y modificarlos con el uso de programa asistido por computadora						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Selección de objetos 2.- Editar los objetos con los comandos de edición. 3.- Modificar los objetos	Aplica los comandos de edición en dibujo de construcciones geométricas básicas con el programa de dibujo asistido por computadora.			1.- Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2.- Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad 3.- Coordina los momentos del conocer teórico y práctico, verificando no solo la utilidad práctica instrumental del dibujo			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Prácticas en computador	3%			1.- Video Beam 2.- Planos modelos 3.- Internet			

ÁREA TEMÁTICA 14:	Dibujo de proyecto con programa asistido por computadora	HT:	64	HTA:	32	HTI:	32
PROPÓSITO:	Dibujar los planos de anteproyecto y proyecto de obras civiles con el uso de programa asistido por computadora						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1.- Planos de ubicación y situación 2.- Planos de arquitectura 2.1.- Plantas de Arquitectura 2.2.- Plantas amobladas 2.3.- Plantas de acabados 2.4.- Plantas de techo 2.5.- Fachadas 2.6.- Cortes 2.7.- Detalles 3.- Planos de estructuras 3.1.- Plantas de Fundaciones y columnas 3.2.- Plantas de Vigas 3.3.- Plantas de entresijos 3.4.- Plantas de techo 3.5.- Detalles de escaleras 3.6.- Detalles de estructuras 4.- Planos de instalaciones sanitarias 4.1.- Plantas de Red de aguas claras 4.2.- Planta de red de aguas servidas. 4.3.- Plantas de aguas pluviales 4.4.- Isometrías 4.5.- Detalles 5.- Planos de instalaciones eléctricas 5.1.- Plantas de Instalaciones eléctricas 5.2.- Detalles de tableros, diagramas unifilares y tablas de especificaciones de cargas		Dibuja a la escala apropiada los planos de proyecto de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y detalles de obras civiles con el uso de programas asistido por computadora.		1.- Expresa con claridad, precisión y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2.- Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3.- Usa los equipos con conciencia y conservando las medidas de seguridad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Prácticas en computador		15%		1.- Video Beam 2.- Computadoras y programas de aplicación de dibujo de proyectos.			

UNIDAD CURRICULAR: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIBUJO DE PROYECTOS							
ÁREA TEMÁTICA 15:	Impresión y trazado del Dibujo	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Aprender a imprimir los dibujos de proyectos con el uso de trazadores manejados por computadoras						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Configuración del dibujo para su impresión 2.- Impresión del dibujo. 3.- Como Almacenar la configuración de la impresora 4.- Control de líneas, color y rellenos a través de estilos de trazados	Aplica los comandos de impresión para trazar los planos del proyecto y guardar su estilo de trazado para usos posteriores.			1.- Expresa con claridad, precisión y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2.- Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3.- Usa los equipos con conciencia y conservando las medidas de seguridad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Prácticas en computador	7%			1.- Video Beam 2.- Computadoras y programas de aplicación de dibujo de proyectos.			

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO

UNIDAD CURRICULAR:		ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO					
ÁREA TEMÁTICA 1:	El Estado. Origen y Constitución. Elementos que lo conforman.	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Identificar los elementos contenidos en las diversas definiciones de Estado, así como su origen, constitución, elementos que lo conforman, su estructura jurídica y funciones del ente estatal.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Evolución de las Instituciones Políticas. - Conceptos de Estado, Población. Territorio y Poder. - Estado – Nación. - Elementos que conforman el Estado. - Concepto de Soberanía. - Nacimiento del Derecho. - Estructura Jurídica del Estado. - Poder Político. - Funciones del Estado Venezolano. - Cinco Poderes en la novísima Constitución de la 2. República Bolivariana de Venezuela.	1. Explica las etapas históricas de las Instituciones socio-Políticas. - Enumera las principales teorías del origen del Estado. - Integra los Conceptos de Estado- Nación - Identifica los Elementos que conforman el Estado. - Enuncia el Concepto de Soberanía. - Narra el origen del Derecho. - Relaciona la Estructura Jurídica del Estado moderno con estructuras antiguas. - Formula definiciones del Poder Político. - Identifica las Funciones del Estado Venezolano. - Localiza en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el articulado relativo a los Cinco Poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral)			1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de cooperación, socialización, responsabilidad y honestidad. 3. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el Docente. 2. Trabajos asignados y defendidos. 3. Discusión Grupal. 4. Foros.	30%			1. Pizarra. 2. Rota folio. 3. Equipos audiovisuales. 4. Material impreso.			

UNIDAD CURRICULAR:		ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Estructura Organizativa del Poder Popular.	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Lograr que el estudiante reconozca la estructura organizativa del Poder Popular, la normativa de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la estructura organizativa de las Comunas como entes de cooperación solidaria, en la transformación y socialización de nuestras realidades.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. El Poder Popular. La sociedad organizada como fuerza Popular. 3. Ley Habilitante. 4. Planificación y activación de los procesos inherentes a la elaboración de Proyectos. 5. Inclusión ciudadana e iniciativa popular en la Reforma Constitucional. 6. La Comunidad, Poder Comunal, Territorios Comunales, Consejos Comunales, como antítesis de intereses individuales. 7. Nuevo Concepto de descentralización y propuesta del Presidente de la República para crear las Confederaciones de Consejos Comunales. 8. Las comunas como ejes de sentido de pertenencia.	1. Analiza los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referidos al Poder Popular. 2. Expresa en que consiste la Ley Habilitante. 3. Interpreta la importancia de la Inclusión ciudadana en los procesos políticos 4. Analiza la Planificación y activación para elaborar Proyectos. 5. Comenta la necesidad de la Reforma Constitucional. 6. Traslada los Conceptos teóricos a la realidad social.			1. Participativo. 2. Comunicativo. 3. Analítico y Crítico. 4. Lógico y Deductivo. 5. Investigativo. 6. Cooperativo. 7. Relaciones Asertivas. 8. Responsable. 9. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el Docente. 2. Trabajos asignados y defendidos. 3. Discusión Grupal. 4. Foros.	30%			1. Pizarra. 2. Rota folio. 3. Equipos audiovisuales. 4. Material impreso.			

UNIDAD CURRICULAR: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Interacción Universidad, Comunidad y entes Gubernamentales.	HT:	40	HTA:	20	HTI:	20
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la importancia de la valoración del conocimiento y la interacción de este último con la comunidad: Intercambiando saberes, basados en la vinculación entre Universidades Politécnicas Territorial y Entes Gubernamentales, a partir de la difusión y transformación de dichos conocimientos, para el logro del crecimiento colectivo.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Interacción, significado del término y alcance. 2. Comunicación efectiva entre Comunidad, Universidad y Entes estatales. 3. Sociedad como grupo humano interactivo. 4. Gestión entre Universidad y Entes Gubernamentales. 5. Entes Nacionales Estatales y Municipales como ejes vinculantes entre Universidad - Comunidad.	1. Identifica la vinculación entre los estudiantes involucrados en el proceso de socialización y las comunidades. 2. Recopila procesos de integración en torno a proyectos con alto impacto social, que generen conocimiento e información en las comunidades. 3. Demuestra capacidades que permitan que la Comunidad interactúe con la Universidad y Entes Gubernamentales. 4. Organiza grupos asesores vinculantes entre Comunidad y Entes Gubernamentales. 5. Describe los resultados de las actividades realizadas para que tengan incidencia y sean divulgados en el entorno social y académico. 6. Analiza los logros obtenidos entre Gubernamentales y Universidad.			1. Participativo. 2. Comunicativo. 3. Analítico y Crítico. 4. Lógico y Deductivo. 5. Investigativo. 6. Cooperativo. 7. Relaciones Asertivas. 8. Responsable. 9. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el Docente. 2. Trabajos asignados y defendidos. 3. Discusión Grupal. 4. Foros.	40%			1. Pizarra. 2. Rota folio. 3. Equipos audiovisuales. 4. Material impreso.			

FISICA APLICADA

UNIDAD CURRICULAR: FÍSICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Introducción a la Física (que incluya la medición)	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Lograr que el estudiante identifique las magnitudes físicas (escalares y vectoriales), las unidades con que se les representa, su análisis dimensional, las cifras significativas, el redondeo de números, la notación científica y el orden de magnitud.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.-El Sistema Internacional de Unidades. 2.-Magnitudes Físicas Elementales. 3.-Magnitudes Físicas Derivadas. 4.-Otros Sistemas de Unidades y la conversión entre sistemas. 5.-Análisis dimensional. 6.-Cifras significativas. 7.-Redondeo de números.. 8.-La notación científica. 9.-El orden de magnitud.	1.-Diferencia los sistemas de unidades. 2.-Identifica las magnitudes físicas elementales y derivadas. 3.-Resuelve problemas donde se realicen conversión de unidades. 4.-Verifica el análisis dimensional de cantidades físicas. 5.-Realiza cálculos de cifras significativas redondeo de números y notación científica. 6.-Estima el orden de magnitud de una cantidad Física. PRACTICA DE LABORATORIO N° 1: Mediciones y su estimación de errores.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de 4.- problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1.- Pizarra, Marcadores, regla. 2.- Borrador. 3.- Guía de ejercicios. 4.- Internet 5.- Bibliografía propuesta 6.- Rotafolios 7.- Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector 8.- Laboratorio de Física. 9.- Varios instrumentos de medición.			

UNIDAD CURRICULAR: FÍSICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Vectores	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Conocer y realizar las operaciones con vectores.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.-Física Vectorial: Propiedades de los vectores, operaciones con vectores, aplicaciones básicas.	1.-Realiza operaciones básicas del álgebra vectorial en coordenadas cartesianas.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de 4.- Problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1.- Pizarra, Marcadores, regla. 2.- Borrador. 3.- Guía de ejercicios. 4.- Internet 5.- Bibliografía propuesta 6.- Rotafolios 7.- Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector 8.- Laboratorio de Física. 9.- Varios instrumentos de medición.			

UNIDAD CURRICULAR: FÍSICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Cinemática de la Partícula	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante la realización de cálculos y resolución de problemas relacionados con las cantidades físicas que describen el movimiento de la partícula.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.-Posición, trayectoria, velocidad y aceleración de una partícula. 2.-Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U): Definiciones. Problemas analíticos. Problemas gráficos. 3.-Movimiento Acelerado (M.A): Definiciones. Problemas analíticos. Problemas gráficos. 4.-Movimiento de Projectiles (M.P). 5.-Movimiento Circular (M.C). Componentes normal y tangencial de la aceleración.	1.-Representa y analiza la Posición, trayectoria, velocidad y aceleración de una partícula. 2.-Interpreta y analiza el movimiento rectilíneo uniforme. 3.-Interpreta y analiza el movimiento uniformemente acelerado. 4.-Interpreta y analiza el movimiento circular uniforme. 5.-Interpreta y analiza el movimiento de proyectiles. 6.-Desarrolla problemas y aplicaciones de la cinemática de la partícula. PRACTICA DE LABORATORIO N° 2: Movimiento Rectilíneo. Movimiento en dos dimensiones			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de 4.- problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector. 8. Laboratorio de Física.			

UNIDAD CURRICULAR:		FÍSICA APLICADA					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Dinámica	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante la realización de cálculos y la resolución de problemas relacionados con el equilibrio de los cuerpos, adquiera los conocimientos adecuados de los principios de la dinámica con la finalidad de resolver problemas y su utilidad en la Ingeniería en Construcción Civil						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1.- Tipos de fuerzas: el peso, la fuerza normal, la tensión y la fuerza de roce estático. 2.-Primera y Tercera Ley de Newton. 3.-Condiciones de equilibrio. 4.-El equilibrio de traslación. 5.-El torque o momento de la fuerza. 6.-El equilibrio de rotación. 7.-La segunda ley de Newton. 8.-Fuerza de roce dinámico. 9.-Ley de Hooke. 10.-Aplicaciones de la segunda ley de Newton.	1.-Identifica el/los tipo(s) de fuerza(s) a la(s) que se encuentra sometido un cuerpo. 2.-Enuncia claramente la primera y tercera ley de Newton. 3.-Comprende las condiciones que debe cumplir un cuerpo para que se encuentre en equilibrio de traslación. 4.-Maneja con facilidad la fórmula del torque en problemas de aplicación. 5.-Comprende las condiciones que debe cumplir un cuerpo para que se encuentre en equilibrio de rotación. 6.-Desarrolla problemas de aplicación en su especialidad. 7.-Distingue las diferentes fuerzas que actúan en el movimiento de un cuerpo y aplica la segunda ley de Newton para encontrar su solución. 8.-Diferencia la fuerza de roce de otros tipos de fuerza y la toma en cuenta en la solución de problemas. 9.-Utiliza la ley de Hooke para resolver problemas que involucren fuerzas restauradoras. 10.-Resuelve problemas de aplicación relacionados con su área de estudio. PRACTICA DE LABORATORIO: 1.- Equilibrio de Fuerzas. 2. -Determinación de la constante de fuerza de un resorte.	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de 4.- Problemas a partir de situaciones concretas.	20%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector. 8. Laboratorio de Física.					

UNIDAD CURRICULAR: FÍSICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Trabajo y Energía	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Realizar cálculos y resolución de problemas relacionados con el trabajo mecánico, la energía, la conservación de la energía y su aplicación a la Ingeniería.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.-Definición de Trabajo y energía cinética. 2.-Teorema del trabajo y la energía cinética. 3.-Definición de potencia. 4.-Fuerzas conservativas y no conservativas. 5.-Energía potencial. 6.-Principios de conservación de la energía mecánica.	1. Calcula en forma analítica y grafica el trabajo realizado por las distintas fuerzas aplicadas a un cuerpo. 2. Calcula la energía cinética y potencial de un cuerpo. 3. Aplica el principio de conservación de la energía mecánica a la solución de problemas sencillos. 4. Aplica el teorema del trabajo y la energía cinética en presencia de fuerzas no conservativas. PRACTICA DE LABORATORIO Nº 4: Conservación de la energía.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de 4.- Problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector. 8. Laboratorio de Física.			

GEOGRAFIA Y HABITAT

UNIDAD CURRICULAR:		GEOGRAFÍA Y HÁBITAT					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Ámbito Geográfico	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Identificar al estudiante con el área geográfica donde vive y su relación en el contexto político territorial del país.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Ámbito geográfico. a. Geografía y hábitat Regional. b. Área, región geográfica c. Condiciones ambientales. d. La nueva estructura territorial. e. Hábitat Humana.	1. Desarrolla resumen sobre la geografía regional, su área y su ubicación estratégica dentro de la nueva estructura político territorial, y estudia las condiciones y variables ambientales de la región. 2. Explica con sentido crítico la importancia del estudio de la geografía para poder desarrollar proyectos de desarrollo endógeno que aporten soluciones al ámbito nacional y regional.			1. Toma conciencia de las condiciones geográficas de la región y su relación estratégica. 2. Mantiene relación directa con textos y estadísticas para desarrollar modelos propios de la región (Investigación Hermenéutica y etnográfica). 3. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 4. Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 5. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas Investigaciones en los lugares (etnográfica)	30%			Pizarras. Material de apoyo en forma física y digital Instrumentos audiovisuales. Equipos de computación. Programas afines a la unidad curricular			

UNIDAD CURRICULAR: GEOGRAFÍA Y HÁBITAT							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Estudios de los recursos y Actividades Económicas	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Analizar los problemas derivados del uso de los recursos y de las actividades económicas y proyectar las posibilidades para el desarrollo tecnológico, económico y social del hábitat regional						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Los Recursos. 2. Las Actividades Económicas. 3. El Desigual Desarrollo de las regiones. a) Indicadores Socioeconómicos de la región en relación a otros del país. b) Desarrollo Industrial.	1. Desarrolla resúmenes sobre los recursos naturales de la regional, las actividades económicas y su relación con el ámbito geográfico y establece relaciones con otras áreas del país. 2. Explica con sentido crítico la el desarrollo de las actividades económicas de la región y su relación con la geografía regional.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas	30%			1. Pizarras. 2. Material de apoyo en forma física y digital. 3. Instrumentos audiovisuales. 4. Equipos de computación. 5. Programas afines a la unidad curricular			

UNIDAD CURRICULAR: GEOGRAFÍA Y HÁBITAT							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Contexto Sociológico y Demográfico	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Comprender la dinámica de los procesos demográficos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La Distribución de la Población y sus Factores a. Indicadores del Hábitat b. Localización de la población c. Densidad de la población d. Factores de Poblamiento e. Composición de la población, edad, sexo f. Los Geosistemas g. Población Rural y Urbana h. Población Activa y Pasiva 2. Movimientos Naturales y Migratorios de la población 3. El Espacio Geográfico, Rural y Urbano 4. Formas de organización a. Consejos comunales b. Otras (Este tema se da en Estructura Organizativa del Estado)	1. Analiza la organización Social y Cultural de las sociedades regionales y su influencia en el desarrollo tecnológico. 2. Estudia con sentido crítico los indicadores del hábitat y todos los factores poblacionales para proponer programas de desarrollo sustentables para la región donde vive.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas.	40%			1. Pizarras. 2. Material de apoyo en forma física y digital. 3. Instrumentos audiovisuales. 4. Equipos de computación. 5. Programas afines a la unidad curricular			

ANALISIS ESTADISTICO

UNIDAD CURRICULAR: ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Probabilidades	HT:	10	HTA:	5	HTI:	5
PROPÓSITO:	Lograr que el estudiante sea capaz de manejar la definición de probabilidad y calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Espacios muestrales y eventos. 2. Probabilidad. Definición y axiomas. 3. Teoremas fundamentales de probabilidad. 4. Probabilidad condicional y Teorema de Bayes.	1. Maneja la definición de probabilidades. 2. Calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales.	15%			1. Video Beam 2. Pizarra y Marcadores, regla. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta			

UNIDAD CURRICULAR:		ANÁLISIS ESTADÍSTICO					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Tratamiento y análisis de datos estadísticos (Agrupados y no agrupados)	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en el desarrollo de habilidades para el tratamiento y análisis de datos estadísticos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Obtención de información y métodos de muestreo. 2. Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 3. Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar, desviación media y coeficiente de variación. 4. Cuartiles, deciles y percentiles. 5. Diagramas de tallo, hojas, histogramas, ojivas. Sesgo, curtosis. Desigualdad de Chebyshev	1. Aplica las diferentes técnicas de obtención de información y métodos de muestreo. 2. Calcula las medidas de tendencia central: media, mediana y moda tanto para datos simples como para datos agrupados. 3. Calcula las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar, desviación media y coeficiente de variación tanto en datos simples como agrupados. 4. Calcula las diferentes medidas fractales: cuartiles, deciles, percentiles, en un conjunto de datos agrupados. 5. Construye diagramas de tallo, hojas, histogramas, ojivas.			Resuelve ejercicios de ejemplo y aplicación.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales.	40%			1. Video Beam 2. Pizarra y Marcadores, regla. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta			

UNIDAD CURRICULAR: ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Distribuciones de probabilidades	HT:	10	HTA:	5	HTI:	5
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con el conocimiento de las diferentes distribuciones de probabilidades (discretas y continuas).						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Distribuciones de probabilidades continuas: normal, exponencial, rectangular. Aproximaciones. 2. Distribuciones de probabilidades discretas: Poisson, Hipergeométrica, binomial.	Conoce las diferentes distribuciones de probabilidad (discretas y continuas).			Resuelve ejercicios de ejemplo y aplicación.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales.	15%			1. Video Beam 2. Pizarra y Marcadores, regla. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta			

UNIDAD CURRICULAR: ANÁLISIS ESTADÍSTICO							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Estimadores e intervalos de confianza	HT:	10	HTA:	5	HTI:	5
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en el manejo de estimadores e intervalos de confianza, incluyendo sus distribuciones.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Estimadores puntuales de la media muestral, proporción muestral, varianza muestral y sus Distribuciones. 2. Intervalos de confianza. 3. Aplicaciones a pruebas de hipótesis.	Maneja las tablas y graficas de las distribuciones muestrales			Resuelve ejercicios de ejemplo y aplicación.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales.	15%			1. Video Beam 2. Pizarra y Marcadores, regla. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta			

UNIDAD CURRICULAR:		ANÁLISIS ESTADÍSTICO					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Distribuciones bidimensionales	HT:	10	HTA:	5	HTI:	5
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con el conocimiento de las distribuciones bidimensionales (curvas de ajuste).						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Curvas de ajuste o de regresión. 2. Ajuste por mínimos cuadrados: rectas, curvas polinómicas, exponenciales, logarítmicas, correlación, error de la estimación.	Conoce las diferentes curvas de ajuste y saber cuándo aplicarlas.			Resuelve ejercicios de ejemplo y aplicación.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Talleres grupales.	15%			1. Video Beam 2. Pizarra y Marcadores, regla. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta			

MECÁNICA

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Principios Fundamentales de la Mecánica.	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Lograr que el estudiante interprete los principios fundamentales de la Mecánica para comprender y resolver situaciones físicas relacionadas con el análisis de sistemas estructurales, así como el movimiento y transmisión de fuerzas en elementos mecánicos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción a la Mecánica. 2. Conceptos fundamentales utilizados en la Mecánica: espacio, tiempo, masa, fuerza, materia, cuerpo e inercia. Definiciones de Partícula, Cuerpo Rígido y Sistemas de Referencia. 3. Leyes de Newton 4. Ley del Paralelogramo de las fuerzas. 5. Composición y descomposición de fuerzas. 6. Diagrama de cuerpo libre.	1. Conceptualiza los principios fundamentales de la mecánica. 2. Establece diferencia entre partícula y cuerpo rígido. 3. Representa gráficamente fuerzas en el plano para formar paralelogramos y mide la fuerza resultante. 4. Calcula la fuerza resultante de un sistema de fuerza.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de grupo. 2. Exposición por el profesor. 3. Elaboración de mapas conceptuales. 4. Exposiciones interactivas 5. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Estática de la Partícula y del Cuerpo Rígido	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Lograr que el estudiante interprete y aplique los principios de la estática para comprender y resolver los problemas de equilibrio de sistemas físicos sometidos a fuerzas externas.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Equilibrio de la Partícula y del Cuerpo Rígido: Condiciones de equilibrio. 2. Sistemas de Fuerzas o Cargas: Fuerzas Concurrentes, Coplanares, Paralelas y Resultante. Momento de una fuerza. Par de Fuerzas. Momento de un Par. Fuerzas Distribuidas: simplificación a una Fuerza Resultante. 3. Equilibrio de Cuerpos Vinculados: Ecuaciones de equilibrio. Vínculos. Tipos de Vínculos. Reacciones en Vínculos. Grados de libertad. Sistemas planos vinculados. Articulaciones y empotramientos internos. Clasificación de los sistemas vinculados según su grado de libertad.	1. Identifica y analiza las fuerzas que actúan sobre una partícula y sobre un cuerpo rígido en estado de equilibrio. 2. Identifica los diferentes vínculos o apoyos, articulaciones y empotramientos internos de un cuerpo vinculado. 3. Determina la estabilidad de los sistemas vinculados según su grado de libertad 4. Calcula reacciones aplicando las ecuaciones de equilibrio en cuerpos vinculados.	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Dinámica de grupo. 2. Exposición por el profesor. 3. Elaboración de mapas conceptuales. 4. Exposiciones interactivas 5. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.					

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Sistemas planos vinculados	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en el uso y comprensión de los modelos matemáticos que permiten resolver los problemas de estática, específicamente en la determinación de las fuerzas que actúan interna y externamente en los sistemas planos vinculados.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Fuerzas externas en sistemas planos vinculados: Puntuales, Distribuidas, Momentos Puntuales Flectores y Torsores. Ecuaciones de equilibrio externo. Cálculo de Reacciones. 2. Fuerzas internas en sistemas planos vinculados: Fuerza Axial, Fuerza Cortante, Momento Flector y Momento Torsor. Determinación por ecuaciones de equilibrio interno, sin el uso de diagramas. 3. Armaduras: Definición. Clasificación. Métodos de Cálculo: Método de los nodos, Método de las secciones.	1. Calcula reacciones en sistemas planos vinculados estables. 2. Calcula las fuerzas internas en sistemas planos vinculados, aplicando las ecuaciones de equilibrio interno, sin el uso de diagramas (los diagramas se dictarán en el curso de Resistencia de Materiales) 3. Resuelve sistemas planos vinculados, en forma de Armaduras, según el método de los nodos ó de las secciones.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de grupo. 2. Exposición por el profesor. 3. Elaboración de mapas conceptuales. 4. Exposiciones interactivas 5. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA							
ÁREA TEMÁTICA 4	Propiedades Estáticas y Dinámicas	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante para que identifique y calcule las propiedades estáticas y dinámicas de cuerpos y superficies, para ser utilizadas en problemas vinculados con la dinámica del cuerpo rígido.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Centro de masas ó de gravedad: Definición y cálculo. Momento estático. Centro de masas de áreas y de formas compuestas. Condiciones de Simetría. 2. Momentos de inercia: Definición y cálculo. Teorema de Steiner (ejes paralelos). Momento de inercia de formas compuestas. Radio de Giro. Producto de inercia. Rotación de ejes de inercia.	1. Conceptualiza las propiedades estáticas y dinámicas. 2. Calcula el centro de masas o de gravedad de áreas y de formas compuestas. 3. Calcula radio de giro y producto de inercia aplicando el teorema de Steiner (ejes paralelos) Casos particulares de propiedades estáticas y dinámicas de miembros estructurales			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

ÁREA TEMÁTICA 5:	Dinámica de la Partícula y del Cuerpo Rígido	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante para que identifique y aplique los conceptos y principios de la cinemática y la dinámica para resolver problemas de sistemas mecánicos que puedan modelarse como partículas o como cuerpo rígido.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Cinemática del Cuerpo Rígido: Traslación. Rotación. Movimiento plano general. Centro instantáneo de rotación. 2. Dinámica de la Partícula: Ecuaciones de movimiento de una partícula. 3. Dinámica del Cuerpo Rígido: Ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido. Trabajo y energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano.		1. Conoce los conceptos relacionados con la dinámica de la partícula y del cuerpo rígido. 2. Determina centro instantáneo de rotación en cuerpos rígidos. 3. Resuelve problemas de sistemas mecánicos que puedan modelarse como partículas o como cuerpo rígido.		1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales 2. Exposiciones interactivas. 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.		20%		1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

TRAYECTO II

TUTORIAL DE PROYECTOS II

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Diagnóstico del problema.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Permitir al estudiante, conocer los tipos de obras civiles en ejecución y participar en la selección de aquella donde pueda analizar, compartir y proponer alternativas de gestión de obras.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Identificar las obras civiles que se encuentren en proyecto y ejecución, por parte de los organismos Públicos. 2. Reconocer los aspectos relativos a la gestión de esas obras civiles.		1. Seleccionar una obra civil de ejecución pública, mediante un diagnóstico participativo con los miembros de la comunidad institucional que ejecuta la obra, para desarrollar el proyecto sociointegrador académico. 2. Define el contexto real que enmarca esa obra, vinculando los saberes asociados del trimestre.		1. Interactuar con la comunidad para el establecimiento de propuestas para el seguimiento y aporte a los procesos relativos a la gestión de obras públicas.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Abordaje comunitario. para dar a conocer el alcance del proyecto. Diagnostico participativo con los miembros de las instituciones públicas que ejecutan obras civiles. Jerarquización de las obras a hacerle acompañamiento. Plenaria con los Docentes encargados de impartir los saberes asociados, para discutir el enfoque del proyecto.		5%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras, cámaras fotográficas y transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Planificación de Obras	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Generar en el estudiante los saberes necesarios para la tramitación de documentos requeridos en la planificación de obras.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce e identifica los documentos para permisar la construcción de una obra: documentos legales, documentos del proyecto, Estudios preliminares, entre otros. 2. Conoce e identifica los documentos para contratar la construcción de una obra: documentos del contrato, presupuestos, cronograma de ejecución, memoria descriptiva de la obra, entre otros. 3. Conoce e identifica los planes de higiene y seguridad industrial a ser implementados en la construcción de una obra.		1. Revisa, Reúne y analiza la documentación necesaria para permisar y contratar la construcción de una obra, con asesoría del profesor de Gestión de Obras. 2. Maneja las leyes, ordenanzas, planes urbanos del sitio donde se construirá una obra, con asesoría del profesor de Gestión de Obras. 3. Revisa, mejora o propone los planes de higiene y seguridad industrial a ser implementados en la construcción de una obra, con asesoría del profesor de Higiene y Seguridad Industrial.		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el conocimiento y gestión de la documentación necesaria para planificar una obra.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto. Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes.		5%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Organización de Obras	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante las habilidades y destrezas relacionadas con la organización de una obra.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce como se organiza la construcción de una obra: organización del personal, instalaciones provisionales, áreas y centros de acopio y/o producción de materiales, organización del suministro y transporte de materiales, herramientas y equipos, entre otros.		1. Revisa la organización del personal que laborará en una obra de acuerdo a las funciones técnicas, administrativas y legales que ejercen, y/o propone mejoras en esta organización, con asesoría del profesor de Gestión de Obras. 2. Visualiza en sitio la ubicación de instalaciones provisionales, áreas y centros de acopio y/o producción de materiales de una obra. 3. Revisa la organización del suministro y transporte de materiales, herramientas y equipos para la construcción de una obra, y propone mejoras si esta las necesita.		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el conocimiento y gestión de la organización de una obra.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto. Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes.		5%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Selección y ensayos de materiales utilizados para la construcción de obras.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Fomentar en el estudiante los criterios que involucra la selección o rechazo de materiales utilizados en la construcción de obras.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce las características de los materiales utilizados para la construcción de obras. 2. Conoce e identifica la capacidad resistente de los materiales de construcción de obras. 3. Conoce e identifica las propiedades y comportamiento de los materiales fluidos.		1. Verifica las propiedades y capacidad resistente de los materiales de construcción de obras, mediante ensayos normativos. 2. Verifica las propiedades y comportamiento de los materiales fluidos, mediante ensayos normativos. 3. Participa en el proceso de selección o rechazo, de acuerdo a las características, los materiales utilizados para la construcción de obras.		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la selección o rechazo de los materiales para la construcción de obras.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto. Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes.		5%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Redacción y Presentación de la primera fase del proyecto denominada "Gestión de Obra"	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de aptitudes de investigación y trabajo colaborativo en la formulación de la fase del proyecto: gestión de obras.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Desarrolla las partes que conforman el informe de gestión de obras. 2. Manejo de terminología técnica en la redacción de las propuestas de gestión de obras. 3. Presentación coherente y argumentada del contenido del informe de gestión de obras.		1. Redacta Informe de gestión de obra, con la tutoría del profesor asignado. 2. Expone el informe con las propuestas de Gestión de Obra. 3 Entrega del informe final al Comité Técnico del Departamento.		1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de investigación y análisis crítico.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Exposición por parte de los estudiantes, de los resultados de su investigación.		5%		1. Instrumentos de evaluación. 2. Equipo audiovisual. 3. Computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Técnicas y estrategias de redacción	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Conocer las herramientas para facilitar y fomentar los procesos de redacción inherentes a la realización de los Proyectos Socio Integradores						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. PRE-REDACCIÓN (Proceso de Planificación), momento para la delimitación del tema de estudio, apoyados en herramientas útiles, tal como las estrategias de lluvia de Ideas y Apiñamientos para organizar la información 2. DESARROLLO (Proceso de Escritura) como proceso de estructuración donde el individuo parte de un esquema para ampliar y conectar las ideas a través de medios textuales 3. REVISIÓN (Proceso de Corrección Formal) de la coherencia y cohesión y la verificación de la correcta escritura basada en las normas ortográficas y de acentuación, haciendo uso adecuado de conectores.		1. Redacta los elementos contentivos del planteamiento del problema y la delimitación, así como también los objetivos y la justificación del estudio		1. Conoce con claridad y organizadamente las técnicas de redacción del proyecto socio-integrador			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Exposición del profesor o profesora 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos		5%		1. Video Beam 2. Computadora 3. Textos bibliográficos			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. II							
ÁREA TEMÁTICA 7:	Identificación y ensayos de los suelos utilizados para la construcción de obras.	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Fomentar en el estudiante el uso de ensayos para determinar la características de los suelos que serán utilizados para la construcción.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce las características de los suelos utilizados para la construcción de obras. 2. Conoce la determinación de la capacidad resistente de los suelos como material de fundación de obras.		1. Identifica y caracteriza los suelos utilizados para la construcción de obras. 2. Verifica las propiedades y capacidad resistente de los suelos de fundación de obras, mediante ensayos normativos.		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la identificación y ensayos de los suelos para la construcción de obras.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes. Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto. Ensayos de Laboratorio.		5%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras. Insumos de laboratorio			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. II							
ÁREA TEMÁTICA 8:	Identificación y mitigación del Impacto ambiental generado por la construcción de obras	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante los saberes requeridos para proponer acciones que mitiguen el impacto ambiental que genere la construcción de una obra.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce las actividades de construcción que generan impacto ambiental. 2. Conoce e identifica las acciones mitigantes del impacto ambiental que genera la construcción de obras civiles.		1. Identifica las actividades de construcción que generan impacto ambiental. 2. Aplica las acciones mitigantes del impacto ambiental que genera la construcción de obras civiles.		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el conocimiento, identificación y acciones mitigantes del Impacto ambiental que genera la construcción de obras.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes. Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto.		5%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. II							
ÁREA TEMÁTICA 9:	Ejecución de Obras para Edificaciones	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante las habilidades y destrezas relacionadas con el seguimiento del proceso constructivo de las obras civiles.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce e identifica el proceso constructivo de obras para edificaciones. 2. Conoce la determinación de cálculos métricos de partidas codificadas, para la formulación de presupuestos de obras para edificaciones. 3. Conoce la realización de mediciones de cantidades de obras ejecutadas, en función de partidas codificadas y descritas en el presupuesto, para el control administrativo de obras para edificaciones		1. Realiza el seguimiento del proceso constructivo de obras para edificaciones en las comunidades. 2. Revisa y determina los cálculos métricos de partidas codificadas, para la formulación de presupuestos de obras para edificaciones, en las comunidades. 3. Realiza mediciones de cantidades de obras ejecutadas en las comunidades, en función de partidas codificadas y descritas en el presupuesto, para el control administrativo.		Asume en forma cooperativa y corresponsable el conocimiento y gestión de la ejecución de obras para edificaciones			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes. Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto.		10%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I							
ÁREA TEMÁTICA 10:	Redacción y Presentación de la segunda Fase del proyecto denominada "Construcción de Obra".	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de aptitudes de investigación y trabajo colaborativo en la formación de la fase de construcción de obras correspondiente al proyecto.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Desarrolla las partes que conforman el informe de construcción de obras. 2. Manejo de terminología técnica en la redacción de las propuestas de construcción de obras. 3. Presentación coherente y argumentada del contenido del informe de construcción de obras.		1. Redacta Informe de construcción de obra, con la tutoría del profesor asignado. 2. Expone el informe con las propuestas de Construcción de Obra. 3 Entrega del informe final al Comité Técnico del Departamento.		Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. Desarrolla aptitudes de investigación y análisis crítico.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Exposición por parte de los estudiantes, de los resultados de su investigación.		10%		Instrumentos de evaluación. Equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTO II - Trim. I							
ÁREA TEMÁTICA 11:	Sustentación de la Investigación	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Obtener el conocimiento, y los criterios por los cuales se justifica la propuesta del proyecto, en torno a ontología, epistemología y metodología						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. La Ontología como forma de ver la realidad objeto de estudio. 2. La epistemología, como teorías del conocimiento, (históricas, psicológicas y sociológicas). 3. La Metodología como procedimiento para solucionar el problema planteado.		1. Obtiene el conocimiento del problema y la solución del mismo dentro del proyecto, 2. Redacta la Sustentación de la Investigación del Proyecto Socio-integrador		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la sustentación epistemológica y metodológica de investigación			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Revisión de Libros, Trabajos de Grado, Trabajos de Proyecto, Revistas Técnicas, entre otros.		5%		1. Video Beam. 2. Computadora. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II Trim. 3					
ÁREA TEMÁTICA 12:	Control de Obras de Edificaciones.	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con el control de una obra.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce el proceso de control técnico y administrativo de la construcción de obras de edificaciones. 2. Conoce la realización de análisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas de trabajo para el control administrativo de obras de edificaciones.		1. Participa y Realiza el control técnico y administrativo del proceso constructivo de obras de edificaciones en las comunidades. 2. Realiza y revisa análisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas de trabajo para el control administrativo de obras de edificaciones		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el conocimiento y control de obras de edificaciones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto. Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes.		6%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II Trim. 3					
ÁREA TEMÁTICA 13:	Ejecución y Control de Obras de Sistemas Hidrosanitarios	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con el control de una obra de Sistemas hidrosanitarios.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce el proceso de ejecución, control técnico y administrativo de la construcción de obras de Sistemas Hidrosanitarios. 2. Conoce la realización de cálculos métricos, análisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas de trabajo para el control administrativo de obras de Sistemas Hidrosanitarios.		1. Realiza el control técnico y administrativo del proceso constructivo de obras de Sistemas Hidrosanitarios en las comunidades. 2. Realiza y revisa análisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas de trabajo para el control administrativo de obras de Sistemas Hidrosanitarios		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el conocimiento, la ejecución y control de obras de Sistemas Hidrosanitarios.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto. Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes.		7%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II Trim. 3					
ÁREA TEMÁTICA 14:	Ejecución y Control de Obras Viales	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con el control de Obras Viales.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Conoce el proceso de ejecución, control técnico y administrativo de la construcción de Obras Viales. 2. Conoce la realización de cálculos métricos, análisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas de trabajo para el control administrativo de Obras Viales.		1. Realiza el control técnico y administrativo del proceso constructivo de Obras Viales en las comunidades. 2. Realiza y revisa análisis de precios unitarios, presupuestos y cronogramas de trabajo para el control administrativo de Obras Viales.		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable el conocimiento, la ejecución y control de Obras Viales.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Socialización de experiencias obtenidas por parte de los estudiantes durante la ejecución del proyecto. Conferencias por parte de docentes y/o expertos en la disciplina, de temas oportunos para la realización de los proyectos. Presentación de avances por parte de los estudiantes.		7%		Documentos de diferentes modos de procedencia, láminas de papel bond, marcadores, mapas, pizarra, equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II Trim. 3					
ÁREA TEMÁTICA 15:	Presentación Final Proyecto de Construcción y Control de Calidad en Obras	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de aptitudes de investigación y trabajo colaborativo.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Desarrolla las partes que conforman el informe de control de obras. 2. Manejo de terminología técnica en la redacción de las propuestas de control de obras. 3. Presentación coherente y argumentada del contenido del informe de control de obras.		1. Redacta Informe de control de obra, con la tutoría del profesor asignado. 2. Expone el informe con las propuestas de Control de Obra. 3. Entrega del informe final al Comité Técnico del Departamento.		1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de investigación y análisis crítico.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
Exposición por parte de los estudiantes, de los resultados de su investigación.		10%		Instrumentos de evaluación. Equipo audiovisual, computadoras.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTO II Trim. 3					
ÁREA TEMÁTICA 16:	Técnicas de Expresión Oral y Corporal	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Realizar el levantamiento parcelario y catastral de las construcciones existentes en el sitio donde se desarrolla el Proyecto Socio Integrador						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Preparación del Discurso (Capacidad de Síntesis y Diseño de Presentaciones audiovisuales) 2. Técnicas de Expresión Oral (Primera impresión, Nerviosismo inicial, Primera y última frase del discurso, Comunicación verbal, entre otros). 3. Técnicas de Expresión Corporal (La voz y la mirada, Las manos y el cuerpo)		1. Desarrolla destrezas para transmitir mensajes con claridad y precisión, de tal manera que pueda hacerse comprender por las personas que le escuchan. 2. Desarrolla habilidades para la correcta expresión corporal, aplicando posturas y gestos adecuados al contexto. 3. Aplica las técnicas de expresión oral y corporal en la presentación del Proyecto Socio-Integrador		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la redacción de la síntesis del proyecto así como también el diseño de la presentación animada del proyecto.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1 Exposición del profesor.		5,0%		• Video Beam • Computadora • Laboratorio de Computación			

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD CURRICULAR: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Definiciones Básicas	HT:	10	HTA:	5	HTI:	5
PROPÓSITO:	Establecer y fijar los conceptos básicos de Higiene y Seguridad Industrial.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1 Historia de la Seguridad e Higiene Industrial u Ocupacional, filosofía de la seguridad industrial, Higiene industrial (Higiene ocupacional), seguridad industrial, riesgo, acto inseguro, condición insegura, Incidente, accidente de trabajo, lesión de trabajo, incapacidad en el trabajo, Trabajo regular, enfermedad profesional, diferencia entre accidente y enfermedad profesional, órgano de seguridad laboral de la empresa, comité de higiene y seguridad industrial, ergonomía.	1. Conoce los aspectos relacionados con la Higiene y seguridad laboral.			1. Responsable. 2. Autónomo. 3. Creativo. 4. Seguro. 5. Constante. 6. Tolerante. 7. Emprendedor. 8. Tenaz. 9. Interactuar con la comunidad para el establecimiento de procedimientos seguros de construcción en la autogestión de edificaciones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
Se desarrollara mediante exposiciones interactivas, conversaciones y reflexiones en plenaria, lecturas criticas de materiales propuestos, trabajos individuales y colectivos, resolución de problemas reales, relacionados o no con el proyecto tutorial III. Foro Participativo.	10%			1. Pizarra Magnética. 2. Marcadores. 3. Material Educativo Digital. 4. Material Educativo Instruccional. 5. Aula de Encuentro. 6. Laboratorio y sus Equipos. 7. Computador. 8. Proyector Multimedia y Plataforma Tecnológica. 9. Blog del curso.			

UNIDAD CURRICULAR: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Gestión de la Higiene y Seguridad Laboral	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Conocer los parámetros básicos para establecer un sistema de Gestión de Higiene y Seguridad Industrial.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Organización, organización y administración, política de higiene y seguridad, departamentos que se relacionan con la seguridad, personal relacionado con la seguridad, programación básica de la seguridad, orden y limpieza, adiestramiento, asistencia médica.A7	1. Establece sistemas de gestión de Higiene y Seguridad capaces de prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo en la Construcción de Obras Civiles			1. Responsable. 2. Autónomo. 3. Creativo. 4. Seguro. 5. Constante. 6. Tolerante. 7. Emprendedor. 8. Tenaz. 9. Interactuar con la comunidad para el establecimiento de procedimientos seguros de construcción en la autogestión de edificaciones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
Se desarrollara mediante exposiciones interactivas, conversaciones y reflexiones en plenaria, lecturas criticas de materiales propuestos, trabajos individuales y colectivos, resolución de problemas reales, relacionados o no con el proyecto tutorial II. Foro participativo.	30%			1. Pizarra Magnética. 2. Marcadores. 3. Material Educativo Digital. 4. Material Educativo Instruccional. 5. Aula de Encuentro. 6. Laboratorio y sus Equipos. 7. Computador. 8. Proyector Multimedia y Plataforma Tecnológica. 9. Blog del curso.			

UNIDAD CURRICULAR: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Riesgos Específicos	HT:	10	HTA:	5	HTI:	5
PROPÓSITO:	Conocer los riesgos específicos básicos, su prevención y control.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Riesgo laboral, tipos de riesgos (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales) su clasificación y efectos sobre el ser humano, prevención de riesgos laborales (identificación, estrategias a seguir y evaluación), control y seguimiento de los riesgos, condiciones de seguridad y prevención y control de siniestros (sismos, inundaciones, derrumbes, incendios).	1. Determina los posibles riesgos que pueden producirse durante y después del proceso constructivo, tanto en la puesta en obra como en laboratorios y ambientes de trabajo, para diseñar estrategias para su prevención y control			1. Responsable. 2. Autónomo. 3. Creativo. 4. Seguro. 5. Constante. 6. Tolerante. 7. Emprendedor. 8. Tenaz. 9. Interactuar con la comunidad para el establecimiento de procedimientos seguros de construcción en la autogestión de edificaciones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
Se desarrollara mediante exposiciones interactivas, conversaciones y reflexiones en plenaria, lecturas criticas de materiales propuestos, trabajos individuales y colectivos, resolucion de problemas reales, relacionados o no con el proyecto tutorial II Foro participativo	10%			1. Pizarra Magnética. 2. Marcadores. 3. Material Educativo Digital. 4. Material Educativo Instruccional. 5. Aula de Encuentro. 6. Laboratorio y sus Equipos. 7. Computador. 8. Proyector Multimedia y Plataforma Tecnológica. 9. Blog del curso.			

UNIDAD CURRICULAR: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL							
ÁREA TEMÁTICA 4	Higiene y seguridad en obras civiles	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Estudiar la aplicación de la Higiene y Seguridad Industrial en Obras Civiles						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Investigación de accidentes, métodos de prevención de accidentes (análisis de trabajo seguro, equipos de protección personal, orden y limpieza, entre otros), procedimientos de seguridad en procesos de demolición y remoción, andamios y encofrados, vibración, manejo de equipos y materiales y excavaciones.	1. Determina las causas que pueden afectar la higiene y seguridad laboral en obras civiles y en laboratorios de ensayos de materiales.			1. Responsable. 2. Autónomo. 3. Creativo. 4. Seguro. 5. Constante. 6. Tolerante. 7. Emprendedor. 8. Tenaz. 9. Interactuar con la comunidad para el establecimiento de procedimientos seguros de construcción en la autogestión de edificaciones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
Se desarrollara mediante exposiciones interactivas, conversaciones y reflexiones en plenaria, lecturas criticas de materiales propuestos, trabajos individuales y colectivos, resolución de problemas reales, relacionados o no con el proyecto tutorial II Foro Participativo.	30%			1. Pizarra Magnética. 2. Marcadores. 3. Material Educativo Digital. 4. Material Educativo Instruccional. 5. Aula de Encuentro. 6. Laboratorio y sus Equipos. 7. Computador. 8. Proyector Multimedia y Plataforma Tecnológica. 9. Blog del curso.			

UNIDAD CURRICULAR: HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL							
ÁREA TEMÁTICA 5	Legislación	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Evaluar la legislación Nacional vigente referente a Higiene y Seguridad Industrial						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Legislación. Instituciones competentes. Leyes, normas y reglamentos. Legislación y organismos internacionales.	1. Conoce las leyes y organismos que regulan la higiene y seguridad laboral. 2. Analiza las leyes, normas y reglamentos aplicados al área de conocimiento.			1. Responsable. 2. Autónomo. 3. Creativo. 4. Seguro. 5. Constante. 6. Tolerante. 7. Emprendedor. 8. Tenaz. 9. Interactuar con la comunidad para el establecimiento de procedimientos seguros de construcción en la autogestión de edificaciones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
Se desarrollara mediante exposiciones interactivas, conversaciones y reflexiones en plenaria, lecturas criticas de materiales propuestos, trabajos individuales y colectivos, resolución de problemas reales, relacionados o no con el proyecto tutorial II Foro participativo.	20%			1. Pizarra Magnética. 2. Marcadores. 3. Material Educativo Digital. 4. Material Educativo Instruccional. 5. Aula de Encuentro. 6. Laboratorio y sus Equipos. 7. Computador. 8. Proyector Multimedia y Plataforma Tecnológica. 9. Blog del curso.			

ELECTRICIDAD Y MECÁNICA

UNIDAD CURRICULAR:		Electricidad y Mecánica					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Generalidades en electricidad	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Conocer los aspectos conceptuales de términos utilizados en la electricidad y en el manejo de circuitos eléctricos.						
CONOCER	HACER		SER/CONVIVIR				
1. Cargas eléctricas: Electrones y protones. Conductor eléctrico. Intensidad de corriente eléctrica. Tensión eléctrica. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica 2. Circuito eléctrico. Elementos de un circuito eléctrico: fuente de poder, resistores, condensadores, inductores. Circuito en serie. Circuito en paralelo. Circuito mixto. Circuito abierto y circuito cerrado. 3. Corriente eléctrica. Corriente continúa. Corriente alterna. Valores significativos de la señal alterna: pico, pico-pico, medio, rms. 4. Instrumentos de mediciones eléctricas: voltímetro, amperímetro, óhmetro, multímetro, pinza amperimétrica.	1. Conoce los aspectos relacionados con la terminología básica en electricidad y los circuitos eléctricos		1. Responsable, autónomo, creativo, seguro, constante, tolerante, emprendedor, tenaz, crítico, reflexivo. 2. Interactúa con la comunidad utilizando los saberes para el beneficio de las mismas.				
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN		RECURSOS				
1. Se desarrollará mediante exposiciones interactivas, trabajos individuales y colectivos, resolución de problemas reales. 2. Prácticas Formativas. 3. Proyectos orientados al estudio de circuitos eléctricos basándose en las leyes básicas de electricidad.	20%		1. Pizarra 2. Marcador 3. Material educativo 4. Proyector multimedia. 5. Laboratorio de electricidad				

UNIDAD CURRICULAR:		Electricidad y Mecánica					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Leyes básicas para el análisis de circuitos eléctricos	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Aplicar las leyes básicas de electricidad para el cálculo de las magnitudes eléctricas en un circuito.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Ley de Ohm y sus Aplicaciones. 2. Leyes de Kirchhoff y sus aplicaciones: Ley de Voltajes y ley de corrientes.	1. Desarrolla las ecuaciones que definen la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para el cálculo de magnitudes eléctricas en un circuito.			1. Responsable, autónomo, creativo, seguro, constante, tolerante, emprendedor, tenaz, crítico, reflexivo 2. Interactuar con la realidad aplicando las leyes para el cálculo de magnitudes eléctricas en situaciones reales.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Conversaciones y reflexiones en plenarias. 3. Lecturas críticas de los materiales propuestos. 4. Trabajos individuales y colectivos en aula. 5. Proyectos orientados al estudio de circuitos eléctricos basándose en las leyes básicas de electricidad.	15%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Material Educativo Digital. 4. Material Educativo. 5. Aula de Encuentro. 6. Computador. 7. Proyector multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR: Electricidad y Mecánica							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Instalaciones eléctricas residenciales	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Dar a conocer las características, elementos y normativas para el cálculo de instalaciones eléctricas residenciales						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Instalaciones eléctricas: Objetivos: seguridad, eficiencia, economía, flexibilidad, accesibilidad. Clasificación. 2. Sistemas de tensión nominales: monofásicos y trifásicos. 3. Códigos y normas. Código eléctrico nacional (CEN). Simbología eléctrica. 4. Acometida. Medidor de energía eléctrica. Interruptores: General, derivado, electromagnético. Arrancador, Transformador, Tableros, Motores, Tierra. 5. Conductores. Tipos: SPT, NM, ST, CT, TTU, THWN, TW. 6. Tuberías eléctricas. Cajetines: rectangular, cuadrado, octogonal. Accesorios: anillos, conectores. 7. Dispositivos eléctricos: Tomacorrientes (una, dos y tres fases). Interruptores (sencillo, doble, triple, de tres vías, de cuatro vías, dimmer, fotocelda, reloj programable). Luminarias: incandescentes, fluorescentes, halogenadas de tungsteno, de descarga 8. Otros elementos: tranquilas, sótanos, bancadas de tuberías, casetas.	1. Conoce las características, clasificación y normas de las instalaciones eléctricas para crear. 2. Conciencia en la aplicación de las mismas en situaciones reales. 3. Conoce los elementos que constituyen una instalación eléctrica.			1. Responsable, autónomo, creativo, seguro, constante, tolerante, emprendedor, tenaz, crítico, reflexivo 2. Interactuar con la realidad aplicando las leyes para el cálculo de magnitudes eléctricas en situaciones reales.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Conversaciones y reflexiones en plenarias. 3. Lecturas críticas de los materiales propuestos. 4. Trabajos individuales y colectivos en aula. 5. Proyectos orientados al estudio de circuitos eléctricos basándose en las leyes básicas de electricidad.	20%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Material Educativo Digital. 4. Material Educativo. 5. Aula de Encuentro. 6. Computador. 7. Proyector multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR: Electricidad y Mecánica							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Proyecto de instalaciones eléctricas residenciales	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del diseño de instalaciones eléctricas residenciales en sus variaciones de potencia, iluminación y tomacorrientes, para generar los recaudos técnicos necesarios para el proyecto de las mismas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Criterios para el cálculo de la sección de los conductores: capacidad de corriente, caída de tensión. 2. Cálculo y especificaciones de tuberías eléctricas. 3. Protección de los circuitos ramales y principal. 4. Cálculo del Alumbrado de interiores. 5. Determinación de circuitos para: iluminación, lavandería, tomacorriente de uso general y especial. 6. Cálculo de alimentadores (Acometida). 7. Recaudos técnicos para el Proyecto de instalaciones eléctricas residenciales: Memoria descriptiva. Cálculos justificativos. Especificaciones generales de diseño. Cómputos métricos. Presupuesto. 8. Planos de tomacorriente, luminarias y tablero.	1. Desarrollo de cálculos y especificaciones del proyecto de instalaciones eléctricas residenciales.			1. Responsable, autónomo, creativo, seguro, constante, tolerante, emprendedor, tenaz, crítico, reflexivo 2. Interactuar con la realidad aplicando las leyes para el cálculo de magnitudes eléctricas en situaciones reales.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Se desarrollará mediante exposiciones interactivas, trabajos individuales y colectivos, resolución de problemas reales. 2. Prácticas Formativas. 3. Proyectos orientados al estudio de circuitos eléctricos basándose en las leyes básicas de electricidad.	30%			1. Pizarra 2. Marcador 3. Material educativo 4. Proyector multimedia. 5. Laboratorio de electricidad			

UNIDAD CURRICULAR: Electricidad y Mecánica							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Instalaciones mecánicas y de seguridad en una edificación	HT:	10	HTA:	5	HTI:	5
PROPÓSITO:	Capacitar al estudiante para la identificación de las instalaciones mecánicas que se utilizan en las edificaciones y la aplicación de las normas Covenin para medios de escape y sistemas de detección, alarma y extinción de incendios.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Sistema de alarma, detección y extinción de incendios. 2. Ventilación mecánica. 3. Sistemas de Aire acondicionado. Expansión directa, agua helada, tipos y subtipos. 4. Ascensores. Escaleras mecánicas. 5. Sistema de alarma, detección y extinción de incendios. 6. Señalizaciones de vías de escape. 7. Ventilación mecánica. 8. Ascensores.	1. Aplica las Normas COVENIN, medios de escape, sistemas de detección alarma y extinción de incendios. 2. Identifica las instalaciones mecánicas en sus variedades de ventilación mecánica de ambientes, acondicionamiento de aire, tráfico mecánico por escaleras y ascensores. 3. Aplica las Normas COVENIN, medios de escape, sistemas de detección alarma y extinción de incendios.			1. Responsable, autónomo, creativo, seguro, constante, tolerante, emprendedor, tenaz, crítico, reflexivo 2. Interactuar con la realidad aplicando las leyes para el cálculo de magnitudes eléctricas en situaciones reales.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Se desarrollará mediante exposiciones interactivas, trabajos individuales y colectivos, resolución de problemas reales. 2. Prácticas Formativas. 3. Proyectos orientados al estudio de circuitos eléctricos basándose en las leyes básicas de electricidad.	15%			1. Pizarra 2. Marcador 3. Material educativo 4. Proyector multimedia. 5. Laboratorio de electricidad			

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD CURRICULAR: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Generalidades de los Materiales de Construcción.	HT:	14	HTA:	10	HTI:	4
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el interés por la diversidad de materiales existentes en la naturaleza y el mercado, a través del conocimiento de sus propiedades físicas, químicas y mecánicas con el objeto de predecir su comportamiento y utilidad para la construcción de obras.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Materiales de Construcción: Definición, Composición, Clasificación (Metales, Tierra cruda), y usos Propiedades físicas. 2. Importancia y evaluación de los materiales de construcción.	1. Explica cuáles son las características resaltantes de los materiales en función de ciertos parámetros y propiedades físicas que permiten clasificarlos. 2. Reconoce distintos materiales utilizados en la construcción de obras civiles, su uso y la importancia de la evaluación de sus características y propiedades físicas, mecánicas y químicas. 3. Identifica empresas nacionales o internacionales que proveen al sector construcción de los materiales más utilizados en el país.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 4. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución de ejercicios propuestos y análisis. 4. Discusión Grupal	15%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector 4. Computadora portátil.			

UNIDAD CURRICULAR: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Materiales Pétreos	HT:	14	HTA:	10	HTI:	4
PROPÓSITO:	Propiciar en el alumno(a) el desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas para la identificación, uso, caracterización y evaluación de la calidad de materiales pétreos utilizados para la elaboración de pastas, morteros y concretos, como material ampliamente usado en la construcción de obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Materiales pétreos: Agregados, granito, mármol, pizarra. Clasificación de los agregados según el tamaño de sus partículas. Definición de propiedades intrínsecas de estos materiales (Peso Específico, Peso Unitario, Absorción, Resistencia, Forma, Porcentaje de finos). 2. Métodos de ensayo y evaluación de la calidad de los agregados empleados. 3. Criterios mínimos de aceptación.	1. Identifica diversos tipos de agregados en función de ciertas características físicas. 2. Aplica correctamente métodos de ensayos de laboratorio para caracterizar y/o evaluar la calidad de agregados. 3. Determina, cualitativa y cuantitativamente, propiedades de agregados y las evalúa, de acuerdo a especificaciones técnicas, para verificar su calidad como material a ser usado en la preparación de morteros y concretos hidráulicos. 4. Determina la combinación de agregados más óptima en función de ciertas especificaciones y de acuerdo al uso que tendrá el agregado. 5. Realiza informes técnicos concisos y coherentes.			1. Expresa con claridad y organizadamente los conceptos y conocimientos adquiridos, así como los cálculos que realiza. 2. Es preciso en la toma de mediciones en laboratorio. 3. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 4. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, corresponsabilidad, responsabilidad y honestidad para consigo mismo y para con su equipo de trabajo. 5. Proactivo. 6. Crítico. 7. Metódico. 8. Organizado. 9. Mantiene el área de trabajo y equipos limpios en pro de la seguridad e higiene laboral.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Resolución de ejercicios propuestos y análisis. 3. Desarrollo de ensayos y tratamiento de resultados mediante la implementación de prácticas de laboratorio (4 h/s durante 2 semanas). 4. Discusión Grupal.	20 %			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Retroproyector. 4. Computadora portátil. 5. Cemento. 6. Equipos e instrumentos adecuados para el desarrollo de ensayos de laboratorio.			

UNIDAD CURRICULAR: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Materiales Cementantes	HT:	21	HTA:	15	HTI:	6
PROPÓSITO:	Propiciar en el alumno(a) el desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas para la identificación, uso, caracterización y evaluación de la calidad de cementos hidráulicos utilizados para la elaboración de pastas, morteros y concretos, como material ampliamente usado en la construcción de obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Materiales cementantes: yeso, cal, cemento. Proceso de Fabricación del cemento, materia prima que lo constituye, tipos y usos. 2. Tipos y propiedades de las pastas de cemento y morteros, usos 3. Propiedades físicas del cemento: Finura, Superficie Específica, Peso Específico, Calor de Hidratación, entre otras. Control de calidad de cementos hidráulicos a través de la evaluación de pastas y morteros. Consistencia normal, Tiempo de fraguado, Flujo y aire atrapado. Especificaciones para la aceptación de cementos hidráulicos. 4. Agua de mezclado. Parámetros que califican la calidad del agua usada para preparar concretos. Especificaciones mínimas. Ensayos de calidad para el agua. 5. Métodos de ensayo para la caracterización y evaluación de la calidad de los cementos hidráulicos.	1. Conoce las características y propiedades físicas, químicas y mecánicas de cementos, pasta y morteros de cementos hidráulicos, así como los criterios para su aceptación. 2. Nombra los ensayos que pueden ser aplicados para evaluar la calidad del agua, cementos, pastas y morteros de cementos hidráulicos. 3. Aplica correctamente métodos de ensayos de laboratorio para caracterizar y/o evaluar la calidad de cementos hidráulicos 4. Determina y evalúa las propiedades de cementos, de pastas y morteros de cemento, en función de resultados de ensayos para verificar su calidad como material a ser usado en la preparación de concretos hidráulicos.			1. Expresa con claridad y organizadamente los conceptos y conocimientos adquiridos, así como los cálculos que realiza 2. Es preciso en la toma de mediciones en laboratorio. 3. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 4. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, corresponsabilidad, responsabilidad y honestidad para consigo mismo y para con su equipo de trabajo. 5. Proactivo. 6. Crítico. 7. Metódico. 8. Organizado. 9. Mantiene el área de trabajo y equipos limpios en pro de la seguridad e higiene laboral.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Resolución de ejercicios propuestos y análisis. 3. Desarrollo de ensayos y tratamiento de resultados mediante la implementación de prácticas de laboratorio (4 h/s durante 2 semanas). 4. Discusión Grupal.	20%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector. 4. Computadora portátil. 5. Cemento. 6. Equipos e instrumentos adecuados para el desarrollo de ensayos de laboratorio.			

UNIDAD CURRICULAR: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Concreto Fresco y Concreto Endurecido	HT:	21	HTA:	15	HTI:	6
PROPÓSITO:	Propiciar en el alumno(a) el desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas para la identificación, caracterización y evaluación de la calidad y comportamiento mecánico del concreto en su estado fresco y endurecido utilizado para la construcción de obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. El concreto. Definición. Elementos constituyentes del concreto. Tipos y usos del concreto. Edad del concreto. Características físicas y comportamiento resistente del concreto. Dosificación, Mezclado, Colocación y Compactación. 2. Control del concreto fresco: Toma de cilindros, medición de asentamiento, aire atrapado. 3. Aditivos: Materiales modificadores de las características del concreto. Tipos y clasificación de los aditivos. Cartas técnicas comerciales 4. Control de concreto endurecido. Desencofrado, curado, toma de núcleos, refrentado. 5. Métodos para el diseño de mezclas de concreto hidráulico. Relación triangular. Ley de Abrams. 6. Métodos de ensayo destructivos y no destructivos para evaluar la calidad del concreto. a. Resistencia superficial medida con el Esclerómetro. b. Homogeneidad mediante la medición de ondas ultrasónicas. Medición indirecta de la resistencia. c. Resistencia a Compresión.	1. Determina las cantidades en peso y volumen de los componentes de una mezcla de concreto en función de los parámetros del método de Grasses-Porrero. 2. Aplica correctamente métodos de ensayos destructivos y no destructivos para determinar propiedades físicas y mecánicas a fin de caracterizar concretos hidráulicos. 3. Determina la densidad, asentamiento, resistencia a compresión, relación agua cemento, homogeneidad y dureza superficial, entre otras propiedades, del concreto. 4. Evalúa la calidad del concreto en estado fresco y endurecido en función de sus características y propiedades. 5. Determina el tipo de aditivo a ser utilizado en el concreto según su funcionalidad. 6. Realiza informes técnicos de manera concisa y coherente.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, corresponsabilidad, responsabilidad y honestidad. 4. Es respetuoso con sus compañeros de grupo. 5. Proactivo. 6. Crítico. 7. Preciso 8. Organizado 9. Mantiene el área de trabajo y equipos limpios en pro de la seguridad e higiene laboral.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Presentaciones en diapositivas con retroproyector.			

UNIDAD CURRICULAR: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Acero de Refuerzo. Madera y Aditivos	HT:	14	HTA:	10	HTI:	4
PROPÓSITO:	Propiciar en el alumno(a) el desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas para la identificación, caracterización y evaluación de la calidad y comportamiento del acero de refuerzo, la madera y los aditivos utilizados para la construcción de obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. El Acero. Tipos y usos del concreto. Acero de Alta Resistencia. Acero de Baja Resistencia. Acero de Herrería Características físicas y usos. 2. Madera: Clasificación Estructural de la Madera. Madera de Albañilería. Madera de Encofrados.	1. Conoce las características reológicas y el uso que se le puede dar a distintos tipos de Acero. 2. Aplica correctamente métodos de ensayos para determinar propiedades físicas y mecánicas del Acero y la Madera 3. Determina el tipo de aditivo a ser utilizado en el concreto según su funcionalidad. 4. Aplica correctamente métodos de ensayos destructivos y no destructivos para determinar propiedades físicas y mecánicas de otros materiales (bloques, madera, entre otros). 5. Realiza informes técnicos de manera concisa y coherente.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, corresponsabilidad, responsabilidad y honestidad. 4. Es respetuoso con sus compañeros de grupo.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Resolución de ejercicios propuestos y análisis. 3. Desarrollo de ensayos y tratamiento de resultados mediante la implementación de prácticas de laboratorio (4 h/s durante 2 semanas). 4. Discusión Grupal.	15%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector. 4. Computadora portátil. 5. Cemento. 6. Equipos e instrumentos adecuados para el desarrollo de ensayos de laboratorio.			

MECÁNICA DE SUELOS

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA DE SUELOS							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Propiedades físicas y composición de los suelos	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas para la determinación de las propiedades físicas y composición de los suelos, mediante la aplicación de métodos de ensayos normalizados.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Generalidades de los Suelos. Definición y Origen de los suelos. Agentes generadores de suelos. Suelos residuales y transportados. Depósitos naturales de suelos. 2. Componentes del suelo: Fases sólida, líquida y gaseosa del suelo: relaciones volumétricas y gravimétricas. 3. Propiedades Índices de los Suelos: Forma de los granos. Estructuración de los suelos. Densidad relativa. Tamaño de las partículas. Tipos de ensayos granulométricos. Estudio de curvas granulométricas. 4. Características generales de los suelos arcillosos: Tipos de minerales de arcilla, expansión, contracción por secado, tixotropía, sensibilidad, actividad. Consistencia de los suelos amasados. Límites de Atterberg. La carta de plasticidad. Consistencia de los suelos en estado natural.	Identifica e interpreta las propiedades físicas y composición de los suelos. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 1. Muestreo de suelos: Apertura de calicata y obtención de muestras de suelo en campo. Visita programada a una perforación con ensayo SPT. 2. Pruebas para la identificación y caracterización simplista de los suelos: Tamaño de las partículas (gruesos y finos). Forma de las partículas gruesas. Colores. Identificación de las partículas finas: prueba de tenacidad; prueba de dilatación y resistencia en estado seco. 3. Ensayo para determinar el contenido de humedad de los suelos. 4. Ensayo para determinar el peso específico relativo de los sólidos del suelo: Arenas y suelos finos. Gravas y fragmentos de roca. 5. Ensayo para determinar el peso unitario del suelo.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las Opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones Interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	30%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de Ejercicios. 5. Internet. 6. Bibliografía Propuesta. 7. Rota Folios. 8. Equipo Multimedia. 9. Laboratorio de Suelos.			

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA DE LOS SUELOS							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Clasificación e identificación de los suelos	HT:	42	HTA:	21	HTI:	21
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas para la clasificación e identificación de los suelos, mediante la aplicación de métodos de ensayos normalizados.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Sistemas de clasificación de suelos Sistema Unificado de clasificación de los Suelos (S.U.C.S). Sistema de clasificación del Departamento de Caminos públicos (HRB o AASHTO). 2. Descripción de los Suelos: Colores principales; Textura; Apariencia 3. Identificación de Suelos: Dilatancia, Tenacidad y resistencia al estado seco.	Identifica y clasifica los suelos en base a sus características índices, propiedades mecánicas e hidráulicas. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 1. Análisis granulométricos por tamizado. 2. Análisis granulométrico por sedimentación: Método del hidrómetro. 3. Ensayos para determinar los límites e índices de consistencia de los suelos.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las Opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones Interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	35%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de Ejercicios. 5. Internet. 6. Bibliografía Propuesta. 7. Rota Folios. 8. Equipo Multimedia. 9. Laboratorio de Suelos.			

UNIDAD CURRICULAR:		MECANICA DE LOS SUELOS					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Compactación de suelos	HT:	42	HTA:	21	HTI:	21
PROPÓSITO:	Dar a conocer a los estudiantes la teoría y métodos normalizados utilizados en la compactación de los suelos						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Compactación de suelos. Definición, Variables que afectan el proceso de compactación de suelos: Naturaleza del Suelo. 2. Método de Compactación; Energía Específica.; Humedad, Temperatura, Otras variables. 3. Principios Básicos de la compactación de Suelos. Comportamiento de la compactación en laboratorio. 4. Métodos de Compactación en Laboratorio: Dinámico, Estáticos, Amasado, Vibratorio. Otros métodos. 5. CBR/VSR. Comportamiento de la Compactación en Campo. Grado de Compactación. Compactación Relativa. 6. Comparación de Ensayos de Laboratorio y Resultados de Campo. Propiedades Mecánicas de Suelos Compactados. 7. Equipos de Compactación. Rodillos Lisos (Presión); Rodillos Neumáticos (Presión).; Rodillos Tipo "Pata de Cabra" o Piña (amasado), Rodillos Vibratorios (Vibración). Otros Equipos (Cargador, Ballena, Equipos Portátiles, etc.). 8. Problemas de Compactación de campo .Zonas inaccesibles a Equipos Convencionales, Zonas próximas a puentes, alcantarillas, muros de retención, etc. 9. Compactación de bordes de terraplenes. 10. Compactación sobre suelos blandos. Suelos friccionantes que se tornan movedizos. 11. Problemas derivados de la sobrecompactación. 12. Compactación de Pedraplenes.	Identifica e interpreta los principios básicos de la compactación y la interrelación entre la compactación de laboratorio y la compactación de campo. Visita programada a una obra en fase de movimiento de tierra donde se aprecie la compactación de campo, equipos utilizados, variables que se consideran PRACTICA DE LABORATORIO: 1.-Ensayos de compactación de Suelos: Pruebas Proctor normal y Proctor modificado. 2.-Métodos para la determinación del peso volumétrico en campo. 3.-Ensayos para determinar CBR en laboratorio	1.- Ordenado 2.- Participativo 3.- Comunicativo 4.- Analítico y Crítico 5.- Lógico y Deductivo 6.- Investigativo 7.- Cooperativo 8.- Relaciones Asertivas 9.- Formación de Equipos de Trabajo 10.- Responsabilidad 11.- Respeto por las Opiniones					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
Exposiciones Interactivas. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. Desarrollo de actividades en grupo	35%	Pizarra, Marcadores, Borrador, Guía de Ejercicios, Internet, Bibliografía Propuesta, Rota Folios, Equipo Multimedia, Laboratorio de Suelos.					

UNIDAD CURRICULAR: MECANICA DE SUELOS							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Permeabilidad y capilaridad en los suelos	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Dar a conocer a los estudiantes las relaciones entre los suelos y el agua contenida en ellos y calcular la malla de flujo a través del medio poroso debería darse en obras hidráulicas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Clasificación según su movilidad 2. Tensión Superficial y capilaridad. Esfuerzos por ascenso capilar. 3. Flujo estacionario unidimensional: la Ley de Darcy. 4. Determinación del coeficiente de permeabilidad: métodos indirectos de campo, de laboratorio y analítico. 5. Esfuerzos totales, esfuerzos efectivos y presión de poros con profundidad en un perfil litológico.	PRÁCTICA DE LABORATORIO 1. Ensayos para la determinación del coeficiente de permeabilidad de los suelos granulares. 2. Permeámetro de carga constante y variable.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las Opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones Interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Internet. 4. Bibliografía propuesta. 5. Rota folios. 6. Equipo Multimedia. 7. Laboratorio de Suelos.			

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA DE SUELOS							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Esfuerzos en el suelo	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en el conocimiento, la determinación y representación de los diferentes tipos de esfuerzos a los que están sometido los suelos						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Esfuerzos de compresión y de corte; relaciones esfuerzo-deformación; criterio de falla de Mohr-Coulomb; parámetros de resistencia al corte en suelos; ensayo de corte directo; ensayo de compresión simple y compresión triaxial. 2. Envolturas de falla y obtención de los parámetros de resistencia para los distintos ensayos y las distintas condiciones de drenaje interno del suelo.	Conoce, analiza y aplica el principio de los esfuerzos efectivos en suelos saturados. Interpreta los estados de esfuerzos en el suelo bajo los distintos ensayos mecánicos de laboratorio. Identificar los parámetros que influyen en la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. PRÁCTICA DE LABORATORIO: 1. Ensayo de compresión confinada. Ensayo de compresión simple. 2. Ensayo de Corte Directo. 3. Ensayos de compresión triaxial para las distintas condiciones de drenaje interno del suelo.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las Opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones Interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Internet. 4. Bibliografía propuesta. 5. Rota folios. 6. Equipo Multimedia. 7. Laboratorio de Suelos.			

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA DE LO SUELOS							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Consolidación de los suelos	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Dar a conocer a los estudiantes la teoría y métodos normalizados utilizados en la consolidación de los suelos y determinar los parámetros del ensayo de consolidación necesarios para calcular el asentamiento de los suelos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
- Generalidades. - Definición. - Analogía Mecánica de Terzagui. - Prueba de consolidación unidimensional en laboratorio.. - Gráfica de Presión-Relación de vacíos. - Carga de Preconsolidación. - Deducción de la Ecuación Diferencial que rige el proceso de consolidación. - Factores que influyen en el Tiempo de Consolidación. - Obtención del 100%, 50% y 0% de consolidación primaria - Determinación del Coeficiente de Permeabilidad a través de datos obtenidos en pruebas. - Asentamiento Primario. - Consolidación Secundaria. - Determinación de parámetros de asentamientos y tiempo de consolidación.	Identifica e Interpreta las variables a considerar para realizar el ensayo de Consolidación. PRÁCTICA DE LABORATORIO: 1. Ensayo de consolidación. Montaje de la muestra imperturbada. Saturación, aplicación de carga. Cálculo de los coeficientes de consolidación por los métodos de Taylor, Casagrande. Índice de compresión y expansión. Esfuerzo máximo pasado.			- Ordenado. - Participativo. - Comunicativo. - Analítico y Crítico. - Lógico y Deductivo. - Investigativo. - Cooperativo. - Relaciones Asertivas. - Formación de Equipos de Trabajo. - Responsabilidad. - Respeto por las Opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
- Exposiciones Interactivas. - Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. - Desarrollo de actividades en grupo.	25%			- Pizarra, Marcadores, Borrador. - Guía de ejercicios. - Internet. - Bibliografía propuesta. - Rota folios. - Equipo Multimedia. - Laboratorio de Suelos.			

UNIDAD CURRICULAR: MECÁNICA DE LOS SUELOS							
ÁREA TEMÁTICA 7:	Capacidad de carga de los suelos	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Capacitar al estudiante en los parámetros para la determinación de la capacidad de carga admisible de suelos friccionantes y cohesivos para el diseño de fundaciones superficiales y profundas						
CONOCER	HACER						
1. Generalidades 2. Definición. 3. Tipos de Fundaciones: Superficiales y Profundas. 4. Factores que determinan el tipo de fundación. 5. Capacidad de Carga en fundaciones superficiales. 6. Capacidad de Carga en fundaciones profundas. Generalidades: Fricción negativa. Pilotes en grupo. 7. Teorías para el cálculo de la capacidad de Carga de un suelo. 8. Teoría de Terzaghi. 9. Efecto de la presencia del Nivel Freático sobre la Capacidad de Carga de los suelos. 10. Factor de Seguridad. 11. Ejercicios. 12. Aplicación del ensayo S.P.T. para la estimación de la Capacidad de Carga Admisible.	1. Conoce, analiza y aplica los parámetros necesarios para el cálculo de la capacidad de carga de fundaciones y la capacidad de carga admisible en suelos friccionantes y cohesivos. 2. Interpreta los datos obtenidos del método de exploración S.P.T para el cálculo de la capacidad de Carga Admisible de los Suelos			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las Opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones Interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Internet. 4. Bibliografía propuesta. 5. Rota folios. 6. Equipo Multimedia. 7. Laboratorio de Suelos.			

MECÁNICA DE FLUIDOS

UNIDAD CURRICULAR:		Mecánica de Fluidos					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptos básicos de Mecánica de los Fluidos	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante un acercamiento a los elementos conceptuales necesarios para el manejo de unidades y reconocimiento de las propiedades de los fluidos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición de fluidos 2. Sistema de Unidades 3. Homogeneidad dimensional 4. Propiedades de los fluidos: presión, densidad, peso específico, densidad relativa, módulo volumétrico de elasticidad, viscosidad absoluta, viscosidad cinemática, tensión superficial, presión de vapor.	1. Define fluido y sus propiedades físicas. 2. Maneja el sistema y conversión de unidades. 3. Reconoce las distintas propiedades de los fluidos.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet. 4. Bibliografía propuesta. 5. Equipo multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR: Mecánica de Fluidos							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Hidrostática	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Iniciar al estudiante en la aplicación de la ecuación fundamental de la hidrostática, medición de presión, fuerzas sobre superficies y de empuje.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Concepto de presión 2. Ecuación fundamental de la Hidrostática 3. Variación de presión en un fluido estático. Presión relativa, absoluta, barométrica y manométrica. 4. Manómetros 5. Fuerzas de presión sobre superficies planas 6. Fuerzas de presión sobre superficies curvas. 7. Fuerzas de empuje.	1. Establece relaciones que describen la presión de una masa de fluidos bajo condiciones estáticas. 2. Determina presión, diferencia y altura de presión en cualquier punto de un fluido en estado de reposo. 3. Determina el efecto de las fuerzas ejercidas por la presión de un fluido en reposo en fronteras de diferentes formas. 4. Determina las fuerzas de empuje sobre cuerpos sumergidos y la estabilidad de los mismos. PRACTICA DE LABORATORIO: Determina los pesos específicos de líquidos no conocidos mediante la aplicación de la Ecuación Fundamental de la Hidrostática en el banco de Fricción.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo multimedia. 7. Laboratorio de Fluidos.			

UNIDAD CURRICULAR: Mecánica de Fluidos							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Cinemática de los Fluidos	HT:	44	HTA:	22	HTI:	22
PROPÓSITO:	Manejar las definiciones de caudal, velocidad, aceleración, tipos de flujos, líneas de corriente, aplica la ecuación de continuidad en los casos que lo amerite, analiza el comportamiento de las líneas de corriente según el contorno.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Líneas de corriente, tubos de flujo y volumen de control. 2. Concepto de caudal. 3. Principio de Conservación de la masa, Ecuación de continuidad. 4. Condiciones de contorno, líneas equipotenciales, propiedades. 5. Red de corrientes.	1. Define caudal, velocidad media y líneas de corriente. Clasifica los flujos. 2. Determina la continuidad en conductos. 3. Presenta soluciones para flujos irrotacionales y rotacionales, líneas equipotenciales y red de corrientes. PRACTICA DE LABORATORIO: 1. Demostración experimental de los tipos de flujo en tuberías. Visualización de las líneas de corrientes. 2. Mediciones de caudal y velocidad de fluidos. Uso de instrumentos de medición de caudales y de velocidad.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo multimedia. 7. Laboratorio de Fluidos.			

UNIDAD CURRICULAR: Mecánica de Fluidos							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Dinámica de los Fluidos	HT:	44	HTA:	22	HTI:	22
PROPÓSITO:	Analizar e interpreta los principios y leyes que rigen el comportamiento dinámico de los fluidos que son utilizados para el diseño de tuberías y canales.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Ecuación de Bernoulli para flujo permanente irrotacional incompresible. Líneas de altura total y piezométrica. Aplicaciones: Tubo de Pitot, Tubo Venturi. 2. Ecuación de Energía. Aplicaciones: Pérdida de Energía, Potencial. 3. Principio de la cantidad de movimiento. Simplificación para flujo permanente y unidimensional.	1. Establece la condición del flujo 2. Define y establece los principios de conservación de masa y energía 3. Determina las pérdidas de energía entre dos puntos del flujo 4. Aplica el principio de la cantidad de movimiento. 5. Presenta soluciones para el cálculo de diferentes sistemas de condiciones en flujo, utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach y el diagrama de Moody. PRACTICA DE LABORATORIO: Flujo sobre superficie libre. Desagues por orificios, vertederos y compuertas.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo multimedia. 7. Laboratorio de Fluidos.			

IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN

UNIDAD CURRICULAR:	IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN						
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptos básicos Ambientales	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Lograr que el estudiante sea capaz de manejar la definición basicas ambientales y comprender la importancia de su interrelación con el medio.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Definición y Conceptos Básicos Ambientales: Conceptos ecológicos, ecosistema, tipos de ecosistemas, Principales ecosistemas, Recursos naturales, hábitat, Ambiente, Tipos de ambientes, Nicho, biodiversidad, Atmosfera, Agua, Educación ambiental e importancia. 2. Relación Hombre- Ambiente. Importancia, causas y efectos.	1. Maneja las definiciones básicas. (Análisis, debate ó discusión, ensayo). 2. Establece relaciones hombre ambiente. 3. Analiza Causas y efectos. (Análisis de comparación).	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones. 12. Expresa con claridad y organizadamente los objetivos obtenidos propuestos.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Inducción y presentación del tema. 2. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 3. Incentivo a la participación. 4. Talleres grupales e individuales. 5. Salida de Campo.	20%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Casos Prácticos. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta. 6. Rota folios. 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).					

UNIDAD CURRICULAR: IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Problemas Ambientales Mundiales y Locales.	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en el desarrollo de habilidades para el tratamiento y análisis de los diversos problemas ambientales Locales, Regionales, Nacionales y Mundiales.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Analizar las distintas formas de contaminación del medio ambiente e Interpretar los ciclos ambientales. Contaminación atmosférica, contaminación de cuerpos de agua, contaminación acústica, química. 2. Incidencia de los problemas ambientales en el entorno socio-cultural y económico local, nacional y mundial. 3. Tipología y caracterización de impactos. Problemas ambientales relevantes: desechos sólidos, estética, química, atmosférica. 4. Problemas ambientales con incidencia mundial: Calentamiento Global, Salinización de acuíferos, uso de la tierra, desertificación.	1. Establece relaciones entre acciones ejercidas por el hombre y sus consecuencias sobre el ambiente. 2. Asigna valor económico a los problemas ambientales. 3. Establece la importancia y la relación sobre daño-tiempo. 4. Establece un análisis de distinción, comparación y consecuencia de los problemas ambientales a nivel social económico y político.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones. 12. Expresa con claridad y organizadamente los objetivos obtenidos propuestos. 13. Reconocer la problemática ambiental a nivel mundial.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación. 5. Talleres grupales, Foros participativos.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Casos Prácticos. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta. 6. Rota folios. 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 3:	El Impacto Ambiental y la Industria de la Construcción Civil.	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con conocimientos de procedimientos legales y prácticos para la evaluación de impacto ambiental en la industria de construcción civil.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Caracterización del Medio Físico - Natural. 2. Análisis de Sensibilidad ambiental. Estudio Vial. 3. Identificación y Descripción de Impactos Ambientales. 4. Evaluación del Impacto. 5. Proposición de Mediadas ambientales. 6. Explosión demográfica vs Impacto ambiental. 7. Análisis de Riesgo.	1. Criterios para abordar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 2. Estudia el alcance del EIA según el área de afectación. 3. Ejecución de Memoria Descriptiva del Proyecto 4. Plan de Supervisión Ambiental.			1. Participativo. 2. Analítico. 3. Crítico. 4. Formación de Equipos de Trabajo. 5. Responsabilidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Seleccionar un área para realizarle un EIA. 2. Talleres y Trabajo grupal. 3. Salida de Campo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Casos Prácticos. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta. 6. Rota folios. 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Construcción y Ambiente	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con conocimientos de procedimientos legales y prácticos para la evaluación de impacto ambiental.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Marco legal Ambiental Venezolano y Mundial. 2. Métodos y Técnicas de Construcción verde. 3. Definición, estudio y evaluación del impacto ambiental de las Obras Civiles. 4. Impacto Ambiental de la urbanización y la industrialización.	1. Conoce y maneja conceptos y elementos legales ambientales. 2. Conoce nuevas técnicas de construcción de carácter ambiental. 3. Identifica acciones y efectos sobre el ambiente de urbanizaciones e industrias. 4. Internaliza el concepto Verde o Ecológico asociado al área de Construcción. 5. Describe el entorno de proyecto. 6. Prevee los efectos que el proyecto generará sobre el medio. 7. Identifica los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos. 8. Identifica los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir impacto. 9. Valora cualitativa y cuantitativa de los impactos. Medidas correctoras y preventivas. 10. Realiza el plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Documento de síntesis.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones. 12. Reforzar los conocimientos sobre legislación ambiental. 13. Unificar criterios para dictaminar y revisar diagnósticos ambientales de bajo Estudio y Evaluación de IA. 14. Fortalecer capacidades y conocimientos sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental, mitigación, monitoreo y seguimiento de proyectos.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación. 5. Talleres grupales, Foros participativos.	30%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Casos Prácticos. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta. 6. Rota folios. 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

UNIDAD CURRICULAR: ADMINISTRACION DE OBRAS							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Estructura para la codificación y descripción de partidas.	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Dar a conocer el significado de partida y la estructuración y procedimientos estipulados de la norma COVENIN 2000-92 y suplemento COVENIN 2002-2:1999 para la codificación y descripción de partidas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción a la Administración de obras. 2. Etapas de desarrollo de una Obra Civil 3. Conocimiento de las Normas COVENIN 2000-92 para codificación y medición de partidas de edificaciones. 4. Manejo de Codificación y descripción de partidas de Obras Civiles, establecidas en las Normas COVENIN. 5. Tipos de herramientas de medición y su utilidad en las obras	1.- Conoce todo el trabajo relacionado con la construcción de edificaciones obras, en todo lo referente de la parte administrativa en los diferentes proyectos y se maneja generalmente todo el proceso de construcción. 2.- Conoce y se familiariza con todo lo establecido por las Normas COVENIN, para la selección de las partidas adecuadas en la elaboración de un presupuesto, así como también el código de la misma. 3.- Maneja las Normas COVENIN para edificaciones, selecciona y codifica las partidas adecuadas en la elaboración de presupuestos de obras civiles. 4.- Conoce los distintos instrumentos de medición de precisión y su uso, así como las técnicas empleadas para optimizar el rendimiento.			Expresa con claridad y organizadamente los conceptos y conocimientos adquiridos.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Trabajos asignados y defendidos	30%			1.- Video Ben 2.- Computador 3.- Pizarra.			

UNIDAD CURRICULAR: ADMINISTRACION DE OBRAS							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Criterios para medición de partidas de obras	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Identificar los procesos y técnicas para la ejecución de elementos que constituyen la infraestructura de una edificación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Etapas de Desarrollo de una Obra Civil 2.- Definición. Elementos constituyentes de la infraestructura. Clasificación de fundaciones. Procesos constructivos y controles 3.- Procesos y técnicas para la ejecución de elementos que constituyen la infraestructura de una edificación. 4.- Generalidades para la ejecución de medición y manejo de unidades de partidas de obras. Criterios para la elaboración de cálculos métricos de partidas de obras de infraestructura 5. Diseño y manejo de planillas para el cálculo de cantidades de obra de infraestructura.	1.- Explica las distintas formas de realizar actividades de infraestructura para una edificación. 2.- Determina los equipos, herramientas y maquinarias necesarias para realizar las actividades de infraestructura para un proyecto. 3.- Identifica los distintos componentes que constituyen las partidas de infraestructura. Elabora los cálculos métricos de partidas de infraestructura sobre planos de obras 4.- Elabora cálculos métricos de obras ejecutadas 5.- Diseña y maneja planillas para el cálculo de cantidades de obra			1.- Es meticuloso en la realización de mediciones sobre planos. 2.- Es ordenado y organizado. Detallista. 3.- Es respetuoso con su grupo de trabajo. 4.- Proactivo. 5.- Responsable.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Trabajos asignados y defendidos	40%			1.- Video Ben 2.- Computador 3.- Pizarra.			

UNIDAD CURRICULAR: ADMINISTRACION DE OBRAS							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Cómputos Métricos en Obra	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante la adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con la elaboración de cómputos métricos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Definición. Elementos que componen la Superestructura: Losas, columnas y vigas. 2.- Procesos y técnicas para la ejecución de elementos que constituyen la superestructura de una edificación. 3.- Generalidades para la ejecución de medición y manejo de unidades de partidas de obras. Criterios para la elaboración de cómputos métricos de partidas de obras de superestructura. 4.- Diseño y manejo de planillas para el cálculo de cantidades de obra de superestructura.	1.- Identifica y define la función de los elementos que componen la superestructura de una edificación y sus funciones. 2.- Describe los procedimientos que se aplican para la construcción y control de elementos de superestructura. 3.- Elabora los cómputos métricos de partidas de superestructura sobre planos de obras 4.- Elabora cómputos métricos para las partidas de obras de superestructura ejecutadas 5.- Diseña y maneja planillas para el cálculo de cantidades de obra de la superestructura			1.- Realiza mediciones de manera ordenada apoyándose en compañeros cuando sea necesario. 2.- Es organizado en la toma de mediciones y notas que realiza sobre croquis de las áreas para facilitar su identificación y transcripción.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Trabajos asignados y defendidos	30%			1.- Video Ben 2.- Computador 3.- Pizarra.			

UNIDAD CURRICULAR: ADMINISTRACION DE OBRAS							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Presupuestos y Análisis de Precio Unitario	HT:	34	HTA:	17	HTI:	17
PROPÓSITO:	Propiciar en el alumno la comprensión del concepto, estructura y cálculo de análisis de precios unitarios.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Definición de presupuesto. Tipos. 2.- Estructuras de costos: 2.1.- Costos directos: Materiales, equipos y mano de obra. 2.2.- Costos indirectos. 3.- Métodos para el cálculo de costos de operación y posesión de herramientas y equipos y prestaciones de sociales de la mano de obra. 4.- APU de partidas referentes a Obras Civiles.	1.- Diferencia dentro de la estructura de APU los costos directos e indirectos para la ejecución de una partida, así como la influencia del rendimiento sobre el precio unitario de la misma. 2.- Conoce los componentes de los sistemas constructivos de obras convencionales. 3.- Realiza análisis de precio unitario de partidas referentes a construcción de edificaciones, calculando las cantidades de materiales para la unidad de medida de la partida, la cantidad de herramientas y equipos necesarios vinculados a la cantidad de mano de obra y estos vinculados a su vez con el rendimiento de la partida.			1.- Expresa con claridad y organizadamente los conceptos y conocimientos adquiridos. 2.- Mantiene un orden y se apoya en gráficos para los cálculos de los materiales necesarios para una unidad de partida. 3.- Ubica precios actualizados de materiales equipos y herramientas para obtener así precios reales de obra.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Trabajos asignados y defendidos	35%			1.- Video Ben 2.- Computador 3.- Pizarra.			

UNIDAD CURRICULAR:	ADMINISTRACION DE OBRAS						
ÁREA TEMÁTICA 5:	Concursos y Condiciones Generales de Contratación con el Estado.	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Dar a conocer en el alumno los tipos de concursos establecidos de acuerdo con las normativas vigentes, los tipos de contrato para la ejecución de Obras Civiles.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1.- Análisis de la Ley de Contrataciones Públicas. 2.- Tipos y clasificación de los Contratos. 3.- Partes de un contrato.	1.- Identifica las diferencias entre los distintos tipos de licitaciones existentes según las leyes venezolanas vigentes. 2.- Ejecuta los trámites administrativos para participar en un proceso de licitación fundamentado en la capacidad técnica, administrativa y financiera de la organización. 3.- Establece la aplicación de un tipo de licitación o contrato y justifica su implementación 4.- Aplica los fundamentos y aspectos legales planteados en la Ley de Contrataciones Publicas, referentes a contrataciones de obra, subcontratos de obras, pago de obras, anticipo y valuaciones, modificaciones de obra, terminación y responsabilidades de los encargados de la misma.	1.- Realiza lecturas detalladas de la Ley de Licitaciones para facilitar su interpretación. Es respetuoso con sus compañeros de trabajo. 2.- Presenta una actitud crítica ante los artículos de la Gaceta para evaluar con objetividad y honestidad situaciones referentes a contrataciones y ejecución de obras civiles Crítico. 3.- Responsable.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Trabajos asignados y defendidos	30%	1.- Video Ben 2.- Computador 3.- Pizarra.					

UNIDAD CURRICULAR: ADMINISTRACION DE OBRAS							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Procesos y trámites administrativos antes, durante y después de la ejecución de una obra.	HT:	34	HTA:	17	HTI:	17
PROPÓSITO:	Dar a conocer la estructura, la justificación y el cálculo de los procesos que administran y controlan la ejecución de una obra.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Procedimientos administrativos para el control y administración de obras: 2.- Actas de inicio, paralizaciones, reinicio, prorroga, terminación, recepción provisional y recepción definitiva de obras. 3.- Procedimientos de elaboración y cálculo de presupuestos originales, de aumento de obras, disminuciones de obras, obras adicionales: obras extras, obras nuevas, obras complementarias. 4.- Variaciones de Precios. 5.- Elaboración de Valuaciones. 6.- Elaboración Cuadros de cierre. 7.- Modificaciones de obras. 8.- Rescisión de contratos de obras.	1.- Conoce la estructura, los formatos, la justificación y los procedimientos de cálculo de los distintos trámites y procesos administrativos resumidos en: Actas, Presupuestos, pagos y reconsideraciones a través de la fórmula polinómica. 2.- Realiza los cálculos referentes a los procesos administrativos apoyándose en los formatos estipulados para tal fin. 3.- Ejecuta todo el acompañamiento administrativo de una obra desde la firma del contrato hasta la firma del acta de recepción definitiva. 4.- Administra los intervalos de tiempo permisibles para la ejecución de trámites administrativos antes, durante y después de la terminación de la obra.			1.- Expresa de manera ordena y cronológica los reportes referidos a los trámites administrativos, orden que esta fundamentado en la Gacetas Oficiales vigentes.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Exposición por el profesor 2.- Trabajos dirigidos. 3.- Trabajos asignados y defendidos	35%			1.- Video Ben 2.- Computador 3.- Pizarra.			

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

UNIDAD CURRICULAR: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Obras preliminares. Excavaciones. Herramientas y maquinarias.	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de conocimientos relacionados con procesos, maquinarias e instrumentos necesarios para la realización de movimiento de tierras y excavaciones como etapa previa para la construcción de obras.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Obras preliminares y acondicionamiento del terreno. Remoción de la capa vegetal. Replanteo y Nivelación. Modificación de la topografía natural. Equipos, maquinarias y herramientas utilizadas. 2. Excavaciones. Tipos: a cielo abierto, zanja (trinchera), pozo y galerías. Entibado. Excavaciones en corte, en relleno, talud. Maquinarias y herramientas utilizadas. 3. Compactación de suelos y material de préstamo. Finalidad y controles en campo. Factor de esponjamiento y expansión del suelo. Equipos, maquinarias y herramientas utilizadas.	1. Explica las distintas formas de realizar movimientos de tierra y compactación de suelos para obras civiles. 2. Determina los equipos, herramientas y maquinarias necesarios para realizar el movimiento de tierras para un proyecto. 3. Determina el volumen de movimiento de tierras a partir de mapas topográficos haciendo uso de métodos destinados para tal fin (ej. secciones o área-volumen).	1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Es crítico y analítico. 3. Coopera corresponsablemente con su equipo de trabajo. 4. Es honesto. 5. Es respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros. 6. Participativo 7. Comunicativo 8. Lógico y Deductivo 9. Investigativo. 10. Proactivo.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición del docente por cada tema y resolución de problemas prácticos. 2. Se implementarán prácticas en campo para el replanteo y nivelación de terrenos (4 h/s). 3. Se discutirán a nivel grupal aspectos técnicos relacionados con el tema. 4. Se sugiere planificar visitas a obras.	20%	1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Referencias Bibliográficas recomendadas. 4. Unidad de transporte.					

UNIDAD CURRICULAR: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Infraestructura	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con los procesos y técnicas para la construcción y control normativo de elementos que constituyen la infraestructura de una vivienda y de una edificación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición. Elementos constituyentes de la infraestructura. Clasificación de fundaciones. Procesos constructivos y controles. 2. Fundaciones superficiales: Directas, Concéntricas, excéntricas, combinadas, corridas, flotante. Partes de una fundación: zapata, escalón, pedestal, acero de refuerzo. 3. Fundaciones profundas: pilotes con camisa, sin camisa. Componentes. Maquinaria. 4. Vigas de riostra. 5. Especificaciones normativas para el acero de refuerzo y la construcción de fundaciones.	1. Explica la función de los distintos elementos que componen la infraestructura para una edificación y sus componentes. 2. Describe los procedimientos que se aplican para la construcción y control de elementos de infraestructura. 3. Aplica los criterios normativos para el control de los materiales y de los procesos para la construcción de elementos de infraestructura. 4. Realiza croquis para el detalle de elementos de infraestructura. 5. Determina las cantidades de acero de refuerzo utilizados en elementos de infraestructuras.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Es crítico y analítico. 3. Coopera corresponsablemente con su equipo de trabajo. 4. Es honesto. 5. Es respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros. 6. Participativo. 7. Comunicativo. 8. Lógico y Deductivo. 9. Investigativo. 10. Proactivo.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del docente por cada tema y resolución de problemas prácticos. 2. Se discutirán a nivel grupal aspectos técnicos relacionados con el tema. 3. Se sugiere planificar visitas a obras. 4. Se implementará una práctica para armar un modelo de fundación directa (3 h/s).	20%			1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Acero de refuerzo y otros materiales. 4. Espacio acondicionado para desarrollar la práctica que incluya las herramientas necesarias. 5. Referencias Bibliográficas recomendadas. 6. Unidad de transporte			

UNIDAD CURRICULAR: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Superestructura	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con los procesos y técnicas para la construcción y control normativo de elementos que constituyen la superestructura de una vivienda y de una edificación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Elementos que componen la Superestructura: Losas, columnas y vigas. 2. Función y clasificación de las losas: Macizas, nervadas (armadas en una dirección y en dos direcciones), losa reticuladas celular. Losas prefabricadas: tabelones, losacero, entre otras. 3. Función y clasificación de las vigas. Vigas de carga y de amarre. Vigas altas y planas. 4. Función y clasificación de columnas. 5. Especificaciones normativas para el armado de acero de refuerzo 6. Estructuras de acero. Perfiles de acero, perfiles laminados, tubos estructurales.	1. Identifica y define la función de los elementos que componen la superestructura de una edificación y sus funciones. 2. Describe los procedimientos que se aplican para la construcción y control de elementos de superestructura. 3. Aplica los criterios normativos para el control de los materiales y de los procesos para la construcción de elementos de superestructura. 4. Realiza croquis para el detalle de elementos de superestructura. 5. Determina las cantidades de acero de refuerzo en elementos de superestructura.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Es crítico y analítico. 3. Coopera corresponsablemente con su equipo de trabajo. 4. Es honesto. 5. Es respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros. 6. Participativo 7. Comunicativo 8. Lógico y Deductivo 9. Investigativo. 10. Proactivo. 11. Seguro y hábil con el manejo de herramientas de trabajo.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del docente por cada tema, y las normas relacionadas con el tema, además de la resolución de problemas prácticos. 2. Se discutirán a nivel grupal aspectos técnicos relacionados con las normativas aplicables. 3. Se sugiere planificar visitas a obras. 4. Se implementará una práctica para armar modelos de vigas y columnas. (4 h/s).	25%			1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Referencias recomendadas. 4. Acero de refuerzo y otros materiales. 5. Espacio acondicionado para desarrollar la práctica que incluya las herramientas necesarias.			

UNIDAD CURRICULAR: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Encofrado de elementos estructurales	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con los procesos y técnicas para la construcción y control normativo de elementos de moldeo y soporte para elementos de superestructura.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición, función y clasificación del encofrado. 2. Elementos del encofrado de madera: tablas, tableros, guías, largueros, puntales, tornapuntas, codales, cepos (corbatas, perros) y otros. 3. Procesos y controles para el encofrado de fundaciones, columnas, vigas, losas y escaleras. 4. Criterios normativos para el desencofrado de elementos estructurales.	1. Identifica los elementos que componen el encofrado de madera y sus funciones. 2. Describe los procesos, técnicas y controles aplicables para construir adecuadamente el encofrado de elementos estructurales. 3. Determina las cantidades de materiales necesarios para el encofrado. 4. Explica los criterios normativos para desencofrar elementos estructurales en términos de tiempo de fraguado.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Es crítico y analítico. 3. Coopera corresponsablemente con su equipo de trabajo. 4. Es honesto. 5. Es respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros. 6. Participativo y Comunicativo. 7. Lógico y Deductivo. 8. Investigativo y Proactivo.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del docente por cada tema, y las normas relacionadas con el tema, además de la resolución de problemas prácticos. 2. Se discutirán a nivel grupal aspectos técnicos relacionados con las normativas aplicables. 3. Se sugiere planificar visitas a obras. 4. Se implementará una práctica para armar modelos de vigas y columnas. (4 h/s).	25%			1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Referencias recomendadas. 4. Bloques de arcilla y materiales para elaborar morteros para frisos. 5. Espacio acondicionado para desarrollar la práctica que incluya las herramientas e instrumentos necesarios.			

UNIDAD CURRICULAR: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Sistemas Constructivos	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el desarrollo de conocimiento relacionado de sistemas constructivos alternativos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Instalaciones de servicios (Sanitarias, Eléctricas y Mecánicas). 2. Impermeabilización. 3. Tabiquerías, Revestimientos y Acabados. 4. Carpintería y Herrería. 5. Sistemas constructivos.	1. Describe las características que permiten diferenciar los sistemas constructivos tradicionales con otros sistemas, tales como los de estructuras metálicas y los de materiales alternativos.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Es crítico y analítico. 3. Coopera corresponsablemente con su equipo de trabajo. 4. Es respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros. 5. Participativo. 6. Lógico y Deductivo. 7. Investigativo.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Este tema podrá abordarse a través de la investigación de los estudiantes sobre los temas planteados y la presentación del mismo para su discusión a nivel grupal.	10%			1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Referencias recomendadas.			

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS

UNIDAD CURRICULAR:		INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Sistemas de distribución de Aguas Blancas en las Edificaciones	HT:	58	HTA:	29	HTI:	29
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante en forme lógica aplica normas y conocimientos en el diseño del Sistemas de distribución de aguas blancas en edificaciones						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Partes integrantes del sistema de distribución (medidor, accesorios, red de distribución, piezas sanitarias, calentadores y estanques de almacenamiento), según normas vigentes. 2. Diseño de redes de distribución para agua fría y caliente 3. Cálculo de la dotación de diseño. 4. Diseño de alternativas del sistema (por gravedad o por bombeo)	1. Aplica las normas vigentes para el cálculo de dotación de agua, tipo de medidores, tipo y número de piezas sanitarias y capacidad de los estanques de almacenamiento). 2. Diseña la red de distribución de agua fría y caliente, considerando criterios como, estructura de la edificación, ubicación de las piezas sanitarias y colocación apropiada de la tubería. 3. Selecciona y diseña el sistema de distribución de agua potable más apropiado para la edificación. Determinando (tipo y diámetros de tubería, presiones, altura del estanque elevado, equipo de bombeo recomendado para el caso de bombeo hacia tanque elevado e hidroneumático y volumen del tanque hidroneumático).			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del docente y estudiantes por cada tema, y las normas relacionadas con el tema, además de la resolución de problemas prácticos. 2. Se discutirán a nivel grupal aspectos técnicos relacionados con las normativas aplicables. 3. Se sugiere planificar visitas a obras. 4. Se implementará una práctica para hacer la instalación de un recinto sanitario.	40%			1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Referencias recomendadas. 4. Tuberías, accesorios y conexiones para instalaciones sanitarias. 5. Espacio acondicionado para desarrollar la práctica que incluya las herramientas e instrumentos necesarios.			

UNIDAD CURRICULAR:		Instalaciones Sanitarias y de Gas					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Sistemas de recolección de aguas servidas y de lluvia	HT:	50	HTA:	25	HTI:	25
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área el estudiante en forma lógica aplica normas y conocimientos en el diseño del Sistemas de distribución de recolección de aguas servidas y aguas de lluvia						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Partes integrantes del sistema de recolección de aguas servidas (materiales y accesorios, tanquillas y tipos de ventilación) 2. Diseño de red de recolección de aguas servida según normas vigentes 3. Diseño de sistema de recolección de aguas de lluvias según normas vigentes. 4. Cálculo de las partes de un sistema de bombeo de aguas servidas.	1. Aplica las normas vigentes para el diseño del sistema de recolección de aguas servidas y aguas de lluvia en edificaciones.	1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición del docente y estudiantes por cada tema, y las normas relacionadas con el tema, además de la resolución de problemas prácticos. 2. Se discutirán a nivel grupal aspectos técnicos relacionados con las normativas aplicables. 3. Se sugiere planificar visitas a obras. 4. Se implementará una práctica para hacer la instalación de un recinto sanitario.	35%	1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Referencias recomendadas. 4. Tuberías, accesorios y conexiones para instalaciones sanitarias. 5. Espacio acondicionado para desarrollar la práctica que incluya las herramientas e instrumentos necesarios.					

UNIDAD CURRICULAR: Instalaciones Sanitarias y de Gas							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Sistemas de gas en las edificaciones	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con los procesos, técnicas y criterios normativos para la instalación de sistemas de gas en las edificaciones.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Aplicación de las normas vigentes para el diseño del sistema de distribución de gas. 2. Clasificación de los sistemas de instalaciones de Distribución de gas 3. Partes integrantes del sistema (materiales, conexiones, accesorios y tuberías.	1. Identifica los distintos elementos que componen las instalaciones de gas para edificaciones, sus funciones, dimensiones y los materiales comúnmente utilizados. Realiza el ensamblaje de tuberías, conexiones y accesorios de los sistemas de gas 2. Describe los procesos y criterios normativos para instalar sistemas de gas 3. Determina las cantidades de materiales utilizados en la instalación de sistemas de gas 4. Realiza croquis de detalla sobre los sistemas de gas			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del docente y estudiantes por cada tema, y las normas relacionadas con el tema, además de la resolución de problemas prácticos. 2. Se discutirán a nivel grupal aspectos técnicos relacionados con las normativas aplicables. 3. Se sugiere planificar visitas a obras. 4. Se implementará una práctica para hacer la instalación de un recinto sanitario.	25%			1. Computadora portátil. 2. Proyector de video o retroproyector. 3. Referencias recomendadas. 4. Tuberías, accesorios y conexiones para instalaciones sanitarias. 5. Espacio acondicionado para desarrollar la práctica que incluya las herramientas e instrumentos necesarios.			

DESARROLLO PROFESIONAL Y ÉTICA

UNIDAD CURRICULAR: DESARROLLO PROFESIONAL Y ÉTICA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Definiciones	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Conocer las definiciones de la ética, valores, establecer las diferencias entre ética y moral y su importancia en el ejercicio de la profesión y la sociedad en general.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
Definiciones. 1. Ética. 2. Ética y valores. 3. Valores profesionales. 4. Antivalores. 5. Legislación de la construcción y del ambiente. 6. Moral. 7. Importancia de la ética. 8. Códigos y principios de la ética en ámbito social. 9. Naturaleza de la ética como ciencia. 10. Código de ética profesional. 11. Ética del ingeniero.	1. Conoce los conceptos de ética, valores y moral y su aplicación en los códigos de ética de la profesión de ingeniero.			Valora los conceptos aprendidos y aplica el código de ética en su ejercicio diario. 1. Participativo. 2. Comunicativo. 3. Cooperativo. 4. Relaciones Asertivas. 5. Formación de Equipos de Trabajo. 6. Responsabilidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Ejercita los valores éticos del ingeniero en situaciones conocidas en la comunidad.	30%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector 4. Escritos diversos llevados por el docente. 5. Código de ética del ingeniero			

UNIDAD CURRICULAR: DESARROLLO PROFESIONAL Y ÉTICA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Deberes profesional y responsabilidad ética	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Sensibilizar al estudiante con la vocación del ingeniero y sus deberes para con la profesión						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La vocación. 2. Finalidad de la vocación. 3. Deberes profesionales y la responsabilidad ética. 4 La nueva ética de la República.	1. Identifica la finalidad de la vocación del Ingeniero en Construcción Civil. 2. Discrimina los deberes profesionales y la responsabilidad ética			1. Participativo. 2. Comunicativo. 3. Cooperativo. 4. Relaciones Asertivas. 5. Formación de Equipos de Trabajo. 6. Responsabilidad. 7. Respeto por las opiniones. 8. Valora la importancia de la vocación del ingeniero y su responsabilidad en la República 9. Mantiene relación directa con sus compañeros a través la interacción permanente en las discusiones sobre los deberes profesionales y la responsabilidad ética.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Ejercita los valores éticos del ingeniero en situaciones conocidas en la comunidad.	30%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector 4. Escritos diversos llevados por el docente. 5. Código de ética del ingeniero			

UNIDAD CURRICULAR:		DESARROLLO PROFESIONAL Y ÉTICA					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Límites del ejercicio de la profesión	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Reconocer la importancia de promover la conducta ética en el estudiante universitario						
CONOCER	HACER		SER/CONVIVIR				
1. Promoción de la conducta ética. 2. Competencia y honestidad, funciones y limitaciones del ejercicio de la profesión. 3. Asociaciones o colegios que agrupan los gremios. 4. Limitaciones legales. 5. Profesionales que trabajan en las distintas etapas del proyecto: • Personal Técnico: • Arquitecto • Ingeniero Residente.- Ingeniero Inspector. • Ingenieros y profesionales de otras disciplinas: • Topógrafos.- Técnicos Superiores en Construcciones Civiles y otras áreas.- Dibujantes • Personal Administrativo Administrador - Contador • Jefe de Recursos Humanos - TSU en Administración.- Personal Jurídico - Abogados y Afines.	1. Aplica los conocimientos adquiridos en un trabajo sobre el desempeño profesional del ingeniero, tomando en cuenta la ética		1. Participativo. 2. Comunicativo. 3. Cooperativo. 4. Relaciones Asertivas. 5. Formación de Equipos de Trabajo. 6. Responsabilidad. 7. Respeto por las opiniones. 8. Valora la importancia de la vocación del ingeniero y su responsabilidad en la República 9. Mantiene relación directa con sus compañeros a través la interacción permanente en las discusiones sobre los deberes profesionales y la responsabilidad ética.				
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN		RECURSOS				
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Ejercita los valores éticos del ingeniero en situaciones conocidas en la comunidad.	40%		1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector 4. Escritos diversos llevados por el docente. 5. Código de ética del ingeniero				

RESISTENCIA DE MATERIALES

UNIDAD CURRICULAR: RESISTENCIA DE MATERIALES							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Análisis de Fuerzas en Vigas	HT:	24	HTA:	20	HTI:	4
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con las características y comportamiento de los materiales de los elementos estructurales. Capacitar en la realización de cálculos de reacciones y determinación de fuerzas internas en vigas solicitadas por fuerzas externas, en forma analítica y gráfica.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción a la resistencia de los materiales. Hipótesis fundamentales. Cuerpos deformables y lineales. Material macizo, homogéneo e isótropo. Concepto de Vigas. 2. Características de las cargas sobre vigas. 3. Ecuaciones de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre de vigas. Calculo de reacciones. 4. Análisis de Fuerzas Internas en vigas. Fuerza Axial, Fuerza cortante y momento flector. 5. Ecuaciones de fuerza cortante y momento flector de acuerdo a las características de las cargas aplicadas. 6. Diagramas de fuerza cortante y momento flector en vigas.	1. Resuelve problemas en forma analítica sobre el comportamiento de vigas sometidas a fuerzas externas. 2. Resuelve problemas en forma grafica sobre el comportamiento de vigas sometidas a fuerzas externas. 3. Resuelve los problemas de aplicación que involucren Diagramas de Fuerzas Cortante y Momento Flector, por el método analítico y el gráfico.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR: RESISTENCIA DE MATERIALES							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Propiedades Mecánicas de los Materiales	HT:	18	HTA:	15	HTI:	3
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la interpretación y análisis de las propiedades mecánicas de los materiales más utilizados en las construcciones civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición de esfuerzo y deformación. Tracción, compresión y corte. 2. Ensayo de tracción de barra de acero dulce, carga, descarga y recarga. 3. Diagrama tensión - deformación, régimen lineal elástico, rigidez, punto cedente, escalón de relajamiento. 4. Tensión máxima admisible y de rotura, factores de seguridad. 5. Ductilidad, endurecimiento, energía almacenada y disipada. 6. Módulos de Elasticidad (E) y Poisson (μ). 7. Módulo de Corte (G). 8. Ley de Hooke generalizada. 9. Relación entre los módulos elásticos.	1. Interpreta y analiza las propiedades mecánicas de los materiales más utilizados en las construcciones civiles. 2. Grafica y analiza Curvas de tensión-deformación.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	15%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR: RESISTENCIA DE MATERIALES							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Esfuerzos y Deformaciones por Carga Axial	HT:	12	HTA:	10	HTI:	2
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y cálculo de esfuerzos y deformaciones axiales en miembros solicitados por cargas externas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Esfuerzo por cargas axiales: Esfuerzo normal. Esfuerzo de aplastamiento. Esfuerzo cortante medio asociado a cargas axiales. 2. Diseño de miembros cargados axialmente. 3. Deformación de miembros cargados axialmente. 4. Esfuerzo y deformación por cambios de temperatura.	1. Analiza y calcula esfuerzos y deformaciones axiales en miembros solicitados por cargas externas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR: RESISTENCIA DE MATERIALES							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Esfuerzos por Flexión y Corte	HT:	18	HTA:	15	HTI:	3
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y calculo de esfuerzos por flexión y corte en vigas solicitadas por cargas externas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Flexión en vigas de eje recto. Clasificación de flexiones: Flexión pura y Flexión simple. 2. Relaciones momento curvatura y tensión. 3. Momento resistente de la sección. Secciones eficientes. Vigas metálicas. Vigas de madera. 4. Cálculo de esfuerzos por flexión. 5. Vigas Compuestas de dos materiales: Vigas de madera reforzadas con planchas metálicas, Vigas de Concreto Armado. 6. Esfuerzos cortantes en secciones con un eje de simetría. Flujo cortante. Calculo de esfuerzos cortantes en vigas.	1. Analiza y calcula esfuerzos por flexión en vigas solicitadas por cargas externas. 2. Analiza y calcula esfuerzos por corte en vigas solicitadas por cargas externas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

OBRAS VIALES

UNIDAD CURRICULAR: OBRAS VIALES							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Generalidades sobre Vías y Pavimentos.	HT:	60	HTA:	30	HTI:	30
PROPÓSITO:	Desarrollar en el estudiante los conocimientos necesarios que le permitan identificar los elementos básicos de las obras viales.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición y clasificación de las vías de comunicación. 2. Elementos que constituyen una vía. Secciones típicas de autopista, carreteras, avenidas y calles 3. Definición y Tipos de Pavimentos. Componentes básicos de un Sistema de pavimento. 4. La vialidad en Venezuela. Análisis de las condiciones de la vialidad a nivel local, regional y nacional.	1. Conoce la definición de carreteras y términos relacionados con los elementos de la sección transversal. 2. Clasifica las carreteras según la designación y según las características establecidas en la norma de carretera. 3. Identifica los elementos de una sección transversal.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Discusiones sobre temas actuales de vialidad. 4. Exposiciones de planes, programas y proyectos que adelanta el estado en materia de vialidad.	50%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Información Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		OBRAS VIALES					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Normativas y procesos para la construcción e inspección de obras viales.	HT:	60	HTA:	30	HTI:	30
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios que le permitan construir e inspeccionar obras viales.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1.- La sub-rasante de una vía: Clasificación de suelos. Ensayo CBR. Módulo resiliente (MR). Preparación de sub-rasante. Excavaciones: tierras desechables y banqueo para banqueo, Construcción de terraplenes. Importancia de la Sub-rasante en el pavimento. 2. Tipos de bases y sub-bases. Bases granulares. Bases estabilizadas. , imprimación asfáltica. Riego de adherencia y Tratamientos superficiales: simple y múltiple. Capa de Sello 3.-Agregados para pavimentos, Características y Propiedades. Ensayos. Especificaciones granulométricas. Combinación de agregados. 4.-Pavimentos Asfálticos: Tipos de mezclas asfálticas. Propiedades. Producción y Control de calidad. Especificaciones de construcción, extendido y compactación de mezclas asfálticas en frío y en caliente. 5.-Pavimentos de concreto: Materiales. Producción y control de mezclas. Ensayo de modulo de Ruptura. Especificaciones de Construcción. Juntas. 6.-Cálculos métricos, A.P.U, presupuestos cronogramas de obras viales y mediciones.	1.-Maneja las normas y especificaciones para la preparación de sub-rasantes, construcción de terraplenes y excavación para banqueo. 2.-Identifica los materiales que se utilizan para la construcción de bases y subbases, pavimentos asfálticos y de concreto. 3.-Maneja las Normas, Manual de Construcción y Especificaciones de construcción de pavimentos. 4.-Realiza y maneja cálculos métricos, A.P.U, presupuestos y cronogramas de trabajo de Obras Viales. PRACTICA DE LABORATORIO: Ensayo de CBR. Ensayos de compactación. Procedimientos de compactación en obra. Ensayos de laboratorio para la obtención y determinación de los parámetros para diseño de terraplenes y de pavimentos. Ensayos de Mezclas Asfálticas y Mezclas de Concreto.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Discusiones sobre temas actuales de vialidad. 4. Exposiciones de planes, programas y proyectos que adelanta el estado en materia de vialidad.	50%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)					

SISTEMAS HIDROSANITARIOS

UNIDAD CURRICULAR: SISTEMAS HIDROSANITARIOS							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Normas y Procesos Constructivos de Acueductos	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para llevar a cabo los procesos de control de calidad y supervisión de los procesos constructivos de las obras para la conducción de agua potable en desarrollos urbanos y rurales.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción y conceptos básicos. 2. Fuentes de abastecimiento. 3. Obras de capacitación. 4. Plantas de tratamiento y procesos. 5. Líneas de aducción y sus tipos. 6. Identificación de los diferentes tipos y sistemas constructivos de los estanques de almacenamiento. 7. Tipos de redes de distribución. 8. Normas de abastecimiento y acueductos. 9. Cálculos métricos, A.P.U, presupuestos y cronogramas de trabajo de obras de acueductos.	1. Interpreta planos de sistemas de abastecimiento de agua. 2. Reconoce y sigue especificaciones establecidas en los planos. 3. Conoce los tipos de estanques de Almacenamiento, sus componentes y ubicación. 4. Aplica las normativas nacionales para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua. 5. Atiende a las normativas nacionales para el diseño de acueductos. 6. Realiza cálculos de cómputos métricos para obras de acueductos. 7. Elabora A.P.U, presupuestos y cronogramas de trábalo en obras de acueductos.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Crítico y analítico 3. Participativo 4. Comunicativo 5. Respetuoso 6. Lógico y deductivo 7. Investigativo 8. Proactivo 9. Respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador 2. Grupos de discusión. 3. Lecturas de las normas. 4. Resolución de problemas tipo.	25%			1. Video Beam 2. Computador 3. Pizarra.			

UNIDAD CURRICULAR:		SISTEMAS HIDROSANITARIOS					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Normas y procesos constructivos de los sistemas de recolección de Aguas Servidas.	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para llevar a cabo el control de calidad y la supervisión de procesos constructivos de obras para la recolección de aguas servidas en desarrollos urbanos y rurales.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción y conceptos básicos. 2. Sistema de recolección y disposición de aguas servidas. 3. Sistemas constructivos de los tipos de redes de recolección y disposición de aguas servidas. 4. Tipos de materiales en accesorios y tuberías. 5. Normativa vigente 6. Cálculos métricos, A.P.U, presupuestos y cronogramas de trabajo de obras de recolección y disposición de aguas servidas.	1. Interpreta planos de sistemas de recolección y disposición de aguas servidas. 2. Establece controles de calidad a los materiales utilizados y especificados en los proyectos. 3. Clasifica las propiedades físicas y mecánicas según los materiales de fabricación. 4. Aplica las normativas nacionales para la construcción de sistemas de recolección y disposición de aguas servidas. 5. Realiza y maneja Cálculos métricos, A.P.U, presupuestos y cronogramas de trabajo de obras de recolección y disposición de aguas servidas.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Crítico y analítico 3. Participativo 4. Comunicativo 5. Respetuoso 6. Lógico y deductivo 7. Investigativo 8. Proactivo 9. Respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador 2. Grupos de discusión. 3. Lecturas de las normas. 4. Resolución de problemas tipo.	25%			1. Video Beam 2. Computador 3. Pizarra.			

UNIDAD CURRICULAR: SISTEMAS HIDROSANITARIOS							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Normas y procesos constructivos de drenaje urbano	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para llevar a cabo el control de calidad y la supervisión de procesos constructivos de obras de drenaje urbano						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definiciones básicas. Partes integrantes del Sistema. 2. Sistema para la recolección de aguas Pluviales. 3. Identificación de los elementos de captación de aguas pluviales. 4. Materiales utilizados en los sistemas de drenajes urbanos. 5. Sistemas constructivos. 6. Normativa vigente. 7. Cálculos métricos, A.P.U, presupuestos y cronogramas de trabajo de obras de recolección de aguas de obras de drenaje urbano.	1. Interpreta planos de sistemas de drenaje de aguas pluviales. 2. Establece controles de calidad a los materiales utilizados y especificados en los proyectos. 3. Identifica los componentes y partes de los sistemas recolectores de aguas pluviales. 4. Aplica las especificaciones existentes en la normativa vigente para la construcción e inspección de sistemas de drenajes urbanos. 5. Realiza y maneja cálculos métricos, A.P.U, presupuestos y cronogramas de trabajo de obras de recolección de aguas de drenaje urbano.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Crítico y analítico 3. Participativo 4. Comunicativo 5. Respetuoso 6. Lógico y deductivo 7. Investigativo 8. Proactivo 9. Respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador 2. Grupos de discusión. 3. Lecturas de las normas. 4. Resolución de problemas tipo.	25%			1. Video Beam 2. Computador 3. Pizarra.			

UNIDAD CURRICULAR: SISTEMAS HIDROSANITARIOS							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Normas de calidad de agua y sistemas de disposición de aguas servidas.	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para llevar a cabo el control de calidad y la supervisión del tratamiento de aguas servidas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Importancia del agua. Usos y conservación. 2. Redes de disposición de aguas servidas. 3. Sistemas mixtos y unitarios. 4. El saneamiento ambiental y su importancia. 5. Normativas del entorno ambiental.	1. Interpreta planos de sistemas de disposición de aguas servidas. 2. Aplica las especificaciones existentes en la normativa vigente para la construcción e inspección de sistemas de disposición de aguas servidas. 3. Identifica los componentes y partes de los sistemas de disposición de aguas servidas.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Crítico y analítico 3. Participativo 4. Comunicativo 5. Respetuoso 6. Lógico y deductivo 7. Investigativo 8. Proactivo 9. Respetuoso con sus compañeros de trabajo y con las opiniones de otros			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del facilitador 2. Grupos de discusión. 3. Lecturas de las normas. 4. Resolución de problemas tipo.	25%			1. Video Beam 2. Computador 3. Pizarra.			

TRAYECTO TRANSICIÓN

PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA

UNIDAD CURRICULAR:		PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Venezuela Sociedad Multiétnica y Pluricultural	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Identificar las Característica Culturales, Sociológicas de la Sociedad Venezolana y el Proceso Histórico de su Conformación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Origen Cultural de la Sociedad Venezolana. 2. Contexto Cultural en la Venezuela Actual. 3. Caracterización de la Sociedad Venezolana. 4. La Educación y la Salud derecho social.	1. Conoce los elementos indígenas, africanos y españoles que predominan en la cultura venezolana. 2. Caracteriza las culturas regionales, culturas rurales, urbanas y de las etnias que conforman la cultura criolla. 3. Distingue la educación y la salud como esferas esenciales en el proceso de inclusión Social. 4. Maneja Técnicas de Compresión Lectora.			1. Promueve el Respeto a la diversidad y a la convivencia ciudadana. 2. Concientiza la necesidad de la intervención del Estado, como agente equilibrarte, implementando políticas públicas que impulsen la participación de los ciudadanos y ciudadanas en todos los ámbitos, en la construcción de una nueva Sociedad incluyente.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de Grupo 2. Talleres 3. Video-Conferencias 4. Uso de Mapas Conceptuales	30%			1. Video Beam y portátil. 2. Referencias recomendadas			

UNIDAD CURRICULAR:		PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Estado, Soberanía y Constitución	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Analizar el Rol Social del Estado y de la Sociedad en Defensa de la Soberanía a través del Análisis Constitucional.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Concepción del Estado y los Elementos Constitucionales: Población, Territorio, Poder y sus Estructuras. 2. Formas de Estado: Estado Liberal y el Estado Social Democrático de Derecho y Justicia. 3. La Soberanía y su Alcance en el Territorio, Recursos Naturales, Agroalimentaria y Hegemonía Comunicacional. 4. Constitución: Origen, Concepciones, Partes, Mecanismos de Modificación y su Interpretación.	1. Conoce las concepciones del Estado, sus elementos constitutivos y su estructura. 2. Contrasta el Estado Liberal y el Estado Social Democrático de Derecho y Justicia. 3. Analiza la Soberanía con un concepto integral que establece diversas dimensiones: Territorio, Recursos Naturales y Tecnología. 4. Describe a la Constitución como norma suprema y garante del ejercicio y goce irrenunciable de los Derechos Humanos y la Justicia Social. 5. Maneja Técnicas de Compresión Lectora.			1. Concibe al Estado como Eje para la construcción de una Sociedad más justa y amante de la Paz e Igualdad Social. 2. Aprovecha los Conocimientos en Materia de Soberanía para Establecer un Plan de Defensa en contra de la violación del Estado Venezolano. 3. Analiza e Interpreta el Marco Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como base para Establecer y mantener un Estado Democrático de Derecho y de Justicia Social.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de Grupo 2. Talleres 3. Video-Conferencias 4. Uso de Mapas Conceptuales	40%			1. Pizarra Acrílica 2. Video Bean 3. Material Bibliográfico			

UNIDAD CURRICULAR:		PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Integración Económica Selectiva y Soberana. Principios de la Economía Social.	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Suministrar al estudiante herramientas socioeconómicas y políticas que promuevan la integración de pueblos, estados y naciones.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. ALBA vs ALCA, MERCOSUR, Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales. 2. Democracia Participativa, Interés Social y Justicia distributiva. 3. Función del Estado en la economía social. Sistema económico complementario. Desarrollo Endógeno.	1. Aprecia la importancia de la Integración, contrastando el Alba vs Alca, el Mercosur y todos los acuerdos, convenios y tratados de carácter internacional. 2. Fomenta la Democracia Participativa. 3. Identifica la Función del Estado en la Economía Social. 4. Maneja Técnicas de Compresión Lectora.			1. Internaliza la prioridad de la Integración de los Estados en un intercambio justo y alternativo. 2. Concientiza el Derecho y el deber de ser participativo y protagonista impulsando el desarrollo endógeno.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de Grupo 2. Talleres 3. Video-Conferencias 4. Uso de Mapas Conceptuales	30%			1. Pizarra Acrílica 2. Video Bean 3. Material Bibliográfico			

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA

UNIDAD CURRICULAR:		TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA					
ÁREA TEMÁTICA 1:	El nuevo modelo educativo en las Universidades Politécnicas Territoriales de Venezuela.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Analizar sobre la base de la comprensión y discusión la concepción del nuevo modelo educativo de las universidades politécnicas territoriales de Venezuela						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.1 Contextualización de las Universidades Politécnicas 1.2 Filosofía de las universidades politécnicas • Visión • Misión • Valores • Principios • Objetivos 1.3 Diseño curricular • Bases conceptuales • Lineamientos • Estructura curricular 1.4 Aprendizaje por Proyectos	1. Revisa y discute con criterios la contextualización de las Universidades Politécnicas. 2. Revisa y discute con criterios la filosofía del proyecto educativo de las Universidades Politécnicas en Venezuela. 3. Revisa y discute aspectos del Diseño Curricular de las Universidades Politécnicas 4. Revisa y discute diferencias entre el nuevo modelo de aprendizaje y el modelo Tradicional.			1. Participativo. 2. Cooperativo. 3. Responsable 4. Comprende la dinámica del nuevo modelo educativo venezolano. 5. Comprende la responsabilidad de la Institución en el entorno social. 6. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Explicación e introducción del tema por el profesor 2. Grupos de discusión, Foros y Seminarios 3. Lecturas e incentivo a la investigación. 4. Formación de equipos de debate	30%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF. 3. Referencias recomendadas en el programa sinóptico.			

UNIDAD CURRICULAR:		TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA					
ÁREA TEMÁTICA 2:	El PNFCC y su articulación con los planes y proyectos locales regionales y nacionales.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Propiciar en el alumno la comprensión de la orientación del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil y su articulación a los planes de desarrollo del estado venezolano, como política para el mejoramiento de la calidad de vida y el mantenimiento de Obras Civiles, así como el desarrollo de la Infraestructura del país						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Fundamentación. • El PNFCC y la nueva Matriz Curricular. • Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2007-2013. Plan Socialista Nacional Simón Bolívar 2013 – 2019. • Reflexiones sobre el PNFCC y su relación con el entorno. • Base legal. 2. Productos, servicios y formas de creación intelectual y vinculación social. 3. Diseño curricular. 4. Políticas de apoyo al desempeño y Bienestar estudiantil.	1. Analiza y discute con criterios los fundamentos del PNFCC y su importancia para la sociedad. 2. Revisa y discute con criterios del enfoque de la construcción civil y su responsabilidad con el entorno social. 3. Nombra las políticas vinculadas a la Construcción Civil en el país y en la Región, de acuerdo a los Planes de Desarrollo de la Nación 2007-2013 y 2013- 2019 4. Analiza la situación del sector Construcción en la región y la vinculación del PNFCC. 5. Revisa y discute con criterios los lineamientos para un desempeño estudiantil Bienestar Estudiantil.			1. Comprende la participación protagónica en la nueva sociedad venezolana. 2. Internaliza la responsabilidad de su desempeño y los aportes que puede dar a su comunidad. 3. Se incorpora activamente a los nuevos procesos de aprendizaje.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Explicación e introducción del tema por el profesor 2. Grupos de discusión, Foros y Seminarios 3. Lecturas e incentivo a la investigación. 4. Formación de equipos de debate	25%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF. 3. Referencias recomendadas en el programa sinóptico.			

UNIDAD CURRICULAR:		TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL PROGRAMA					
ÁREA TEMÁTICA 3:	El Perfil Profesional y su articulación con los planes y proyectos nacionales, regionales y locales.	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Establecer el marco de referencia de la Construcción de Obras Civiles en el ámbito Internacional, Nacional y Regional, bajo la contextualización del campo de la Construcción de obras, además de dar a conocer el perfil de egreso de los profesionales que laboran en esta área lo cual permitirá ampliar su visión a fin de orientar su vocación profesional.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Evolución de la Tecnología y la Ingeniería Civil. 2. La tecnología y la Construcción Civil en Venezuela. 3. Impacto social de la Tecnología en Venezuela 4. Grandes obras de la Ingeniería Civil en el mundo y en Venezuela. 5. Obras de importancia en la localidad. 6. Proyectos vinculados al PNF CC. 7. Justificación del programa y Perfil Profesional del Técnico Superior y del Ingeniero en Construcción Civil.	1. Identifica los hechos resaltantes de la evolución histórica de la tecnología y la ingeniería, a nivel mundial y nacional. 2. Nombra y establece diferencias de grandes obras en Venezuela y el mundo, según las distintas áreas de conocimiento de la Construcción Civil. 3. Establece las diferencias entre los perfiles profesionales del Técnico Superior y del Ingeniero en Construcción Civil dentro del PNFCC, así como su participación en la sociedad venezolana en el nuevo modelo de producción social 4. Explica la interrelación que existe entre la Construcción Civil y otras áreas de conocimiento			1. Comprende las diversas áreas del perfil profesional en el nuevo modelo de producción social Endógeno Sustentable.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Explicación e introducción del tema por el profesor 2. Grupos de discusión, Foros y Seminarios 3. Lecturas e incentivo a la investigación. 4. Formación de equipos de debate	45%			1. Video Beam y portátil. 2. Material sobre UP y PNF. 3. Referencias recomendadas en el programa sinóptico.			

MATEMATICA DE NIVELACION

UNIDAD CURRICULAR: MATEMATICA NIVELACION							
ÁREA TEMÁTICA 1:	ALGEBRA MATRICIAL	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	El estudiante dominará el lenguaje y los elementos básicos del cálculo matricial, para ser aplicados en la solución de sistemas de ecuaciones lineales, planteadas para resolver problemas matemáticos complejos de Ingeniería.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Matrices: Definición. Tipos. 2. Operaciones con matrices: Adición y Propiedades, Sustracción y Producto de Matrices y Propiedades. 3. Determinantes. Cálculo del determinante de una matriz de orden 2x2. Cálculo del determinante de una matriz de orden 3x3. 4. Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de soluciones. 5. Método de Eliminación Gaussiana. 6. Matriz Inversa. Método para calcular la Inversa de una matriz.	1. Define las matrices asociadas a un sistema de ecuaciones lineales. 2. Calcula el determinante de una matriz, la matriz transpuesta y la matriz adjunta. 3. Calcula la matriz inversa de una matriz, por el método de determinantes y por el método Gauss-Jordán. 4. Resuelve un sistema de ecuaciones lineales por el método matricial.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	30%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: MATEMATICA NIVELACION							
ÁREA TEMÁTICA 2:	COORDENADAS POLARES	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	El estudiante dominará el lenguaje de coordenadas polares en un punto, además desarrollará habilidades y destrezas para el cálculo de coordenadas polares y su transformación a coordenadas rectangulares y viceversa.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Coordenadas polares en un punto. 2. Coordenadas polares generalizadas. Relación entre coordenadas polares y rectangulares de un punto. 3. Transformación de coordenadas polares y rectangulares o viceversa.	1. Define coordenadas polares en un punto. 2. Relaciona y transforma coordenadas polares y rectangulares en un punto. 3. Define coordenadas polares generalizadas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	35%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: MATEMATICA NIVELACION							
ÁREA TEMÁTICA 3:	CÁLCULO INTEGRAL	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	El estudiante desarrollará habilidades y destrezas para el cálculo de integrales simples no definidas de funciones reales aplicando los métodos respectivos según sea el caso.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Coordenadas polares en un punto. 2. Coordenadas polares generalizadas. Relación entre coordenadas polares y rectangulares de un punto. 3. Transformación de coordenadas polares y rectangulares o viceversa.	1. Determina la solución general de integrales indefinidas de funciones, siguiendo el procedimiento planteado para cada tipo de función; aplicando conocimientos fundamentales de álgebra.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	35%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

MECÁNICA APLICADA

UNIDAD CURRICULAR: MECANICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Principios Fundamentales de la Mecánica.	HT:	12	HTA:	8	HTI:	4
PROPÓSITO:	Lograr que el estudiante interprete los principios fundamentales de la Mecánica para comprender y resolver situaciones físicas relacionadas con el análisis de sistemas estructurales, así como el movimiento y transmisión de fuerzas en elementos mecánicos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción a la Mecánica. 2. Conceptos fundamentales utilizados en la Mecánica: espacio, tiempo, masa, fuerza, materia, cuerpo e inercia. Definiciones de Partícula, Cuerpo Rígido y Sistemas de Referencia. 3. Leyes de Newton 4. Ley del Paralelogramo de las fuerzas. 5. Composición y descomposición de fuerzas. 6. Equilibrio de la Partícula y del Cuerpo Rígido.	1. Investiga el contenido del área temática. 2. Realiza dinámica de grupo dirigida por el facilitador. 3. Establece diferencia entre partícula y cuerpo rígido. 4. Representa gráficamente fuerzas en el plano para formar paralelogramos y mide la fuerza resultante. 5. Calcula la fuerza resultante de un sistema de fuerza. 6. Identifica y diferencia las condiciones de equilibrio en la partícula y el cuerpo rígido.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Dinámica de grupo. 2. Exposición por el profesor. 3. Elaboración de mapas conceptuales. 4. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta. 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

UNIDAD CURRICULAR: MECANICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Análisis de Fuerzas en Vigas	HT:	12	HTA:	8	HTI:	4
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización de cálculos de reacciones y determinación de fuerzas internas en vigas solicitadas por fuerzas externas, en forma analítica y gráfica.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Sistemas de cargas sobre vigas: Puntuales, Distribuidas, Momentos Puntuales Flectores. 2. Ecuaciones de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre de vigas. Calculo de reacciones. 3. Análisis de Fuerzas Internas en vigas. Fuerza Axial, Fuerza cortante y momento flector. 4. Ecuaciones de fuerza cortante y momento flector de acuerdo a las características de las cargas aplicadas. 5. Diagramas de fuerza cortante y momento flector en vigas.	1. Determina la estabilidad en vigas y transforma las cargas repartidas e inclinadas. 2. Representa cargas, reacciones y momentos en vigas a través de diagramas de cuerpo libre. 3. Calcula reacciones aplicando las ecuaciones de equilibrio en vigas. 4. Calcula las fuerzas y momentos internos en vigas aplicando las ecuaciones de equilibrio interno. 5. Realiza diagramas de corte y momento flector en vigas.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Elaboración de mapas conceptuales. 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Dinámica de grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta. 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

UNIDAD CURRICULAR: MECANICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Esfuerzos en Vigas	HT:	12	HTA:	8	HTI:	4
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización de análisis y calculos de esfuerzos axiales, esfuerzos por flexión y corte en vigas solicitadas por cargas externas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Esfuerzos por cargas axiales: Tracción, Compresión. 2. Esfuerzos por flexión. Centroide y Momento de inercia de secciones. Momento resistente. Secciones eficientes. 3. Esfuerzos cortantes. Flujo de corte. Momento estático. 4. Centro de cortante en secciones de pared delgada.	1. Calcula esfuerzos axiales en miembros solicitados por cargas externas. 2. Calcula esfuerzos por flexión en vigas solicitadas por cargas externas. 3. Calcula esfuerzos cortantes en vigas solicitadas por cargas externas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Elaboración de mapas conceptuales. 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Dinámica de grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta. 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

UNIDAD CURRICULAR: MECANICA APLICADA							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Dinámica de la Partícula y del Cuerpo Rígido	HT:	12	HTA:	8	HTI:	4
PROPÓSITO:	Formar al estudiante para que identifique y aplique los conceptos y principios de la cinemática y la dinámica para resolver problemas de sistemas mecánicos que puedan modelarse como partículas o como cuerpo rígido.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Cinemática de la Partícula: trayectoria, posición, velocidad y aceleración de una partícula. 2. Cinemática del Cuerpo Rígido: Traslación. Rotación. Movimiento plano general. Centro instantáneo de rotación. 3. Dinámica de la Partícula: Ecuaciones de movimiento de una partícula. 4. Dinámica del Cuerpo Rígido: Ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido. Trabajo y energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano.	1. Investiga el contenido del área temática. 2. Determina centro instantáneo de rotación en cuerpos rígidos. 3. Resuelve problemas de sistemas mecánicos que puedan modelarse como partículas o como cuerpo rígido.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta. 6. Presentaciones de diapositivas en digital. 7. Video beam.			

TRAYECTO III

TUTORIAL DE PROYECTOS III

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 7)					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Diagnóstico de los Participantes (Exclusivamente para nuevos ingresos).	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Conocer las estrategias para construir el Proyecto de Vida de cada estudiante, de forma que puedan conocerse a sí mismos, autodiagnosticando su situación actual e incentivándoles a trazar metas para un próspero futuro						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Elaboración de autobiografías 2. Construcción de proyectos de vida.	1. Elabora su Autobiografía 2. Construye su Proyecto de Vida			Expresa con claridad y organizadamente su autobiografía y proyecto de vida			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones por parte de profesores 2. Discusiones grupales. 3. Desarrollo de trabajos asignados en forma asistida y en forma independiente.	5%			1. Pizarra, Marcadores 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Material impreso			

UNIDAD CURRICULAR:	TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 7)					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Taller de Abordaje Comunitario (Exclusivamente para nuevos ingresos).	HT:	20	HTA:	10	HTI: 10
PROPÓSITO:	Conocer las técnicas para abordar y propiciar el diagnóstico participativo en las comunidades; además de las técnicas para identificar, jerarquizar y priorizar problemas comunitarios, de manera de facilitar y fomentar los procesos investigativos inherentes a la realización de los Proyectos Socio Integradores					
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR				
1. Técnicas de Abordaje Comunitario y Diagnóstico Participativo 2. Técnicas de Identificación, jerarquización y priorización de problemas. en base al área de conocimiento del trayecto	1. Aplica Técnicas de Abordaje Comunitario y Diagnóstico Participativo. 2. Aplica Técnicas de Identificación, jerarquización y priorización de problemas. en base al área de conocimiento del trayecto	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.				
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS				
1. Exposiciones por parte de profesores 2. Discusiones grupales. 3. Desarrollo de trabajos asignados en forma asistida y en forma independiente.	5%	1. Pizarra, Marcadores 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Material impreso				

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 7)					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Diagnóstico de los problemas detectados en las comunidades	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Conocer en campo la problemática que presentan las comunidades, mediante la aplicación de estrategias metodológicas que permitan determinar las necesidades, debilidades, fortalezas y potencialidades que están presentes en las comunidades, priorizando las necesidades detectadas en lo relativo a proyectos de obras para edificaciones; vías urbanas, no urbanas o agrícolas; acueductos, cloacas o drenajes.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Diagnóstico comunitario participativo 2. Estrategias metodológicas para recolección, procesamiento, análisis, interpretación y socialización de la información. 3. Identificación, jerarquización y priorización de problemas. 4. Reconocimiento físico del sitio de la comunidad, desde el punto de vista geológico, hidráulico e hidrológico.	1.-Diagnostica, en forma participativa, la problemática de las comunidades asignadas. 2.-Aplica estrategias metodológicas para recolección, procesamiento, análisis, interpretación y socialización de la información. 3.-Identifica, jerarquiza y prioriza problemas relacionados con necesidades de proyectos de obras para edificaciones; vías urbanas, no urbanas o agrícolas; acueductos, cloacas o drenajes. 4.-Reconoce físicamente el sitio de la comunidad, desde el punto de vista geológico, hidráulico e hidrológico, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Geología Aplicada, Mecánica de Fluidos para Ingenieros e Hidrología			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo de trabajos asignados en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances de trabajos por parte de los estudiantes.	10%			1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 7)					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Formulación del Proyecto Socio Integrador	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Realizar la formulación del proyecto Socio Integrador, atendiendo los siguientes aspectos: Identificación del proyecto, planteamiento del problema, objetivos, justificación, plan de acción y recursos; relacionado a proyectos de obras para edificaciones; vías urbanas, no urbanas o agrícolas; acueductos, cloacas o drenajes.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Identificación del proyecto Socio Integrador: nombre del proyecto y de la organización social abordada, ubicación geográfica del sitio de obra. 2. Planteamiento del problema: descripción de la problemática, causas y efectos, antecedentes. 3. Definición de los Objetivos y justificación de solución del problema. 4. Plan de acción: cronograma de actividades, metas, resultados esperados. 5. Recursos: materiales, humanos y económicos.	1. Identifica el proyecto Socio Integrador, con la asesoría de profesores de unidades curriculares vinculadas al área temática del proyecto. 2. Describe el planteamiento del problema. 3. Define los objetivos y la justificación de solución del problema. 4. Elabora el Plan de acción, considerando los siguientes aspectos: cronograma de actividades, metas, resultados esperados. 5. Identifica los Recursos: materiales, humanos y económicos, que se requieren para la ejecución del proyecto.	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances del proyecto por parte de los estudiantes.	5%	1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.					

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 7)					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Técnicas y estrategias de redacción	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Conocer las herramientas para facilitar y fomentar los procesos de redacción inherentes a la realización de los Proyectos Socio Integradores						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. PRE-REDACCIÓN (Proceso de Planificación), momento para la delimitación del tema de estudio, apoyados en herramientas útiles, tal como las estrategias de Lluvia de Ideas y Apilamientos para organizar la información 2. DESARROLLO (Proceso de Escritura) como proceso de estructuración donde el individuo parte de un esquema para ampliar y conectar las ideas a través de medios textuales 3. REVISIÓN (Proceso de Corrección Formal) de la coherencia y cohesión y la verificación de la correcta escritura basada en las normas ortográficas y de acentuación, haciendo uso adecuado de conectores.	1. Redacta los elementos contentivos del planteamiento del problema y la delimitación, así como también los objetivos y la justificación del estudio			1. Conoce con claridad y organizadamente las técnicas de redacción del proyecto socio-integrador			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor o profesora 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos	5%			1. Video Beam 2. Computadora 3. Textos bibliográficos			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 8)					
ÁREA TEMÁTICA 6:	Ejecución del Proyecto Socio Integrador (Fase I)	HT:	96	HTA:	48	HTI:	48
PROPÓSITO:	Realizar el Proyecto Socio Integrador, basado en el desarrollo de proyectos de obras para edificaciones; vías urbanas, no urbanas o agrícolas; acueductos, cloacas o drenajes; que sean sostenibles, pertinentes, factibles y en armonía con el contexto ambiental y socio-cultural de las comunidades abordadas. Esta fase comprende el cumplimiento de variables urbanas, aspectos legales, estudios preliminares y anteproyectos.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Proyecto de Estructura (Fase I): 1.1. Aspectos constructivos y legales del terreno ó construcción donde se desarrollará la obra. 1.2. Estudios preliminares para proyectos de edificaciones: topográfico, geotécnico, hidrológico. 1.3. Anteproyecto y Proyecto de arquitectura para edificaciones: residenciales, educacionales, asistenciales, culturales, deportivas y públicas. 2. Proyecto de Vialidad (Fase I): 2.1. Anteproyecto de vías urbanas, no urbanas o agrícolas 2.2. Estudios preliminares para proyectos de vías: topográfico, geotécnico e hidrológico. 3. Proyecto de Hidráulica (Fase I): 3.1. Estudios preliminares para proyectos de acueductos, cloacas o drenajes: topográfico, geotécnico e hidrológico.	1. Desarrolla el proyecto de Estructura, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Geología Aplicada, Hidrología, Topografía, Expresión Gráfica y Dibujo de Proyectos. 2. Desarrolla el proyecto de Vialidad, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Diseño Vial, Topografía, Geología Aplicada e Hidrología. 3. Desarrolla el proyecto de Hidráulica, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Topografía, Geología Aplicada e Hidrología.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances del proyecto por parte de los estudiantes.	20%	1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.					

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 8)					
ÁREA TEMÁTICA 7:	Sustentación de la Investigación	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Obtener el conocimiento, y los criterios por los cuales se justifica la propuesta del proyecto, en torno a ontología, epistemología y metodología						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La Ontología como forma de ver la realidad objeto de estudio. 2. La epistemología, como teorías del conocimiento, (históricas, psicológicas y sociológicas). 3. La Metodología como procedimiento para solucionar el problema planteado.	1. Obtiene el conocimiento del problema y la solución del mismo dentro del proyecto, 2. Redacta la Sustentación de la Investigación del Proyecto Socio-integrador			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la sustentación epistemológica y metodológica de investigación			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Revisión de Libros, Trabajos de Grado, Trabajos de Proyecto, Revistas Técnicas, entre otros.	5%			1. Video Beam. 2. Computadora. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 9)					
ÁREA TEMÁTICA 8:	Ejecución del Proyecto Socio Integrador (Fase II)	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Culminar el Proyecto Socio Integrador, basado en el desarrollo de proyectos de obras para edificaciones; vías urbanas, no urbanas o agrícolas; acueductos, cloacas o drenajes; que sean sostenibles, pertinentes, factibles y en armonía con el contexto ambiental y socio-cultural de las comunidades abordadas. Esta fase comprende la elaboración de memorias de cálculos, memorias descriptivas, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Proyecto de Estructura (Fase II): 1.4. Anteproyecto Estructural de Edificaciones en Concreto Armado. 2. Proyecto de Vialidad (Fase II): 2.3. Proyecto de vías urbanas, no urbanas o agrícolas. 2.4. Planificación y programación de obras de vialidad. 3. Proyecto de Hidráulica (Fase II): 3.2. Proyectos de acueductos. 3.3 Proyecto de cloacas. 3.4. Proyecto de drenajes 3.5. Planificación y programación de obras para acueductos, cloacas o drenajes.	1.-Culmina el desarrollo del proyecto de Estructura, con la tutoría del profesor de la unidad curricular: Concreto Armado. 2.-Culmina el desarrollo del proyecto de Vialidad, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Diseño Vial, Economía y Gerencia de Proyectos 3.-Culmina el desarrollo del proyecto de Hidráulica, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Acueductos, Cloacas y Drenajes, Economía y Gerencia de Proyectos			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances del proyecto por parte de los estudiantes.	15%			1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 9)					
ÁREA TEMÁTICA 9:	Redacción y Presentación del Proyecto Socio Integrador	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Redactar y Presentar de forma escrita y oral el Proyecto Socio Integrador, tanto a las comunidades como a los evaluadores académicos inherentes del trayecto. Comprende la presentación de la propuesta, con resultados y logros, contentivos de memoria descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Redacción y Presentación escrita del Proyecto 1.1. Portada 1.2. Páginas Preliminares 1.3. Introducción Desarrollo del proyecto Reflexiones e Implicaciones Referencias 1.7. Anexos 2. Presentación oral del Proyecto 2.1. Elaboración de material de apoyo para la exposición 2.2. Distribución de temas 2.3. Características de los expositores 2.4. Características del momento de la exposición	1 Redacta el Proyecto Académico 2. Redacta el Proyecto de la Comunidad 3. Presenta de forma escrita el Proyecto Académico y el de la Comunidad 4. Presenta de forma oral el Proyecto Académico y el de la Comunidad			Asume en forma cooperativa y corresponsable la redacción y presentación escrita y oral del proyecto			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición de los estudiantes y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Exposición de los estudiantes a las comunidades beneficiadas del proyecto. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación final del proyecto por parte de los estudiantes.	25%			1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS III (TRAYECTO III - TRIMESTRE 9)					
ÁREA TEMÁTICA 10:	Técnicas de Expresión Oral y Corporal	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Realizar el levantamiento parcelario y catastral de las construcciones existentes en el sitio donde se desarrolla el Proyecto Socio Integrador						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Preparación del Discurso (Capacidad de Síntesis y Diseño de Presentaciones audiovisuales) 2. Técnicas de Expresión Oral (Primera impresión, Nerviosismo inicial, Primera y última frase del discurso, Comunicación verbal, entre otros). 3. Técnicas de Expresión Corporal (La voz y la mirada, Las manos y el cuerpo)	1. Desarrolla destrezas para transmitir mensajes con claridad y precisión, de tal manera que pueda hacerse comprender por las personas que le escuchan. 2. Desarrolla habilidades para la correcta expresión corporal, aplicando posturas y gestos adecuados al contexto. 3. Aplica las técnicas de expresión oral y corporal en la presentación del Proyecto Socio-Integrador			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la redacción de la síntesis del proyecto así como también el diseño de la presentación animada del proyecto.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1 Exposición del profesor.	5,0%			- Video Beam - Computadora - Laboratorio de Computación			

DESARROLLO EN DOGENO EN LA CONSTRUCCIÓN

UNIDAD CURRICULAR: DESARROLLO ENDÓGENO EN LA CONSTRUCCIÓN							
ÁREA TEMÁTICA 1:	El Desarrollo Endógeno en la Construcción.	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	La construcción como instrumento en los sistemas constructivos que permitan fortalecer la economía social y fomentar el desarrollo endógeno; y así garantizar la calidad de vida para las personas y el medio ambiente.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conocimiento y aplicación de las técnicas constructivas acordes con la realidad nacional para elaborar viviendas e infraestructuras de bajo costo. 2. Desarrollo de sistemas de construcción con materiales existentes en cada región. Tierra pisada, con bloques prensado de tierra cruda, con adobe, con bahareque, y con tapia	1. Conoce las distintas técnicas constructivas. 2. Analiza técnicas y el uso de diferentes materiales. 3. Se motiva a usar técnicas y materiales que permitan optimizar los niveles de vida y el desarrollo humano integral.			1. Participación en clase. 2. Ejercicios prácticos. 3. Preguntas dirigidas. 4. Desarrolla aptitudes de habilidades y destrezas.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y prácticas. 4. Discusión Grupal.	25%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta.			

UNIDAD CURRICULAR:		DESARROLLO ENDÓGENO EN LA CONSTRUCCIÓN					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Madera como material orgánico	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante las bases y el avance como tecnología alternativa en cuento al uso de la madera en los proyectos y obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Propiedades de la madera. 2. Clasificación de las maderas 3. Aplicaciones, alternativas y usos	1. Conoce las diversas propiedades de la madera. Y clasificación de las mismas. 2. Proporciona las bases científicas en cuanto al uso de la madera en la construcción. 3. Reconoce las diferentes alternativas y usos.			1. Participación en clase. 2. Ejercicios prácticos. 3. Preguntas dirigidas. 4. Desarrolla aptitudes de habilidades y destrezas.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y prácticas. 4. Discusión Grupal.	25%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta.			

UNIDAD CURRICULAR:		DESARROLLO ENDÓGENO EN LA CONSTRUCCIÓN					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Aplicaciones de la guadua (bambú) en la construcción.	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Enseñar al estudiante la base científica y legal para el uso de la guadua (bambú) en la construcción						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Normas para el empleo del Bambú 2. Bambúes que no deben emplearse en la construcción 3. Preparación del bambú, corte.	1. Maneja de manera adecuada la normativa para el empleo del bambú. 2. Reconoce las diferentes especies del bambú y uso en la construcción. 3. Aplica los conocimientos necesarios y pasos a seguir antes durante y después de la producción del bambú.			1. Participación en clase. 2. Ejercicios prácticos. 3. Preguntas dirigidas. 4. Desarrolla aptitudes de habilidades y destrezas.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y prácticas. 4. Discusión Grupal.	25%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta.			

UNIDAD CURRICULAR:		DESARROLLO ENDÓGENO EN LA CONSTRUCCIÓN					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Materiales ecológicos y de reciclaje	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Conocer los principios y técnicas básicas de la ecoconstrucción.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Técnicas y procedimientos para la utilización de materiales ecológicos. Y técnicas de reciclaje de materiales de construcción.	1. Utiliza materiales adecuados para la fabricación de componentes que conforman la ecoconstrucción			1. Participación en clase. 2. Ejercicios prácticos. 3. Preguntas dirigidas. 4. Desarrolla aptitudes de habilidades y destrezas.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y prácticas. 4. Discusión Grupal.	25%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet. 5. Bibliografía propuesta.			

ALGEBRA LINEAL

UNIDAD CURRICULAR: ALGEBRA LINEAL							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Aprender el manejo del lenguaje y los elementos básicos del cálculo matricial, para ser aplicados en la solución de sistemas de ecuaciones lineales, planteadas para resolver problemas matemáticos complejos de Ingeniería.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Matrices. Clasificación de matrices. 2. Operaciones y propiedades con matrices. 3. Determinante de una matriz y sus propiedades. Regla de Cramer. 4. Matriz transpuesta. Matriz adjunta. 5. Matriz inversa. Método por determinantes y método Gauss-Jordan. 6. Sistemas de ecuaciones lineales.	1. Define las matrices asociadas a un sistema de ecuaciones lineales. 2. Calcula el determinante de una matriz, la matriz transpuesta y la matriz adjunta. 3. Calcula la matriz inversa de una matriz, por el método de determinantes y por el método Gauss-Jordan. 4. Resuelve un sistema de ecuaciones lineales por el método matricial (Con aplicaciones en la Ing. Civil como ecuaciones de equilibrio estático y deformación)			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: ALGEBRA LINEAL							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Cálculo Vectorial	HT:	60	HTA:	30	HTI:	30
PROPÓSITO:	Reconocer los elementos del cálculo vectorial para ser aplicados en la solución de problemas de geometría analítica en el espacio.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Vectores en R2 (plano). Operaciones y propiedades. Descomposición y proyección de vectores. 2. Rectas. Paralelismo, perpendicularidad y ángulo entre vectores en R2. 3. Vectores en R3 (espacio). Operaciones y propiedades. Paralelismo, ortogonalidad y ángulos. 4. Producto vectorial y producto mixto en R3. 5. Ecuación de la recta en R3. Distancia de un punto a una recta en R3. Angulo entre dos rectas en R3. 6. Ecuación del plano. Trazas de un plano. Distancias entre puntos, rectas y planos en R3. Ángulos entre rectas y planos en R3. Intersecciones 7. Aplicaciones del cálculo vectorial.	1. Realiza la descomposición y proyección de vectores. 2. Calcula el producto escalar de dos vectores y el ángulo que forman. (Aplicación de descomposición de fuerzas sobre los ejes) 3. Calcula el producto vectorial de dos vectores y el producto mixto de tres vectores en el espacio. (Cálculo de momento alrededor de un punto) 4. Define las ecuaciones de rectas y planos, determina sus intersecciones y posiciones relativas en el espacio. 5. Resuelve problemas de geometría con el uso de las herramientas vectoriales.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: ALGEBRA LINEAL									
ÁREA TEMÁTICA 3:	Espacios Vectoriales, Transformaciones lineales, Autovalores y Autovectores.			HT:	72	HTA:	36	HTI:	36
PROPÓSITO:	Utilizar las técnicas de los Espacios Vectoriales, Transformaciones lineales, Autovalores y Autovectores para resolver problemas en el área de las matemáticas y la Ingeniería.								
CONOCER	HACER				SER/CONVIVIR				
1. ESPACIOS VECTORIALES -Definición. -Combinación lineal. Generación de espacios. -Dependencia e independencia lineales. -Bases y dimensión.	1. Analiza espacios vectoriales. 2. Determina si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. 3. Determina una base y la dimensión de un espacio y de un subespacio vectorial.				1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.				
2. TRANSFORMACIONES LINEALES -Definición y propiedades básicas. -Representación matricial de una transformación lineal. -Cambio de base.	4. Calcula las coordenadas de un vector en términos de una base. 5. Determina la matriz de cambio de una base a otra (matriz de transición). 6. Calcula los autovalores y autovectores de una matriz.								
3. AUTOVALORES Y AUTOVECTORES -Valores característicos y vectores característicos -Diagonalización. Matrices simétricas y ortogonales -La forma canónica de Jordán.	7. Resuelve problemas en varias áreas del conocimiento valiéndose de los métodos y de las técnicas del álgebra lineal.								
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN				RECURSOS				
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	30%				1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).				

UNIDAD CURRICULAR:		ALGEBRA LINEAL					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Funciones Vectoriales	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Reconocer y manipular algebraicamente las funciones vectoriales de variable real que tengan aplicabilidad en el campo de la ingeniería civil.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Función vectorial de una variable en R2 y R3. Construcción de Curvas en R2, en forma paramétrica. 2. Límite, continuidad y derivada de una función vectorial en R2. 3. Longitud de curva en R2. 4. Recta tangente a una curva en R2. 5. Movimiento de una partícula en R2 y R3. Vectores de posición, velocidad y aceleración. 6. Vectores: Tangente, Normal y Binormal. Triedro móvil de Frenet. Plano normal, osculador y rectificante. 7. Curvatura de una curva en R2 y R3. Circulo osculador. Torsión. 8. Ecuaciones de Frenet-Serret.	1. Calcula el dominio, límite y derivada de una función vectorial. 2. Representa gráficamente una curva plana definida por sus ecuaciones paramétricas. 3. Realiza el estudio local de una curva en el plano y en el espacio. (recta tangente, circunferencia osculatriz, planos: normal, osculador y rectificante, vectores del triedro de Frenet, curvatura y torsión) 4. Calcula la velocidad, aceleración, componente tangencial y normal del vector aceleración de una partícula cuya posición viene dada por una función vectorial de tiempo.	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	25%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).					

RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS

UNIDAD CURRICULAR:		RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Deflexiones en Vigas.	HT:	14	HTA:	10	HTI:	4
PROPÓSITO:	Analizar y calcular deflexiones en vigas solicitadas por cargas externas; y además que calcule vigas hiperestáticas partiendo del conocimiento de la geometría de deformación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Ecuación de la elástica en vigas. 2. Métodos para el Cálculo de desplazamientos y rotaciones: Doble integración de la ecuación diferencial flectora. Teoremas de Mohr (área-momento). Teorema de Castigliano. 3. Vigas Hiperestáticas. Método de Superposición. Ecuación de los tres momentos.	1. Aplica los métodos de cálculo de desplazamientos y rotaciones. 2. Resuelve vigas hiperestáticas por el método de Superposición y Ecuación de los tres momentos.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet			

UNIDAD CURRICULAR:		RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Esfuerzos Combinados	HT:	14	HTA:	10	HTI:	4
PROPÓSITO:	Analizar y calcular los esfuerzos combinados en miembros solicitados por cargas externas.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Miembros sometidos conjuntamente a fuerza axial y momento flector. Flexo-Compresión. Flexo-Tracción. 2. Flexión Asimétrica o Biaxial. Localización de los ejes principales de inercia. Localización del eje neutro. 3. Miembros excéntricamente cargados en el plano. 4. Esfuerzos máximos.	1. Analiza y calcula esfuerzos combinados en miembros solicitados por fuerzas axiales y momento flector.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%	1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet					

UNIDAD CURRICULAR: RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Análisis de Columnas	HT:	14	HTA:	10	HTI:	4
PROPÓSITO:	Analizar el comportamiento de las columnas solicitadas por cargas externas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Cargas y modos de pandeo. 2. Carga crítica de Euler. 3. Factor de longitud efectiva. Secciones eficientes. 4. Columnas con cargas excéntricas.	1. Elabora cálculos para determinar cargas. 2. Determina el factor de longitud efectiva. 3. Calcula columnas con cargas excéntricas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet			

UNIDAD CURRICULAR: RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Esfuerzos por Torsión	HT:	21	HTA:	15	HTI:	6
PROPÓSITO:	Analizar los esfuerzos por torsión que se generan en miembros solicitados por cargas externas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Miembros sometidos a torsión. Formula de Torsión. 2. Esfuerzos y deformaciones en miembros de sección circular, rectangular, de pared delgada abierta y cerrada. 3. Flujo de corte y centro de torsión en secciones de pared delgada.	1. Aplica fórmula para el cálculo de miembros sometidos a torsión. 2. Determina los esfuerzos y deformaciones en miembros de diferente sección. 3. Determina los centros de torsión.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	15%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet			

UNIDAD CURRICULAR:		RESISTENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Estado de Tensión y Deformación	HT:	21	HTA:	15	HTI:	6
PROPÓSITO:	Analizar el estado de tensión y deformación de los sólidos, determinando así las solicitaciones internas que se generan en miembros estructurales cargados.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Definición vector tensión, componentes normal y tangencial. 2. Tensor o matriz de tensión. 3. Estado de tensión en un punto. 4. Estado plano de tensiones. Ecuaciones de transformación. Tensiones Principales 5. Círculo de Mohr de Tensiones Planas. 6. Deformaciones longitudinales y angulares, desplazamientos. 7. Tensor o matriz de deformación. 8. Estado plano de deformaciones. Ecuaciones de transformación. 9. Círculo de Mohr de deformaciones. 10. Determinación de esfuerzos a partir de mediciones con rosetas de deformación. (Galgas extensiométricas).	1. Define el estado de tensión y deformación de los sólidos. 2. Determina las solicitaciones internas generadas por los miembros estructurales.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	25%	1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet					

GEOLOGÍA APLICADA

UNIDAD CURRICULAR:		GEOLOGÍA APLICADA					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Tópicos generales de la geología	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Introducir al alumno en el contexto de la geología aplicada a la construcción de obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La geología como ciencia. 2. Las rocas y los suelos: Génesis y características: Las rocas: tipos y origen. Ciclo de las rocas. 3. Litología. 4. Estructuras geológicas: fallas (tipos), estratificación, discontinuidades, Pliegues, foliación. Elementos geométricos para el levantamiento en campo (rumbo, buzamiento, espesores) y elementos geomorfológicos.	1. Identifica litologías en campo y en laboratorio, así como estructuras geológicas en sitio, haciendo uso de las herramientas destinadas para tal fin. 2. Visualiza y analiza los procesos físicos Químicos y biológicos que alteran las rocas y sedimentos iniciales, así como la meteorización y la erosión en campo. 3. Interpreta las estructuras geológicas para conocer los procesos de orogénesis, formación de montañas, placas para explotar recursos como el petróleo, gas natural, aguas subterráneas. 3. Trabaja en problemas sencillos de estructuras geológicas, de modo cuantitativo. De gran utilidad tanto para la interpretación de mapas geológicos como para resolver situaciones prácticas de geología de campo.			1. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para la clasificación de rocas. 3. Lenguaje oral y escrito en la Geología. 4. Es detallista y preciso en la descripción de las características principales de muestras de rocas y suelos, así como estructuras geológicas, a fin de aplicar criterios de clasificación en conjunto con otros profesionales. 5. La resolución de todos los problemas debe ser gráfica, de tal manera que en algunos casos se dará como resultado válido el planteamiento gráfico de la solución, más que el dato numérico exacto.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Mapa mental para definiciones básicas. 2. Discusión dirigida para diferenciar y caracterizar las rocas y los suelos. 3. Exposición oral de contenido de estructuras geológicas, utilizando gráficos representativos para ilustrar cada concepto. 4. Conocimientos sistematizados de los materiales. 5. Salidas de campo.	25%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Mapas topográficos, mapas geológicos. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR:		GEOLOGÍA APLICADA					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Métodos y aplicaciones en ingeniería geológica	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Desarrollar conocimientos teórico – prácticos que permitan el uso de las técnicas de exploración y muestreo						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición e importancia de la ingeniería geológica. Relación con la ingeniería civil. 2. Factores geológicos y problemas geotécnicos asociados. A la ingeniería civil. 3. Riesgos Geológicos. Métodos y aplicaciones en ingeniería geológica. 4. Proceso metodológico en ingeniería geológica. 5. Plan de exploración de una zona con fines constructivos. 6. Métodos directos (geológicos y geotécnicos) e indirectos (geofísicos) para exploración geotécnica. 7. Registro de sondeos en suelos y rocas.- capacidad para leer e interpretar informes geológicos, mapas, planos geológicos y topográficos y fotografía, gran utilidad para la planeación de muchas obras. 8. Capacidad para leer e interpretar informes geológicos, mapas, planos geológicos y topográficos y fotografía, gran utilidad para la planeación de muchas obras.	1. Identifica problemas geotécnicos y los factores geológicos que intervienen. 2. Diseña un plan de exploración somera del subsuelo con fines geotécnicos y establece los métodos que pueden ser utilizados dependiendo de las condiciones del terreno y de toda la información que se disponga del lugar (geológica-geotécnica, mapas, entre otros). 3. Selecciona el tipo de ensayo a realizar dependiendo del parámetro geotécnico que se desee evaluar. Establece semejanzas y diferencias entre diaclasa y falla, entre foliación y estratificación, determina el rumbo y buzamiento de las discontinuidades utilizando la brújula y el clisímetro y los representa en el plano topográfico. 4. Analiza casos prácticos aplicados a la ingeniería civil.			1. Es consciente de la trascendencia del estudio geotécnico previo a la construcción de obras civiles. 2. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 3. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para exploración de rocas y suelos. 4. Leguaje oral y escrito en la Geología. 5. Es previsor ante riesgos geológicos y los problemas geotécnicos que de ello se derivan. 6. Es metódico, analítico, coherente y discute en grupo las posibles soluciones que pueden ponerse en práctica para la exploración geotécnica de un terreno.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Lluvia de ideas por parte de los participantes relacionando la geología con la ingeniería civil. 2. Discusión de casos específicos reales de riesgos geológicos. 3. Exposición oral de las técnicas de exploración y muestreo. 4. Ensayos de campo y laboratorio para suelos y rocas.	25%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Mapas topográficos, mapas geológicos. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR:		GEOLOGÍA APLICADA					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Macizos rocosos	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Determinar en campo los parámetros necesarios para realizar el levantamiento de un macizo rocoso y evalúa su estabilidad o método de excavación necesario para su modificación a los fines de una obra civil.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición de roca intacta y de macizo rocoso. 2. Importancia de la evaluación de macizos rocosos. 3. Etapas para la descripción de macizos rocosos. 4. Caracterización de la matriz rocosa. Meteorización. 5. Discontinuidad de macizos rocosos. 6. Resistencia al corte a partir de datos de campo y ensayos de laboratorio. Criterios de falla de Hoek y Brown y Mohr-Coulomb. 7. Parámetros del macizo rocoso. 8. Clasificaciones geomecánicas de macizos rocosos. 9. Aplicaciones geotécnicas de la descripción y caracterización de macizos rocosos a la ingeniería Civil.	1. Determina en campo los parámetros necesarios para realizar el levantamiento de un macizo rocoso y evalúa su estabilidad o método de excavación necesario para su modificación a los fines de una obra civil. 2. Determina los Parámetros que permiten caracterizar y clasificar la roca matriz: la resistencia (compresión simple) y el comportamiento frente a la deformación (módulo de Young, coeficiente de Poisson).			1. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para la clasificación de rocas. 3. Leguaje oral y escrito en la Geología. 4. Es metódico y organizado para el levantamiento de información en campo. 5. Es crítico ante los resultados obtenidos de la evaluación del macizo rocoso.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Lluvia de ideas de los participantes. 2. Discusión de casos reales de riesgos geológicos. 3. Exposición de técnicas de exploración y muestreo. 4. Ensayos de campo y laboratorio para suelos y macizos rocosos. 5. Exposición del contenido de estructuras geológicas.	25%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Mapas topográficos, mapas geológicos. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR:		GEOLOGÍA APLICADA					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Estabilidad y diseño de taludes	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Desarrollar conocimientos teóricos-prácticos de análisis de estabilidad que permiten diseñar los taludes mediante el cálculo de su factor de seguridad, y definir el tipo de medidas correctoras o estabilizadoras que deben ser aplicadas en caso de roturas reales o potenciales.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción. Definición y descripción de taludes. 2. Factores influyentes en la estabilidad. 3. Tipos de rotura. 4. Factor de seguridad. 5. Análisis de estabilidad cinemático de taludes utilizando la red estereográfica. 6. Análisis de estabilidad de taludes utilizando los métodos de equilibrio límite (planar, cuña, circular, volcamiento). 7. Análisis de estabilidad. 8. Medidas de estabilidad.	1. Identifica los factores influyentes en la estabilidad de taludes, y los tipos de rotura. 2. Realiza cálculos de factor de seguridad. Identifica las medidas estabilidad y realiza diseño de taludes.			1. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para el reconocimiento y diseño en la estabilidad de taludes. 3. Leguaje oral y escrito en la Geología. 4. Es metódico y organizado para el levantamiento de información en campo. 5. Es crítico ante los resultados obtenidos de la evaluación de estabilidad de taludes.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición oral del tema. 2. Lectura comprensiva y discusión dirigida de bibliografía recomendada. 3. Resolución de ejercicios en clase (cálculos numéricos-gráficos). 4. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 5. Visitas dirigidas a obras.	25%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Mapas topográficos, mapas geológicos. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

MECÁNICA DE FLUIDOS PARA INGENIEROS

UNIDAD CURRICULAR:		Mecánica de Fluidos para Ingenieros					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Flujo en Tuberías	HT:	58	HTA:	29	HTI:	29
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante adquiere los conocimientos básicos para el cálculo hidráulico del flujo confinado en tuberías, de acuerdo a su distribución.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Ecuación de Bernoulli. Líneas de altura total y piezométrica. Aplicación de la ecuación de Bernoulli a tubos de corriente de sección finita. Coeficientes de corrección de energía cinética. Tubo de Pitot, Tubo de Venturi, Cavitación, Bombas y turbinas. 2. Cálculo de tuberías en flujo permanente. Ecuación de Darcy – Weisbach. Diagrama de Moody. Ecuación de Hazen – Williams. 3. Flujo secundario, pérdidas localizadas y concepto de longitud equivalente. Tablas y ábacos. Tuberías en serie, paralelas y ramificadas.	1. Resuelve problemas aplicando la ecuación de Bernoulli. Calcula las cargas de velocidad aplicando los coeficientes de corrección. Dibuja las líneas de altura total y piezométrica. 2. Calcula sistemas de tuberías en serie, paralelo y ramificadas considerando pérdidas de energía y aplicando las ecuaciones de Darcy – Weisbach y Hazen – Williams.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Talleres dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal 5. Evaluativo teórico práctico 6. Práctica en Laboratorio	40%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Laboratorio de Fluidos.			

UNIDAD CURRICULAR:		Mecánica de Fluidos para Ingenieros					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Bombas	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante analiza sistemas de bombeo en general, para dar solución a problemas de diferentes sistemas e instalaciones de bombeo.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Clasificación general. 2. Bombas centrífugas. 3. Curvas características. 4. Selección y operación de bombas. 5. Sistemas de bombeo. 6. Sistemas de tuberías con bombas en serie y en paralelo. 7. Relación carga-caudal: curva teórica y real.	1. Analiza sistemas de bombeo, haciendo énfasis en la clasificación de las bombas, curvas características y condiciones de bombas. 2. Maneja los principios básicos de funcionamiento de las bombas. PRACTICA DE LABORATORIO: 3. Demuestra de forma experimental los sistemas de bombeo.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Talleres dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal 5. Evaluativo teórico practico 6. Practica en Laboratorio	20%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Laboratorio de Fluidos.			

UNIDAD CURRICULAR:		Mecánica de Fluidos para Ingenieros					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Canales Abiertos	HT:	58	HTA:	29	HTI:	29
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante analiza y resuelve sistemas de conducción abiertos para distintos tipos de flujo.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Flujo en canales abiertos. 2. Tipos de flujo en canales. Elementos geométricos de canales. 3. Coeficientes de rugosidad. 4. Principios de energía y cantidad de movimiento aplicado a canales. 5. Energía específica. 6. Flujo crítico. 7. Flujo uniforme. 8. Flujo gradualmente variado. 9. Flujo rápidamente variado. 10. Introducción al diseño de canales no revestidos y revestidos de baja complejidad.	1. Resuelve problemas de flujo en canales abiertos, para flujo uniforme-permanente y no uniforme-permanente. 2. Se introduce en el diseño de canales no revestidos y revestidos de baja complejidad. PRACTICA DE LABORATORIO: 3. Demuestra de forma experimental los flujos en canales.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Talleres dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal 5. Evaluativo teórico practico 6. Practica en Laboratorio	40%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Laboratorio de Fluidos.			

ORGANISMOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

UNIDAD CURRICULAR:		ORGANISMOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Política exterior venezolana	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Conocer el nuevo sistema de relaciones sociales, políticas y económicas en la interacción de la República Bolivariana de Venezuela con el mundo para la conformación de una nueva geopolítica internacional.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Política exterior venezolana. a. Directrices de la política exterior venezolana i. La soberanía. ii. El mundo Multipolar. iii. Solidaridad y complementariedad. iv. Antiimperialismo. v. Respeto al derecho internacional. vi. Respeto y protección de la humanidad y la ecología.	1. Conoce la política exterior venezolana, sus directrices en la búsqueda de un mundo más equilibrado traducida en la construcción de un nuevo sistema de relaciones sociales, políticas y económicas. 2. Analiza el desarrollo de las relaciones internacionales en la búsqueda del equilibrio de las naciones como fuente para la conformación de un mundo de paz mediante políticas que faciliten la unión de los pueblos, sin que estos sean fabricados en ningún centro de poder.			1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Se asignarán temas de investigación para ser discutidos en clase mediante mesas de trabajo, exposiciones y debates.	40%			1. Conexión Internet. 2. Pizarra, marcadores. 3. Medios audios visuales.			

UNIDAD CURRICULAR:		ORGANISMOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES					
ÁREA TEMÁTICA 2:	CONVENIOS INTERNACIONALES	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Conocer los convenios y leyes aprobatorias sobre convenios internacionales suscritas o por suscribir por la nación y sus alcances en el desarrollo del país y su política exterior.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Convenios Internacionales y Leyes aprobatorias de convenios internacionales Convenios y tratados en las áreas de: • Energía • Tecnología • Educación • Ambiente • Salud • Seguridad y defensa. • Otros. 2. Integración geopolítica con el resto del mundo. • Potencias emergentes BRICS. • Proyectos Grannacionales . • Comisión permanente de los derechos humanos. ((CHD) de la ONU).	1. Conoce los procedimientos y leyes que se establecen para celebrar convenios con otras naciones. 2. Conoce los convenios internacionales establecidos por la nación con otros pueblos del mundo principalmente en materia de transferencia tecnológica con miras a ser aprovechados para el desarrollo de proyectos productivos sustentables y sociotecnológicos. 3. Identifica los países que conforman el BRICS y las diferentes materias de intercambio comercial que aborta como alternativa integracionista de Venezuela con el resto del mundo. 4. Identifica proyectos Grannacionales en VENEZUELA. 5. Conoce la importancia de la participación de Venezuela en la CDH de la ONU.	1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Se asignarán temas de investigación para ser discutidos en clase mediante mesas de trabajo, exposiciones y debates.	30%	1. Conexión Internet. 2. Pizarra, marcadores. 3. Medio audio visual.					

UNIDAD CURRICULAR:		ORGANISMOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES					
ÁREA TEMÁTICA 3:	PROPUESTA INTEGRACIONISTAS DE AMÉRICA LATINA	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Conocer las alternativas de integración para los países de América Latina y el Caribe analizando los convenios internacionales establecidos o por establecer entre la República Bolivariana de Venezuela y los países de América Latina						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Integración geopolítica. 2. El ALBA. 3. El ALCA 4. Diferencia entra el ALCA y el ACA 5. MERCOSUR 6. UNASUR. 7. La CELAC. 8. PETROCARIBE. 9. BANCO DEL SUR.	1. Conoce las alternativas integracionistas planteadas para Latinoamérica en el marco de la cooperación entre pueblos. 2. Conoce los acuerdos establecidos en estas alternativas integracionistas y su aplicabilidad práctica en los proyectos sociotecnológicos. 3. Conoce los acuerdos establecidos en el mecanismo de integración del MERCOSUR como alternativas de desarrollo sustentable y sostenible en los proyectos sociotecnológicos. 4. Conoce los alcances y metas del BANCO DEL SUR.	1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Se asignarán temas de investigación para ser discutidos en clase mediante mesas de trabajo, exposiciones y debates.	30%	1. Conexión Internet. 2. Pizarra, marcadores. 3. Medios audios visuales.					

MATEMÁTICA PARA INGENIEROS

UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA PARA INGENIEROS					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Funciones Reales de Varias Variables	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	El estudiante desarrollará habilidades para el estudio de las funciones reales de varias variables, que tengan aplicabilidad en el campo de la Ingeniería Civil.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Funciones de dos o más variables. Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Superficies cilíndricas y de revolución, Cuádricas. Parametrización de curvas sencillas. (Intersección de superficies). 2. Límites y Continuidad de funciones de dos o más variables 3. Derivada respecto a un vector. Derivada direccional. Derivada parcial. 4. Diferenciabilidad. Vector gradiente. Derivada de una función compuesta. Regla de la cadena. 5. Plano tangente y recta normal a una superficie. 6. Diferencial total. Derivadas de orden superior. 7. Derivada de funciones definidas implícitamente. 8. Máximos y mínimos de funciones de varias variables.	1. Determina para una función real de varias variables: dominio, límite, continuidad, diferenciabilidad, límite en un punto. Regla de la cadena. 2. Encuentra el plano tangente a una superficie. 3. Determina derivadas direccionales y gradiente de una función. 4- Determina los máximos y mínimos de funciones de varias variables.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta. 6. Rota folios. 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA PARA INGENIEROS					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Integrales Múltiples.	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	El estudiante utilizará las técnicas de integración múltiple para calcular áreas, volúmenes, momentos y centros de masa.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Definición de integral doble. Propiedades. 2. Cálculo de integrales dobles. 3. Aplicaciones de las integrales dobles: Cálculo de áreas de regiones planas; Cálculo de volúmenes de sólidos; Cálculo de centros de masa, momentos y productos de inercia de regiones planas. 4. Definición de Integral triple. 5. Cálculo de integrales triples. 6. Cambio de variables en integrales triples. 7. Aplicaciones de las integrales triples: Cálculo de volúmenes de sólidos; Cálculo de masa, momentos, centros de masa y momentos de inercia de sólidos. Teorema de Steiner.	1. Aplica las técnicas de integración múltiple para el cálculo de: áreas de figuras planas, volúmenes de sólidos limitados por superficies, masa, momento y producto de inercia, centro de masa.	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	30%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta. 6. Rota folios. 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).					

UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA PARA INGENIEROS					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Integrales de Línea y de Superficie	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	El estudiante aplicará las técnicas de las integrales de línea y de superficie para el cálculo de masas, centros de gravedad, momentos de inercia, trabajo, circulación, áreas de superficies y flujo de campos a través de superficies y curvas.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Nociones de campos vectoriales y campos escalares. Operadores diferenciales: gradiente, rotacional, divergencia y laplaciano. 2. Integral de línea. Definición. Interpretación física. Integrales de línea respecto a la longitud de arco. 3. Aplicaciones de la integral de línea: trabajo de un campo vectorial a lo largo de una curva; flujo de un campo vectorial a lo largo de una curva y circulación; cálculo de masa, momentos, centro de masa y momentos de inercia de un alambre. Teoremas. 4. Superficies: parametrización, producto vectorial fundamental, vector normal unitario exterior. 5. Integrales de superficie: definición y propiedades. 6. Aplicaciones de la integral de superficie: cálculo del área de una superficie; flujo de fluidos a través de una superficie; cálculo de masa, momentos, centro de masa y momentos de inercia de una superficie. Teorema de la divergencia. Teorema de Green y de Stokes.	1. Calcula el trabajo y circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva. 2. Calcula masas, centros de gravedad y momentos de inercia de curvas. 3. Aplica el teorema de Green para regiones simplemente conexas. 4. Calcula áreas de superficies generales o conjuntos conexos abiertos. 5. Calcula masas, centros de gravedad y momentos de inercia de superficies generales. 6. Aplica los teoremas de la Divergencia y de Stokes en el cálculo de flujo de fluidos en superficies.	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición por el profesor.2. Mapas conceptuales.3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos.4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	20%	1. Pizarra, Marcadores, regla.2. Borrador.3. Guía de ejercicios.4. Internet5. Bibliografía propuesta.6. Rota folios.7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).					
UNIDAD CURRICULAR:		MATEMÁTICA PARA INGENIEROS					

ÁREA TEMÁTICA 4:	Ecuaciones diferenciales lineales de primer grado y de orden superior	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	El estudiante tendrá la capacidad de aplicar las técnicas y procedimientos correspondientes para determinar la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior, que aparecen con frecuencia al estudiar fenómenos relacionados con diferentes áreas de la Ingeniería.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Ecuación Diferencial Lineal de primer grado y de orden n. Teoremas sobre la solución de ecuaciones diferenciales lineales. 2. Dependencia e independencia lineal. Wronskiano. Soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea. Principio de Superposición. 3. Ecuaciones lineales homogéneas de orden n con coeficientes constantes. 4. Ecuaciones lineales no homogéneas de orden n con coeficientes constantes. 5. Métodos para hallar soluciones particulares: Coeficientes indeterminados, Variación de parámetros y Operador inverso. 6. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior: vibraciones mecánicas.	1. Encuentra la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, con coeficientes constantes. 2. Resuelve ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, con coeficientes constantes, usando los métodos de Coeficientes indeterminados, Variación de parámetros y Operador inverso. 3. Resuelve problemas de vibraciones mecánicas, que conducen a ecuaciones lineales de segundo orden.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición por el profesor. 2. Mapas conceptuales. 3. Resolución e interpretación de ejemplos típicos. 4. Resolución de problemas haciendo uso de programas matemáticos.	30%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta. 6. Rota folios. 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).					

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

UNIDAD CURRICULAR:		ANÁLISIS ESTRUCTURAL					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Introducción al Análisis Estructural	HT:	29	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con los distintos sistemas estructurales que sirven de soporte de las obras que conforman la infraestructura nacional, y de cómo pueden modelarse para analizarlos y poder determinar las fuerzas a las cuales van a estar sometidos sus elementos constituyentes.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Concepto de Estructuras. 2. Miembros, juntas y apoyos de una estructura. Modelación estructural. 3. Clasificación de los Sistemas Estructurales. Estructuras isostáticas e Hiperestáticas. 4. Indeterminación estática. Inestabilidad geométrica. 5. Mecanismos estructurales. Grados de libertad. Cálculo del número de polos y diagramas de corrimiento. 6. Cargas y deformaciones de estructuras.	1. Identifica y Selecciona la estructura adecuada para un proyecto estructural específico. 2. Calcula la indeterminación estática de un sistema estructural e identifica la inestabilidad geométrica. 3. Identifica las cargas y deformaciones de un sistema estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR:		ANÁLISIS ESTRUCTURAL					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Estructuras Isostáticas	HT:	43	HTA:	22	HTI:	22
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del cálculo de fuerzas por ecuaciones de equilibrio y deformaciones de estructuras isostáticas planas aplicando el método de los trabajos virtuales.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Cálculo de fuerzas en estructuras isostáticas planas. Determinación de diagramas de fuerza cortante y momento flector. 2. Principio de los trabajos virtuales. Conceptos fundamentales. 3. Trabajo Virtual externo e interno. Expresión del Trabajo Virtual interno en función de las características de solicitación. 4. Estructura real. Estructura virtual 5. Cálculo de deformaciones de estructuras isostáticas por el Método de los trabajos virtuales. 6. Cables, introducción y teoremas generales.	1. Calcula reacciones, fuerzas internas y diagramas de fuerzas en estructuras isostáticas planas. 2. Calcula deformaciones de estructuras isostáticas por el Método de los trabajos virtuales. 3.- Calcula reacciones en los extremos, la fuerza interna en todos los puntos del cable.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR:		ANÁLISIS ESTRUCTURAL					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Estructuras Hiperestáticas.	HT:	43	HTA:	22	HTI:	22
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización de la determinación de fuerzas internas y reacciones en estructuras hiperestáticas planas aplicando el método clásico de resolución más adecuado.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Método de las fuerzas (flexibilidad): Conceptos generales. Ley de Maxwell. Ley de Betti. Método de Análisis en pórticos: Determinación de los Grados de Hiperestaticidad. Estructura primaria. Estructuras complementarias. Ecuaciones de compatibilidad. Ecuaciones de equilibrio. 2. Método de los desplazamientos: Conceptos generales. Método de Análisis en pórticos: Determinación de los Grados de Hiperestaticidad. Estructura primaria. Estructura complementaria. Ecuaciones de equilibrio. 3. Método de distribución de momentos (método de Cross): Conceptos generales. Factor de Rigidez a la flexión, factor de transporte, Factor de distribución. Método de análisis de Estructuras con y sin desplazabilidad. Aplicación del método de Cross en pórticos de varios niveles.	1. Analiza y calcula Estructuras Hiperestáticas Planas solicitadas por cargas contenidas en su plano, de acuerdo al método de resolución más adecuado: método de las fuerzas, método de los desplazamientos y método de distribución de momentos (método de Cross).			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR:		ANÁLISIS ESTRUCTURAL					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Líneas de influencias en estructuras isostáticas.	HT:	29	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis de estructuras planas isostáticas sometidas a cargas móviles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conceptos generales. Postulados 2. Influencia de las cargas concentradas, distribuidas y de un par concentrado. 3. Líneas de influencia en estructuras isostáticas. 4. Líneas de Influencia en estructuras Hiperestáticas. Método de Muller-Breslau. Método de las Fuerzas de empotramiento (Superposición).	1. Analiza estructuras planas isostáticas sometidas a cargas móviles, por el método más adecuado: Método directo ó Método de Muller-Breslau			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

DISEÑO VIAL

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Introducción al Diseño Vial	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Desarrollar en el estudiante los conocimientos necesarios que le permitan discriminar las fases y los elementos básicos de un proyecto vial.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Planificación vial. Justificación de una vía. 2. Clasificación de las vías. 3. El Proyecto Vial. Fases del Proyecto Vial: • Estudio, selección y evaluación de rutas. • Estudios preliminares: Topográficos, Geológicos, Hidrológicos e Impacto Ambiental • Anteproyecto • Proyecto • Contratación • Construcción • Mantenimiento	1. Planifica el desarrollo de un proyecto vial. 2. Clasifica las vías según su función. 3. Identifica las fases de un proyecto vial.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Discusiones sobre temas actuales de vialidad. 4. Exposiciones de planes, programas y proyectos que adelanta el estado en materia de vialidad.	5%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Información Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Controles de Diseño Geométrico de Vías	HT:	29	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos que le permitan determinar los controles de diseño geométrico para el proyecto de una vía.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Controles de diseño geométrico de una vía: ancho de vía, sección transversal tipo, alineamientos, pendientes, curvaturas, distancia de visibilidad, entre otros. 2. Estudio del tránsito: Volúmenes de tránsito. Proyecciones de tránsito. Volumen de diseño. 3. Variables fundamentales del flujo de tránsito: volumen, densidad y velocidad. Capacidad vial. 4. Velocidad y pendientes de diseño. 5. Determinación de los controles de diseño geométrico de una vía. 6. Características de los conductores: Percepción y reacción. Agudeza visual. Encandilamiento. 7. Características de los vehículos: Clasificación. Dimensión y peso. Potencia. Distancia de frenado.	1. Identifica los controles de diseño geométrico, las características de los conductores y de los vehículos que se requieren para el proyecto de una vía. 2. Establece la relación entre las variables fundamentales del tránsito. 3. Calcula la capacidad, la velocidad y pendiente de diseño de una vía. 4. Determina los controles de diseño geométrico de una vía.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Discusiones sobre temas actuales de vialidad. 4. Exposiciones de planes, programas y proyectos que adelanta el estado en materia de vialidad.	12%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)					

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Estudio y Selección de Rutas	HT:	31	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios para estudiar, seleccionar y trazar la ruta más adecuada de una vía, a partir de los controles de localización y de diseño geométrico.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Controles de Localización de vías: Cartografía, Topografía, Geología, Hidrología, Ambiente, Demografía, Economía. 2. Recopilación e interpretación de la información de los controles de localización, para el trazado de una vía. 3. Selección y trazado de rutas sobre planos. Rutas en terreno plano. Rutas en terreno montañoso. Líneas de pendiente uniforme. 4. Reconocimiento de una ruta en el terreno.	1. Identifica, recopila e interpreta la información básica de los controles de localización para el proyecto de una vía. 2. Estudia, selecciona y traza la ruta más adecuada de una vía. 3. Reconoce la ruta de una vía en el terreno.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Aplicar los temas de acuerdo sea la comunidad, 5. de estudio para el proyecto socio integrador.	13%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)					

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Anteproyecto de una vía	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Suministrar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios para realizar y presentar el anteproyecto de una vía, conocida la información topográfica necesaria, atendiendo las normas vigentes.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Información topográfica para el anteproyecto de vías: poligonales, perfil longitudinal, secciones transversales, precisión necesaria. 2. Elementos del anteproyecto de vías: Eje, alineamiento horizontal, rasante, progresiva, deflexión, sección transversal del terreno, talud. 3. Criterios y Normas para establecer los Alineamientos y Pendientes. 4. Trazado de Línea "L". Curvas de enlace. 5. Trazado de la rasante de la vía. 6. Secciones transversales de la vía. Sección en trinchera, media ladera y terraplén. Localización de muros de contención. 7. Trazado de Línea "O", Línea "C", Línea "T". 8. Normas para la presentación de anteproyectos de vías.	1. Interpreta la Información topográfica para el anteproyecto de vías: poligonales, perfil longitudinal, secciones transversales, precisión necesaria. 2. Calcula y dibuja los diferentes elementos del anteproyecto de una vía, según sus características. 3. Presenta el anteproyecto de una vía, de acuerdo a la normativa vigente.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Recorrido en comunidades con necesidades vial.	15%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Movimiento de Tierras	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Suministrar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios para determinar y compensar los volúmenes de tierra generados por el trazado de una vía.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Cálculo de volúmenes de tierra por corte. 2. Cálculo de volúmenes de tierra por relleno. 3. Compensación y transporte de volúmenes de tierra. Uso de computadora. 4. Diagrama de masas.	1. Calcula volúmenes de tierra por corte ó relleno de una vía. 2. Determina la compensación y transporte de volúmenes de tierras que se generan en el trazado de una vía.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	5%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 6:	Diseño Geométrico de Vías	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Desarrollar en el estudiante los conocimientos teórico-prácticos necesarios que le permitan realizar el diseño geométrico de un proyecto vial.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Relación de curvatura-peralte-velocidad. 2. Curvas circulares. Definición. Clasificación. Elementos que la constituyen. 3. Transición de la curvatura horizontal. Uso de curvas de transición: Clotoide. 4. Transición del peralte. Sobreanchos. 5. Diseño de curvas horizontales. 6. Curvas verticales. Definición. Clasificación. Elementos que la constituyen. 7. Diseño de curvas verticales. 8. Visibilidad de Vías. Visibilidad de frenado. Visibilidad de paso. 9. Visibilidad en curvas horizontales y en curvas verticales. 10. longitudes mínimas de curvas verticales. Longitud mínima por visibilidad. Longitud mínima por drenaje.	1. Relaciona la curvatura-peralte-velocidad de una vía. 2. Diseña y geométrica curvas horizontales y curvas verticales de vías, atendiendo las visibilidades de frenado, de paso y los drenajes.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Discusiones sobre temas actuales de vialidad. 4. Exposiciones de planes, programas y proyectos que adelanta el estado en materia de vialidad.	15%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Información Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)					

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 7:	Drenaje Vial	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios que le permitan diseñar las obras de drenaje de un proyecto vial.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Necesidad del drenaje vial. Descripción de las principales obras que lo componen. 2. Diseño de obras de drenaje longitudinal de vías. 3. Diseño de obras de drenaje transversal de vías.	1. Diseña las obras de drenaje longitudinal de una vía. 2. Diseña las obras de drenaje transversal de una vía.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	15%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		DISEÑO VIAL					
ÁREA TEMÁTICA 8:	Proyecto de Vías	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios para realizar y presentar el proyecto definitivo de una vía, atendiendo a la normativa vigente.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Ubicación del eje definitivo de una vía. 2. Geometrización final del proyecto de una vía. 3. Secciones transversales definitivas. Sobreanchos. 4. Canales adicionales. 5. Dibujo de la topografía modificada. 6. Intersecciones. Definición. Clasificación. Elementos que la constituyen. 7. Características geométricas de las intersecciones. 8. Normas para la presentación de los proyectos viales.	1. Ubica el eje definitivo de una vía. 2. Realiza la Geometrización final del proyecto de una vía. 3. Dibuja la topografía modificada. 4. Considera las intersecciones que se pueden generar en una vía. 5. Presenta el proyecto definitivo de una vía, de acuerdo a la normativa vigente.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

ACUEDUCTOS, CLOACAS Y DRENAJES

UNIDAD CURRICULAR:		Acueductos, Cloacas y Drenajes					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Generalidades y criterios básicos para el diseño de un sistema de abastecimiento de agua	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante está en capacidad de determinar los elementos que intervienen en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Breve historia, necesidades y condiciones de un buen sistema de abastecimiento de agua. 2. Partes de un sistema de abastecimiento de agua. 3. Cifras de Consumo de agua. 4. Estimación de Población futura. 5. Periodos de Diseño. 6. Variaciones Periódicas de los consumos é influencia sobre cada una de las partes del sistema de abastecimiento de agua.	1. Identifica los sistemas o elementos necesarios para el transporte o almacenamiento de agua. 2. Estima la población futura de una localidad utilizando los métodos específicos para ello. 3. Determina la dotación para conseguir el consumo medio, máximo diario y máximo horario.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Presentaciones interactivas. 3. Trabajos dirigidos. 4. Trabajos asignados y Defendidos. 5. Discusión grupal.	15%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR:	Acueductos, Cloacas y Drenajes						
ÁREA TEMÁTICA 2:	Fuentes de abastecimiento, líneas de aducción y estanques de almacenamiento de agua	HT:	34	HTA:	17	HTI:	17
PROPÓSITO:	Culminada esta área temática el estudiante de una manera lógica diseña la línea de aducción según el caso planteado y conoce los procesos de potabilización del agua cruda						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Línea de Aducción por Gravedad y bombeo. 2. Estaciones de bombeo. 3. Criterios para diseño de una Línea de Aducción por gravedad y bombeo. 4. Definiciones teóricas de los procesos de potabilización del agua cruda. 5. Estanque de Almacenamiento de agua.	1. Diseña y calcula la línea de aducción según las condiciones topográficas de la zona. 2. Analiza los procesos para la captación y tratamiento de las aguas crudas llevados a cabo en la planta de potabilización. 3. Diseña los elementos que intervienen en la conformación de la línea de aducción.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Presentaciones interactivas. 3. Trabajos dirigidos. 4. Trabajos asignados y Defendidos. 5. Discusión grupal.	15%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR:	Acueductos, Cloacas y Drenajes						
ÁREA TEMÁTICA 3:	Redes de distribución de agua potable	HT:	54	HTA:	27	HTI:	27
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el participante de una manera efectiva diseña la red de distribución de agua potable según el tipo definido.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Redes de Distribución tipo Ramificada y mallada. 2. Criterios para el diseño de una Red Ramificada. 3. Criterios para el diseño de una Red Mallada.	1. Diseña la red de distribución de agua potable, considerando las necesidades de consumo de la población y su estimación futura, según el caso planteado.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Presentaciones interactivas. 3. Trabajos dirigidos. 4. Trabajos asignados y Defendidos. 5. Discusión grupal.	25%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR:		Acueductos, Cloacas y Drenajes					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Generalidades y Criterios Básicos para el Diseño y cálculo de un Sistema de Recolección de Aguas Servidas	HT:	66	HTA:	33	HTI:	33
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante maneja de una manera racional los criterios básicos para el diseño del sistema de recolección de aguas servidas						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Tipos de sistemas de recolección de aguas servidas. 2. Partes de un sistema de cloacas. 3. Aporte del sistema en función de la población y área confluyente, aportes por malos empotramientos. 4. Criterios básicos para el diseño de un sistema de cloacas.	1. Conoce los tipos de sistemas de recolección de aguas servidas y sus componentes 2. Estima el caudal de aguas servidas para el diseño del sistema 3. Diseña el sistema de recolección de aguas servidas.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Presentaciones interactivas. 3. Trabajos dirigidos. 4. Trabajos asignados y Defendidos. 5. Discusión grupal.	25%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector			

UNIDAD CURRICULAR:	Acueductos, Cloacas y Drenajes						
ÁREA TEMÁTICA 5:	Criterios básicos de diseño para un sistema de drenaje urbano.	HT:	54	HTA:	27	HTI:	27
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante maneja de una manera racional los criterios básicos para el diseño del sistema de drenaje urbano.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Características de las aguas a transportar. 2. Componentes del sistema de drenaje. 3. Criterios y consideraciones de diseño. 4. Requisitos de buen funcionamiento. 5. Procedimientos o métodos para su diseño.	1. Diseño de una Red de Recolección y Drenaje de aguas pluviales.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Presentaciones interactivas. 3. Trabajos dirigidos. 4. Trabajos asignados y Defendidos. 5. Discusión grupal.	20%			1. Pizarra 2. Marcadores 3. Retroproyector			

POLÍTICAS DE HÁBITAT Y VIVIENDA

UNIDAD CURRICULAR:		POLÍTICAS DE HÁBITAT Y VIVIENDA					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptos de Hábitat y Vivienda y Hábitat Sustentable	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Al finalizar este tema, el estudiante estará en capacidad de analizar las Políticas de Hábitat y Vivienda, y establecer las interrelaciones de ambos conceptos para la búsqueda de soluciones integrales para el desarrollo de la vivienda y el equipamiento urbano que la rodea.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conceptos de hábitat y vivienda. 2. El Hábitat Sustentable. 3. Políticas de la vivienda y su hábitat. 4. Demandas reales de vivienda de la región.	1. Conoce los conceptos de hábitat y vivienda, hábitat sustentable y las políticas del estado sobre estos temas. Establecer las demandas de unidades de vivienda de la región donde vive y las necesidades de desarrollo de equipamiento urbano innovadores adecuados a la cultura de su población.			1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Se asignarán temas de investigación para ser discutidos en clase mediante mesas de trabajo, exposiciones y debates	20%			1. Conexión Internet. 2. Pizarra, marcadores. 3. Medios audios visuales.			

UNIDAD CURRICULAR:	POLÍTICAS DE HÁBITAT Y VIVIENDA						
ÁREA TEMÁTICA 2:	Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Establecer ideas sobre la estructura y recursos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Mercado Secundario de Créditos Hipotecarios y accesos al Sistema Nacional.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Estructura del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. 2. Recursos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. 3. Mercado Secundario de Créditos Hipotecarios y de la Producción de Viviendas. 4. Consumo de Viviendas. Normas Generales del acceso al Sistema Nacional.	1. Conoce de manera integral con capacidad de análisis el régimen prestacional de vivienda y hábitat y las políticas del Estado sobre estos temas, con conocimiento técnico y siguiendo las exigencias que el país requiere.			1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Se asignarán temas de investigación para ser discutidos en clase mediante mesas de trabajo, exposiciones y debates	40%			1. Conexión Internet. 2. Pizarra, marcadores. 3. Medios audios visuales.			

UNIDAD CURRICULAR:		POLÍTICAS DE HÁBITAT Y VIVIENDA						
ÁREA TEMÁTICA 3:		De la Tenencia de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:		Establecer ideas sobre la tenencia de la tierra, asentamientos urbanos y periurbanos comité de tierras, planes nacionales de regularización.						
CONOCER		HACER			SER/CONVIVIR			
1. Comité de Tierras Urbanas 2. Planos Nacionales de Regulación 3. Instituto Nacional de Tierras Urbanas 4. Catastro Popular 5. Título de Adjudicación en Propiedad 6. Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana o Periurbana.		1. Conoce los conceptos de tenencia de la tierra, asentamientos urbanos y periurbanos, catastro popular y las políticas del estado sobre estos temas. 2. Conoce y maneja la legislación y decretos vigentes sobre estos temas.			1. Expresa con claridad y organizadamente los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de cooperación, responsabilidad y honestidad. 3. Es crítico y respetuoso de las opiniones de otros.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Se asignarán temas de investigación para ser discutidos en clase mediante mesas de trabajo, exposiciones y debates		40%			1. Conexión Internet. 2. Pizarra, marcadores. 3. Medios audios visuales.			

ECONOMÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS

UNIDAD CURRICULAR:		ECONOMÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptos de Economía	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con los conceptos básicos de economía.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Economía. Definición. Tipos. 2. Valor del dinero en el tiempo. Flujo de caja. Interés simple. Interés compuesto. Valor presente. Valor Futuro. Interés nominal e interés efectivo. Fórmulas de pago. Tasa interna de retorno. Relación beneficio costo. Depreciación. Análisis de equilibrio. Impuestos.	1. Maneja los conceptos básicos de economía.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	10%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		ECONOMÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Gestión de proyectos	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para la gestión de proyectos de obras civiles						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. El proyecto. Definiciones. Tipos. Alcances. 2. Ciclo de vida de los proyectos. 3. Fases del proyecto: Estudios preliminares, Ingeniería Conceptual, Ingeniería de detalle, Ejecución y Control, Puesta en servicio y Mantenimiento. 4. Promotores, beneficiarios y usuarios de un proyecto. 5. Planificación de proyectos: Estructura de desagregación del trabajo. Programación de actividades. 6. Organización del proyecto: Organigrama. Matriz de responsabilidades. Subcontrataciones. 7. El presupuesto y los costos del proyecto. 8. La financiación del proyecto. 9. Criterios de evaluación de resultados del proyecto.	1. Conoce todas las actividades de gestión de proyectos de obras civiles	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)					

UNIDAD CURRICULAR:		ECONOMÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Métodos de programación y control de proyectos.	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Formar al estudiante para la interpretación y aplicación de los métodos de control y programación de proyectos de obras civiles.						
CONOCER	HACER		SER/CONVIVIR				
1. Métodos de Programación de Proyectos: método del camino crítico (CPM). Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT), diagrama de Gantt, software. 2. Métodos de Control de proyectos: Sistema de control (requerimientos, características, etapas). Interpretación de reportes, exhibición de gráficas, diagramas de Gantt, diagramas de hitos, redes de trabajo, curvas de avance físico, curvas acumuladas de recursos. 3. Avance del proyecto: curva de avance físico programado (curva "S"). Método de las horas-hombre. Método de duración de las actividades. Método del porcentaje de completación de actividades en función del tiempo transcurrido. 4. Control Administrativo de Proyectos.	1. Interpreta y aplica los métodos de programación y control de proyectos de obras civiles		1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.				
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN		RECURSOS				
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	30%		1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)				

UNIDAD CURRICULAR:		ECONOMÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 4:	El gerente del proyecto y el trabajo en equipo	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante el desarrollo de habilidades gerenciales y el trabajo en equipo en la conducción de proyectos de obras civiles						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Gerencia integral. 2. Dinámica y efectividad gerencial. Estrategias y técnicas gerenciales. 3. Toma de decisiones gerenciales. 4. Responsabilidad funcional en el manejo de proyectos: función ingeniería, función procura, función construcción. 5. El trabajo en equipo.	1. Desarrolla habilidades gerenciales y el trabajo en equipo en la conducción de proyectos de obras civiles			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		ECONOMÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Gerencia de empresas constructoras	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con los aspectos generales de la gerencia de empresas constructoras, para la toma de decisiones acertadas en el manejo de estas empresas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Gerencia de Organización: planificación estratégica. Misión, visión, objetivos, metas, políticas y estrategias. Características de organización y estructuras de empresas constructoras 2. Gerencia de recursos humanos: reclutamiento, selección, prueba de empleo e integración. Evaluación del desempeño. Mantenimiento y desarrollo del recurso humano. 3. Gerencia de Costos: Contabilidad. Estados financieros. Plan de cuentas. Centro de costos. Procura de materiales y equipos. 4. Gerencia Financiera: flujos de caja. Fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo plazo.	1. Conoce los aspectos generales de la gerencia de empresas constructoras, para la toma de decisiones acertadas en el manejo de estas empresas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

CONCRETO ARMADO

UNIDAD CURRICULAR:		CONCRETO ARMADO					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Introducción al Concreto Armado	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la interpretación y análisis del comportamiento del concreto armado, sus propiedades mecánicas y la de sus materiales constituyentes. Además de la definición de los elementos estructurales que conforman las edificaciones en Concreto Armado, como parte del inicio del desarrollo del proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Comportamiento, propiedades mecánicas y reológicas de los materiales constituyentes del concreto armado: concreto y acero de refuerzo 2. Características y Comportamiento de miembros en concreto armado. 3. Estructuras en concreto armado. Definición de Elementos estructurales: Losas, Vigas, Columnas, Pantallas, Escaleras y Fundaciones. 4. Criterios de diseño: Teoría Elástica. Teoría de los estados límites: agotamiento resistente y deformabilidad máxima.	1. Analiza y describe las características y el comportamiento del concreto armado, sus propiedades mecánicas, reológicas y la de sus materiales constituyentes. 2. Define los Elementos que conforman una estructura en concreto armado: Losas, Vigas, Columnas, Pantallas, Escaleras y Fundaciones. 3. Interpreta y analiza la teoría de los estados límites.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	10%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR:		CONCRETO ARMADO					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Análisis y Diseño de Losas	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del Análisis y Diseño de losas, utilizando la teoría de los Estados Límites y las normas vigentes Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Análisis y diseño de losas macizas y nervadas armadas en una dirección. 2. Análisis y Diseño de losas macizas y nervadas en dos direcciones. Losas Reticulares. 3. Análisis y diseño de losas armadas en una dirección, asistido con un computador 4. Criterios para la elección del tipo de losas a utilizar. 5. Disposición y detalle del acero de refuerzo en losas, de acuerdo a la norma Covenin. 6. Predimensionado de Vigas	1. Analiza y diseña losas macizas y nervadas armadas en una dirección, con aplicación al proyecto formativo de obra estructural. 2. Dibuja las plantas y detalles de losas, de acuerdo con las normas Covenin, con aplicación al proyecto formativo de obra estructural. 3. Predimensiona Vigas de cargas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR:		CONCRETO ARMADO					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Diseño de miembros a Flexión y Corte	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño de secciones de concreto armado sometidas a flexión y a esfuerzos cortantes, aplicando la teoría de los Estados límites.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Comportamiento y mecanismo de falla de secciones sometidas a flexión. Ductilidad. 2. Resistencia de las secciones sometidas a flexión. 3. Diseño de secciones rectangulares a flexión, por la teoría de estados límites. Secciones simples. Secciones .doblemente armadas. Secciones T. 4. Comportamiento, Mecanismo de falla y Resistencia de secciones a las fuerzas cortantes. 5. Diseño de secciones rectangulares sometidas a fuerzas cortantes, por la teoría de estados límites. 6. Adherencia, anclaje y empalmes. 7. Deformaciones por flexión. 8. Detallado de elementos y zonas de confinamiento del nodo.	1. Diseña y revisa secciones rectangulares simples a flexión y corte, por la teoría de los estados límites. 2. Diseña y revisa secciones rectangulares doblemente armadas y secciones T, sometidas a flexión y corte, utilizando un computador. 3. Determina longitudes de adherencia, anclajes y empalmes del acero de refuerzo en miembros de concreto armado. 4. Calcula las deformaciones por flexión en miembros de concreto armado. 5. Detalla elementos y zonas de confinamiento del nodo, por diseño a flexión y corte.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	40%	1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.					

UNIDAD CURRICULAR:		CONCRETO ARMADO					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Diseño de Miembros a Flexocompresión y Torsión	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño de secciones de concreto armado sometidas a flexocompresión y a torsión, aplicando la teoría de los Estados límites.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Comportamiento de miembros sometidos a carga axial. 2. Columnas ligadas y zunchadas. 3. Predimensionado de Columnas. 4. Comportamiento de miembros sometidos a flexo-compresión. 5. Diseño de miembros sometidos a flexo-compresión (columnas) por la teoría de estados límites. 6. Diagramas de interacción. 7. Diseño de Columnas esbeltas. 8. Cálculo y diseño de elementos sometidos a torsión.	1. Diseña miembros a flexocompresión por la teoría de estados límites. 2. Analiza elementos sometidos a torsión. 3. Predimensiona Columnas. 4. Construye diagramas de interacción para columnas. 5. Diseña columnas esbeltas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicios. 3. Bibliografía propuesta. 4. Rotafolios. 5. Equipos Audiovisuales. 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

TRAYECTO IV

TUTORIAL DE PROYECTOS IV

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 10)					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Diagnostico a las comunidades asignadas, referido a necesidades de proyectos socio-integradores para obras de urbanismo, estructura, vialidad o hidráulica	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Conocer en campo la problemática que presentan las comunidades, mediante la aplicación de estrategias metodológicas que permitan determinar las necesidades, debilidades, fortalezas y potencialidades que están presentes en las comunidades, priorizando las necesidades detectadas en lo relativo a proyectos de urbanismos; edificaciones; señalización y control del tránsito vial; pavimentación y mantenimiento vial; obras hidráulicas de captación, canalización, pozos subterráneos y riego.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Diagnostico comunitario participativo 2. Estrategias metodológicas para recolección, procesamiento, análisis, interpretación y socialización de la información. 3. Identificación, jerarquización y priorización de problemas. 4. Reconocimiento físico del sitio de la comunidad, desde el punto de vista de las condiciones ambientales y de la conservación del patrimonio histórico.	1.-Diagnostica, en forma participativa, la problemática de las comunidades asignadas. 2.-Aplica estrategias metodológicas para recolección, procesamiento, análisis, interpretación y socialización de la información. 3.-Identifica, jerarquiza y prioriza problemas relacionados con necesidades de obras de urbanismo, edificaciones, vialidad o hidráulica. 4.-Reconoce físicamente el sitio de la comunidad, desde el punto de vista de las condiciones ambientales y de la conservación del patrimonio historico, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Saneamiento ambiental e Ingeniería y Patrimonio.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo de trabajos asignados en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances de trabajos por parte de los estudiantes.	10%			1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 10)					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Formulación del Proyecto Socio Integrador	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Realizar la formulación del proyecto Socio Integrador, atendiendo los siguientes aspectos: Identificación del proyecto, planteamiento del problema, objetivos, justificación, plan de acción y recursos; relacionado a proyectos de urbanismos; edificaciones; señalización y control del tránsito vial; pavimentación y mantenimiento vial; obras hidráulicas de captación, canalización, pozos subterráneos y riego.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Identificación del proyecto Socio Integrador: nombre del proyecto y de la organización social abordada, ubicación geográfica del sitio de obra. 2. Planteamiento del problema: descripción de la problemática, causas y efectos, antecedentes. 3. Definición de los Objetivos y justificación de solución del problema. 4. Plan de acción: cronograma de actividades, metas, resultados esperados. 5. Recursos: materiales, humanos y económicos.	1. Identifica el proyecto Socio Integrador, con la asesoría de profesores de unidades curriculares vinculadas al área temática del proyecto. 2. Describe el planteamiento del problema. 3. Define los objetivos y la justificación de solución del problema. 4. Elabora el Plan de acción, considerando los siguientes aspectos: cronograma de actividades, metas, resultados esperados. 5. Identifica los Recursos: materiales, humanos y económicos, que se requieren para la ejecución del proyecto.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances del proyecto por parte de los estudiantes.	10%			1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 10)					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase I)	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Realizar el Proyecto Socio Integrador, basado en el desarrollo de proyectos de urbanismos; edificaciones; señalización y control del tránsito vial; pavimentación y mantenimiento vial; obras hidráulicas de captación, canalización, pozos subterráneos y riego, que sean sostenibles, pertinentes, factibles y en armonía con el contexto ambiental y socio-cultural de las comunidades abordadas. Esta fase comprende el cumplimiento de variables urbanas, aspectos legales, estudios preliminares y anteproyectos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Proyecto de Urbanismo (Fase I): 1.1. Cumplimiento de planes urbanísticos y aspectos legales de terrenos a urbanizar. 1.2. Cumplimiento de variables urbanas. 1.3. Estudios preliminares: topográfico, geotécnico, hidrológico y ambiental para proyectos de urbanismo y edificaciones. 2. Proyecto de Estructura (Fase I): 2.1. Proyecto de arquitectura para edificaciones: residenciales, educacionales, asistenciales, culturales, deportivas y públicas. 2.2. Anteproyecto de estructura de edificaciones en concreto armado, acero o madera. 3. Proyecto de Vialidad (Fase I): 3.1. Señalización vial, dispositivos de seguridad, reductores de velocidad y demarcaciones. 3.2. Control del tránsito: semáforos. 4. Proyecto de Hidráulica (Fase I): 4.1. Estudios preliminares: topográfico, geotécnico, hidrológico y ambiental para proyectos hidráulicos.	1. Desarrolla el proyecto de Urbanismo, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Urbanismos y Edificaciones, Saneamiento y Conservación Ambiental. 2. Desarrolla el proyecto de Estructura, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Urbanismos y Edificaciones, Saneamiento y Conservación Ambiental, Acero y Madera, 3. Desarrolla el proyecto de Vialidad, con la tutoría del profesor de la unidad curricular Ingeniería de Tránsito. 4. Desarrolla el proyecto de Hidráulica, con la tutoría del profesor de la unidad curricular Saneamiento y Conservación Ambiental			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances del proyecto por parte de los estudiantes.	10%			1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 10)							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Técnicas y estrategias de redacción	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Conocer las herramientas para facilitar y fomentar los procesos de redacción inherentes a la realización de los Proyectos Socio Integradores						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. PRE-REDACCIÓN (Proceso de Planificación), momento para la delimitación del tema de estudio, apoyados en herramientas útiles, tal como las estrategias de Lluvia de Ideas y Apilamientos para organizar la información 2. DESARROLLO (Proceso de Escritura) como proceso de estructuración donde el individuo parte de un esquema para ampliar y conectar las ideas a través de medios textuales 3. REVISIÓN (Proceso de Corrección Formal) de la coherencia y cohesión y la verificación de la correcta escritura basada en las normas ortográficas y de acentuación, haciendo uso adecuado de conectores.	1. Redacta los elementos contentivos del planteamiento del problema y la delimitación, así como también los objetivos y la justificación del estudio			1. Conoce con claridad y organizadamente las técnicas de redacción del proyecto socio-integrador			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición del profesor o profesora 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos	5%			1. Video Beam 2. Computadora 3. Textos bibliográficos			

UNIDAD CURRICULAR:		TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 11)					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase II)	HT:	96	HTA:	48	HTI:	48
PROPÓSITO:	Continuar la realización del Proyecto Socio Integrador, basado en el desarrollo de proyectos de urbanismo; edificaciones; señalización y control del tránsito vial; pavimentación y mantenimiento vial; obras hidráulicas de captación, canalización, pozos subterráneos y riego, que sean sostenibles, pertinentes, factibles y en armonía con el contexto ambiental y socio-cultural de las comunidades abordadas. Esta fase comprende la elaboración de memorias de cálculos, memorias descriptivas y especificaciones del proyecto.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Proyecto de Urbanismo (Fase II): 1.4. Parcelamientos, áreas urbanas, áreas verdes y vialidad. 1.5. Acueductos. 2. Proyecto de Estructura (Fase II): 2.3. Proyecto de estructura para edificaciones en concreto armado, acero o madera. 2.4. Mantenimiento de estructuras en concreto armado o acero estructural 2.5. Mantenimiento de obras de arquitectura e instalaciones. 3. Proyecto de Vialidad (Fase II): 3.3. Pavimentación de Vías con pavimentos flexibles: mezclas asfálticas en caliente y mezclas asfálticas en frío. 3.4. Control del tránsito: intersecciones, estacionamientos o terminales de transporte 4. Proyecto de Hidráulica (Fase II): 4.2. Obras de Captación en Cauces 4.3. Obras de Canalización		1.-Continúa desarrollando el proyecto de Urbanismos, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Urbanismos y Edificaciones; Ingeniería de Tránsito; Pavimentos; Acueductos, cloacas y drenajes. 2.-Continúa desarrollando el proyecto de Estructura, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Diseño Estructural y Mantenimiento de Obras. 3.-Continúa desarrollando el proyecto de Vialidad, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Pavimentos e Ingeniería de Tránsito. 4.-Continúa desarrollando el proyecto de Hidráulica, con la tutoría del profesor de la unidad curricular Obras Hidráulicas.		1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances del proyecto por parte de los estudiantes.		20%		1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 11)							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Sustentación de la Investigación	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Obtener el conocimiento, y los criterios por los cuales se justifica la propuesta del proyecto, en torno a ontología, epistemología y metodología						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. La Ontología como forma de ver la realidad objeto de estudio. 2. La epistemología, como teorías del conocimiento, (históricas, psicológicas y sociológicas). 3. La Metodología como procedimiento para solucionar el problema planteado.		1. Obtiene el conocimiento del problema y la solución del mismo dentro del proyecto, 2. Redacta la Sustentación de la Investigación del Proyecto Socio-integrador		1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la sustentación epistemológica y metodológica de investigación			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Exposición del profesor. 2. Revisión de Libros, Trabajos de Grado, Trabajos de Proyecto, Revistas Técnicas, entre otros.		5%		1. Video Beam. 2. Computadora. 4. Portafolio. 5. Papel Bond y Marcadores.			

UNIDAD CURRICULAR:	TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 12)						
ÁREA TEMÁTICA 7:	Ejecución del Proyecto Socio Integrador: Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, Estructura, Vialidad o Hidráulica (Fase III)	HT:	64	HTA:	32	HTI:	32
PROPÓSITO:	Culminar la realización del Proyecto Socio Integrador, basado en el desarrollo de proyectos de urbanismo; edificaciones; señalización y control del tránsito vial; pavimentación y mantenimiento vial; obras hidráulicas de captación, canalización, pozos subterráneos y riego, que sean sostenibles, pertinentes, factibles y en armonía con el contexto ambiental y socio-cultural de las comunidades abordadas. Esta fase comprende la elaboración de planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.						
CONOCER		HACER			SER/CONVIVIR		
1. Proyecto de Urbanismos (Fase III): 1.6. Cloacas y drenajes. 2. Proyecto de Estructura (Fase III): 2.6. Proyecto estructural de Fundaciones 3. Proyecto de Vialidad (Fase III): 3.5. Pavimentación de Vías con pavimentos rígidos: concreto armado, concreto sin armar. 3.6. Mantenimiento de Obras Viales. Muros de contención 4. Proyecto de Hidráulica (Fase III): 4.4. Pozos subterráneos 4.5. Obras de riego 4.6. Mantenimiento de Sistemas Hidrosanitarios 4.7. Mantenimiento de Obras Hidráulicas		1.-Culmina el desarrollo del proyecto de Urbanismo, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Urbanismos y Edificaciones; Acueductos, cloacas y drenajes. 2.-Culmina el desarrollo del proyecto de Estructura, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Diseño estructural; Fundaciones y Muros. 3.-Culmina el desarrollo del proyecto de Vialidad, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Pavimentos; Fundaciones y Muros. 4.-Culmina el desarrollo del proyecto de Hidráulica, con la tutoría de profesores de las unidades curriculares: Obras Hidráulicas y Mantenimientos de Obras			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.		
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN			RECURSOS		
1. Exposiciones y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Intercambio con las comunidades abordadas. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación de avances del proyecto por parte de los estudiantes.		10%			1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.		

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 12)							
ÁREA TEMÁTICA 8:	Redacción y Presentación del Proyecto Socio Integrador	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Redactar y Presentar de forma escrita y oral del Proyecto Socio Integrador, tanto a las comunidades como a los evaluadores académicos inherentes del trayecto. Comprende la presentación de la propuesta, con resultados y logros, contentivos de memoria descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones, planos, cómputos, presupuesto y cronograma de obras.						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1. Redacción y Presentación escrita del Proyecto 1.1. Portada 1.2. Páginas Preliminares 1.3. Introducción 1.4. Desarrollo del proyecto 1.5. Reflexiones e Implicaciones 1.6. Referencias 1.7. Anexos 2. Presentación oral del Proyecto 2.1. Elaboración de material de apoyo para la exposición 2.2. Distribución de temas 2.3. Características de los expositores 2.4. Características del momento de la exposición		1 Redacta el Proyecto Académico 2. Redacta el Proyecto de la Comunidad 3. Presenta de forma escrita el Proyecto Académico y el de la Comunidad 4. Presenta de forma oral el Proyecto Académico y el de la Comunidad		Asume en forma cooperativa y corresponsable la redacción y presentación escrita y oral del proyecto			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Exposición de los estudiantes y tutorías por parte de profesores vinculados al área temática. 2. Discusiones grupales. 3. Exposición de los estudiantes a las comunidades beneficiadas del proyecto. 4. Desarrollo del proyecto en forma asistida y en forma independiente. 5. Presentación final del proyecto por parte de los estudiantes.		25%		1. Pizarra, Marcadores, láminas de papel bond 2. Equipos Audiovisuales 3. Equipos de computación 4. Programas aplicados al área temática 5. Rotafolios 6. Equipos para mediciones 7. Cámaras fotográficas 8. Transporte a las comunidades.			

UNIDAD CURRICULAR: TUTORIAL DE PROYECTOS IV (TRAYECTO IV - TRIMESTRE 12)							
ÁREA TEMÁTICA 9:	Técnicas de Expresión Oral y Corporal	HT:	48	HTA:	24	HTI:	24
PROPÓSITO:	Realizar el levantamiento parcelario y catastral de las construcciones existentes en el sitio donde se desarrolla el Proyecto Socio Integrador						
CONOCER		HACER			SER/CONVIVIR		
1. Preparación del Discurso (Capacidad de Síntesis y Diseño de Presentaciones audiovisuales) 2. Técnicas de Expresión Oral (Primera impresión, Nerviosismo inicial, Primera y última frase del discurso, Comunicación verbal, entre otros). 3. Técnicas de Expresión Corporal (La voz y la mirada, Las manos y el cuerpo)		1. Desarrolla destrezas para transmitir mensajes con claridad y precisión, de tal manera que pueda hacerse comprender por las personas que le escuchan. 2. Desarrolla habilidades para la correcta expresión corporal, aplicando posturas y gestos adecuados al contexto. 3. Aplica las técnicas de expresión oral y corporal en la presentación del Proyecto Socio-Integrador			1. Asume en forma cooperativa y corresponsable la redacción de la síntesis del proyecto así como también el diseño de la presentación animada del proyecto.		
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN			RECURSOS		
1 Exposición del profesor.		5,0%			• Video Beam • Computadora • Laboratorio de Computación		

INGENIERÍA Y PATRIMONIO

UNIDAD CURRICULAR:		INGENIERÍA Y PATRIMONIO					
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptualización de Términos vinculados al Patrimonio y su ámbito jurídico.	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Desarrollar conocimientos teóricos que permitan el uso del lenguaje adecuado a nivel de la ingeniería, historia y patrimonio. Conocer el fundamento legal que protege el patrimonio cultural de Venezuela.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Y relacionar los términos básicos: ingeniería, historia, patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio hidráulico, vial y edificado, patrimonio tangible e intangible. Rehabilitación, restauración. 2. La importancia y características del Patrimonio en las áreas: hidráulica, vial y de edificaciones. 3. Los fundamentos que intervienen en la relación ingeniería-historia y patrimonio. 4. Rol del ingeniero en el área de conservación y preservación del patrimonio. 5. Aspecto legal en el ámbito de la conservación y restauración del patrimonio: Leyes, ordenanzas, constitución.	1. Identifica los términos utilizados en una obra de carácter Patrimonial. Manejar el aspecto jurídico que protege una obra civil de carácter Patrimonial.	1. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para reconocer el lenguaje y el aspecto legal en una obra. 3. Lenguaje oral y escrito en el campo de las obras de ingeniería Patrimoniales.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Hace exposiciones utilizando el lenguaje técnico apropiado. 2. Construye proposiciones que expresen diferencias a partir de las características contenidas en una estructura. 3. Resuelve problemas relacionados a través de una prueba escrita. 4. Presenta informes de investigación.	25%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Video Been-computadora 7. Presentaciones en diapositivas.					

UNIDAD CURRICULAR:		INGENIERÍA Y PATRIMONIO					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Tópicos generales de la historia de la ingeniería civil a nivel local, regional y nacional	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Valorizar la historia de la ingeniería civil en el ámbito de las áreas: hidráulica, vial y de edificaciones						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Las diferentes obras históricas Y patrimoniales de la ingeniería en las áreas: hidrológica, vial y de edificaciones a nivel local, regional y nacional. 2. Los aspectos más relevantes de una obra considerada patrimonio a nivel local, regional y nacional en las áreas: hidrológica, vial y de edificaciones.	1. Identifica en campo y en la bibliografía el historial de las grandes obras de la ingeniería civil a nivel local, regional y nacional y en las áreas: hidrológica, vial y de edificaciones			1. Capacidad de coordinar el trabajo en equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para identificar las grandes obras patrimoniales de la ingeniería civil. 3. Leguaje oral y escrito en la Historia de la ingeniería civil. 4. Es detallista y preciso en la descripción de las características principales de la ingeniería civil.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Hace exposiciones utilizando el lenguaje técnico apropiado. 2. Construye proposiciones que expresen diferencias a partir de las características contenidas en una estructura. 3. Resuelve problemas relacionados a través de una prueba escrita. 4. Presenta informes de investigación.	25%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Video Been-computadora 7. Presentaciones en diapositivas.			

UNIDAD CURRICULAR:		INGENIERÍA Y PATRIMONIO					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Aspectos administrativos y gerenciales en una obra Patrimonial.	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Determinar los lineamientos para gerenciar y administrar una obra civil patrimonial.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. La definición e importancia de la Gerencia y administración de una obra civil patrimonial. 2. El rol del ingeniero dentro del proceso gerencial y administrativo 3. Las etapas de una obra en restauración. 4. Metodología de abordaje a una obra patrimonial.	1. Desarrolla las características principales de una gerencia y administración de una obra civil patrimonial	1. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para reconocer las etapas de una obra de carácter patrimonial. 3. Leguaje oral y escrito en el ámbito de una obra. 4. Es metódico, analítico, coherente y discute en grupo las posibles soluciones que pueden ponerse en práctica para una obra patrimonial.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Hace exposiciones utilizando el lenguaje técnico apropiado. 2. Construye proposiciones que expresen diferencias a partir de las características contenidas en una estructura. 3. Resuelve problemas relacionados a través de una prueba escrita. 4. Presenta informes de campo	25%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Video Been-computadora 7. Presentaciones en diapositivas.					

UNIDAD CURRICULAR:		INGENIERÍA Y PATRIMONIO					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Sistemas y técnicas constructivos	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Conocer las diferentes técnicas, sistemas constructivos y materiales utilizados en la construcción de obras patrimoniales.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. El proceso constructivo completo de una obra patrimonial a nivel local, regional y nacional en las áreas: hidráulica, vial y de edificaciones. 2. Metodología de abordaje implementada	1. Describe las diferentes técnicas constructivas desarrolladas en una obra histórica patrimonial.	1. Capacidad de coordinar y de subordinarse en trabajo de equipo. 2. Habilidad, destrezas, análisis, comparación e investigación para reconocer las etapas de una obra de carácter patrimonial. Leguaje oral y escrito en el ámbito de una obra. 3. Es metódico, analítico, coherente y discute en grupo las posibles soluciones que pueden ponerse en práctica para una obra patrimonial					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Hace exposiciones utilizando el lenguaje técnico apropiado. 2. Construye proposiciones que expresen diferencias a partir de las características contenidas en una estructura. 3. Resuelve problemas relacionados a través de una prueba escrita. 4. Presenta informes de campo	25%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Video Been-computadora 7. Presentaciones en diapositivas.					

URBANISMO Y EDIFICACIONES

UNIDAD CURRICULAR: URBANISMO Y EDIFICACIONES							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Elementos de Planificación Urbana	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con los elementos de planificación urbana que se utilizan para el proyecto y construcción de Urbanismos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Urbanismo: Definición. Objetivo. Evolución histórica. Normativas y leyes. 2. Sistemas de planes en Venezuela. Plan de ordenación urbanística (POU). Plan de desarrollo urbano local (PDUL). Ordenanzas. Usos de la tierra. Ámbitos Urbanos. 3. Variables Urbanas. Terrenos sin urbanizar. Terrenos urbanizados. Variables ambientales. 4. Topografía Original y Modificada de urbanismos. 5. Estudios Geotécnico, Hidrológicos y de Impacto Ambiental de urbanismos.	1. Conoce y aplica las normativas, leyes, planes, ordenanzas y variables urbanas de urbanismos. 2. Analiza la Topografía Original y Modificada de urbanismos. 3. Analiza y toma decisiones acerca de los resultados de los Estudios Geotécnico, Hidrológicos y de Impacto Ambiental de urbanismos.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	30%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: URBANISMO Y EDIFICACIONES							
ÁREA TEMÁTICA 2:	El Proyecto de Urbanismo	HT:	34	HTA:	17	HTI:	17
PROPÓSITO:	Conocer en forma integral, el proceso de proyecto y construcción de urbanismos						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Desarrollo de las ciudades. 2. Análisis de los núcleos de asentamiento urbanos. 3. Proyecto de Distribución de Parcelas, Calles y Avenidas, Áreas: Residenciales, Económicas, Recreacionales, Educativas, Asistenciales, Socio-Culturales, Administración pública, Áreas verdes, Paisajismo. 4. Movimiento de tierras. Terraceo. 5. Proyecto de Vialidad y Drenaje. 6. Proyecto de Acueductos y Cloacas. 7. Proyecto de Electrificación. 8. Proyecto de Impacto Ambiental. 9. Proyecto ferroviario.	1. Analiza los desarrollos en las ciudades y asentamientos urbanos. 2. Distribuye en el proyecto las parcelas, calles y avenidas, así como las diferentes áreas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas 3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Visitas de campo a Obras de Urbanismos en sus diferentes Etapas.	35%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: URBANISMO Y EDIFICACIONES							
ÁREA TEMÁTICA 3:	El Proyecto de Edificaciones	HT:	34	HTA:	17	HTI:	17
PROPÓSITO:	Formar al estudiante con el objetivo que conozca el proceso de proyecto y construcción de edificaciones que forman parte de un urbanismo.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Edificaciones: Definición. Objetivos. Clasificación. Arquitectura. Estructura. Instalaciones. Sistemas constructivos.	1. Conoce y gestiona proyectos y construcciones de Edificaciones Residenciales, Comerciales, Educacionales, Asistenciales, Culturales, Recreacionales y Deportivas.			1. Ordenado.			
2. Proyecto de Edificaciones Residenciales.				2. Participativo.			
3. Proyecto de Edificaciones Comerciales.				3. Comunicativo.			
4. Proyecto de Edificaciones Educacionales y Asistenciales.				4. Analítico y Crítico.			
5. Proyecto de Edificaciones Socio-Culturales, Recreacionales y Deportivas.				5. Lógico y Deductivo.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales.	35%			1. Pizarra, Marcadores, regla.			
2. Exposiciones interactivas				2. Borrador.			
3. Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.				3. Guía de ejercicios.			
4. Visitas de campo a Obras de Urbanismos en sus diferentes Etapas.				4. Internet			
				5. Bibliografía propuesta			
				6. Rota folios			
				7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

ACERO Y MADERA

UNIDAD CURRICULAR: ACERO Y MADERA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Introducción al Diseño en Acero Estructural	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con el proceso de diseño en acero estructural de edificaciones, atendiendo a las especificaciones de las normas Covenin correspondientes para este tipo de diseño. Además de la definición de los elementos estructurales que conforman las edificaciones en Acero, como inicio del desarrollo del proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Comportamiento y propiedades mecánicas del acero cuando es sometido a carga. 2. Clasificación de miembros y estructuras de acero. 3. Edificaciones industriales y habitacionales en acero. Elementos estructurales: Sistemas de piso, vigas, cerchas, columnas, arriostramientos y escaleras. 4. Normas y Criterios de diseño. Diseño por tensiones permisibles (ASDS). Diseño por Estados Límites (LRFD). 5. Cargas de Diseño: Cargas verticales. Cargas por viento. Cargas por sismo. Análisis y combinación de cargas, de acuerdo a la normativa vigente. 6. Proceso del diseño estructural en acero.	1. Analiza el comportamiento y propiedades mecánicas del acero cuando es sometido a carga. 2. Define los elementos estructurales que conforma una edificación en acero: Sistemas de piso, vigas, cerchas, columnas, arriostramientos y escaleras. 3. Identifica las normas y criterios de Diseño de Estructuras de Acero. 4. Realiza análisis de cargas utilizando la norma correspondiente, para un proyecto estructural particular. 5. Conoce el Proceso del diseño estructural en acero.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	10%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet			

UNIDAD CURRICULAR: ACERO Y MADERA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Diseño a Flexión y Corte de miembros en acero estructural	HT:	42	HTA:	21	HTI:	21
PROPÓSITO:	Formar al estudiante con el objetivo que analice y diseñe miembros en acero estructural sometidos a flexión y corte, aplicando las disposiciones de la norma Covenin, centrándose en análisis y diseño de sistemas de pisos, con aplicación al proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Comportamiento de miembros a flexión y corte. 2. Diseño de miembros a flexión. Pandeo local. Pandeo lateral. 3. Vigas compactas con soporte lateral adecuado. 4. Vigas no compactas. 5. Flexión Biaxial 6. Diseño por corte. 7. Control de deflexiones. 8. Análisis y diseño de Sistemas de pisos (entrepisos y techos): losa tabelón, losa compuesta concreto-laminas galvanizadas. 9. Detallado de sistemas de piso en acero estructural, de acuerdo a la norma Covenin. 10. Predimensionado de vigas de carga en acero.	1. Analiza el comportamiento de miembros en acero estructural a flexión y a corte 2. Diseña miembros en acero estructural a flexión y corte, aplicando las disposiciones de la norma Covenin. 3. Analiza y diseña sistemas de piso, de acuerdo a las normas Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural. 4. Dibuja las plantas y detalles de sistemas de piso en acero estructural, de acuerdo con las normas Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	30%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet			

UNIDAD CURRICULAR: ACERO Y MADERA						
ÁREA TEMÁTICA 3:	Diseño por Carga Axial de miembros en acero estructural	HT:	28	HTA:	14	HTI: 14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante con el objetivo que analice y diseñe miembros de acero estructural sometidos a carga axial, utilizando las disposiciones de la norma Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural.					
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR		
1. Comportamiento de miembros a tracción. 2. Diseño de miembros a tracción. Resistencia y esbeltez. 3. Comportamiento de miembros a compresión. 4. Diseño de miembros a compresión. Resistencia y esbeltez. 5. Pandeo general. Factor de longitud efectiva. Pandeo local. 6. Estructuración, análisis y diseño de armaduras (cerchas). 7. Predimensionado de Columnas en acero estructural.	1. Analiza el comportamiento de miembros en acero estructural bajo la acción de cargas axiales. 2. Diseña miembros en acero estructural bajo carga axial, aplicando las disposiciones de la norma Covenin. 3. Diseña armaduras (cerchas) en acero estructural, utilizando las disposiciones de la norma Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural. 4. Predimensiona las columnas de una edificación en acero estructural, con aplicación al proyecto de obra estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.		
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS		
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet		

UNIDAD CURRICULAR: ACERO Y MADERA							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Análisis y diseño estructural de edificaciones en acero, asistido con computador	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño estructural de edificaciones en acero, con el uso del computador, aplicado al proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Acción del viento sobre edificaciones. Norma Covenin. Criterios generales de estabilidad de los sistemas resistentes al viento. 2. Análisis por viento de edificaciones en acero, asistido con computador. 3. Análisis y diseño de cubiertas de techo. 4. Análisis y diseño estructural de edificaciones en acero, asistido con computador. 5. Diseño de miembros a Flexo-compresión. 6. Ecuaciones de interacción. Amplificación de momentos. Efecto P-delta. Uso del computador.	1. Realiza el Análisis por viento de edificaciones en acero, asistido con computador, aplicado al desarrollo del proyecto de obra estructural. 2. Analiza y diseña cubiertas de techo. 3. Efectúa el análisis y diseño estructural de edificaciones en acero, asistido con computador, aplicado al desarrollo del proyecto de obra estructural. 4. Diseña miembros a flexo-compresión en acero estructural, aplicando las disposiciones de la norma Covenin, asistido con computador.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet			

UNIDAD CURRICULAR: ACERO Y MADERA							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Conexiones en acero	HT:	16	HTA:	8	HTI:	8
PROPÓSITO:	Analizar y diseñar conexiones de miembros en acero estructural, aplicando las disposiciones de la norma Covenin.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Métodos de conexión: pernos y soldadura. 2. Conexiones para miembros traccionados y comprimidos. 3. Conexiones para vigas. 4. Conexiones viga-columna. 5. Planchas de base para columnas.	1. Aplica los diferentes métodos de conexión. 2. Reconoce las planchas de base para columnas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	10%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet			

UNIDAD CURRICULAR: ACERO Y MADERA						
ÁREA TEMÁTICA 6:	Análisis y Diseño de elementos estructurales de madera	HT:	14	HTA:	7	HTI: 7
PROPÓSITO:	Realizar y analizar el diseño de elementos estructurales de madera, con el uso del computador.					
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR		
1. Construcciones en madera, tipos de madera estructurales. 2. Propiedades resistentes y elásticas de la madera. 3. Elementos estructurales de madera sometidos a esfuerzos simples. 4. Elementos estructurales de madera sometidos a esfuerzos combinados. 5. Uniones en estructuras de madera.	1. Reconoce los tipos de madera estructural. 2. Aplica las propiedades de la madera. 3. Reconoce los elementos estructurales de madera sometidos a esfuerzo simple y combinado.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.		
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS		
1. Elaboración de mapas conceptuales. Exposiciones interactivas. 2. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 3. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	10%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet		

INGENIERÍA DE TRANSITO

UNIDAD CURRICULAR: INGENIERÍA DE TRANSITO							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Aspectos Básicos de la Ingeniería de Tránsito	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Caracterizar los elementos básicos de la Ingeniería de Tránsito para su identificación y aplicación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Introducción. La Ingeniería de Tránsito y su campo de acción. La Planificación, operación y control vial. Elementos básicos de Tránsito: Volumen-Velocidad-Densidad. 2. Características de los Vehículos: dimensiones, diseño, seguridad. 3. Características de los Conductores: visión, tiempo de reacción, comportamiento normal y modificado. 4. Características de la Vialidad: clasificación, características físico-geométricas, usos de la tierra, ambiente. 5. Conceptos de Capacidad, Demanda y Volumen de tránsito.	1. Identifica y caracteriza los aspectos básicos de la ingeniería de tránsito. 2. Selecciona óptimamente los datos necesarios de cada uno (vehículo, vía) según el tipo de proyecto a realizar. 3. Determina los valores de velocidad y/o volumen a partir de datos calculados o tabulados para diseñar o evaluar proyectos viales.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: INGENIERÍA DE TRANSITO							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Estudios de Tránsito y Capacidad vial	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Facilitar los elementos teóricos – prácticos para el estudio de tránsito y la capacidad de las vías terrestres.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Estudios de tránsito. Demanda de Tránsito. 2. Estudios origen-destino. Matriz origen-destino. Operaciones del sistema vial. 3. Estimación de la demanda, proyecciones o pronóstico del tránsito. 4. Estudio y características del flujo vehicular. Conteos de tránsito. Volúmenes de circulación, variaciones estacionales y típicas. Patrón de tránsito. 5. Estudios de velocidad, tiempos de viajes y demoras. Corrientes principales de tránsito. Control del tránsito y control de acceso. Densidad del tránsito. Intervalos y separación. Tránsito arterial y local. El impacto vial. 6. Capacidad en vías rurales. Niveles de servicio. Medidas de eficiencia. Capacidad y niveles de servicio en vías urbanas. Rampas. Entrecruces. Peatones.	1. Identifica y cuantifica las características de la circulación de vehículos, mediante la realización de observaciones y estudios de campo relativos a sus factores y elementos componentes. 2. De acuerdo a situaciones dadas propone soluciones altamente apropiadas para el diseño de nivel y distribuidor. 3. Evalúa óptimamente tipos de vías ya concluidas a través de datos obtenidos por medio de fórmulas y tablas elaboradas de capacidad, volumen de servicio y nivel de servicio.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Pruebas prácticas. 5. Trabajo realizado en campo	30%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: INGENIERÍA DE TRANSITO							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Señalización y Seguridad Vial	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Conocer y aplicar los dispositivos de señalización y seguridad vial.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Señales verticales: prevención, reglamentación e información. 2. La Ley y el Reglamento de Tránsito Terrestre. 3. Dispositivos de seguridad. Reductores de velocidad. Demarcaciones, delineadores. Iluminación vial. 4. Accidentes de tránsito: causas, estadísticas.	1. Identifica el uso de los diferentes dispositivos de señalización y seguridad vial, como son las señales verticales, demarcaciones del pavimento e iluminación vial. 2. Interpreta La Ley y el Reglamento de Tránsito Terrestre.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	20%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: INGENIERÍA DE TRANSITO							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Elementos de Control de Tránsito	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Conocer, analizar y diseñar los elementos de control de tránsito.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Semáforos: Tipos y equipos de semáforos, elementos y obras básicas. Diseño. 2. Intersecciones: Estudio y diseño. Intersecciones con semáforos. Coordinación. Canalización. 3. Estacionamientos: Definición. Clasificación. Capacidad. Funcionamiento. Especificaciones y normativa. Criterios de localización. Dimensionamiento. Instalaciones complementarias. 4. Terminales: Definición. Clasificación. Localización. Instalaciones. Funcionamiento. Capacidad. Dimensionamiento. Paradas de autobuses. Circulación de pasajeros.	1. Propone mejoras viales para el control eficiente del tránsito, como los semáforos, intersecciones, estacionamientos y pequeños terminales de transporte.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	30%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Guía de ejercicios. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rota folios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector).			

HIDROLOGÍA

UNIDAD CURRICULAR: HIDROLOGÍA							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptos Generales	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Comprender y analizar el desarrollo del ciclo hidrológico y sus interrelaciones con el uso del recurso agua						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición. 2. Ciclo hidrológico. 3. Aplicaciones de la hidrología. 4. Cuencas hidrográficas.	1. Analiza el ciclo hidrológico para la interpretación del movimiento del agua superficial. 2. Define los principios fundamentales de los procesos del ciclo hidrológico.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Discusión Grupal.	15%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Retroproyector/ Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Estación hidrológica.			

UNIDAD CURRICULAR: HIDROLOGÍA							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Atmósfera	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Analizar racionalmente los distintos procesos y variables climatológicas de la atmósfera para evaluar el potencial hídrico de la zona						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Nociones generales de atmósfera 2. Circulación general de la atmósfera 3. Clima y tiempo 4. Variables climatológicas: Radiación, temperatura, presión, humedad y viento 5. Estaciones climatológicas	1. Identifica la atmósfera como reservorio primario de agua. 2. Analiza las variables climatológicas para determinar clima y tiempo.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Discusión Grupal.	15%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Retroproyector/ Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Estación hidrológica.			

UNIDAD CURRICULAR: HIDROLOGÍA							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Precipitación	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Conocer y comprender el estudio del fenómeno precipitación y analiza e interpreta datos para estudios de tormenta						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición, formación, tipos y medición 2. Análisis de datos de precipitación, estimación de datos faltantes: razón de valores normales, mínimos cuadrados 3. Cálculo de precipitación media en el área: promedio aritmético, polígonos de Thiessen e isoyetas 4. Análisis de tormenta: curva área-profundidad y curva intensidad-duración	1. Analiza precipitaciones puntuales en áreas por medio de los métodos correspondientes. 2. Calcula precipitaciones medias en áreas a través de métodos específicos. 3. Analiza e Interpreta los resultados de las curvas para estudio de tormenta.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Discusión Grupal.	20%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Retroproyector/ Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Estación hidrológica.			

UNIDAD CURRICULAR: HIDROLOGÍA							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Caudal	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Conocer y comprender laminas y volumen de escurrimiento, para determinación de caudales						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición, lamina de escurrimiento y volumen escurrido 2. Medición de caudal y métodos de aforo 3. Trazado de curvas de gasto 4. Evaluación del fluviograma: cálculo del hidrograma total	1. Conoce y analiza láminas y volumen de escurrimiento para medición de caudal. 2. Construye y analiza el hidrograma total para estudios de casos.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Discusión Grupal.	15%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Retroproyector/ Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Estación hidrológica.			

UNIDAD CURRICULAR: HIDROLOGÍA						
ÁREA TEMÁTICA 5:	Hidrogramas	HT:	24	HTA:	12	HTI: 12
PROPÓSITO:	Conocer y comprender laminas y volumen de escurrimiento, para determinación de caudales					
CONOCER	HACER		SER/CONVIVIR			
1. Relación precipitación- escorrentía 2. Hidrograma: partes 3. Análisis del hidrograma 4. Hidrograma Unitario 5. Hidrogramas complejos 6. Aplicación de lluvias efectivas a hidrogramas unitarios	1. Analiza la relación existente entre la precipitación y la escorrentía. 2. Analiza series históricas desde el punto de vista estadístico para la construcción de los hidrogramas. 3. Analiza los hidrogramas para determinación de caudal.		1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Discusión Grupal.	20%		1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Retroproyector/ Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Estación hidrológica.			

UNIDAD CURRICULAR: HIDROLOGÍA							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Evaporación	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Manejar lo relacionado con los factores de evaporación para el cálculo de la producción hidráulica de la cuenca						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición y factores que influyen en la evaporación. 2. Medición de campo. 3. Métodos directos e indirectos: Penman y Halgraves.	1. Mide y analiza la evaporación para el cálculo de la producción hidráulica de la cuenca.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos. 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos. 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor. 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos. 4. Discusión Grupal.	15%			1. Pizarra. 2. Marcadores. 3. Retroproyector/ Video Beam. 4. Internet / Sala Computación. 5. Estación hidrológica.			

GERENCIA SOCIAL

UNIDAD CURRICULAR: GERENCIA SOCIAL						
ÁREA TEMÁTICA 1:	La gerencia y la concertación social	HT:	16	HTA:	8	HTI: 8
PROPÓSITO:	Conocer la gerencia social como herramienta para asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera valiosa, pertinente, eficaz, eficiente y de manera directa en la solución de los problemas de las comunidades promoviendo el logro de un desarrollo social equitativo y sostenible y co-responsable.					
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR				
1. Concepto de gerencia social 2. Proceso de planificación de políticas públicas 3. Dimensiones de la gerencia social 4. Tendencias actuales 5. Proceso de concertación social 6. Rol protagónico de las comunidades 7. Transferencia de competencias a los grupos de trabajo que propicien el encuentro dialógico 8. Ética y participación real de los involucrados 9. Sostenibilidad de los proyectos.	1. Investiga de forma hermenéutica y de campo, la aplicación de la gerencia social en la interacción comunitaria.	1. Proponer proyectos de intervención que interrelacionen la teoría y la práctica y que demuestren el manejo instrumental de la investigación. (Viene de la propuesta de Proyecto Socio- tecnológico) 2. Desarrollar el ejercicio de la ética en el levantamiento de información de campo relacionado con la identificación de las políticas públicas que se aplican en la comunidad donde trabajan su proyecto socio- tecnológico y del proceso de concertación social establecida entre los actores del proceso social. 3. Debe expresar con claridad y organizadamente un informe preliminar. 4. Desarrollar aptitudes de cooperación responsabilidad y honestidad.				
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS				
1. Investigación por parte de los estudiantes y exposiciones del profesor	20%	1. Pizarras 2. Video Beam 3. Conexión Internet 4. Bibliografía recomendada.				

UNIDAD CURRICULAR:		GERENCIA SOCIAL					
ÁREA TEMÁTICA 2:	La gerencia social y los procesos de liderazgo y toma de decisiones	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Explorar y desarrollar en los estudiantes sus capacidades para ejercitar efectivamente el liderazgo en los procesos de la gerencia social.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Proceso de toma de decisiones en la gerencia social 2. Identificación de los actores 3. Componentes del proceso de toma de decisiones 4. La toma de decisiones en organizaciones participativas 5. El rol del funcionario público en la gestión de políticas públicas 6. Desarrollo de las capacidades de liderazgo y participación en distintos roles en el proceso de toma de decisiones.	1. Practica el desarrollo de liderazgos y toma de decisiones en el ejercicio de la gerencia social en organizaciones participativas.	1. Desarrollar aptitudes gerenciales, de liderazgo, y toma de decisiones, cooperación responsabilidad y honestidad. Promover el desarrollo de valores tales como Justicia, Democracia, Solidaridad, Cooperación, Pluralismo, Diversidad Cultural, Convivencia, Tolerancia, Transparencia, co-responsabilidad, derechos humanos desarrollo sostenible y dialogo en todos los niveles de la sociedad y entre naciones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Desarrollo de ejercicios de habilidades gerenciales en el campo de las políticas sociales	20%	1. Pizarras 2. Video Beam 3. Conexión Internet 4. Bibliografía recomendada.					

UNIDAD CURRICULAR: GERENCIA SOCIAL							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Campos de la gerencia social	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Identificar los campos de la gerencia social como área de investigación interdisciplinaria para generar mecanismos que seleccionen alternativas las buenas practica en el proceso de en la planificación de políticas, planes, programas y proyectos de la agenda social del estado.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Campos de la Gerencia Social. 2. Campo del desarrollo social. 3. Campo de las políticas públicas. 4. Campo de la Gerencia Pública.	1. Reconoce el carácter complejo del ejercicio de la gerencia pública, interrelacionando la generación de políticas públicas con el desarrollo social y la gerencia publica			1. Formar profesionales de elevada competencia profesional para que a través de la Gerencia Social impacten las políticas sociales que sustentan los modelos de desarrollo social de la región y el país y sean capaces de gerenciar en situaciones de alta complejidad e incertidumbre			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Investigaciones por parte de los estudiante y exposiciones orales	20%			1. Pizarras 2. Video Beam 3. Conexión Internet 4. Bibliografía recomendada.			

UNIDAD CURRICULAR: GERENCIA SOCIAL							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Principios valorativos del desarrollo social que definen el campo de la Gerencia Social.	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Identificar Principios valorativos del desarrollo social que definen el campo de la Gerencia Social.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conocer los principios valorativos del desarrollo social que definen el campo de la Gerencia Social. a. La reducción de la inequidad. b. La reducción de la pobreza. c. El fortalecimiento del Estado democrático. 2. El fortalecimiento de una ciudadanía plena, incluyente y responsable.	1. Reconoce que el ejercicio de la gerencia social es lograr una sociedad protagónica cuya base sea la participación de la comunidad organizada fomentar depende de prácticas asociadas a lo que debe hacer un buen gerente. Estas prácticas consisten en métodos específicos que utilizan los gerentes sociales para interactuar con situaciones problemáticas relacionadas con el desarrollo social o el desempeño de las organizaciones y programas sociales, de las cuales se esperan determinados resultados valiosos. Satisfactorios. 2. Aprende a ejercer una gerencia estratégicamente enfocada en resultados verificables en el desarrollo social.			1. Formar profesionales de elevada competencia profesional para que a través de la Gerencia Social impacten las políticas sociales que sustentan los modelos de desarrollo social de la región y el país y sean capaces de gerenciar en situaciones de alta complejidad e incertidumbre			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Investigaciones por parte de los estudiante y exposiciones orales	20%			1. Pizarras 2. Video Beam 3. Conexión Internet 4. Bibliografía recomendada.			

UNIDAD CURRICULAR:		GERENCIA SOCIAL					
ÁREA TEMÁTICA 5:	Perfil deseable de un gerente social comprometido con la construcción de sociedades equitativas y democráticas.	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Definir La identidad deseable de un Gerente Social.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Identidad de un gerente social. a. Comportamiento estratégico y de manejo de problemas manejo de la complejidad. b. El logro de la articulación social. c. La concertación. 2. La gerencia de fronteras tecnológica. 3. El desarrollo de una ética de compromiso social.	1. Aprende a manejar la complejidad de los problemas sociales debido a los múltiples dilemas y temas que se conjugan en un determinado contexto social. 2. Aprende a ejercer funciones gerenciales una gerencia con estrategias estratégicamente enfocada en seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados resultados verificables en el desarrollo social. 3. Entrega de informe final, donde se enfoque y plasme la viabilidad e verifica con el desarrollo del proyecto socio tecnológico.			1. Formar profesionales de elevada competencia profesional para que a través de la Gerencia Social participen y promuevan impacte en las políticas sociales que sustenten los modelos de desarrollo social de la región y el país y sean capaces de diseñar propuestas con estrategias que se basen en los criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad del problema gerenciar en situaciones de alta complejidad e incertidumbre			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Investigaciones por parte de los estudiantes y exposiciones orales de los diferentes factores identificados en su proyecto socio tecnológico.	20%			1. Pizarras 2. Video Beam 3. Conexión Internet 4. Bibliografía recomendada.			

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

UNIDAD CURRICULAR: MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Generalidades del Mantenimiento	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con los conceptos y procesos utilizados en el mantenimiento de obras civiles.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.-Definiciones. Tipos de Mantenimiento: Preventivo, Correctivo y Predictivo. La problemática del mantenimiento. Objetivos. Planificación, programación, organización, ejecución y control del mantenimiento.	Identifica y maneja los conceptos y procesos utilizados en el mantenimiento de obras civiles, necesarios para conservar durante el periodo de vida útil de una edificación			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.	30%			1.- Pizarra, Marcadores, regla. 2.- Borrador. 3.- Guía de ejercicios. 4.- Internet 5.- Bibliografía propuesta 6.- Rota folios 7.- Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR:		MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Mantenimiento de las Edificaciones	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Proporcionar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios para la realización del mantenimiento de la infraestructura vial. Asimismo Formar al estudiante con el objetivo que conozca y aplique las técnicas para el mantenimiento de instalaciones sanitarias, eléctricas, gas y el mantenimiento de estructuras de edificaciones						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1.-Conceptos básicos. Sintomatología. Tipos de Mantenimiento: preventivo, correctivo y predictivo de obras viales. 2.-Política de Mantenimiento Vial. Sistema de Administración del Mantenimiento Vial. 3.-Métodos para evaluar el estado de los pavimentos y descripción de las acciones conducentes a su mantenimiento y rehabilitación. 3.-Aplicación de las técnicas disponibles para el mantenimiento y la rehabilitación de pavimentos. 4.-Daños producidos en instalaciones sanitarias. Fenómeno de corrosión. Reparaciones. 5.-Daños producidos en instalaciones eléctricas. Reparaciones. 6.-Daños producidos en instalaciones de gas. Reparaciones. 7.-Mantenimiento de estructuras en concreto armado: Especificaciones y normas. Efectos del medio ambiente. Mecanismo de deterioro y fallas. Reparación y refuerzo. 8.-Mantenimiento de estructuras en acero estructural. Especificaciones y normas. Mecanismos de deterioro y fallas. Reparación. 3.-Métodos de detección y evaluación de daños: Generalidades. Observación ocular directa. Monitoreo de la fisuración, de la permeabilidad y la corrosión. Medición de espesores de recubrimientos y diámetro de barras. Determinación de las características mecánicas de falla del concreto. Detección de fallas internas y deformaciones. Ensayos no destructivos y destructivos.		1.-Identifica y evalúa las fallas de pavimentos. 2.-Aplica las técnicas de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. Aplica las técnicas para el mantenimiento de instalaciones sanitarias, eléctricas y gas, necesarias para el desenvolvimiento de cualquier edificación a construir. 3.-Analiza los mecanismos de deterioro de elementos de concreto armado y de acero estructural por medio de una planilla de tipificación estructural que incluye el elemento a estudiar y su características 4.-Aplica las técnicas para el mantenimiento de estructuras de edificaciones.		1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas.		35%		1.- Pizarra, Marcadores, regla. 2.- Borrador. 3.- Guía de ejercicios. 4.- Internet 5.- Bibliografía propuesta 6.- Rota folios 7.- Presentaciones en diapositivas (digital, o			

							retroproyector)
UNIDAD CURRICULAR:	MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES						
ÁREA TEMÁTICA 3:	Mantenimiento de Estructuras	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Formar al estudiante con el objetivo que conozca y aplique las técnicas de construcción para el mantenimiento de paredes, revestimientos, acabados, elementos de carpintería y herrería de edificaciones.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.-Daños en paredes de bloques, muros de ladrillo y paneles prefabricados. Causas más frecuentes de deterioro o Reparaciones. 2.-Daños en revestimientos de paredes y techos. Causas más frecuentes de deterioro o Reparaciones. 3.-Daños en revestimientos de pisos. Causas más frecuentes de deterioro o Reparaciones. 4.-Daños de elementos de Carpintería y Herrería. Causas más frecuentes de deterioro. o Reparaciones 5.-Daños de acabados en pinturas. Causas más frecuentes de deterioro o Reparaciones	Aplica las técnicas de construcción para el mantenimiento de paredes, revestimientos, acabados, elementos de carpintería y herrería de edificaciones.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas y diseñar un manual donde dejen expresado sus opciones para un mantenimiento estructural comparándolo con los manuales existentes	35%			1.- Pizarra, Marcadores, regla. 2.- Borrador. 3.- Guía de ejercicios. 4.- Internet 5.- Bibliografía propuesta 6.- Rota folios 7.- Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Mantenimiento de Obras Hidráulicas	HT:	32	HTA:	16	HTI:	16
PROPÓSITO:	Formar al estudiante con el objetivo que conozca y aplique las técnicas para el mantenimiento de las Obras Hidráulicas y el mantenimiento de los Sistemas Hidrosanitarios						
CONOCER		HACER		SER/CONVIVIR			
1.-Patología de proyecto: Errores de concepción, cálculos y detalles constructivos del proyecto. Patología de ejecución: Detección de daños producidos en el proceso constructivo. Causas de daños. Acciones y efectos de la corrosión. 2.-Mantenimiento: Planificación de trabajos de Mantenimiento. Manuales de mantenimiento. Manejo de emergencias por daños. 3.-Reparación de Obras civiles y Equipos hidromecánicos. Materiales y técnicas de reparación. Especificaciones técnicas. Identificación del riesgo por cavitación. 4.-Metodología de análisis de riesgo de rotura de presas. Mecanismo de rotura de presas. Estudio de rotura de presas sobre modelos matemáticos y sobre modelos físicos. 5.-Patología de proyecto: Errores de concepción, cálculos y detalles constructivos del proyecto. Patología de ejecución: Detección de daños producidos en el proceso constructivo. Causas de daños. Acciones y efectos de la corrosión. 6.-Mantenimiento: Planificación de trabajos de Mantenimiento. Manuales de mantenimiento. Manejo de emergencias por daños. 7.-Reparaciones y rehabilitación de sistemas de Acueductos. 8.-Reparaciones y rehabilitación de sistema de Cloacas y drenajes.		1.-Analiza los mecanismos de deterioro de Obras hidráulicas. 2.-Aplica las técnicas para el mantenimiento de Obras hidráulicas. 3.-Analiza los mecanismos de deterioro de Sistemas hidrosanitarios. 4.-Aplica las técnicas para el mantenimiento de Sistemas hidrosanitarios.		1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS		VALORACIÓN		RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas tales como visitas de campo y planteamiento de un proyecto donde plasmen todos los conocimientos adquiridos de todos los objetivos estudiados		30%		1.- Pizarra, Marcadores, regla. 2.- Borrador. 3.- Guía de ejercicios. 4.- Internet 5.- Bibliografía propuesta 6.- Rota folios 7.- Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Mantenimiento de Obras Viales	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Suministrar al estudiante los conocimientos teórico – prácticos necesarios para garantizar el mantenimiento de los dispositivos y las estructuras una vía.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.-Señalización vial: prevención, reglamentación e información. 2.-Seguridad vial: Dispositivos de seguridad. Reductores de velocidad. Demarcaciones, delineadores. Iluminación vial. 3.-Mantenimiento en obras de tierra, drenajes, puentes y túneles.	1.-Identifica y aplica los dispositivos de señalización y seguridad de una vía. 2.-Identifica y aplica las técnicas de Mantenimiento en obras de tierra, drenajes, puentes y túneles.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas 3.- Hacer demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas tales como visitas de campo y planteamiento de un proyecto donde plasmen todos los conocimientos adquiridos de todos los objetivos estudiados	35%			1.- Pizarra, Marcadores, regla. 2.- Borrador. 3.- Guía de ejercicios. 4.- Internet 5.- Bibliografía propuesta 6.- Rota folios 7.- Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Comportamiento y Evaluación de Pavimentos	HT:	38	HTA:	19	HTI:	19
PROPÓSITO:	Conocer los principios asociados a la condición de servicio de un pavimento, analizar las fallas del mismo y diseñar acciones para su rehabilitación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1.- Estudio de la relación deterioro-tiempo de un pavimento y los elementos que influyen en ella. 2.- Evaluación de los pavimentos. Método del PCI. 3.- Determinación de la deflexión del pavimento con uso de la viga Benkelman. Fallas en la estructura del pavimento. 4.- Criterios de rehabilitación del pavimento; determinación de espesores de refuerzo.	1.-Evalua la capacidad estructural de los pavimentos. 2.-Diseña acciones de rehabilitación de pavimentos asfálticos.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1.- Elaboración de mapas conceptuales. 2.- Exposiciones interactivas. 3.- Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas como prepara un informe de un sector determinado y observar en el pavimento las diferentes fallas a estudiar y su posibles solucion 4.- Desarrollos de actividades en equipo	35%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Informacion Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

DISEÑO ESTRUCTURAL

UNIDAD CURRICULAR: DISEÑO ESTRUCTURAL							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Estructuración de Edificaciones	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización de la estructuración de edificaciones, basado en los planos de arquitectura, como parte del desarrollo del proyecto estructural de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Estructuración: Ubicación de losas, vigas y columnas. 2. Selección y análisis de losas entrepisos y techos. 3. Análisis y diseño de losas armadas en dos direcciones. Losas reticulares. Uso del computador. 4. Análisis y Predimensionado de vigas en concreto armado. Uso del computador. 5. Análisis y Predimensionado de columnas en concreto armado. Uso del computador.	1. Plantea la estructuración de una edificación, basado en los planos de arquitectura. 2. Selecciona y analiza losas entrepisos y techos. 3. Analiza y diseña losas armadas en dos direcciones, asistido por computador, con aplicación al proyecto de obra estructural. 4. Predimensiona las vigas de una edificación en concreto armado, asistido por computador, con aplicación al proyecto de obra estructural. 5. Predimensiona las columnas de una edificación en concreto armado, asistido por computador, con aplicación al proyecto de obra estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicio. 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR: DISEÑO ESTRUCTURAL	
ÁREA TEMÁTICA 2:	Análisis sísmico y estructural de edificaciones asistido con computador
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis sísmico y estructural de edificaciones en concreto armado, asistido con computador, con aplicación al desarrollo del proyecto de obra estructural.
CONOCER	HACER
1. Acción sísmica sobre los edificios. Origen de los sismos, epicentro, tipos de ondas, modos de vibración, período natural de vibración, ductilidad, espectros de respuesta y espectros de diseño. Influencia del suelo de fundación. Normativa sísmica vigente. 2. Sistemas de Estructuras Resistentes a Fuerzas Horizontales en edificaciones de concreto armado. Configuración Estructural en planta y elevación. Estructuras regulares e irregulares. 3. Análisis sísmico. Métodos de análisis sísmico: Análisis estático equivalente y Análisis Dinámico por superposición modal. Distribución Sísmica en Estructuras de Edificios. Traslación y Torsión. Efecto P-Delta. Control de desplazabilidad. Uso del computador. 4. Análisis de Estructuras Aporticadas. Métodos aproximados. Métodos computarizados.	1. Realiza el análisis sísmico y estructural de edificaciones, asistido con computador, aplicado al desarrollo del proyecto de obra estructural.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	25%
	SER/CONVIVIR
	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.
	RECURSOS
	1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicio. 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.

UNIDAD CURRICULAR: DISEÑO ESTRUCTURAL							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Diseño sismorresistente de vigas y columnas	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del diseño sismorresistente de vigas y columnas de edificaciones, con aplicación al desarrollo del proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Diseño sismorresistente de vigas en concreto armado. Disposición y detalle del acero de refuerzo, de acuerdo a la norma Covenin. 2. Diseño sismorresistente de columnas en concreto armado. Disposición y detalle del acero de refuerzo, de acuerdo a la norma Covenin. 3. Diseño de columnas esbeltas por el método de amplificación de momentos.	1. Realiza el diseño sismorresistente de vigas y columnas en concreto armado, con la disposición y detalle del acero de refuerzo, de acuerdo a la norma Covenin, con aplicación al desarrollo del proyecto de obra estructural. 2. Diseña columnas esbeltas por el método de amplificación de momentos.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicio. 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR: DISEÑO ESTRUCTURAL							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Análisis y diseño de escaleras	HT:	22	HTA:	11	HTI:	11
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño de escaleras, con aplicación al desarrollo del proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Tipos de escaleras. Escaleras en concreto armado. Estructuración. 2. Análisis y diseño de escaleras en concreto armado. Disposición y detalle del acero de refuerzo, de acuerdo a la norma Covenin.	1. Realiza el análisis y diseño de escaleras, con la disposición y detalle del acero de refuerzo, de acuerdo a la norma Covenin, aplicado al desarrollo del proyecto de obra estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	15%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicio. 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR: DISEÑO ESTRUCTURAL							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Presentación de resultados del proyecto estructural	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la elaboración y presentación de los resultados del proyecto estructural, a través de memorias de cálculos, planos y especificaciones que permitan la construcción de una edificación, enmarcada en el cumplimiento de ejecución del proyecto de obra estructural, como requisito fundamental del plan de estudio.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Elaboración y presentación de memoria de cálculos estructurales. 2. Elaboración y presentación de planos estructurales, atendiendo los requisitos de la norma Covenin. 3. Elaboración y presentación de especificaciones del proyecto estructural.	1. Elabora y presenta los resultados del proyecto estructural, a través de memorias de cálculos, planos y especificaciones que permitan la construcción de una edificación, enmarcada en el cumplimiento de ejecución del proyecto de obra estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador. 2. Guía de ejercicio. 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

PAVIMENTO

UNIDAD CURRICULAR: PAVIMENTOS							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Generalidades y variables de diseño de Pavimentos.	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Identificar las características esenciales que deben ser consideradas como integrantes de la estructura de un pavimento así como las especificaciones y normas de diseño vigentes en el país.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Definición. Tipos de Pavimentos. Componentes básicos de un Sistema de pavimento. Variables de Diseño. Conceptos de Comportamiento. Definición de Falla. 2. Estudio del tráfico para el diseño de pavimentos: Definiciones y criterios de medición. Conceptos de Eje Equivalente (EE). Cargas en carreteras y aeropuertos. Determinación del Factor Camión y número de repeticiones para diseño de carreteras. Las estadísticas e investigación del tráfico de Venezuela. 3. Determinación de valores de Diseño, de acuerdo a las características de la sub-rasante de la vía.	1. Analiza la interacción entre el diseño y la construcción, así como los criterios económicos que intervienen en el diseño del pavimento. 2. Determina las cargas de diseño mediante el estudio del tráfico. 3. Determina los valores de Diseño, de acuerdo a las características de la sub-rasante de la vía.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollos de actividades en equipo.	20%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Información Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: PAVIMENTOS						
ÁREA TEMÁTICA 2:	Diseño de Pavimentos Flexibles	HT:	44	HTA:	22	HTI: 22
PROPÓSITO:	Suministrar los conocimientos básicos para la determinación de los espesores de cada una de las capas que integran la estructura de un pavimento flexible, en función de las variables primordiales que afectan el comportamiento del mismo.					
CONOCER	HACER		SER/CONVIVIR			
1. Método AASHTO: El experimento vial AASHTO. Conceptos. Parámetros de Diseño. Determinación del número estructural. Determinación de espesores. Método SHELL. 2. Método MTC – 1982. Desarrollo. Parámetros de diseño. Número Estructural Venezolano. Determinación de Espesores. 3. Diseño de mezclas asfálticas: combinación de agregados, el método Marshall para el diseño de mezclas asfálticas en caliente; interpretación del diseño, las especificaciones venezolanas.	1. Diseña pavimentos Flexibles, utilizando el Método AASHTO, el Método SHELL y el Método Venezolano. Aplicación de Paquetes informáticos. 2. Diseña mezclas asfálticas en caliente.		1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN		RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollos de actividades en equipo.	30%		1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Información Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

UNIDAD CURRICULAR: PAVIMENTOS						
ÁREA TEMÁTICA 3:	Diseño de Pavimentos Rígidos	HT:	44	HTA:	22	HTI: 22
PROPÓSITO:	Suministrar los conocimientos básicos para la determinación del espesor de la estructura de un pavimento rígido, en función de las variables primordiales que afectan el comportamiento del mismo.					
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR				
1. Conceptos básicos. Tipos de pavimentos rígidos. Diseño de espesores. Método AASHTO. Método PCA. Método del ICPC. Diseño de juntas. 2. Diseño de mezclas de concreto para pavimentos.	1. Diseña pavimentos Rígidos, utilizando el Método AASHTO, el Método de la PCA y el Método del ICPC. 2. Diseña mezclas de concreto para pavimentos.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.				
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS				
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollos de actividades en equipo.	30%	1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Información Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)				

UNIDAD CURRICULAR: PAVIMENTOS							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Comportamiento y Evaluación de Pavimentos	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Dar a conocer los principios asociados a la condición de servicio de un pavimento, analizar las fallas del mismo y diseñar acciones para su rehabilitación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Análisis del comportamiento de los pavimentos. 2. Estudio de la relación deterioro-tiempo de un pavimento y los elementos que influyen en ella. 3. Evaluación de los pavimentos. Método del PCI. Determinación de la deflexión del pavimento con uso de la viga Benkelman. Fallas en la estructura del pavimento. 4. Criterios de rehabilitación del pavimento; determinación de espesores de refuerzo.	1. Evalúa la capacidad estructural de los pavimentos. 2. Diseña acciones de rehabilitación de pavimentos asfálticos.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollos de actividades en equipo.	20%			1. Pizarra 2. Marcadores. 3. Borrador. 4. Información Documental. 5. Internet 6. Bibliografía propuesta 7. Rotafolios 8. Presentaciones en diapositivas (digital o retroproyector)			

SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

UNIDAD CURRICULAR: SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptos de Saneamiento Ambiental	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Familiarizar a los estudiantes con los conceptos y aplicabilidad del Saneamiento y la Conservación Ambiental.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Concepto de Saneamiento Ambiental. Importancia. 2. Concepto de Conservación Ambiental. Importancia. 3. Concepto de Ecología; fundamentos; principios importantes; la ingeniería y la ecología; la planificación ambiental; estudios ecológicos. 4. Aplicaciones de la ingeniería en el Saneamiento Ambiental.	1. Identifica la variable ambiental en las obras de ingeniería civil y evalúa su importancia. 2. Identifica la aplicabilidad del Saneamiento Ambiental como mecanismo de prevención, minimización y control de la degradación ambiental.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Transmisión de enfermedades.	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Conocer los Factores que favorecen la Transmisión de enfermedades y que medidas de ingeniería se utilizan para su prevención y control.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conceptos de salud, salud pública y enfermedades transmisibles. 2. Factores que favorecen la transmisión de enfermedades. La enfermedad en la comunidad. 3. Cadena epidemiológica y acciones de ingeniería para la prevención y control de enfermedades. 4. Control de Plagas. 5. Elementos básicos de toxicología. Principales compuestos tóxicos.	1. Identifica y comprueba que ciertas enfermedades son una manifestación del deterioro ambiental, y que existen medidas de ingeniería que pueden prevenirlas actuando en la vía de transmisión.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Contaminación Atmosférica y Sónica	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Identificar los principales degradantes atmosféricos y sónicos, con sus causas, efectos y medidas de control.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conceptos; Características y composición de la atmósfera; tipos de contaminante; efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, la flora, fauna, los materiales; efecto invernadero; cambios de temperatura; control de la contaminación atmosférica; normativa venezolana para la calidad del aire y el control de la contaminación atmosférica. 2. Sonidos y ruidos; características; propiedades; clasificación; causas y efectos; contaminación sónica; ruidos en la comunidad; ruidos industriales; medidas de control; normativas para control de sonidos y ruidos. 3. Dispositivos para la medición de ruidos. Unidades de medida. Efecto en el Organismo	1. Identifica los principales degradantes atmosféricos, con sus causas, efectos y posibles medidas de control. 2. Identifica las causas, efectos y medidas de control de la contaminación sónica.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Iluminación y Ventilación	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Analizar y conocer los conceptos basicos de Iluminación y Ventilación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Iluminación y visión; factores que la afectan. Iluminación natural. Iluminación artificial; efectos perjudiciales sobre la salud. Normativa para garantizar la iluminación adecuada en espacios habitables. 2. Ventilación natural; ventilación artificial o mecánica; temperatura efectiva; efectos fisiológicos del calor. Normativa para garantizar la ventilación adecuada en espacios habitales.	1. Analiza los factores que afectan la iluminación y establece criterios para solucionarlos. 2. Identifica las fallas de ventilación de los espacios habitables y propone soluciones al respecto. 3. Maneja las normativas de Iluminación y Ventilación utilizadas en nuestro país.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	15%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Calidad del agua, Disposición y Tratamiento de Aguas Servidas	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Adquirir conocimientos relacionados con el manejo y tratamientos de aguas para el consumo humano, así como también la disposición y tratamiento de aguas servidas.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Concepto de Potabilización. Tratamiento para potabilización de aguas. Componentes de un sistema de tratamiento para potabilización de aguas. 2. Normativas para la calidad del agua potable. 3. Concepto de Aguas Servidas. Disposición y Tratamientos. Componentes de un sistema de tratamiento para aguas servidas. Tanques sépticos. Sumideros. Zanjas de absorción. Normativa venezolana para el control de vertidos o efluentes líquidos. 4. Problemas sanitarios asociados al mal manejo de aguas servidas. 5. Sistemas Urbanos del Servicio de Agua Potable. Redes. 6. Plantas de Tratamiento.	1. Identifica y analiza el proceso de potabilización de aguas para el consumo humano. 2. Identifica y analiza el tratamiento de aguas servidas. 3. Analiza problemas sanitarios, asociados al mal manejo de aguas servidas. 4. Maneja las normativas para la calidad del agua potable y para el control de vertidos o efluentes líquidos.	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	20%	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).					

UNIDAD CURRICULAR: SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 6:	Desechos Sólidos	HT:	20	HTA:	10	HTI:	10
PROPÓSITO:	Analizar y conocer los conceptos básicos del manejo y disposición de los desechos sólidos.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Conceptos básicos: desechos, basuras, tipos de desechos. 2. Manejo de desechos sólidos: generación, manipulación, almacenamiento, recolección, procesamiento, transformación, transferencia y disposición final. Rutas de recolección. 3. Conceptos y características de un relleno sanitario. 4. Normativa venezolana para la clasificación y manejo de los desechos sólidos. 5. Problemas sanitarios asociados al mal manejo de desechos sólidos. 6. Desintegradores de Desechos Sólidos	1. Identifica los problemas asociados a los desechos sólidos. 2. Analiza el ciclo de manejo y disposición de desechos sólidos. 3. Maneja las normativas para la clasificación y manejo de los desechos sólidos. 4. Toma conciencia de los problemas sanitarios asociados al mal manejo de desechos sólidos.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	20%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

EVALUACIÓN AMBIENTAL

UNIDAD CURRICULAR: EVALUACIÓN AMBIENTAL	
ÁREA TEMÁTICA 1:	Conceptos Básicos asociados a las Evaluaciones de Impacto Ambiental
	HT: 20 HTA: 10 HTI: 10
PROPÓSITO:	Adquirir los conocimientos básicos en el área de Evaluación Ambiental y su aplicación en el campo de la construcción.
CONOCER	HACER
1. Conceptos Básicos asociados a los estudios de Evaluación de Impacto ambiental. 2. Área de Influencia, definición, importancia. 3. Análisis de Proyectos y sus acciones en sobre el medio.	1. Maneja definiciones ambientales básicas. 2. Identifica y determina el área de influencia de los proyectos analizados. 3. Identifica las acciones capaces de degradar el ambiente.
	SER/CONVIVIR
	1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	20%
	RECURSOS
	1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).

UNIDAD CURRICULAR: EVALUACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Bases Legales Venezolanas e Internacionales	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Analizar instrumentos legales y sus implicaciones.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Bases legales Venezolanas: Pirámide de Kelsin, Análisis de la Constitución, Leyes organicas, Leyes ordinarias, Decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. 2. Legislación Internacional: Tratados, Protocolos, Acuerdos, etc. 3. Normas ordinarias y especiales sobre la Evaluación Ambiental	1. Analiza y maneja conceptos legales. 2. Conoce las implicaciones de sus actos individuales y colectivos sobre el medio.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: EVALUACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Estructura de la Evaluación Ambiental	HT:	24	HTA:	12	HTI:	12
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con la estructura básica de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Tipos de Evaluación Ambiental. Estructura, etapas. 2. Caracterización Ambiental y Sensibilidad Ambiental. 3. Identificación de Impactos Potenciales. 4. Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales. 5. Medidas Correctivas, Mitigantes y compensatorias.	1. Analiza e identifica los tipos de Evaluaciones Ambientales. 2. Conoce la estructura básica de un EIA. 3. Conoce las etapas que conforman un EIA.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	25%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

UNIDAD CURRICULAR: EVALUACIÓN AMBIENTAL							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Gestión Ambiental	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en el conocimiento y manejo de la Gestión Ambiental.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Concepto de Gestión Ambiental y sus implicaciones. 2. Objetivos de la Gestión Ambiental. 3. Ejemplos de Gestión Ambiental en Venezuela Latinoamérica y el Mundo.	1. Analiza los alcances de la Gestión Ambiental. 2. Conoce los alcances de la Gestión Ambiental.			1. Ordenado 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Inducción y presentación del tema. 2. Resolución metódica de ejemplos típicos con evidencias claras de la aplicación de la teoría. 3. Uso de diagramas de flujo y modelos didácticos. 4. Incentivo a la participación.	30%			1. Pizarra, Marcadores, regla. 2. Borrador. 3. Guía de ejercicios. 4. Internet 5. Bibliografía propuesta 6. Rota folios 7. Presentaciones en diapositivas (digital, o retroproyector).			

FUNDACIONES Y MUROS

UNIDAD CURRICULAR: FUNDACIONES Y MUROS							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Introducción a la Ingeniería de fundaciones	HT:	14	HTA:	7	HTI:	7
PROPÓSITO:	Formar al estudiante para que conozca y analice el comportamiento y los criterios de diseño, de los diferentes tipos de fundaciones de las edificaciones. Además de analizar la capacidad de carga, el comportamiento y las tensiones que se generan en el suelo de fundación.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Generalidades sobre fundaciones. Capacidad de carga y comportamiento del suelo. Interacción suelo-infraestructura-superestructura. 2. Criterios de diseño de la infraestructura. Conoce las especificaciones normativas vigentes para el diseño y cálculo de fundaciones superficiales y profundas. 3. Sistemas de carga y posibles combinaciones. Tensiones admisibles del suelo de fundación. Clasificación de fundaciones. 4. Cálculo de la carga de falla y admisible de fundaciones superficiales atendiendo a la información obtenida de la exploración geotécnica y ensayos de laboratorio.	1. Interpreta y analiza el comportamiento y los criterios de diseño, de los diferentes tipos de fundaciones de las edificaciones. 2. Determina la carga de trabajo o esfuerzo admisible de fundaciones superficiales a partir de los datos obtenidos de la exploración geotécnica. 3. Analiza la capacidad de carga, el comportamiento y las tensiones que se generan en el suelo de fundación. 4. Estudio de los artículos de las normas vigentes para el diseño de fundaciones superficiales y profundas.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	10%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR:		FUNDACIONES Y MUROS					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Fundaciones directas	HT:	44	HTA:	22	HTI:	22
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño de fundaciones directas en concreto armado, aplicando la teoría de los estados límites y las normas vigentes Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Hipótesis fundamentales: Teoría de Winkler, de rigidez infinita y combinada. Tipos de fundación y usos específicos. 2. Estado general de tensiones bajo fundación directa. Tensiones máximas y mínimas. 3.- Estados límites de servicio y de resistencia. Criterios de resistencia a flexión, corte y punzonado. 4. Fundaciones aisladas. Análisis y Diseño. Detalles y disposición de los aceros. 5. Cálculo y diseño de Vigas de riostras y pedestales. Análisis y diseño. Detalles y disposición de los aceros de acuerdo con la normativa vigente. 6. Fundaciones combinadas rectangulares. Detalles y disposición de los aceros. 7. Fundaciones conectadas: Atensoradas y Conexión mediante viga rígida. 8. Análisis y diseño de fundaciones directas asistido con computador.	1. Analiza y diseña fundaciones directas aisladas, vigas de riostras y pedestales, por la teoría de los estados límites y las normas vigentes Covenin. 2. Analiza y diseña fundaciones directas combinadas y conectadas, asistido por computador, con las normas vigentes Covenin. 3. Dibuja las plantas y detalles de fundaciones directas, de acuerdo con las normas Covenin, con aplicación a proyectos de obra estructural. 4. Utiliza programas para el cálculo de fundaciones superficiales.	1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	30%	1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.					

UNIDAD CURRICULAR: FUNDACIONES Y MUROS							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Losas de fundación	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño de losas de fundación, utilizando la teoría de los estados límites y las normas vigentes Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Generalidades sobre Losas de fundación. Clasificación. 2. Losa maciza rígida. Losa con vigas de fundación. Uso de computador 3. Losas sobre suelo elástico. Uso de computador	1. Analiza y diseña losas de fundación, por la teoría de los estados límites y las normas vigentes Covenin, utilizando el computador. 2. Dibuja las plantas y detalles de losas de fundación, de acuerdo con las normas Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural. 3. Utiliza un programa para el cálculo de losas de fundación.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR:		FUNDACIONES Y MUROS					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Fundaciones profundas	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño de fundaciones profundas, utilizando las normas respectivas de diseño, con aplicación al proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Generalidades sobre fundaciones profundas. Clasificación: pilotines, pilotes y pilas: Clasificación de los pilotes según funciones y formas. 2. Pilotes hincados. Pilotes excavados vaciados con tubo recuperable ó no recuperable. Pilotes perforados. Pilotes combinados. 3. Capacidad resistente de los pilotes. Cálculo de la carga de trabajo de fundaciones profundas a partir de los resultados obtenidos de la exploración geotécnica y ensayos de laboratorio. Criterios de Benabenq y Vierendeel. Resistencia de punta y por fricción. Esfuerzos en estratos profundos del suelo. Fricción negativa. Uso del computador. 4. Diseño de cabezales. Cabezales para pilotes aislados y grupos de pilotes. Método de las bielas. Método de la flexión. Uso del computador.	1. Calcula la carga de trabajo de fundaciones profundas a partir de los resultados obtenidos de la exploración geotécnica y ensayos de laboratorio. 2. Analiza y diseña fundaciones profundas, utilizando las normas respectivas de diseño y el uso del computador. 3. Analiza y diseña cabezales para pilotes, utilizando las normas respectivas de diseño y el uso del computador. 4. Dibuja las plantas y detalles de fundaciones profundas, de acuerdo con las normas Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

UNIDAD CURRICULAR: FUNDACIONES Y MUROS							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Análisis y diseño de muros de contención	HT:	28	HTA:	14	HTI:	14
PROPÓSITO:	Formar al estudiante en la realización del análisis y diseño de muros de contención, utilizando las normas respectivas, con aplicación al proyecto de obra estructural.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Empuje lateral de tierras. Empuje activo y pasivo. Teorías de Rankine y Coulomb. 2. Análisis del conjunto tierra-muro: Estática de los empujes, pesos, momentos de volcamiento y estabilización. 3. Muros de gravedad: gaviones, piedras, geotextiles, tierra armada, sacos de suelo-cemento. Métodos constructivos. Detalles, costos, ventajas y desventajas. 4. Muros en concreto armado: Diseño a flexión y corte de sus elementos estructurales. Detalles del armado, ventajas y desventajas. Uso del computador. 5. Pantallas ancladas. Tipos de anclajes. Pruebas de carga. Métodos constructivos.	1. Analiza y diseña muros de contención, con las normas respectivas de diseño y el uso del computador. 2. Dibuja detalles de muros de contención, de acuerdo con las normas Covenin, con aplicación al proyecto de obra estructural.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Elaboración de mapas conceptuales. 2. Exposiciones interactivas. 3. Demostraciones de solución de problemas a partir de situaciones concretas. 4. Desarrollo de actividades individuales y en grupo.	20%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Bibliografía propuesta 4. Rotafolios 5. Equipos Audiovisuales 6. Equipos de computación con conexión a Internet.			

OBRAS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE

UNIDAD CURRICULAR: OBRAS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Estructuras viales terrestres	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Familiarizar al estudiante con el conocimiento de las estructuras viales del sistema de transporte terrestre utilizado para el traslado de vehículos automotores livianos y pesados.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. El sistema de transporte. Modos de transporte. 2. El transporte terrestre. Tipos de vías. Estructuras viales: puentes, alcantarillas, túneles, entre otras. 3. Puentes: Características fundamentales. Tipos de puentes. Cargas actuantes. Superestructura. Infraestructura. Detalles constructivos. Obras complementarias. 4. Alcantarillas: Características fundamentales. Tipos. Cargas actuantes. Detalles constructivos. 5. Túneles: Características fundamentales. Excavación. Sostenimiento. Detalles constructivos. Instalaciones. Ventilación. Iluminación. 6. Impacto ambiental de las estructuras viales terrestres.	1. Identifica y describe las estructuras viales del sistema de transporte terrestre utilizado para el traslado de vehículos automotores livianos y pesados.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Elaboración de mapas conceptuales. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Material impreso 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR: OBRAS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE							
ÁREA TEMÁTICA 2:	Vías férreas	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Propiciar en el estudiante el conocimiento de las vías, las estructuras fundamentales y unidades móviles del sistema de transporte ferroviario utilizado para el traslado de pasajeros y cargas por vía terrestre.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. La vía férrea. Clasificación. Elementos geométricos y de trazado. Elementos estructurales: Riel, vías, durmientes, fijaciones, balasto, plataforma, vía en placa, estructuras anexas. 2. Unidades móviles: Tipos de trenes. Tracción eléctrica. Tracción diesel. Ferrocarriles metropolitanos (Metros) y tranvías. 3. Estaciones. Patios. Talleres. Almacenes. Seguridad y Señalización ferroviaria. 4. Impacto ambiental y social de un proyecto ferroviario.	1. Identifica y describe las vías, las estructuras fundamentales y unidades móviles del sistema de transporte ferroviario utilizado para el traslado de pasajeros y cargas por vía terrestre.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Elaboración de mapas conceptuales. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Material impreso 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR: OBRAS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE							
ÁREA TEMÁTICA 3:	Aeropuertos	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Dar a conocer a los estudiantes las partes integrantes de un aeropuerto, como uno de los sistemas de transporte más comunes para el traslado de pasajeros y carga ligera por vía aérea.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. El aeropuerto como terminal del sistema de transporte aéreo. Elementos geométricos y de trazado de los aeropuertos. 2. Localización de un aeropuerto. 3. Pistas de un aeropuerto. Aviones. Tipos 4. Área terminal de un aeropuerto. Instalaciones auxiliares. 5. Señalización e iluminación de aeropuertos. 6. Impacto ambiental y social de un aeropuerto.	1. Identifica y describe las partes integrantes de un aeropuerto, como uno de los sistemas de transporte más comunes para el traslado de pasajeros y carga ligera por vía aérea.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Elaboración de mapas conceptuales. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Material impreso 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR: OBRAS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE							
ÁREA TEMÁTICA 4:	Puertos	HT:	30	HTA:	15	HTI:	15
PROPÓSITO:	Dar a conocer a los estudiantes las partes integrantes de un puerto, como uno de los sistemas de transporte para el traslado de pasajeros y carga pesada por vía marítima.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Concepto de puerto. Tipos de puertos. Elementos geométricos. Transporte marítimo. Terminales. 2. Instalaciones principales y auxiliares. Zona de operación y almacenamiento. 3. Estructuras marinas utilizadas en los puertos: Estructuras de atraque y amarre. Muelles. 4. Obras de estabilización y protección de puertos: espigones, rompeolas, diques. 5. Canales de Navegación: aspectos relacionados de los canales de navegación en relación con los puertos. 6. Impacto ambiental y social de un puerto.	1. Identifica y describe las partes integrantes de un puerto, como uno de los sistemas de transporte para el traslado de pasajeros y carga pesada por vía marítima.			1. Ordenado. 2. Participativo. 3. Comunicativo. 4. Analítico y Crítico. 5. Lógico y Deductivo. 6. Investigativo. 7. Cooperativo. 8. Relaciones Asertivas. 9. Formación de Equipos de Trabajo. 10. Responsabilidad. 11. Respeto por las opiniones.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposiciones interactivas. 2. Elaboración de mapas conceptuales. 3. Desarrollo de actividades en grupo.	25%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Material impreso 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

OBRAS HIDRÁULICAS

UNIDAD CURRICULAR: Obras Hidráulicas							
ÁREA TEMÁTICA 1:	Proyectos y Obras Hidráulicas	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante identifica y analiza los tipos de Proyectos y de Obras Hidráulicas según su uso						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Tipos de proyectos hidráulicos. Definición, propósitos, magnitud, alcance social y económico 2. Tipos de Obras hidráulicas. Definición según su función: captación, control, transporte, distribución y uso del recurso hídrico. 3. Descripción general de las Obras Hidráulicas: 3.1. Relacionadas con Fuentes Superficiales 3.2. Relacionadas con Fuentes Subterráneas 4. Obras Hidráulicas en Venezuela. Importancia	1. Identifica y analiza los tipos de proyectos hidráulicos según sus propósitos y alcance socio-económico 2. Identifica y analiza Obras hidráulicas según su función.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal	10%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR:		Obras Hidráulicas					
ÁREA TEMÁTICA 2:	Obras de Embalse	HT:	42	HTA:	21	HTI:	21
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante estará en capacidad de identificar y analizar obras de embalses para el aprovechamiento y protección del recurso hídrico.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Presas: Generalidades. Tipos y sitios de presas. Características topográficas, geológicas e hidrológicas. Componentes y funcionamiento. Detalles estructurales. Construcción. 2. Aliviaderos: Generalidades. Tipos. Componentes y funcionamiento. Detalles estructurales. Construcción. 3. Obras de Toma y descarga de Fondo: Tipos. Características. Funcionamiento. Detalles. Construcción. 4. Obras de Desvío: Tipos. Características. Funcionamiento. Detalles. Construcción. 5. Control de Sedimentos: Origen, distribución y control en cuenca y embalse. 6. Malla de flujo a través de presas de tierra. Líneas equipotenciales. Cálculo de caudal. Cálculo de presiones.	1. Identifica, analiza y realiza algunos cálculos para el diseño de obras de embalse.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal	35%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR:		Obras Hidráulicas					
ÁREA TEMÁTICA 3:	Obras hidráulicas relacionadas con fuentes superficiales	HT:	36	HTA:	18	HTI:	18
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante estará en capacidad de identificar, analizar y diseñar obras hidráulicas de baja complejidad, relacionadas con fuentes superficiales.						
CONOCER	HACER	SER/CONVIVIR					
1. Obras de Captación en Cauces: Generalidades. Tipos y localización. Componentes; Funcionamiento y diseño hidráulico. Aspectos estructurales, geotécnicos e hidrológicos asociados. 2. Obras de Canalización: Generalidades. Tipos y localización. Componentes; Funcionamiento y diseño hidráulico. Aspectos estructurales, geotécnicos e hidrológicos asociados.	1. Diseña obras de captación y obras de canalización.	1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.					
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN	RECURSOS					
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal	30%	1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.					

UNIDAD CURRICULAR:		Obras Hidráulicas					
ÁREA TEMÁTICA 4:	Obras hidráulicas relacionadas con fuentes subterráneas	HT:	18	HTA:	9	HTI:	9
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante estará en capacidad de identificar, analizar y diseñar obras hidráulicas de baja complejidad, relacionadas con fuentes subterráneas.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Generalidades. Explicación y prospección; tipos de acuíferos. 2. Proyecto y construcción de pozos. 3. Criterios generales sobre bombeo de aguas subterráneas. 4. Galerías filtrantes. 5. Contaminación de acuíferos.	1. Identifica, analiza y diseña obras hidráulicas de baja complejidad, relacionada con fuentes subterráneas.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal	15%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

UNIDAD CURRICULAR: Obras Hidráulicas							
ÁREA TEMÁTICA 5:	Obras hidráulicas de Riego.	HT:	12	HTA:	6	HTI:	6
PROPÓSITO:	Al finalizar esta área temática el estudiante estará en capacidad de identificar y analizar obras hidráulicas de riego.						
CONOCER	HACER			SER/CONVIVIR			
1. Generalidades: Definiciones. Tipos de riego. El riego en Venezuela; planificación física del riego; clasificación de tierras. 2. Determinación de los requerimientos de riego: balance hídrico, relación suelo-agua-planta. 3. Métodos de riego; determinación de los parámetros de riego; distribución del riego por canales; drenaje agrícola y su importancia.	1. Identifica y analiza obras hidráulicas de riego.			1. Expresa con claridad los conocimientos adquiridos 2. Desarrolla aptitudes de análisis e interpretación de los conocimientos adquiridos 3. Desarrolla aptitudes de cooperación, participación, responsabilidad y honestidad.			
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS	VALORACIÓN			RECURSOS			
1. Exposición por el profesor 2. Trabajos dirigidos. 3. Trabajos asignados y defendidos 4. Discusión Grupal	10%			1. Pizarra, Marcadores, Borrador 2. Guía de ejercicios 3. Internet 4. Bibliografía propuesta 5. Rota folios 6. Equipo Multimedia.			

XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Barrera, M. (2010). Líneas de investigación en metodología de investigación holística. (3ª ed.) Ediciones Quirón- Fundación Sypal. Caracas, Venezuela.
- Camejo, L y Petit, E. (2013). Red Académica como Política de Estado para la Cooperación Productiva. Revista Observador del Conocimiento. Ediciones oncti. Octubre 2013. Nro. 1. Vol 1. Publicaciones MPPCTI-ONCTI. Pp 183-192.
- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2012). Acta CIPNFCC-01-12. 1er Encuentro para el Rediseño del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Marzo, 26, 27, 28, 29 y 30, 2012.
- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2012). Acta CIPNFCC-02-12. 2do Encuentro para el Rediseño del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Mayo, 14, 15, 16, 17 y 18, 2012.
- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2012). Acta CIPNFCC-03-12. 3er Encuentro para el Rediseño del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Julio, 16, 17, 18, 19 y 20, 2012.
- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2012). Acta CIPNFCC-04-12. 4to Encuentro para el Rediseño del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Octubre, 29, 30 y 31, Noviembre 01 y 02, 2012.
- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2013). Acta CIPNFCC-05-13. 5to Encuentro para el Rediseño del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Mayo, 29, 30 y 31, 2013.
- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2013). Acta CIPNFCC-06-13. 6to Encuentro para el Rediseño del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Julio, 22, 23, 24, 25 y 26, 2013.

- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2013). Acta CIPNFCC-07-13. 7mo Encuentro para el Rediseño del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Octubre, 07, 08, 09, 10 y 11, 2013.
- Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. (2013, Octubre 10). Comunicación Nro. CIPNFCC-0084-13. Entrega a la Dra. Ana Alejandrina Reyes, Viceministra de Planificación y Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), del formato digital del documento rector definitivo sobre el 1er rediseño curricular del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Caracas. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.908 (Extraordinario). Febrero 19, 2009.
- Córdova, M. (2011). Construyendo cambios. Conducción y planificación estratégica de proyectos de cambios. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Caracas, Venezuela.
- Chávez, H. (2012). Propuesta para la gestión Bolivariana socialista 2013-2019. Caracas. Venezuela
- Dirección General de Currículo y Programas Nacionales de Formación. (2013). Lineamientos para el Desarrollo Curricular de los Programas Nacionales de Formación. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
- Documento Rector del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil (PNFCC). (2010). Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). Caracas. Venezuela
- Fonseca, L. (1997). Epistemología de la Investigación Crítica. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial Tropycos. Caracas. Venezuela.
- Girbal, E., Gardella, C. y Peñalva, M. (2012). Proceso de Integración vertical y horizontal para contribuir a la excelencia académica de la carrera de Ingeniería

en Sistemas de Información. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata. Argentina. Disponible: <http://conaiisi.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/schedConfs/4/26-499-1-DR.pdf>. Consulta, 2013, Mayo 29.

- Grundy, S. (1991). Producto o praxis del curriculum. Madrid: Morata
- Ley Orgánica del Ambiente. (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5.833. Diciembre 22, 2006.
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.575. Diciembre 16, 2010.
- Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5.929 (Extraordinario) Agosto 15, 2009.
- Lucini, F.G. (1994). Temas transversales y educación en valores. Anaya. Madrid
- Malave, I. (2014). Informe de las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2013. Programa Nacional de Formación en Historia y Programa Nacional de Formación en Construcción Civil. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Caracas.
- Misión Alma Mater. Educación Universitaria Bolivariana y Socialista. (2009) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.148. Marzo 27, 2009.
- Nestor Osorio, S. (2007). La Teoría Crítica de la Sociedad de la Escuela de Frankfurt. Algunos presupuestos Teóricos-Críticos. Universidad Militar "Nueva Granada". España.
- Paradas, L (2006). La formación del docente en Geografía y las actuales exigencias socio-educativas en Venezuela. Revista UPEL-IPB. Disponible: <http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/article/viewFile/146/126>. Consulta, 2013, Mayo 29.
- Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista PPS. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. (2006). Septiembre, 2006.
- Resolución N° 2.963 (Creación de los Programas Nacionales de Formación (PNF)). (2008, Mayo 13). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.930. Mayo 14, 2008).

- Resolución N° 3.141 (Creación del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil). (2008, Octubre 7). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.032. Octubre 7, 2008.
- Resolución N° 315 (Autorización de instituciones para gestionar el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil). (2008, Noviembre 13). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.058. Noviembre 13, 2008.
- Resolución N° 3.653 (Creación del Comité Interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil). (2009, Mayo 14). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.178. Mayo 14, 2009.
- Resolución N° 161 (Autorización de instituciones para gestionar el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil). (2010, Marzo 15). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.386. Marzo 15, 2010).
- Resolución N° 306 (Autorización de instituciones para gestionar el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil). (2010, Mayo 11). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.032. Mayo 11, 2010.
- Resolución N° 549 (Lineamientos para la Evaluación del Desempeño Estudiantil en los Programas Nacionales de Formación). (2010, Agosto 9). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.483. Agosto 9, 2010.
- Resolución N° 1.206 (Creación de nuevo comité interinstitucional del Programa Nacional de Formación en Construcción Civil). (2011, Julio 21). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.718. Julio 21, 2011.
- Watts, D. (2006). Seis grados de separación. La ciencia de las redes en la era del acceso. Ediciones Paidós Ibérica S.A. ISBN. 84-493-1772-X. Barcelona. España
- Zemelman, H. (2005). Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico. Barcelona: Anthropos